

Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure)

СПО режима Noise Figure предназначено для предоставления пользователю возможности измерений шумовых характеристик и коэффициента усиления исследуемых устройств.

СПО устанавливается на анализаторы спектра серии СК4-MAX4.

Документ сформирован на основании требований [\[F-1616\] Noise Figure](#)

1. [СТ-22238] Регистрация режима

Данный раздел описывает требования к регистрации режима в приборе.

1.1. [СТ-22239] Отображение в перечне опций

Путь: Системное меню/О системе/Информация об опциях (см. [\[СТ-21843\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Show Options Info](#)).

Нижняя строка должна быть дополнена строкой:

Название	Описание	Версия
MAX4-P30	Опция измерения модуля коэффициента шума устройств	—

Для версии на английском языке.

Путь: System menu/System/Show options info/ (см. [\[СТ-21843\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Show Options Info](#)).

Name	Description	Version
MAX4-P30	Noise Figure measurment application	—

2. [СТ-22357] Активация режима

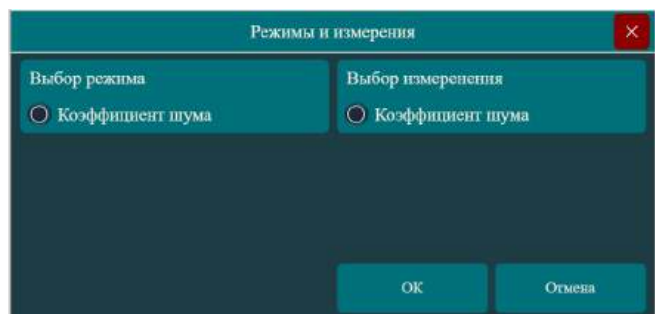
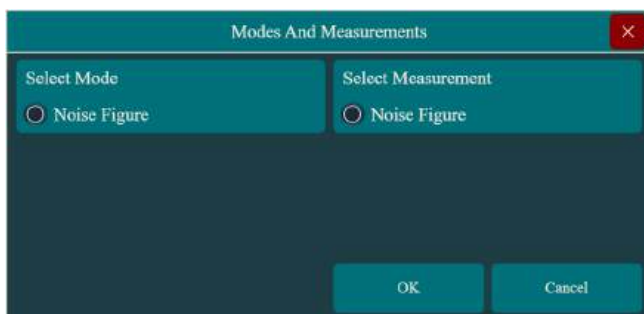
Режим Noise Figure (далее — NF) должен запускаться при выборе параметра "Noise Figure" в поле Select Mode окна [\[СТ-22985\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Режимы и измерения / Modes and measurements](#) (раскрываемого после нажатия на пиктограмму



) и последующем нажатии кнопки "Ок" или

[\[СТ-22886\] Enter](#)

Параметр "Noise Figure" поля Select Measurement должен выбираться автоматически (после выбора параметра "Noise Figure" в поле Select Mode), поскольку это измерение является единственным для режима Noise Figure.



3. [СТ-22359] Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс СПО должен обеспечивать пользователю управление режимом посредством дисплея и манипуляторов.

3.1. [СТ-22360] Главное окно интерфейса

Главное окно интерфейса должно содержать следующие области (см. рисунок ниже):

- [\[СТ-22363\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область выбора текущего измерения;](#)
- [\[СТ-22364\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) /](#)

- [Рабочая область измерений](#);
- [\[СТ-22365\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область меню](#);
- [\[СТ-22366\] Область вывода сообщений](#).

Пример макета главного окна интерфейса представлен на рисунке ниже:



Рисунок – Пример макета главного окна интерфейса.

3.2. [СТ-22363] Область выбора текущего измерения

Область выбора текущего измерения должна обеспечивать переключение между запущенными в приборе режимами измерений и запуск новых режимов.

Каждому запущенному режиму должна соответствовать своя вкладка.

Первую вкладку выключить (закрыть) нельзя.

Последняя вкладка всегда помечается знаком "+".

Вкладки должны располагаться горизонтально слева направо в хронологии (порядке) запуска. На каждой вкладке должна отображаться метка вида:

%N: %NameMode,

здесь %N – номер вкладки (номер присваивается согласно хронологии (порядку) запуска режимов с момента включения прибора), %NameMode – краткое название запущенного режима.

Вкладка может быть активной или неактивной.

Активная вкладка должна иметь цвет #00707A (hex).

Неактивная вкладка должна иметь цвет #1E3C43 (hex).

Последняя вкладка должна помечаться знаком "+".

Активная вкладка.

При включении прибора первая вкладка по умолчанию является активной.

При нажатии на вкладку (кроме последней вкладки "+"), она должна становиться активной, при этом должны быть выполнены:

- Активация соответствующего вкладке режима измерений (включая перестроение рабочей области измерений);
- Изменение цвета вкладки на #00707A (hex), так вкладка становится активной;
- Изменение цвета предыдущей вкладки на #1E3C43 (hex), так предыдущая вкладка становится неактивной.

Вкладка со знаком "+".

При нажатии на вкладку "+" должно выполняться:

- Создание новой активной вкладки между последней вкладкой и вкладкой "+";
- Построение новой рабочей области измерений с режимом и настройками, идентичными предыдущей активной вкладки;
Примечание: допускается трассы типа View предыдущей вкладки при переносе настроек заменять на трассы типа Blank;
- Изменение цвета предыдущей вкладки на #1E3C43 (hex), так предыдущая вкладка становится неактивной.

На всех вкладках кроме первой и вкладки со знаком "+" должна отображаться иконка



. Нажатие на иконку



должно отключать режим

соответствующий вкладки (не имеет значения активна вкладка или нет), а также убирать вкладку из области.

Количество включенных вкладок (режимов) должно быть ограничено 10 (включительно). Если создано 10 вкладок, то последняя вкладка "+" должна быть неактивной и иметь цвет #808080 (hex)



(пример:).

Пример области выбора текущего измерения представлен на рисунке ниже:



Рисунок – Пример области выбора текущего измерения.

3.2.1. [СТ-22367] Отображение режима Noise Figure

Название режима для отображения в области выбора текущего измерения:

"Noise Figure" - в англоязычном интерфейсе

"Коэф. шума" - в русскоязычном интерфейсе

3.3. [СТ-22364] Рабочая область измерений

Рабочая область измерений должна обеспечивать пользователю возможность просмотра результатов измерений в графическом и табличном видах, а также информацию о примененных настройках.

Рабочая область должна содержать:

1. [СТ-22368] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область быстрого доступа (область канальных настроек);
2. [СТ-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений;
3. [СТ-22401] Область таблицы маркеров. (опциональная)

Внешний вид рабочей области измерений представлен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Внешний вид рабочей области измерений.

3.3.1. [СТ-22368] Область быстрого доступа (область канальных настроек)

Область быстрого доступа (канальных настроек) должна размещаться в верхней части экрана под областью управления измерениями и отображать вывод информации о примененных радиочастотных настройках.

Высота области должна быть фиксированной.

Область должна содержать логотип производителя и 7 секций.

Внешний вид области представлен на рисунке 1.

Логотип производителя	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7
		Input Coupling %Input_val %Coup_val	Freq Ref In Control %Refin_val %Control_state	Atten LNA %Atten_val %LNA_val Presel Bypass %Presel_val	DUT %DUT_val	AHold %Val1/%Val2 %AMode %AMode_val	Cal State ENR State Limit %Cal_val %ENR_val %Limit
Логотип производителя	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7
		Вход Развязка %Input_val %Coup_val	Вход. оп. част Управление %Refin_val %Control_state	Аттенюатор МШУ %Atten_val %LNA_val Обход пресел. %Presel_val	Изм. устр. %DUT_val	Счетчик усред. %Val1/%Val2 %Режим усред. %AMode_val	Сост. калиб. Сост. КИШ Предел %Cal_val %ENR_val %Limit

Рисунок 1 – Внешний области быстрого доступа.

3.3.1.1. [СТ-22369] Логотип производителя и Секция 1

Логотип производителя должен выводить логотип компании разработчика:



логотип компании разработчика.

Секция 1 должна выводить иконку замкнутого или разомкнутого цикла:



– иконка замкнутого цикла должна выводиться, если установлен режим [\[CT-23052\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Sweep Type = Continuous](#);



– иконка разомкнутого цикла должна выводиться, если установлен режим [\[CT-23052\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Sweep Type = Single](#).

3.3.1.2. [CT-22370] Секция 2. Настройка входной цепи

Секция 2 должна отображать информацию об установленных настройках входной цепи.

Строка 1	→	Input	%Input_val
Строка 2	→	Coupling	%Coup_val

Строка 1	→	Вход	%Input_val
Строка 2	→	Развязка	%Coup_val

Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать значение параметра, отражающего выбранный РЧ-вход прибора:

- **Input** – статичный текст (**Вход** – в русскоязычном интерфейсе);
- %Input_val = **RF Input** (**РЧ Вход** – в русскоязычном интерфейсе).

Строка 2 должна содержать информацию о положении блокирующего конденсатора:

- **Coupling** – статичный текст (**Развязка** – в русскоязычном интерфейсе);
- %Coupr_val:
 - %Coupr_val = **АС**, если [\[CT-23072\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Input Coupling](#) = АС (**По перем. току** – в русскоязычном интерфейсе);
 - %Coupr_val = **ДС**, если [\[CT-23072\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Input Coupling](#) = DC (**По пост. току** – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.1.3. [CT-22371] Секция 3. Источник опорной частоты и SCPI

Секция 3 должна отображать информацию об источнике опорной частоты.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 3.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о типе источника опорной частоты:

- **Freq Ref In** – статичный текст (**Вход. оп. част.** – в русскоязычном интерфейсе);
- %RefIn_val – значение, установленное в [\[CT-23069\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ref In](#), которое может принимать значения "Internal" ("**Внутр. ист.**" в русскоязычном интерфейсе) или "External" ("**Внешн. ист.**" в русскоязычном интерфейсе), согласно таблице:

Значение [CT-23069] [Real MVP	Отображение	Отображение в русскоязычном интерфейсе
--	-------------	--

NF Level Режим измерения Коэффициента шума (Noise Figure) / Ref In		
Internal	Freq Ref In	Вход. оп. част.
External	Петля ФАПЧ разомкнута: на красном фоне Freq Ref In	Петля ФАПЧ разомкнута: на красном фоне Вход. оп. част.
	Петля ФАПЧ замкнута: на зеленом фоне Freq Ref In	Петля ФАПЧ замкнута: на зеленом фоне Вход. оп. част.

Строка 2 должна обеспечивать вывод информации информации об активном SCPI-подключении.

- **Control** - статичный текст (в русскоязычном интерфейсе **Управление**);
- если SCPI подключение отсутствует, то %Control_state = **Local** (в русскоязычном интерфейсе **Местное**);

- если SCPI подключение активно, то %Control_state = **Remote** (в русскоязычном интерфейсе **Дистанц.**);

Внешний вид надписи %Control_state должен соответствовать таблице:

%Control_state	Отображение	Отображение в русскоязычном интерфейсе
Local	Control Local	Управление Местное
Remote	Control Remote	Управление Дистанц.

3.3.1.4. [СТ-22372] Секция 4. Параметры аттенюатора, МШУ, преселектора

Секция 4 должна отображать информацию о состоянии некоторых параметров амплитудных настроек измерений: механического аттенюатора, включение/выключение широкополосного МШУ, типе пути преселектора.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 4.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о состоянии механического аттенюатора:

- **Atten** – статичный текст (**Аттенюатор** – в русскоязычном интерфейсе);
- %Atten_val – значение, заданное в элементе [\[CT-23044\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Attenuator](#).

Строка 2 должна содержать информацию о включении/выключении широкополосного МШУ:

- **LNA** – статичный текст (**МШУ** – в русскоязычном интерфейсе);
- %LNA_val – значение, заданное в элементе [\[CT-23046\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / LNA](#).

Строка 3 должна содержать информацию о типе пути преселектора:

- **Presel Bypass** – статичный текст (**Обход пресел.** – в русскоязычном интерфейсе);
- %Presel_val – значение, заданное в элементе [\[CT-23045\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и](#)

3.3.1.5. [СТ-22373] Секция 5. Информация об измеряемом устройстве

Секция 5 должна отображать информацию об измеряемом устройстве.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 5.

Секция должна содержать 1 строку.

Строка 1 должна содержать информацию об измеряемом устройстве:

- **DUT** – статичный текст (**Изм. устр.** – в русскоязычном интерфейсе);
- **%DUT_val** – значение, статичный текст **Amplifier** (**Усилитель** – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.1.6. [СТ-22374] Секция 6. Информация об усреднении значений

Секция 6 должна отображать информацию об усреднении значений измеряемой величины.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 6.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию об измеряемом устройстве:

- **AHold** – статичный текст (**Счетчик усред.** – в русскоязычном интерфейсе);
- **%Val1/%Val2** – значение, равное частному двух значений:
 - **%Val1** – значение, равное состоянию счетчику усреднений, синхронно выводимому из элемента [\[СТ-23066\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума](#)

[\(Noise Figure\) / Average Counter](#);

- %Val2 – значение, равное количеству усреднений, заданному элементом [\[CT-23065\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Number](#).

Строка 2 должна содержать информацию о режиме усреднения:

- Если включена трасса усредняющего типа ([\[CT-23064\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Trace Type](#) = Average), то:
 - %AMode = "AMode" – статичный текст ("Режим усред." – в русскоязычном интерфейсе);
 - %AMode_Val = "Exponential" – статичный текст ("Экспоненциальный" – в русскоязычном интерфейсе);
- Если отсутствуют включенная трасса типа Average, то строка должна быть пустой.

3.3.1.7. [CT-22375] Секция 7. Калибровка, ENR, предел

Секция 7 должна отображать флаги калибровки, признаки актуальности значений избыточного коэффициента шума (ENR) и соответствии измеряемой величины заданным пределам.

Строка 1	→	Cal State	%Cal_val	Строка 1	→	Сост. калиб.	%Cal_val
Строка 2	→	ENR State	%ENR_val	Строка 2	→	Сост. КИШ	%ENR_val
Строка 3	→	Limit	%Limit	Строка 3	→	Предел	%Limit

Рисунок 1 – Внешний вид Секции 7.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о калибровке устройства:

- **Cal State** – статичный текст (**Сост. калиб.** – в русскоязычном интерфейсе);
- %Cal_val – флаг, устанавливаемый в соответствии с [\[CT-23211\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Основные состояния режима Noise Figure](#) и принимающий следующие значения:

Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс
------------------------	-------------------------

Cal State	Сост. калиб.
Cal State	Сост. калиб.
Cal State	Сост. калиб.
Cal State	Сост. калиб.

Строка 2 должна содержать информацию об актуальности значений коэффициента избыточного шума (ENR):

- **ENR State** – статичный текст (**Сост. КИШ**. – в русскоязычном интерфейсе);
- %ENR_val – флаг, устанавливаемый в соответствии с алгоритмом [\[СТ-23338\] Установка флага ENR в ОБД](#) и принимающий следующие значения:

Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс
ENR State	Сост. КИШ

ENR State	Сост. КИШ
-----------	-----------

Строка 3 должна содержать информацию о соответствии измеряемой величины заданным пределам:

- **Limit** – статичный текст (**Предел** – в русскоязычном интерфейсе);
- если установленные пределы отсутствуют (т.е. для каждого [\[CT-23073\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / [Selected Plot for Limit](#) установлено [\[CT-23074\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / [Limit Line State](#) = Off), то %Limit = **Off** (в русскоязычном интерфейсе **Откл.**)
- если установлен хотя бы один предел (т.е. имеется хотя бы один [\[CT-23074\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / [Limit Line State](#) = On), то %Limit – флаг, устанавливаемый в соответствии с алгоритмом [\[CT-23202\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / [Линия предела и вывод флага Pass / Fail](#) и принимающий следующие значения:

Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс
	
	

3.3.2. [СТ-22398] Область вывода результатов измерений

Область вывода результатов измерений должна обеспечивать вывод результатов измерений в виде графиков и/или таблицы.

Область вывода результатов измерений должна содержать 2 сегмента:

- Верхний сегмент (Top Area);

- Нижний сегмент (Bottom Area).

Содержание сегментов (и их размеры) определяются значениями элементов [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) согласно условию:

Если включён вывод двух координатных плоскостей ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective) и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective)), то должны выполняться требования [\[CT-23286\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод двух координатных плоскостей](#).

Если включён вывод одной координатной плоскости и таблицы (([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective) и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) = Measurement Table) или ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = Measurement Table и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective))), то должны выполняться требования [\[CT-23287\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод координатной плоскости и таблицы измерений](#).

Если включён вывод одной координатной плоскости ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = Off и [\[CT-23260\] Bottom Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective)) или ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective) и [\[CT-23260\] Bottom Area](#) = Off)), то должны выполняться требования [\[CT-23289\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной координатной плоскости](#).

Если включён вывод одной таблицы ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = Off и [\[CT-23260\] Bottom Area](#) = Measurement Table) или ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = Measurement Table и [\[CT-23260\] Bottom Area](#) = Off), то должны выполняться требования [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#).

Область вывода результатов измерений по умолчанию должна отображать в Верхнем сегменте - координатную плоскость Noise Figure, в Нижнем сегменте - таблицу измерений.

3.3.2.1. [CT-23286] Вывод двух координатных плоскостей

Вывод двух координатных плоскостей должен выполняться при установке настроек [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) $\neq$ (Measurement Table или Off) и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) $\neq$ (Measurement Table или Off).

[\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) должна содержать (см. рисунок 1):

- Верхний сегмент, включающий:
 - Область над координатной плоскостью Верхнего сегмента;
 - Координатную плоскость Верхнего сегмента;
- Нижний сегмент, включающий:
 - Область над координатной плоскостью Нижнего сегмента;
 - Координатную плоскость Нижнего сегмента;
- Область под координатной плоскостью.

Выбор координатной плоскости для отображения в Верхнем сегменте должен определяться значением элемента [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#).

Область над координатной плоскостью Верхнего сегмента и Координатная плоскость Верхнего сегмента должны соответствовать выбранному в [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) элементу.

Область над координатной плоскостью Верхнего сегмента должна выполнять требования [\[CT-22388\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область над координатной плоскостью](#).

Координатная плоскость Верхнего сегмента должна выполнять требования [\[CT-23262\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Координатные плоскости](#).

Нижний сегмент должен располагаться под Верхним сегментом.

Выбор координатной плоскости для отображения в Нижнем сегменте должен определяться выбором элемента выпадающего списка в [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#).

Область над координатной плоскостью Нижнего сегмента и Координатная плоскость Нижнего сегмента должны соответствовать выбранному в [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) элементу.

Область над координатной плоскостью Нижнего сегмента должна выполнять требования [\[CT-22388\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область над координатной плоскостью](#).

Координатная плоскость Нижнего сегмента должна выполнять требования [\[CT-23262\]](#)

[\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Координатные плоскости.](#)

Область под координатной плоскостью должна выполнять требования [\[CT-22400\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область под координатной плоскостью](#) и располагаться под Нижним сегментом.

Примечание: [\[CT-22400\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область под координатной плоскостью](#) является общей для обоих сегментов

Макет области вывода результатов с двумя координатными плоскостями представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Макет области вывода результатов измерений с двумя координатными плоскостями.

3.3.2.2. [\[CT-23287\]](#) Вывод координатной плоскости и таблицы измерений

Требования к выводу координатной плоскости и таблицы измерений определяются условием:

Если [\[CT-23261\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) $\neq$ (Measurement Table или Off) и [\[CT-23260\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) = Measurement Table, то должны выполняться требования [\[CT-23290\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод координатной плоскости в Верхнем сегменте и таблицы измерений в Нижнем сегменте](#));

Если [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = Measurement Table и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) $\neq$ (Measurement Table или Off), то должны выполняться требования [\[CT-23291\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод таблицы измерений в Верхнем сегменте и координатной плоскости в Нижнем сегменте](#)).

3.3.2.2.1. [CT-23290] Вывод координатной плоскости в Верхнем сегменте и таблицы измерений в Нижнем сегменте

Вывод координатной плоскости в Верхнем сегменте и таблицы измерений в Нижнем сегменте должен выполняться при установке настроек [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) $\neq$ (Measurement Table или Off) и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) = Measurement Table.

[\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) должна содержать (см. рисунок 1):

- Верхний сегмент, включающий:
 - Область над координатной плоскостью Верхнего сегмента;
 - Координатную плоскость Верхнего сегмента;
- Область под координатной плоскостью;
- Нижний сегмент, включающий Таблицу измерений.

Выбор координатной плоскости для отображения в Верхнем сегменте должен определяться выбором элемента выпадающего списка в [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#).

Область над координатной плоскостью Верхнего сегмента и Координатная плоскость Верхнего сегмента должны соответствовать выбранному в [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) элементу.

Область над координатной плоскостью Верхнего сегмента должна выполнять требования [\[CT-22388\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область над координатной плоскостью](#).

Координатная плоскость Верхнего сегмента должна выполнять требования [\[CT-23262\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Координатные плоскости](#).

Область под координатной плоскостью должна выполнять требования [\[CT-22400\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область под координатной плоскостью](#) и располагаться под Верхним сегментом.

Таблица измерений должна занимать всю ширину Нижнего сегмента.

Выравнивание таблицы по вертикали должно выполняться по верхнему краю Нижнего сегмента.

Название, заголовки столбцов и строки таблицы должны быть идентичной фиксированной высоты **равной 32 пикселя.**

Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Swept](#) таблица должна соответствовать требованиям:

- Количество строк таблицы после заголовка должно быть равным количеству точек частоты (см. [\[CT-23034\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(swept mode\)](#)) (см. рисунок 1);
- Если высота таблицы больше размера Нижнего сегмента, то должен автоматически появиться слайдер прокрутки (см. рисунок 2);
- Значения таблицы должны обновляться согласно выполнению [\[CT-23235\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Измерение](#);
- Ячейки, для которых не выполнено вычисление, должны содержать прочерк "—".

Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Fixed](#):

- Таблица должна соответствовать требованиям:
 - Таблица измерений должна содержать 1 строку (см. рисунок 3).
 - Ячейки, для которых не выполнено вычисление, должны содержать прочерк "—".
- Высота Нижнего сегмента должна соответствовать высоте таблицы, а Верхний сегмент должен пропорционально растягиваться в освободившееся пространство (см. рисунок 3).

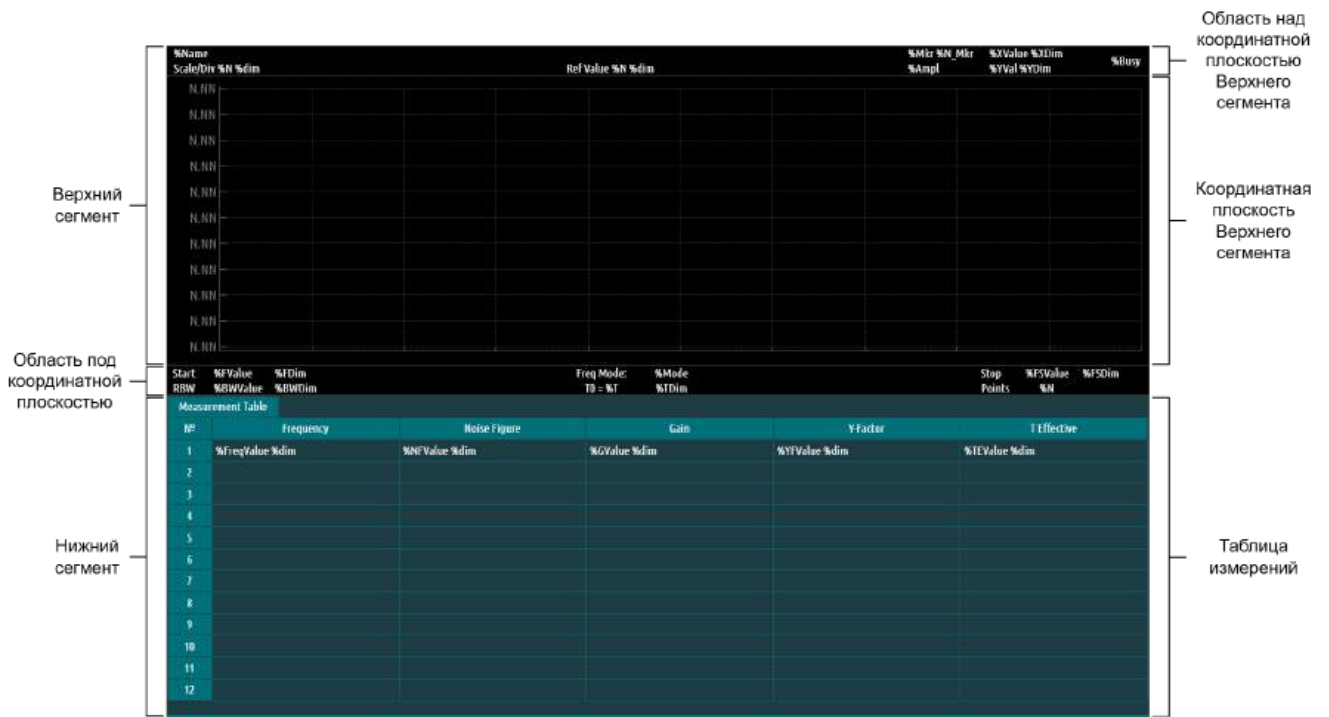


Рисунок 1 – Макет области вывода результатов измерений с координатной плоскостью в Верхнем сегменте и таблицей измерений в Нижнем сегменте для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Swept](#).

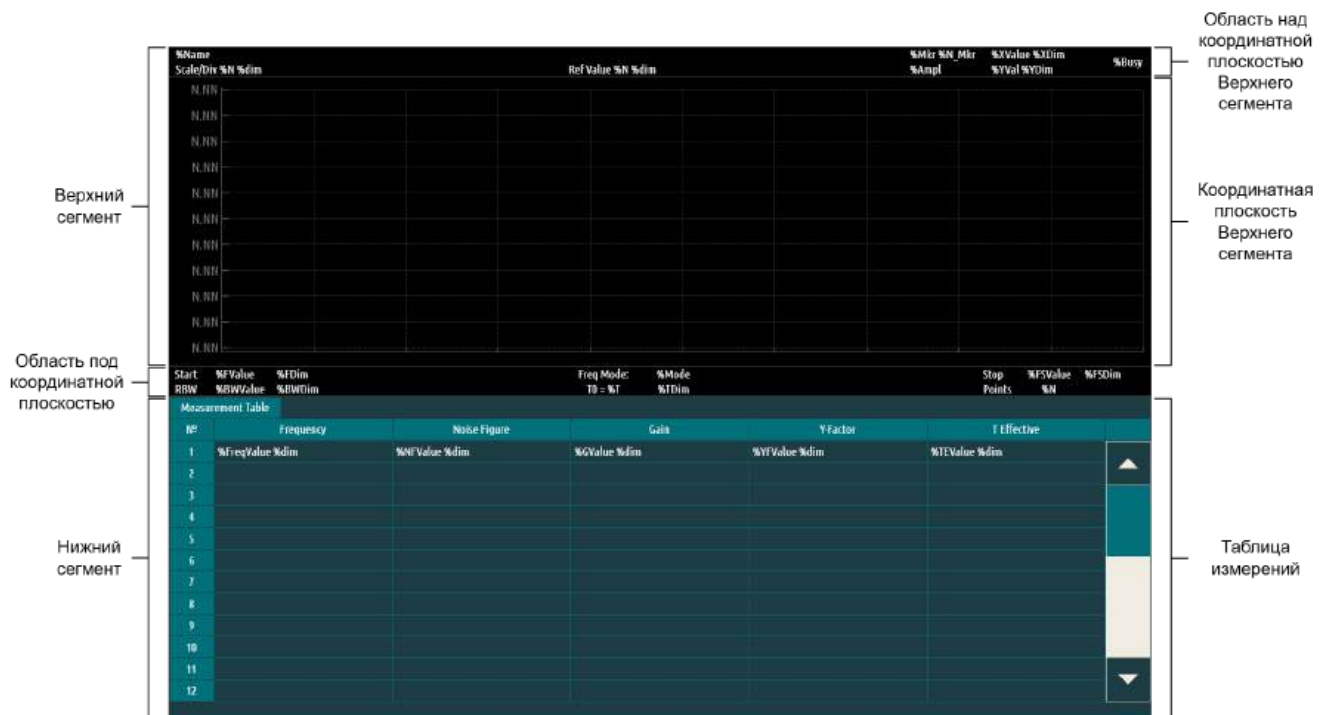


Рисунок 2 – Макет области вывода результатов измерений с координатной плоскостью в Верхнем сегменте и таблицей измерений со слайдером прокрутки в Нижнем сегменте для режима [\[CT-23018\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Swept.



Рисунок 3 – Макет области вывода результатов измерений с координатной плоскостью в Верхнем

сегменте и таблицей измерений в Нижнем сегменте для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Fixed.

3.3.2.2.2. [CT-23291] Вывод таблицы измерений в Верхнем сегменте и координатной плоскости в Нижнем сегменте

Вывод таблицы измерений в Верхнем сегменте и координатной плоскости в Нижнем сегменте должен выполняться при установке настроек [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = Measurement Table и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) ≠ (Measurement Table или Off).

[\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) должна содержать (см. рисунок 1):

- Верхний сегмент, включающий Таблицу измерений;
- Нижний сегмент, включающий:
 - Область над координатной плоскостью Верхнего сегмента;
 - Координатную плоскость Верхнего сегмента;
- Область под координатной плоскостью.

Выбор координатной плоскости для отображения в Нижнем сегменте должен определяться выбором элемента выпадающего списка в [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#).

Область над координатной плоскостью Нижнего сегмента и Координатная плоскость Нижнего сегмента должны соответствовать выбранному в [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) элементу.

Область над координатной плоскостью Нижнего сегмента должна выполнять требования [\[CT-22388\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область над координатной плоскостью](#).

Координатная плоскость Нижнего сегмента должна выполнять требования [\[CT-23262\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Координатные плоскости](#).

Область под координатной плоскостью должна выполнять требования [\[CT-22400\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область под координатной плоскостью](#) и располагаться под Нижним сегментом.

Таблица измерений должна занимать всю ширину Верхнего сегмента.

Выравнивание таблицы по вертикали должно выполняться по верхнему краю Верхнего сегмента.

Название, заголовки столбцов и строки таблицы должны быть идентичной фиксированной высоты **равной 32 пикселя.**

Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) [Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise](#)

Figure) / Frequency mode = Swept таблица должна соответствовать требованиям:

- Количество строк таблицы после заголовка должно быть равно количеству точек частоты (см. [\[CT-23034\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(swept mode\)](#)) (см. рисунок 1).;
- Если высота таблицы больше размера Нижнего сегмента, то должен автоматически появиться слайдер прокрутки (см. рисунок 2);
- Значения таблицы должны обновляться согласно выполнению [\[CT-23235\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Измерение](#);
- Ячейки, для которых не выполнено вычисление, должны содержать прочерк "—".

Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Fixed](#):

- Таблица должна соответствовать требованиям:
 - Таблица измерений должна содержать 1 строку (см. рисунок 3).
 - Ячейки, для которых не выполнено вычисление, должны содержать прочерк "—".
- Высота Верхнего сегмента должна соответствовать высоте таблицы, а Нижний сегмент должен пропорционально растягиваться в освободившееся пространство (см. рисунок 3).

Measurement Table					
№	Frequency	Noise Figure	Gain	Y-Factor	T Effective
1	%FreqValue %dim	%NFValue %dim	%GValue %dim	%YFValue %dim	%TEValue %dim
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Name	Scale/Div	Ref Value	%Mtr %N	%Mtr %N	%Mtr %N	%Mtr %N	%Mtr %N	%Mtr %N	%Mtr %N
N.N.N									
N.N.N									
N.N.N									
N.N.N									
N.N.N									
N.N.N									
N.N.N									
N.N.N									
N.N.N									
N.N.N									

Start	Stop	%Value	%Value	%Value	%Value	%Value	%Value	%Value	%Value
RBW		%RBWValue	%RBWValue	%RBWValue	%RBWValue	%RBWValue	%RBWValue	%RBWValue	%RBWValue

Рисунок 1 – Макет области вывода результатов измерений с таблицей измерений в Верхнем сегменте и координатной плоскостью в Нижнем сегменте для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Swept](#).

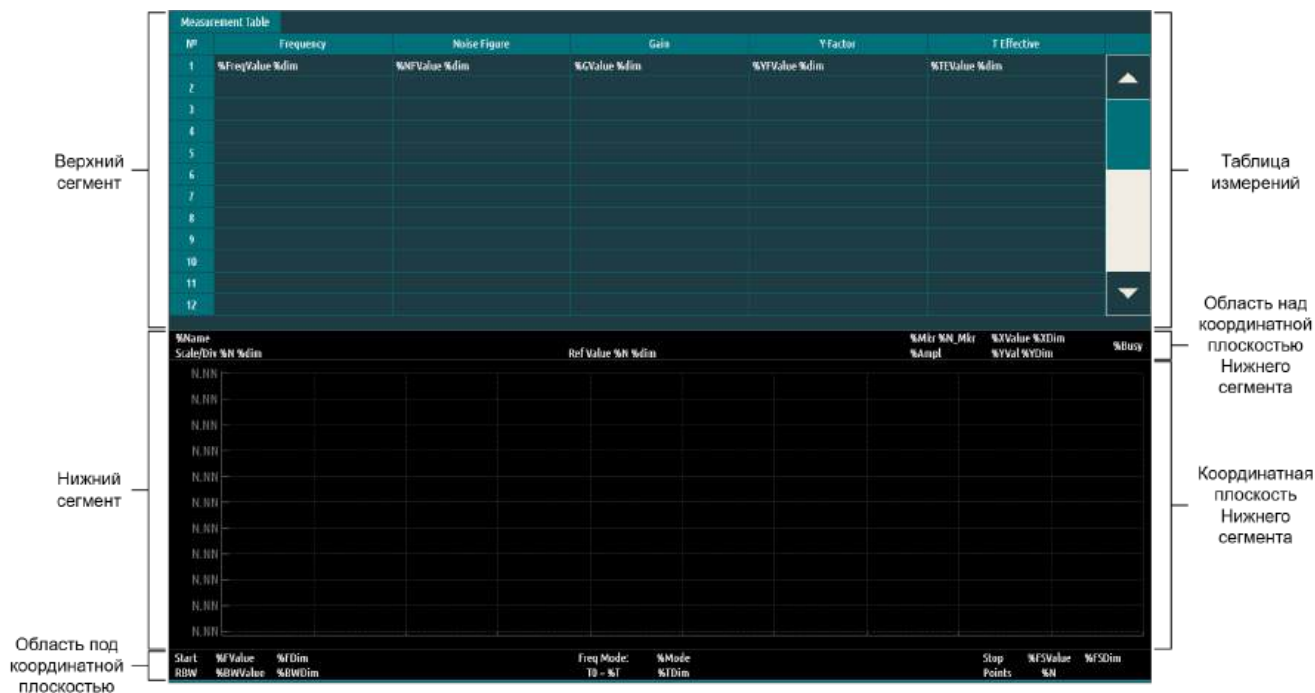


Рисунок 2 – Макет области вывода результатов измерений с таблицей измерений со слайдером прокрутки в Верхнем сегменте и координатной плоскостью в Нижнем сегменте для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / [Frequency mode](#) = Swept.

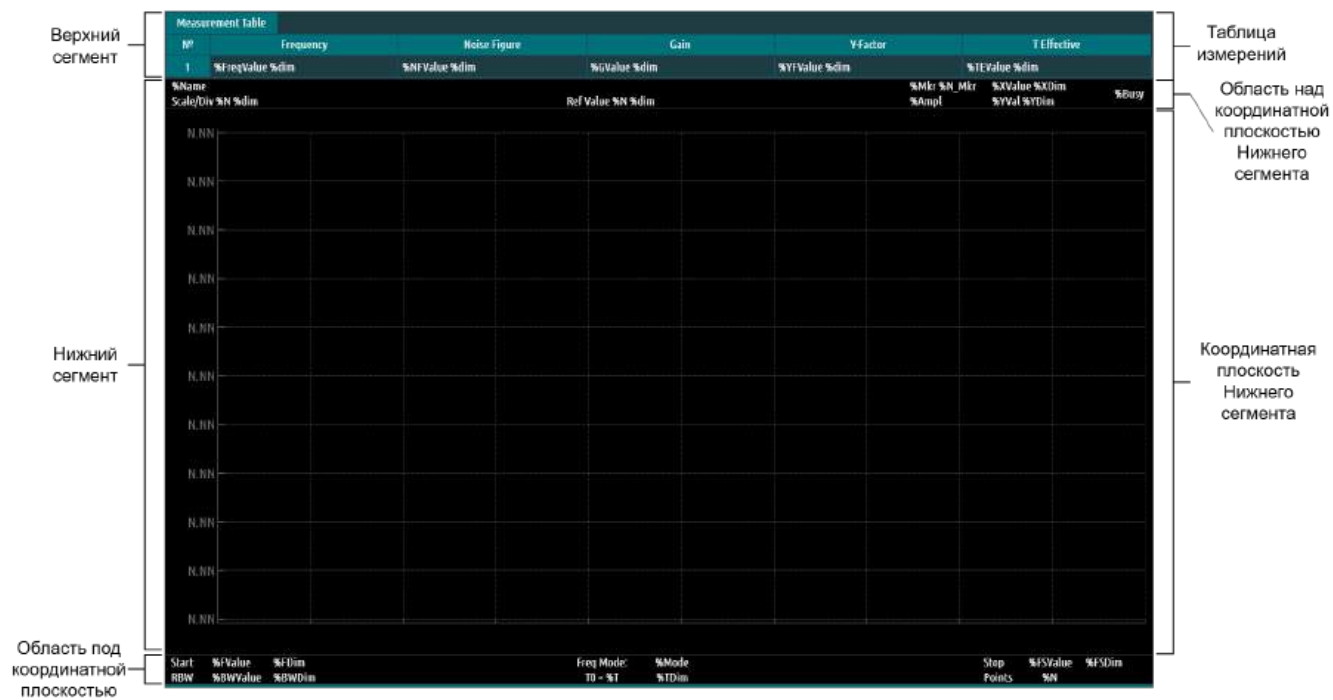


Рисунок 3 – Макет области вывода результатов измерений с таблицей измерений в Верхнем сегменте и координатной плоскостью в Нижнем сегменте для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#)

Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Fixed.

3.3.2.3. [CT-23288] Вывод единственной таблицы измерений

Вывод единственной таблицы измерений должен выполняться при установке любой из настроек:

1. [CT-23261] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Top Area = Measurement Table и [CT-23260] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Bottom Area = Off;
2. [CT-23261] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Top Area = Off и [CT-23260] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Bottom Area = Measurement Table.

Таблица должна занимать всю ширину [CT-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений.

Выравнивание таблицы по вертикали должно выполняться по верхнему краю [CT-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений.

Название, заголовки столбцов и строки таблицы должны быть идентичной фиксированной высоты **равной 32 пикселя**

Для режима [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Swept таблица должна соответствовать требованиям:

- Количество строк таблицы после заголовка должно быть равно количеству точек частоты (см. [CT-23034] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (swept mode)) (см. рисунок 1);
- Если высота таблицы больше размера [CT-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений, то должен автоматически появиться слайдер прокрутки (см. рисунок 2);
- Значения таблицы должны обновляться согласно выполнению [CT-23235] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Измерение;
- Ячейки, для которых не выполнено вычисление, должны содержать прочерк "—".

Для режима [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Fixed:

- Таблица измерений должна содержать заголовок и 1 строку (см. рисунок 3).
- Ячейки, для которых не выполнено вычисление, должны содержать прочерк "—".

Measurement Table					
Nº	Frequency	Noise Figure	Gain	Y-factor	T Effective
1	%FreqValue %dim	%NFValue %dim	%GValue %dim	%YFValue %dim	%TEValue %dim
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Рисунок 1 – Макет области вывода результатов измерений в случае вывода единственной таблицы измерений для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Swept (пример для Points = 12)

Measurement Table						
Nº	Frequency	Noise Figure	Gain	Y-Factor	T Effective	
1	%FreqValue %dim	%NFValue %dim	%GValue %dim	%YFValue %dim	%TEValue %dim	▲
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						▼

Рисунок 2 – Макет области вывода результатов измерений в случае вывода единственной таблицы измерений для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Swept со слайдером прокрутки.

- [\[СТ-23262\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Координатные плоскости;](#)
- [\[СТ-22400\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область под координатной плоскостью.](#)

Макет области вывода результатов с единственной координатной плоскостью представлен на рисунке 1.

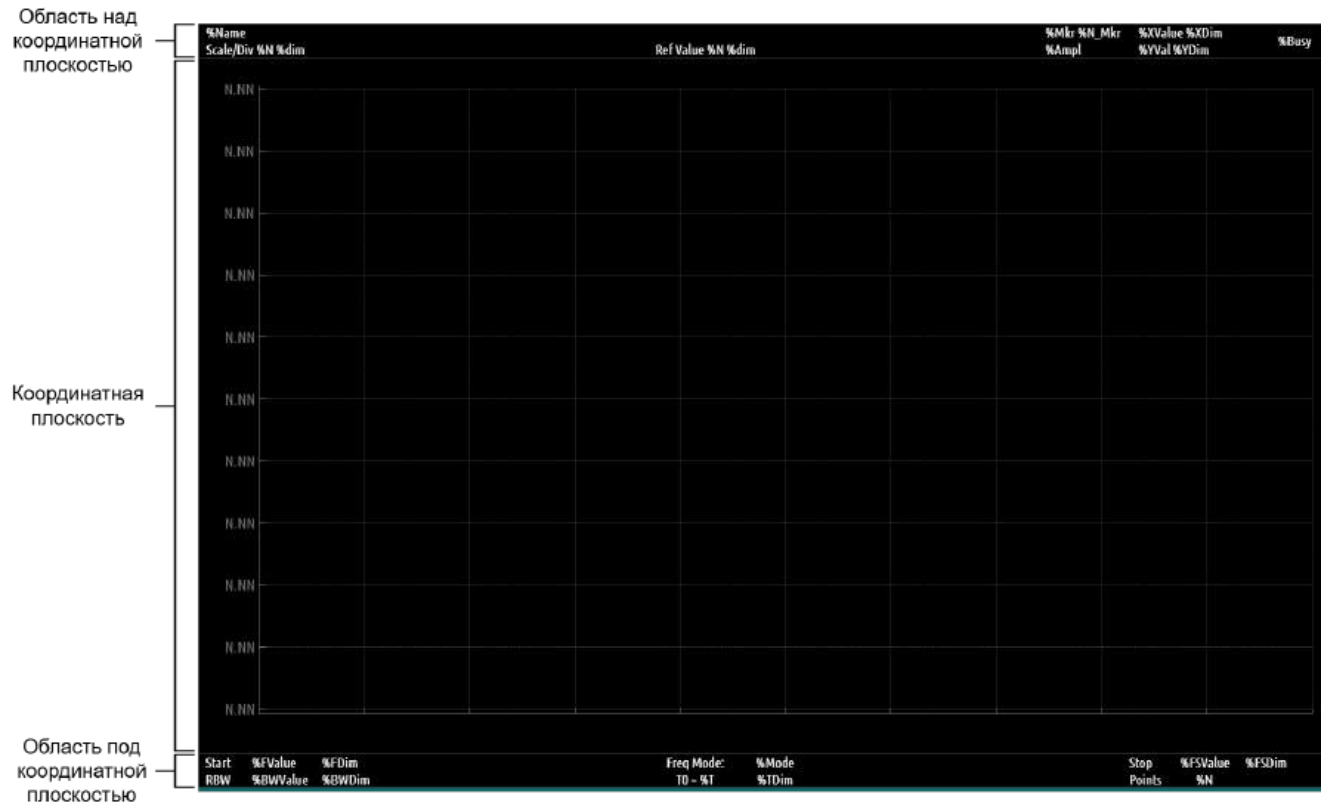


Рисунок 1 – Макет области вывода результатов измерений с единственной координатной плоскостью.

3.3.2.5. [СТ-22388] Область над координатной плоскостью

Область над координатной плоскостью должна обеспечивать вывод информации о координатной плоскости:

- Название;
- Цена деления;
- Опорный уровень;
- Значение частоты и амплитуды маркера;
- Индикатор задержки.

Цвет фона области должен быть черным, цвет шрифта - белым.

В случае одновременного отображения двух координатных плоскостей, для каждой координатной плоскости должна отображаться отдельная область над координатной плоскостью.

Область должна содержать 4 секции.

Внешний вид области представлен на рисунке 1:

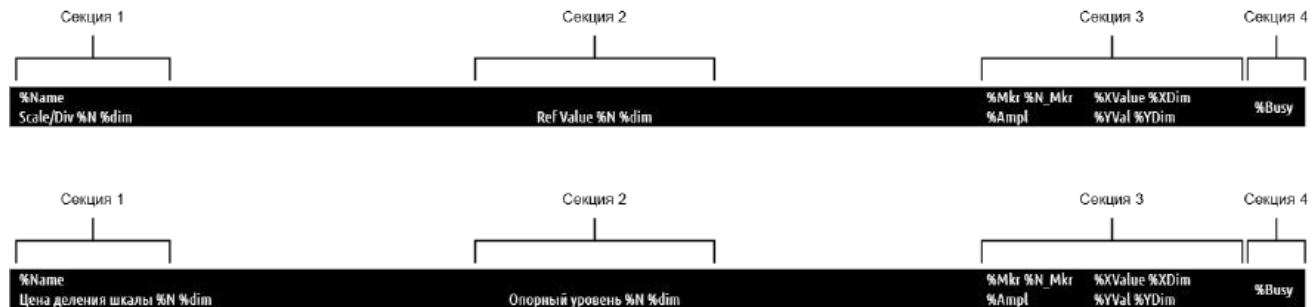


Рисунок 1 – Внешний вид области над координатной плоскостью.

3.3.2.5.1. [СТ-22394] Секция 1. Название графика, цена деления Y-оси

Секция 1 должна располагаться в левой части области, должна отображать информацию о названии измерений и цене деления Y-оси координатной плоскости.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать название измерения:

- %Name = **Noise Figure (Коэффициент шума)** – в русскоязычном интерфейсе) – для координатной плоскости графика Noise Figure;
- %Name = **Gain (Усиление)** – в русскоязычном интерфейсе) – для координатной плоскости графика Gain;
- %Name = **Y-Factor (Y-фактор)** – в русскоязычном интерфейсе) – для координатной плоскости графика Y-Factor;
- %Name = **T Effective (Шумовая температура)** – в русскоязычном интерфейсе) – для координатной плоскости графика Noise Temperature.

Строка 2 должна содержать информацию о цене деления Y-оси координатной плоскости:

- **Scale/Div** – статичный текст (**Цена деления шкалы** – в русскоязычном интерфейсе);
- Для координатной плоскости графика Noise Figure:
 - %N = **%Value** из элемента [\[CT-23039\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение](#)

[Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div Noise Figure;](#)

- %dim = **dB** (дБ – в русскоязычном интерфейсе);
- Для координатной плоскости графика Gain:
 - %N = %Value из элемента [\[CT-23041\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div Gain;](#)
 - %dim = **dB** (дБ – в русскоязычном интерфейсе);
- Для координатной плоскости графика Y-Factor:
 - %N = %Value из элемента [\[CT-23043\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div Y-Factor;](#)
 - %dim = **tms** (раз – в русскоязычном интерфейсе);
- Для координатной плоскости графика Noise Temperature:
 - %N = %Value из элемента [\[CT-23207\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div T Effective;](#)
 - %dim = **K** (К – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.5.2. [CT-22395] Секция 2. Опорный уровень

Секция 2 должна располагаться справа от секции 1 и по центру области, должна отображать информацию об опорном уровне.



Рисунок 1 – Внешний вид секции 2.

Секция должна содержать 1 строку:

- **Ref Value** – статичный текст (**Опорный уровень** – в русскоязычном интерфейсе);
- Для координатной плоскости графика Noise Figure:
 - %N = %Value из элемента [\[CT-23038\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Noise Figure;](#)
 - %dim = **dB** (дБ – в русскоязычном интерфейсе);
- Для координатной плоскости графика Gain:
 - %N = %Value из элемента [\[CT-23040\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Gain;](#)
 - %dim = **dB** (дБ – в русскоязычном интерфейсе);
- Для координатной плоскости графика Y-Factor:
 - %N = %Value из элемента [\[CT-23042\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Y-Factor;](#)
 - %dim = **tms** (раз – в русскоязычном интерфейсе);
- Для координатной плоскости графика Noise Temperature:
 - %N = %Value из элемента [\[CT-23206\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax T Effective;](#)

- %dim = **К** (**К** – в русскоязычном интерфейсе);

3.3.2.5.3. [СТ-22396] Секция 3. Маркеры

Секция 3 должна располагаться в правой части области слева от секции 4, должна отображать информацию о выбранном (активном) маркере, заданном в [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#).

Строка 1	→	%Mkr %N_Mkr %XValue %XDim
Строка 2	→	%Ampl %YVal %YDim

Рисунок 1 – Внешний вид секции 3.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о значении частоты выбранного (активного) маркера.

- Для режима отображения маркера [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode = Normal](#):
 - %Mkr = **Mkr** (**Маркер** – в русскоязычном интерфейсе);
 - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#);
 - %XValue = **%Value** элемента [\[CT-23138\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Frequency](#) с точностью 3 знака после запятой;
 - %XDim = **%dim** элемента [\[CT-23138\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Frequency](#);
- Для режима отображения маркеров [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode = Delta](#):
 - %Mkr = **ΔMkr** (**ΔМаркер** – в русскоязычном интерфейсе);
 - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#);
 - %XValue = **%Value** элемента [\[CT-23140\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Delta](#) с точностью 3 знака после запятой;
 - %XDim = **%dim** элемента [\[CT-23140\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Delta](#);
- Для режима отображения маркеров [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode = Off](#) строка пустая (не содержит никакого текста).

Строка 2 должна содержать информацию о значении амплитуды выбранного (активного) маркера:

- Для режима отображения маркеров [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode](#) = Normal:
 - %Ampl = **Ampl** (**Ампл** – в русскоязычном интерфейсе);
 - %YVal = **%Value** значение амплитуды графика соответствующее частоте маркера [\[CT-23138\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Frequency](#) с точностью 3 знака после запятой;
 - %YDim:
 - %YDim = **dB** (**дБ** – в русскоязычном интерфейсе) для координатных плоскостей измерений Noise Figure и Gain;
 - %YDim = **tms** (**паз** – в русскоязычном интерфейсе) для координатной плоскости измерения Y-Factor;
 - %YDim = **K** (**К** – в русскоязычном интерфейсе) для координатной плоскости измерения T Effective;
- Для режима отображения маркеров [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode](#) = Delta:
 - %Ampl = **Ampl** (**Ампл** – в русскоязычном интерфейсе);
 - %YVal = **%Value_Delta** - **%Value_Lead**, здесь **%Value_Delta** и **%Value_Lead** – значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров с точностью 3 знака после запятой;
 - %YDim:
 - %YDim = **dB** (**дБ** – в русскоязычном интерфейсе) для координатных плоскостей измерений Noise Figure и Gain;
 - %YDim = **tms** (**паз** – в русскоязычном интерфейсе) для координатной плоскости измерения Y-Factor;
 - %YDim = **K** (**К** – в русскоязычном интерфейсе) для координатной плоскости измерения T Effective;
- Для режима отображения маркеров [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode](#) = Off строка пустая (не содержит никакого текста).

3.3.2.5.4. [СТ-22397] Секция 4. Индикатор задержки

Секция 4 должна располагаться в правой части области, должна отображать надпись-индикатор задержки вывода графической области.

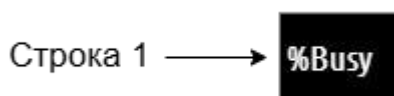


Рисунок 1 – Внешний вид секции 4.

Секция должна содержать 1 строку.

Строка отображает текст только с момента получения от пользователя новых параметров конфигурации до момента применения этих параметров в МЦОС:

- %Busy = **(Busy)** ((Занят) – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.6. [СТ-23262] Координатные плоскости

Координатные плоскости должны обеспечивать вывод графиков измерений Коэффициента шума, Коэффициента усиления, Y-Фактора и Шумовой температуры.

Каждая координатная плоскость должна отображать только одну трассу измерений.

В случае одновременного вывода двух координатных плоскостей (см. [\[СТ-23286\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод двух координатных плоскостей](#)) вывод графиков должен быть синхронизован.

Цвет фона координатной плоскости должен быть чёрным (#000000hex).

Координатная плоскость должна иметь ось ординат (Y-ось или вертикальная ось) и ось абсцисс (X-ось или горизонтальная ось).

Y-ось должна размещаться в левой части координатной плоскости, иметь соответствующие подписи у линий сетки.

X-ось должна размещаться в нижней части координатной плоскости, без подписей.

Линии Y, X-осей должны быть:

- непрерывными;
- белого цвета;
- толщиной шире, чем основные линии сетки;
- иметь риски направленные внутрь координатной плоскости.

Координатная плоскость должна иметь сетку, сформированную из 11 вертикальных и 11 горизонтальных линий. Линии сетки должны быть сформированы из точек белого цвета



, и иметь толщину меньше, чем у линий Y, X-осей.

Крайняя левая вертикальная линия сетки должна быть объединена с Y-осью.

Крайняя нижняя линия сетки должна "опираться" на край рисунок X-оси.

Если в ходе вычислений на вертикальной оси появится нулевое значение, то соответствующая нулю горизонтальная линия должна стать непрерывной и иметь толщину как у Y, X-осей.

Требования к X-оси должны удовлетворять требованиям [\[СТ-23284\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Координатные плоскости. Требования к X-оси.](#)

Требования к Y-оси должны удовлетворять требованиям [\[СТ-23270\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Координатные плоскости. Требования к Y-оси.](#)

Вычисления графиков:

График Noise Figure $\{NF_{DUTdB}[F_k]\}$ должен вычисляться согласно формуле [\[CT-23240\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Коэффициент шума (без учёта потерь).

График Gain $\{G_{DUT}[F_k]\}$ должен вычисляться согласно формуле [\[CT-23238\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Коэффициент усиления (без учёта потерь).

График Y-Factor $\{Y_{DUT+SA}[F_k]\}$ должен вычисляться согласно формуле [\[CT-23239\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Y-фактор (без учёта потерь).

График Noise Temperature $\{T_{DUT}[F_k]\}$ должен вычисляться согласно формуле [\[CT-23241\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Шумовая температура (без учёта потерь).

Правило построения графика:

1. Для режима [\[CT-23018\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Swept:

Отрисовка вычисленных значений должна выполняться последовательно (в хронологии вычисления) слева направо. Точки должны соединяться между собой прямыми. Цвет трассы должен быть желтым.

2. Для режима [\[CT-23018\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Fixed:

Новое значение присваивается последнему пикселю графика, остальные сдвигаются влево (соответственно, самый первый при новом измерении исчезает). Точки должны соединяться между собой прямыми (пример отрисовки графика см. в приложении). Цвет трассы должен быть желтым.

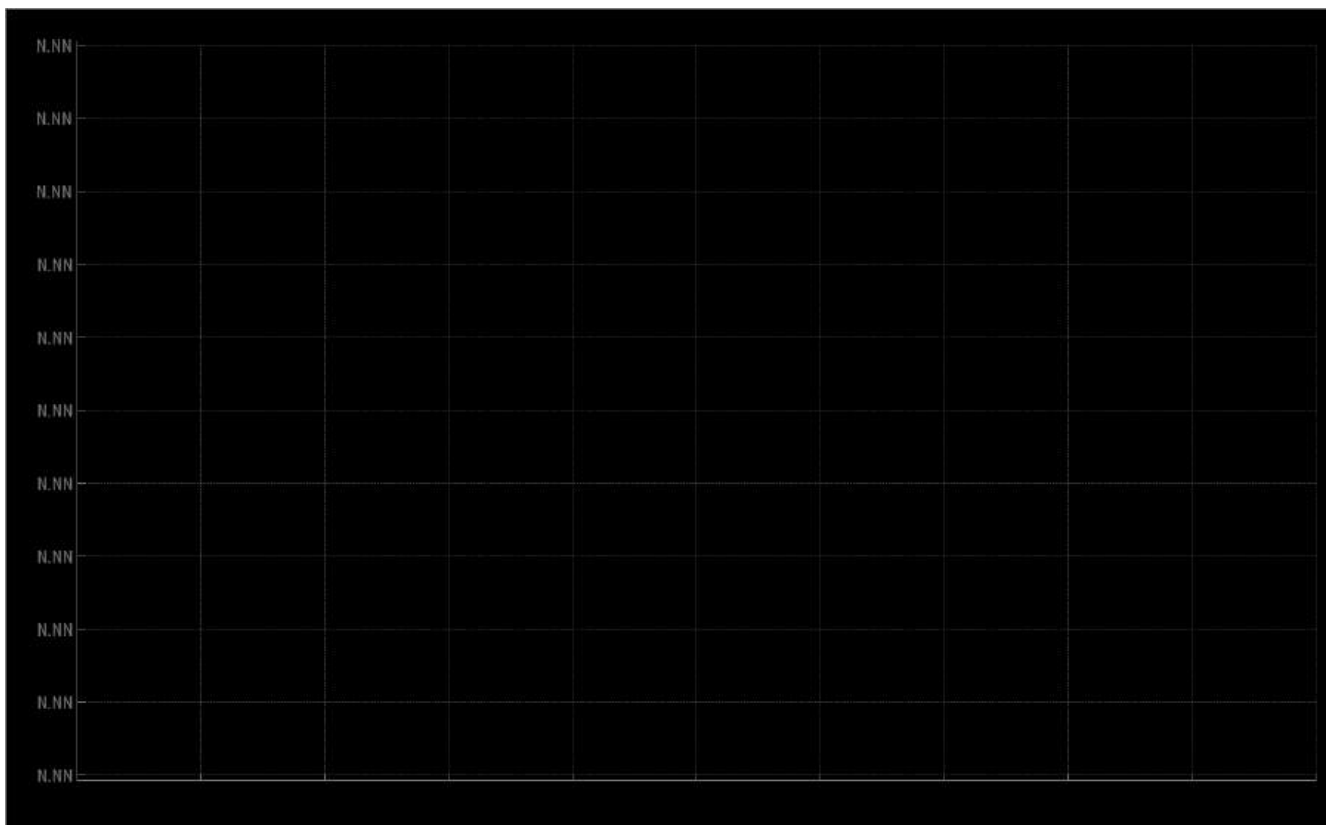


Рисунок 1 – Внешний вид координатной плоскости.

3.3.2.6.1. [СТ-23284] Координатные плоскости. Требования к X-оси

X-ось координатной плоскости должна:

1. Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Swept:

Горизонтальная ось должна содержать N точек (пикселей) с частотами от F_{start} до F_{stop} . Здесь N – [\[CT-23034\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(swept mode\)](#), F_{start} – [\[CT-23031\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Start Frequency](#), F_{stop} – [\[CT-23032\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Stop Frequency](#) (подробнее см. [\[CT-23279\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Формирование списка частот в Swept режиме](#)).

Первый пиксель (детектор) должен быть равен значению F_{start} , последний пиксель должен быть равен значению F_{stop} . Все пространство X-оси должно быть поделено на равные промежутки между пикселями.

Правило построения графика: Отрисовка вычисленных значений должна выполняться последовательно (в хронологии вычисления) слева направо. Точки должны соединяться между собой прямыми. Цвет трассы должен быть желтым.

2. Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Fixed:

Горизонтальная ось должна содержать количество точек (пикселей), указанное в элементе [\[CT-23132\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(fixed mode\)](#).

Период отрисовки точки должен составлять:

$$T = AT + NST \cdot 2,$$

здесь:

T – координата времени по X-оси;

AT – среднее время измерения одной точки заданной частоты [\[CT-23054\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Time](#);

NST – задержка источника шума [\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#).

Правило построения графика: новое значение присваивается последнему пикселю графика, остальные сдвигаются влево (соответственно, самый первый при новом измерении исчезает). Точки должны соединяться между собой прямыми. Цвет трассы должен быть желтым.

3.3.2.6.2. [CT-23270] Координатные плоскости. Требования к Y-оси

Ось Y должна иметь 11 подписей согласно рисунку 1.

Подписи делений (рисок) должны располагаться слева от вертикальной линии Y-оси (см. рисунок 1).

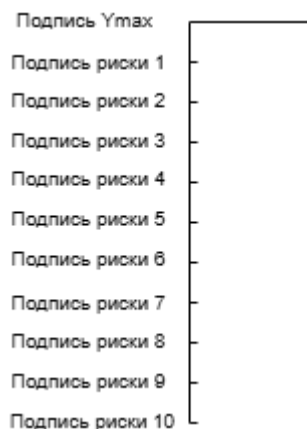


Рисунок 1 - Подписи Y-оси (здесь и далее по тексту принята нумерация делений (рисок) сверху вниз относительно опорного уровня Ref Level).

Опорный уровень и нижерасположенные 10 делений (рисок) на Y-оси должны иметь соответствующие подписи.

Расчёт параметров оси должен соответствовать следующему алгоритму:

	Если [CT-23037] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Auto Scaling = On, то:	Если [CT-23037] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Auto Scaling = Off, то:
Параметры оси	если $Val_{max} > 0, Val_{min} > 0$, то $Y_{max} = 1,2 \times Val_{max}$, $Y_{min} = 0,8 \times Val_{min}$; если $Val_{max} < 0, Val_{min} < 0$, то $Y_{max} = 0,8 \times Val_{max}$, $Y_{min} = 1,2 \times Val_{min}$; если $Val_{max} > 0, Val_{min} < 0$, то $Y_{max} = 1,2 \times Val_{max}$, $Y_{min} = 1,2 \times Val_{min}$; Scale/Div = $(Y_{max} - Y_{min}) / 10$; здесь Val_{max}, Val_{min} – максимум и минимум текущего значения измеряемой величины; Y_{max}, Y_{min} – максимум и минимум вертикальной оси координатной плоскости; Scale/Div – цена деления вертикальной оси координатной плоскости.	Y_{max} = • [CT-23038] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Noise Figure – для графика Noise Figure; • [CT-23040] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Gain – для графика Gain; • [CT-23042] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Y-Factor – для графика Y-Factor; • [CT-23206] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax T Effective – для графика T Effective. Scale/Div = • [CT-23039] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Noise Figure – для графика Noise Figure; • [CT-23041] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Gain – для графика Gain; • [CT-23043] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Y-Factor – для

		графика Y-Factor; • [CT-23207][Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div T Effective – для графика T Effective. $Y_{min} = Y_{max} - 10 \times \text{Scale/Div}$; здесь Y_{max} – максимум вертикальной оси координатной плоскости; Y_{min} – минимум вертикальной оси координатной плоскости; Scale/Div – цена деления вертикальной оси координатной плоскости.
--	--	--

Значения делений (рисок) оси должны рассчитываться согласно формуле:

$$Y_i = Y_{max} - \text{Scale/Div} \cdot i,$$

здесь:

i – номер риски, $i \in [1; 10]$,

Y_i – значение i-ой риски,

Y_{max} – максимум вертикальной оси координатной плоскости,

Scale/Div – цена деления вертикальной оси координатной плоскости.

Формат подписей делений (рисок) должен соответствовать:

Sign **YYX.YYY** **dim**,

здесь:

Sign – знак числа,

X – символ есть всегда,

Y – символ может отсутствовать.

Знак числа **Sign** должен ставиться только у отрицательных чисел, тогда **Sign** заменяется на знак "-".

Целая часть от дробной должна отделяться точкой.

Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр.

Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Не имеющие информационной ценности нули в дробной части должны быть исключены (23.640 – неправильно, 23.64 – правильно).

dim - размерность

Размерность (dim) подписи выводимого графика идентична:

- [\[CT-23038\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Noise Figure](#) – для графика Noise Figure;
- [\[CT-23040\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Gain](#) – для графика Gain;
- [\[CT-23042\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Y-Factor](#) – для графика Y-Factor;
- [\[CT-23206\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax T Effective](#) – для графика T Effective.

3.3.2.7. [CT-22400] Область под координатной плоскостью

Область под координатной плоскостью должна обеспечивать вывод информации об измерении:

- Начальная частота, центральная частота, конечная частота;
- ширина полосы пропускания радиочастотного фильтра;
- частотный режим;
- температура;
- точки измерения.

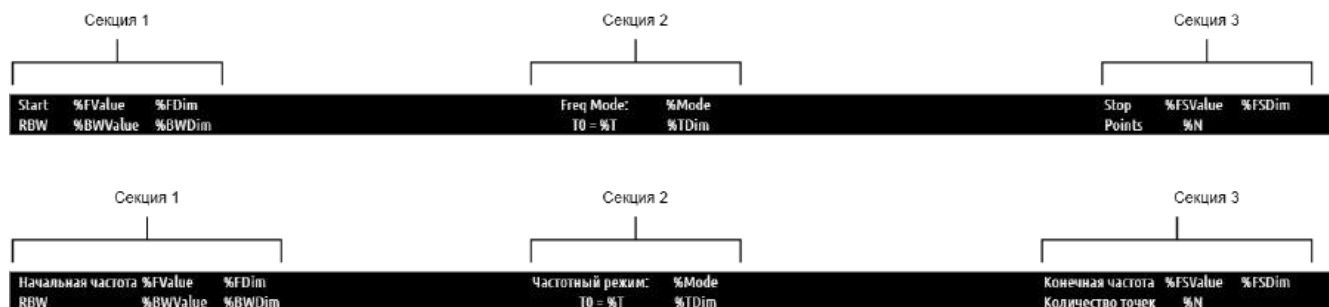


Рисунок 1 – Внешний вид области под координатной плоскостью.

Область должна содержать 3 секции:

- [\[CT-23258\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область под координатной плоскостью. Секция 1 – Начальная частота, RBW;](#)
- [\[CT-23257\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область под координатной плоскостью. Секция 2 – Частотный режим, температура;](#)
- [\[CT-23256\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) /](#)

Область под координатной плоскостью. Секция 3 – Конечная частота, точки измерения.

Область должна располагаться под координатной плоскостью. В случае отображения двух координатных плоскостей (двух подобластей), область под координатной плоскостью должна быть общей для координатных плоскостей и располагаться под нижней плоскостью.

3.3.2.7.1. [СТ-23258] Область под координатной плоскостью. Секция 1 – Начальная частота, RBW

Секция 1 должна располагаться в левой части области, должна отображать информацию о начальной частоте и ширине полосы пропускания радиочастотного фильтра.

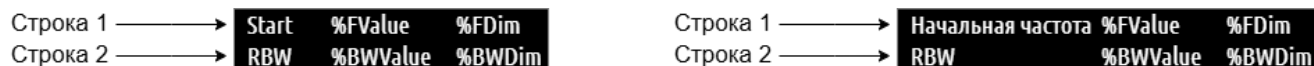


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о начальной частоте:

- **Start** – статичный текст (**Начальная частота** – в русскоязычном интерфейсе);
- Для режима измерения [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Swept](#):
 - %FValue = %Value из элемента [\[CT-23031\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Start Frequency](#);
 - %FDim = %dim из элемента [\[CT-23031\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Start Frequency](#);
- Для режима измерения [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Fixed](#):
 - %FValue = %Value из элемента [\[CT-23023\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Fixed Frequency](#);
 - %FDim = %dim из элемента [\[CT-23023\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Fixed Frequency](#).

Строка 2 должна содержать информацию о ширине полосы пропускания радиочастотного фильтра:

- Если %resbw_func = Auto в [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#):
 - **RBW** – статичный текст (**ППРФ** – в русскоязычном интерфейсе);
 - %BWValue = %Value_RBW из элемента [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#);
 - %BWDim = %dim_RBW из элемента [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#);
- Если %resbw_func = Manual в [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#):
 - **"#RBW"** – статичный текст ("**ППРФ**" – в русскоязычном интерфейсе);

- %BWValue = %Value_RBW из элемента [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#);
- %BWDim = %dim_RBW из элемента [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#).

3.3.2.7.2. [СТ-23257] Область под координатной плоскостью. Секция 2 – Частотный режим, температура

Секция 2 должна располагаться в центральной части области, должна отображать информацию о частотном режиме измерений и температуре.

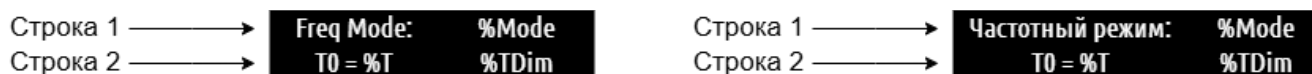


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о начальной частоте:

- **Freq Mode:** – статичный текст (**Частотный режим:** – в русскоязычном интерфейсе);
- %Mode = %Mode_Value из элемента [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#).

Строка 2 должна содержать информацию о температуре:

- **T0** – статичный текст (**T0** – в русскоязычном интерфейсе);
- %T = %TValue из элемента [\[CT-23063\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Temperature](#);
- %TDim = %dim из элемента [\[CT-23063\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Temperature](#).

3.3.2.7.3. [СТ-23256] Область под координатной плоскостью. Секция 3 – Конечная частота, точки измерения

Секция 3 должна располагаться в правой части области, должна отображать информацию о конечной частоте и точках измерения.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 3.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о начальной частоте:

- **Stop** – статичный текст (**Конечная частота** – в русскоязычном интерфейсе);

- Для режима измерения [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Swept:
 - %FValue = %Value из элемента [\[CT-23032\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Stop Frequency](#);
 - %FDim = %dim из элемента [\[CT-23032\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Stop Frequency](#);
- Для режима измерения [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Fixed:
 - %FValue = %Value из элемента [\[CT-23023\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Fixed Frequency](#);
 - %FDim = %dim из элемента [\[CT-23023\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Fixed Frequency](#).

Строка 2 должна содержать информацию о ширине полосы пропускания радиочастотного фильтра:

- **Points** – статичный текст (**Количество точек** – в русскоязычном интерфейсе);
- Для режима измерения [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Swept:
 - %N = %Pts_Value из элемента [\[CT-23034\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(swept mode\)](#);
- Для режима измерения [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Fixed:
 - %N = %Pts_Value из элемента [\[CT-23132\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(fixed mode\)](#).

3.3.2.8. [CT-23269] Таблица измерений

Таблица измерений должна содержать столбцы согласно таблице 1.

Таблица 1

Заголовок столбца	Наполнение столбца	
№	Столбец должен содержать порядковые номера	
	Выбранный режим в [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode	Наполнение столбца
	Swept	содержит порядковые номера от 1 до N, где N = [CT-23034] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (swept mode)
	Fixed	1 Примечание: т.е. содержится всего одно

		единичное значение
Frequency (Частота – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать частоты	
	Выбранный режим в [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode	Наполнение столбца
	Swept	Содержатся частоты $F_i = F_{start} + i \cdot \frac{F_{stop} - F_{start}}{N - 1}$ $i \in [0; N - 1]$ здесь N - [CT-23034] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (swept mode) F_{start} - [CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency F_{stop} - [CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop Frequency Примечание: то есть столбец содержит частоты от F_{start} до F_{stop} с шагом $STEP = (F_{stop} - F_{start})/(N-1)$
	Fixed	одно значение равное [CT-23023] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Fixed Frequency
	Значение частот должны выводиться без округления в формате: "GHz" => "YX.XXX XXX XXX"	

	"MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Noise Figure (Коэффициент шума – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать соответствующие значения коэффициента шума, выводимые в формате %NFValue %dim где значение %NFValue округляется до 3 знаков после запятой. %dim = dB (дБ – в русскоязычном интерфейсе)
Noise Factor (Фактор шума - в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать соответствующие значения фактора шума, выводимые в формате %NFrValue %dim где значение %NFrValue округляется до 3 знаков после запятой. %dim = tms (раз – в русскоязычном интерфейсе)
Gain (Коэффициент усиления – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать соответствующие значения усиления, выводимые в формате %GValue %dim где значение %GValue округляется до 3 знаков после запятой. %dim = dB (дБ – в русскоязычном интерфейсе)
Y-Factor (Y-Фактор – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать соответствующие значения Y-фактора, выводимые в формате %YValue %dim где значение %YValue округляется до 3 знаков после запятой. %dim = tms (раз – в русскоязычном интерфейсе)
T Effective (Шумовая температура – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать соответствующие значения шумовой температуры, выводимые в формате %TEValue %dim где значение %YValue округляется до 3 знаков после запятой. %dim = K (K – в русскоязычном интерфейсе)

Над левым верхним углом таблицы должно отображаться название таблицы Measurement Table (Таблица измерений – в русскоязычном интерфейсе).

Значения таблицы должны обновляться согласно выполнению [\[CT-23235\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Измерение](#).

Ячейки, для которых не выполнено вычисление, должны содержать прочерк "—".

Сортировка значений таблицы должна выполняться по частоте от меньшей к большей.

Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Fixed](#) таблица должна содержать одну строку, а размер сегмента (см. [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#)), в котором выводится таблица, должен соответствовать размерам таблицы (см. рисунок 1).

Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Swept](#) количество отображаемых строк ограничено размером сегмента (см. [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#)), в котором выводится таблица. Если все строки таблицы не умещаются в сегменте, то должен автоматически появляться слайдер прокрутки (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Область координатных плоскостей для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Fixed, где в верхний сегмент выводится координатная плоскость, а в нижний выводится сводная таблица измеряемых величин.

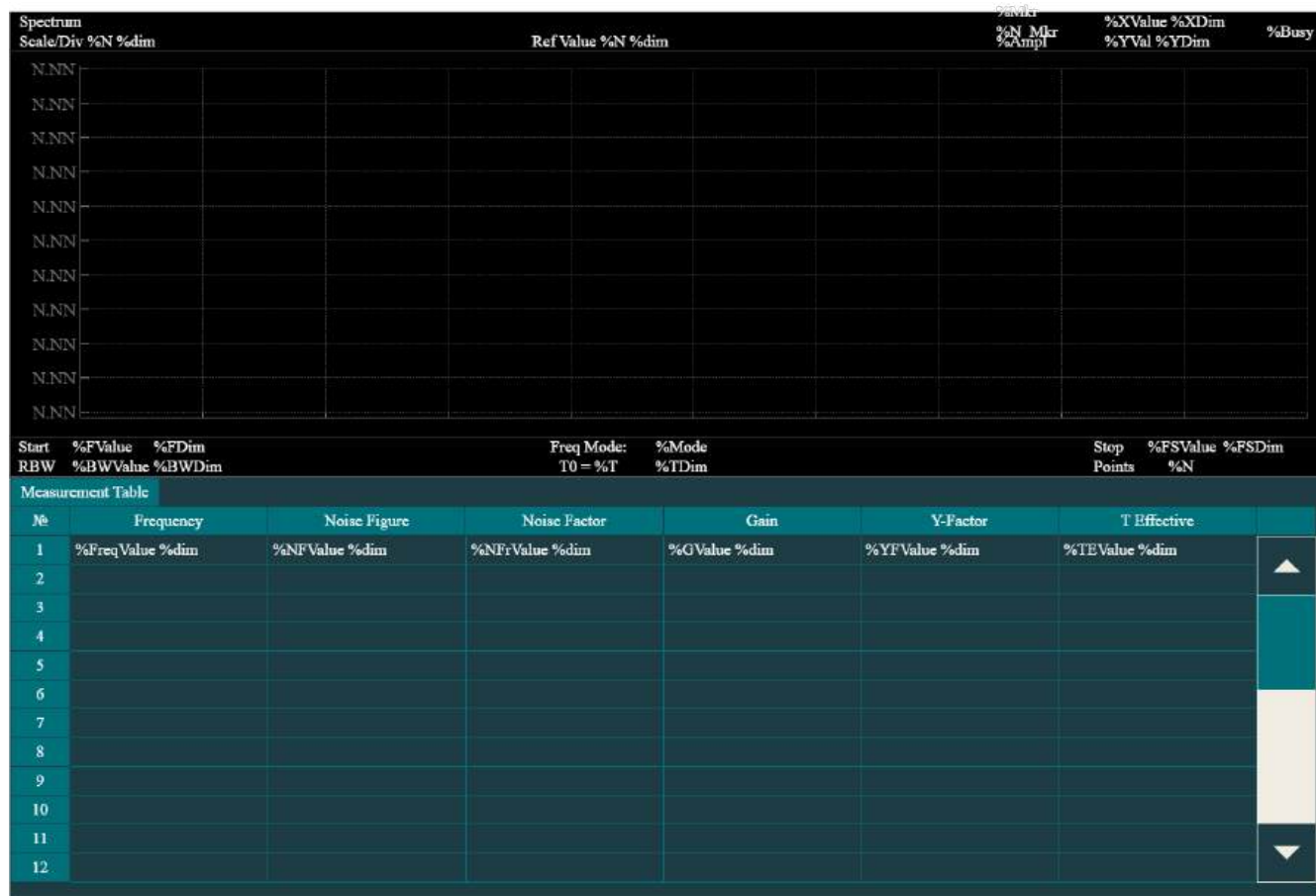


Рисунок 2 – Область координатных плоскостей для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Swept, где в верхний сегмент выводится координатная плоскость, а в нижний выводится сводная таблица измеряемых величин, для которой отображается слайдер прокрутки.

3.3.3. [CT-22399] Область таблицы маркеров

Область таблиц должна обеспечивать отображение таблицы маркеров.

Таблица маркеров должна отображать значение частоты и амплитуды маркеров для каждой измеряемой в режиме величины при [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Swept.

При [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Fixed, таблица маркеров должна отсутствовать.

Таблица маркеров должна автоматически отображаться при наличии хотя бы одного включенного маркера и [\[CT-23142\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Table](#) = On.

Если [\[CT-23142\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Table](#) = Off, то таблица маркеров должна быть скрыта (независимо, имеются включенные

маркеры или нет).

Таблица маркеров должна отображаться под [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#).

Сортировка строк таблицы должна выполняться согласно столбцу "№" по возрастанию.

Над левым верхним углом таблицы должно отображаться название таблицы Marker Table (Таблица маркеров – в русскоязычном интерфейсе).

Количество строк (помимо заголовка) должно соответствовать количеству включенных маркеров. Увеличение количества строк таблицы маркеров должно пропорционально уменьшать вертикальный размер [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#). Если количество строк больше 5, то должны появляться кнопки прокрутки таблицы (см. рисунок 2).

Макет таблицы таблицы маркеров представлен на рисунке 1.

Marker Table							
№	Mode	Frequency	Noise Figure	Noise Factor	Gain	Y-Factor	T Effective
1	%MarkerMode	%FreqValue %dim	%NFValue %dim	%NFrValue %dim	%GValue %dim	%YFValue %dim	%TEValue %dim
2							
3							
4							
5							

Таблица маркеров							
№	Тип маркера	Частота	Коэффициент шума	Фактор шума	Коэффициент усиления	Y-фактор	Шумовая температура
1	%MarkerMode	%FreqValue %dim	%NFValue %dim	%NFrValue %dim	%GValue %dim	%YFValue %dim	%TEValue %dim
2							
3							
4							
5							

Рисунок 1 – Макет таблицы маркеров в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Marker Table							
№	Mode	Frequency	Noise Figure	Noise Factor	Gain	Y-Factor	T Effective
1	%MarkerMode	%FreqValue %dim	%NFValue %fim	%NFValue %fim	%GValue %dim	%YFValue %dim	%TEValue %dim
2							
3							
4							
5							

Таблица маркеров							
№	Тип маркера	Частота	Коэффициент шума	Фактор шума	Коэффициент усиления	У-фактор	Шумовая температура
1	%MarkerMode	%FreqValue %dim	%NFValue %fim	%NFValue %fim	%GValue %dim	%YFValue %dim	%TEValue %dim
2							
3							
4							
5							

Рисунок 2 – Макет таблицы маркеров с кнопками прокрутки таблицы в англоязычном и русскоязычном интерфейсах..

Таблица маркеров должна содержать столбцы согласно таблице:

Заголовок столбца	Наполнение столбца	
№	Номер включенного маркера, который ему присвоен согласно [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select	
Mode (Тип маркера – в русскоязычном интерфейсе)	Обозначение режима включенного маркера ([CT-23135] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Mode ≠ Off)	
	Обозначение	Режим маркера (согласно [CT-23135] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Mode)
	N Δ%N, здесь %N - должно принимать значение номера ведущего (родительского) маркера	Normal Delta
Frequency (Частота – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать частоты включенных маркеров: - если маркер имеет тип Normal, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение частоты маркера в формате %Value %dim; - если маркер имеет тип Delta, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение разности частот между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %dim, здесь	

	%Value = Value_Delta — Value_Lead, где Value_Delta и Value_Lead значение частот дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно. Значение %Value %dim должно округляться до 3 знаков после запятой, с учётом [СТ-19933] Правила округления/Переход между приставками "GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Noise Figure (Коэффициент шума – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать значения амплитуд маркеров, включенных на координатной плоскости Noise Figure. - Если маркер имеет тип Normal, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение положения маркера в формате %Value %dim; - Если маркер имеет тип Delta, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение разности между ним и родительским маркером в формате: (Δ)%Value %dim, здесь %Value = Value_Delta — Value_Lead, здесь Value_Delta и Value_Lead значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно; %dim = dB (дБ – в русскоязычном интерфейсе). Значение %Value должно округляться до 3 значащих знаков после запятой.
Noise Factor (Фактор шума - в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать значения амплитуд маркеров, включенных на координатной плоскости Noise Factor. - Если маркер имеет тип Normal, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение положения маркера в формате %Value %dim; - Если маркер имеет тип Delta, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение разности между ним и родительским маркером в формате: (Δ)%Value %dim, здесь %Value = Value_Delta — Value_Lead, здесь Value_Delta и Value_Lead значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно; %dim = tms (раз – в русскоязычном интерфейсе).

	Значение %Value должно округляться до 3 значащих знаков после запятой.
Gain (Коэффициент усиления – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать значения амплитуд маркеров, включенных на координатной плоскости Gain. - Если маркер имеет тип Normal, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение положения маркера в формате %Value %dim; - Если маркер имеет тип Delta, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение разности между ним и родительским маркером в формате: (Δ)%Value %dim, здесь %Value = Value_Delta — Value_Lead, здесь Value_Delta и Value_Lead значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно; %dim = dB (дБ – в русскоязычном интерфейсе). Значение %Value должно округляться до 3 значащих знаков после запятой.
Y-Factor (Y-фактор – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать значения амплитуд маркеров, включенных на координатной плоскости Y-Factor. - Если маркер имеет тип Normal, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение положения маркера в формате %Value %dim; - Если маркер имеет тип Delta, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение разности между ним и родительским маркером в формате: (Δ)%Value %dim, здесь %Value = Value_Delta — Value_Lead, здесь Value_Delta и Value_Lead значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно; %dim = tms (раз – в русскоязычном интерфейсе). Значение %Value должно округляться до 3 значащих знаков после запятой.
T Effective (Шумовая температура – в русскоязычном интерфейсе)	Столбец должен содержать значения амплитуд маркеров, включенных на координатной плоскости T Effective. - Если маркер имеет тип Normal, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение положения маркера в формате %Value %dim; - Если маркер имеет тип Delta, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение разности между ним и родительским маркером в формате: (Δ)%Value %dim, здесь %Value = Value_Delta — Value_Lead, здесь Value_Delta и

	Value_Lead значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно; %dim = К (К – в русскоязычном интерфейсе). Значение %Value должно округляться до 3 значащих знаков после запятой.
--	--

3.3.4. [CT-22417] Выводимые элементы на координатную плоскость

3.3.4.1. [CT-23203] Вывод линии предела Limits

На одной координатной плоскости допускается отображение только одной линии предела.

В зависимости от настроек линия предела может выводиться на нескольких координатных плоскостях одновременно.

Вывод горизонтальных линий и их уровень должен задаваться элементами подменю [\[CT-23016\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Display/Вид](#) следующим образом:

- элементом [\[CT-23073\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Selected Plot for Limit](#) определяется координатная плоскость на которой планируется вывод линии предела.
- элементом [\[CT-23074\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Limit Line State](#) переводится из состояния "Off" в "On".
- элементом [\[CT-23074\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Limit Line State](#) устанавливается значение предела.

Цвет выводимой на линии предела: #00FF00 (HEX).

Линия должна иметь надпись (см. пример для [\[CT-23074\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Limit Line State](#) = -10 dB на рисунке 1) со следующими параметрами:

формат надписи:

"%TypeOfLimit: %Value %dim",

здесь

%TypeOfLimit - тип предела

если [\[CT-21067\] Type Of Limit](#) = Upper, то %TypeOfLimit = **Upper Limit**: (в русскоязычном интерфейсе **Верхний предел**);

если [\[CT-21067\] Type Of Limit](#) = Lower; то %TypeOfLimit = **Lower Limit**: (в русскоязычном интерфейсе **Нижний предел**);

%Value - значение уровня линии (с точностью до трёх значащих знаков после запятой), взятое из элемента [\[CT-21066\] Display Line](#);

%dim - единица измерения.

если [\[CT-21064\] Selected Plot](#) = Noise Figure или Gain, то %dim = **dB** (в русскоязычном интерфейсе **дБ**),

если [\[CT-21064\] Selected Plot](#) = Y-Factor, то %dim = **tms** (в русскоязычном интерфейсе **раз**),

если [\[CT-21064\] Selected Plot](#) = T effective, то %dim = **K** (в русскоязычном интерфейсе **K**).

Цвет надписи линии должен быть идентичен цвету линии предела.

Надпись должна располагаться над линией и выравниваться по правому краю графической области.

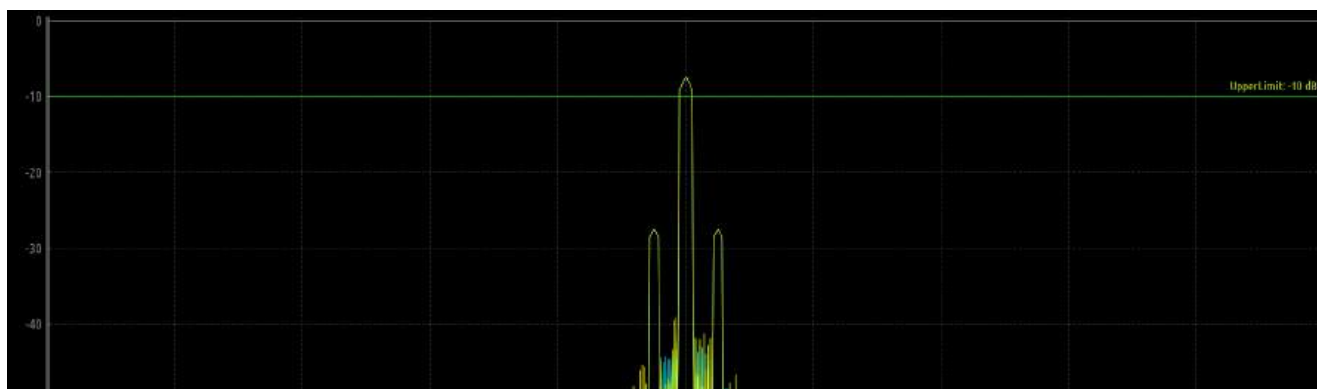


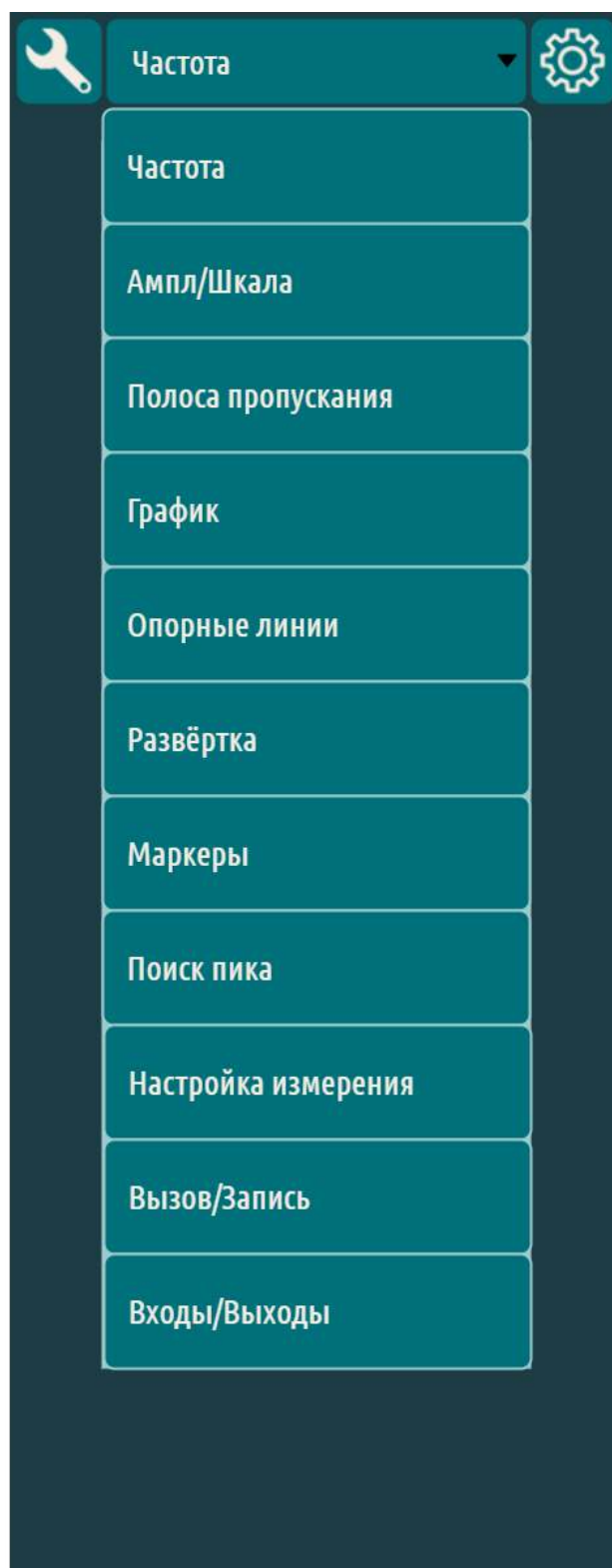
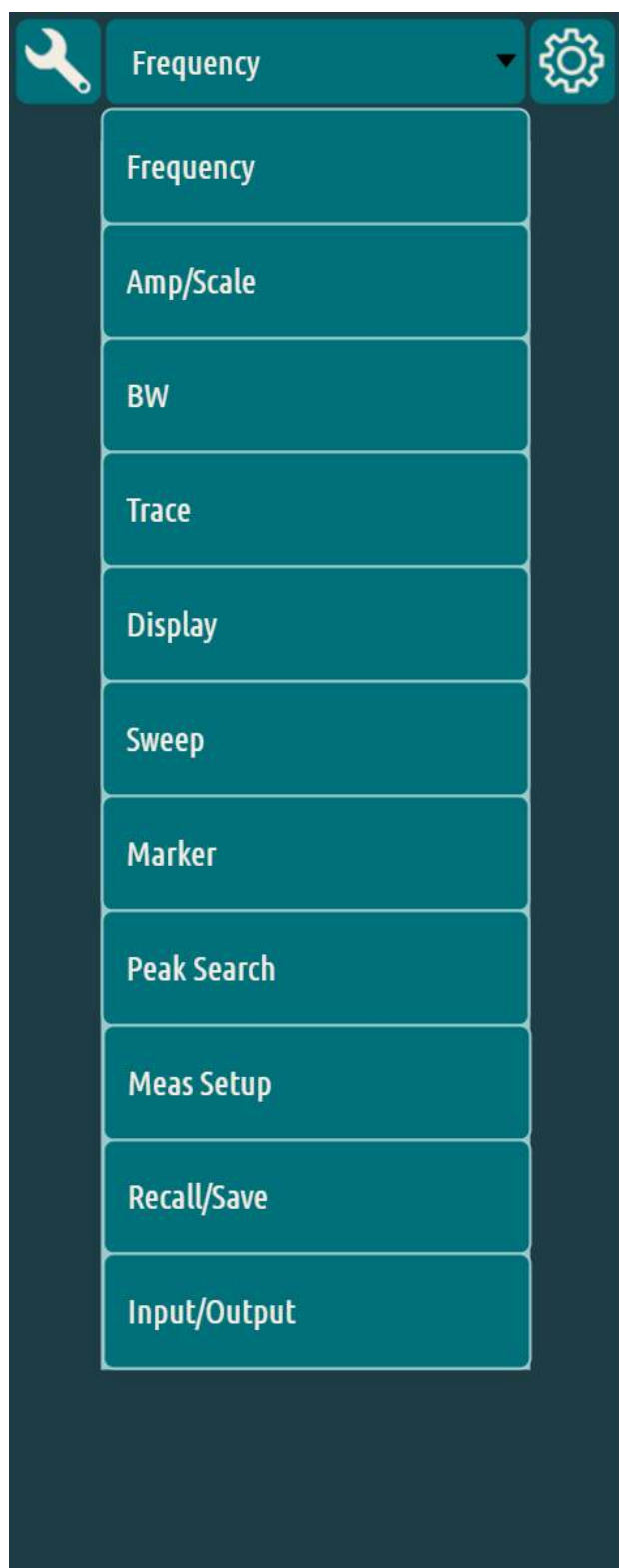
Рисунок 1 - Вывод линии предела

3.4. [\[CT-22365\]](#) Область меню

Область меню должна обеспечивать доступ пользователя к системным настройкам прибора, выбору режима измерения прибора, настройкам параметров измерения прибора. Область меню должна размещаться в правом верхнем углу экрана.

3.4.1. [\[CT-22422\]](#) Меню

Поставочная версия СПО должна содержать элементы меню: Frequency, Amplitude, Sweep, Marker, BW, Meas Setup Trace, Input/Output, Display, Recall/Save.



3.4.1.1. [CT-23008] Frequency/Частота

Меню **Frequency** должно запускаться при выполнении одного из действий:

- при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент [\[CT-23008\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency/Частота](#) в основном меню [\[CT-22422\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Меню](#)

- при нажатии аппаратной кнопки "FREQ" на лицевой панели прибора.

Внешний вид Меню Frequency должен определяться установленным в элементе [\[CT-23018\]](#)
[\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode
режимом:

"Swept" - по умолчанию. Измерения должны выполняться в заданном диапазоне частот с фиксированным шагом;

"Fixed" - измерения должны выполняться только на одной заданной частоте.

Так как режим по умолчанию [\[CT-19763\] Freq mode = Swept](#), то фокус при открытии должен быть на элементе [\[CT-20674\] Center Frequency](#).

Элемент Frequency Mode должен обеспечивать пользователю возможность установки требуемого режима измерения.

Frequency Mode

%Mode_Value



Частотный режим

%Mode_Value



Рисунок - Элемент Freq Mode в англоязычном интерфейсе

В русскоязычном интерфейсе элемент должен называться "Частотный режим"

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %Mode_Value	Swept (в русскоязычном интерфейсе "С фиксированным шагом") / должно быть выполнено: - Перестроение меню Frequency согласно [CT-23019] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Freq mode = Swept Настройки полосы обзора (CF, Span и т.п.) должны принять значения по умолчанию - Вывод графиков на координатные плоскости. - Выполнение измерений на частотах F_i, значение которых определяется формулой: $F_i = F_{start} + i \cdot \frac{F_{stop} - F_{start}}{N - 1},$ $i \in [0; N - 1]$ здесь N - [CT-23034] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (swept mode) F_{start} - [CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency F_{stop} - [CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop Frequency Fixed (в русскоязычном интерфейсе "Фиксированный") / должно быть выполнено: - Перестроение меню Frequency согласно [CT-23021] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Freq mode = Fixed Значение [CT-23023] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Fixed Frequency должно принять следующее значение: если предыдущей режим [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Swept, то [CT-23023] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Fixed Frequency= [CT-23024] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Center Frequency если предыдущий режим [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Table, то [CT-23023] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Fixed Frequency равна минимальной частоте внесённой в таблицу.

Frequency

Frequency Mode

Swept

Center Frequency

%CF_val %CF_dim

Span

%Span_val %Span_dim

Start Frequency

%FStart_val %FStart_dim

Stop Frequency

%FStop_val %FStop_dim

CF Step

%FStop_val %FStop_dim

Points

%N_pts pts

Частота

Частотный режим

С фиксированным шагом

Центральная частота

%CF_val %CF_dim

Полоса обзора

%Span_val %Span_dim

Начальная частота

%FStart_val %FStart_dim

Конечная частота

%FStop_val %FStop_dim

Шаг центральной частоты

%FStop_val %FStop_dim

Точки

%N_pts точек

Рисунок - Меню Frequency при установленном режиме Freq mode = Swept в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.1.1.2.1. [CT-23024] Center Frequency

Элемент Center Frequency (далее - *CF*) должен задавать центральную частоту сканирования.

Center Frequency

%CF_val %CF_dim

Центральная частота

%CF_val %CF_dim

При изменении CF должен выполняться пересчет начальной и конечной частот:

$$F_{start} = CF - \frac{SPAN}{2};$$

$$F_{stop} = CF + \frac{SPAN}{2}.$$

здесь F_{start} - это [\[CT-23031\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Start Frequency](#), F_{stop} - это [\[CT-23032\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Stop Frequency](#), $SPAN$ - это [\[CT-23030\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Span](#)

Если F_{start} или F_{stop} выходит за свои максимальные границы, то Value должно остаться без изменений, и должно быть выведено всплывающее окно с кратковременным сообщением: **“CF is not possible for current span”**.

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	да (FREQ)
Фокус в меню по умолчанию	да
Значение по умолчанию	если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "DC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $CF_{default} = (F_{min} + F_{max}) / 2$; если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "AC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $CF_{default} = (F_{AC} + F_{max}) / 2$; если [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "On", то $CF_{default} = (F_{presel} + F_{max}) / 2$; здесь $F_{min} =$[CT-20044] F_{min}, $F_{AC} =$[CT-20124] F_{ac}, $F_{max} =$[CT-20045] F_{max}, $F_{presel} =$[CT-23503] F_{presel}.
Допустимые значения (Value)	Допустимые значения должны принадлежат диапазону $\left[F_{min_edge} + \frac{SPAN_{min}}{2}; F_{max} - \frac{SPAN_{min}}{2} \right]$ здесь F_{min_edge} определяется согласно алгоритму если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "DC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $F_{min_edge} =$[CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{min}; если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "AC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $F_{min_edge} =$[CT-20124] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{ac}; если [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "On", то $F_{min_edge} =$[CT-23503] F_{presel}.
Доступные для ввода размерности (dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты

Элементом Span должна задаваться ширина диапазона сканирования.

Span

%Span_val %Span_dim

Полоса обзора

%Span_val %Span_dim

Если введено значение %Span = 0, то должно выполняться переключение режима измерений на [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Fixed;

Если введено значение $\%Span \geq Span_{min}$, то должен выполняться пересчёт начальной и конечной частот по формулам:

$$F_{start} = CF - \frac{SPAN}{2},$$

$$F_{stop} = CF + \frac{SPAN}{2}.$$

здесь $\text{Span}_{\min} = \frac{[\text{CT-23348}] [\text{Real MVP NF LEVEL}] \text{Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure)}}{\text{Span min}}$, $F_{\text{start}} = \frac{[\text{CT-23031}] [\text{Real MVP NF LEVEL}] \text{Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure)}}{\text{Start Frequency}}$, $F_{\text{stop}} = \frac{[\text{CT-23032}] [\text{Real MVP NF LEVEL}] \text{Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure)}}{\text{Stop Frequency}}$

Если какая-либо из частот F_{start} или F_{stop} выходит за свои максимальные границы, то значение не меняется и выводится кратковременное всплывающее окно с сообщением: **“Span is not possible for current CF / Полоса обзора невозможна для текущей центральной частоты”** (см. [\[СТ-20092\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод кратковременного сообщения](#))

При установке режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Swept должно устанавливаться значение полосы обзора по умолчанию, т.е. %Span = $SPAN_{default}$

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	[CT-19870] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	Span _{max}
Допустимые значения %Span	0 и [Span_{min} ; Span_{max}] Span_{min} = 2 Гц Span_{max} должен определяться согласно алгоритму: если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "DC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $SPAN_{max} = F_{max} - F_{min}$; если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "AC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $SPAN_{max} = F_{max} - F_{AC}$; если [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "On", то $SPAN_{max} = F_{max} - F_{presel}$; здесь F_{min} = [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmin, F_{AC} = [CT-20124] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fac, F_{max} = [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax, F_{presel} = [CT-23503] Fpresel Если %Span < SPAN_{min}, то должна быть выполнена установка Value = SPAN_{min} и вывод сообщения "Incorrect Span Value. Span changed to %SPAN_{min}/Введена некорректная полоса обзора. Полоса обзора изменена на %SPAN_{min} " в [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения , где %SPAN_{min} = SPAN_{min} Если %Span > SPAN_{max}, то должна быть выполнена установка Value = SPAN_{max} и вывод сообщения "Incorrect Span Value. Span changed to %SPAN_{max}/ Введена некорректная полоса обзора. Полоса обзора изменена на %SPAN_{max}" в [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения, где %SPAN_{max} = SPAN_{max} %Span с дробными долями герца должны округляться до целой части герца, согласно правил математического округления
Доступные для ввода	

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	Должно определяться согласно алгоритму: если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "DC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $F_{start_default} = F_{min}$ если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "AC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $F_{start_default} = F_{AC}$ если [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "On", то $F_{start_default} = F_{presel}$ здесь F_{min} = [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{min}, F_{AC} = [CT-20124] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{AC}, F_{max} = [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{max}, F_{presel} = [CT-23503] F_{presel}
Допустимые значения (Value)	1. Диапазон допустимых значений должен определяться согласно алгоритму: если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "DC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $Value \in [F_{min} ; F_{max} - SPAN_{min}]$, если [CT-23072] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input Coupling = "AC" и [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "Off", то $Value \in [F_{AC} ; F_{max} - SPAN_{min}]$. если [CT-23045] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Presel Bypass = "On", то $Value \in [F_{presel} ; F_{max} - SPAN_{min}]$. здесь F_{min} = [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{min}, F_{AC} = [CT-20124] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{AC}, F_{max} = [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{max}, F_{presel} = [CT-23503] F_{presel}, $SPAN_{min}$ = [CT-23348] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Span_min. 2. Если введённая частота превышает пределы, то она приравнивается к соответствующему пределу

3.4.1.1.2.4. [СТ-23032] Stop Frequency

Элемент Stop Frequency должен обеспечивать задание конечной частоты сканирования F_{stop} .



Рисунок - Активный элемент меню "Stop Frequency"

При изменении F_{stop} должен выполняться перерасчёт центральной частоты и полосы обзора согласно формул (1) и (2):

$$CF = \frac{F_{start} + F_{stop}}{2}, (1)$$

$$SPAN = (F_{stop} - F_{start}). (2)$$

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	F_{max}
Допустимые значения (Value)	$[F_{start} + SPAN_{min}; F_{max}]$, здесь $F_{start} =$[CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency, $SPAN_{min} =$[CT-23348] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Span min, $F_{max} =$[CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax. Если введённая частота превышает пределы, то она приравняется к соответствующему пределу и происходит перерасчёт CF и SPAN. Value с дробными долями герца должны округляться до целой части герца, согласно правил <u>математического</u> округления
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты
Доступные для ввода размерности (dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX"
3.4.1.1.2.5. [CT-23033] CF Step (swept mode) Элемент CF Step должен обеспечивать задание шага изменения частоты (при вращении энкодера или нажатии стрелок).	X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать 0,1 * [CT-23033] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / CF Step (swept mode)
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	1 * [CT-23033] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / CF Step (swept mode)

CF Step

%FStop_val %FStop_dim

Шаг центральной частоты

%FStop_val %FStop_dim

Рисунок - Активный элемент меню "CF Step"

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	$CF_{step} = RBW$
Допустимые значения (Value)	$[1 \text{ Hz}; \frac{F_{max}}{2}]$
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты
Доступные для ввода размерности (dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,005*Span, здесь Span - значение взятое из элемента [CT-23030] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Span
Шаг стрелок вверх-вниз	Должны использоваться ряды 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz и т.д. Именно из них выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления)

Элементом Points должно задаваться количество точек частот в полосе обзора, на которых будут выполняться измерения.

Points

%N_pts pts

Точки

%N_pts точек

$$\text{Если } \begin{cases} \frac{F_{stop} - F_{start}}{N-1} < 1 \text{ Гц} \\ F_{stop} - F_{start} \geq Span_{min} \end{cases}, \text{ то установить } N = \frac{SPAN[\text{Гц}] + 1}{1 \text{ Гц}}$$

здесь $F_{stop} > F_{start}$, $F_{start} = \text{[CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency}$, $F_{stop} = \text{[CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop Frequency}$, SPAN и $Span_{min}$ см. в [\[CT-23030\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Span](#)

3.4.1.1.3. [CT-23021] Freq mode = Fixed	
Для фиксации элемента режима измерения	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	измерений вид меню [CT-23008] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency/Частота должен соответствовать рисунку 1.
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	11
Допустимые значения (N)	для одной частоты, заданной в [CT-23023] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Fixed Frequency. [2; 5000]
Доступные для ввода разности	безразмерная величина
Клавиатура	В данном режиме должны быть запрещены для отображения на координатных плоскостях маркеры (Marker/Маркер) и элементы [CT-23011] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Freq Lines.
ввода/изменения значений	[CT-23924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода количества точек
Формат вывода %Value	Меню Marker ([CT-23011] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker/Маркер) должно быть пустым, все маркеры выключаются и их нельзя включить. целое неотрицательное число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	В меню Display ([CT-23016] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Display/Вид) должны остаться только элементы [CT-23261] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Top Area и [CT-23260] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Bottom Area, все линии выключаются и их включить нельзя.
Шаг стрелок вверх-вниз	1 pts 10 pts


Frequency


Freq Mode
Fixed

Fixed Frequency

%FF_Value %FF_dim

CF Step

%CF_Step_val %CF_Step_dim

Points

%N_pts pts


Частота


Частотный режим
Фиксированный

Фиксированная частота

%FF_Value %FF_dim

Шаг центральной частоты

%CF_Step_val %CF_Step_dim

Точки

%N_pts точек

Рисунок - Меню Frequency при установленном режиме Freq mode = Fixed в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.1.1.3.1. [CT-23023] Fixed Frequency

Элемент "Fixed Frequency" должен обеспечивать ввод фиксированной частоты измерения

Fixed Frequency

%FF_Value %FF_dim

Фиксированная частота

%FF_Value %FF_dim

Рисунок - Активный элемент меню "Fixed Frequency"

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию (FF_{default})	должно определяться согласно алгоритму: если [CT-23072] Input Coupling = "DC" и [CT-23045] Presel Bypass = "Off", то $FF_{default} = (F_{min} + F_{max}) / 2$; если [CT-23072] Input Coupling = "AC" и [CT-23045] Presel Bypass = "Off", то $FF_{default} = (F_{AC} + F_{max}) / 2$; если [CT-23045] Presel Bypass = "On", то $CF_{default} = (F_{presel} + F_{max}) / 2$; здесь $F_{min} =$[CT-20044] Fmin, $F_{AC} =$[CT-20124] Fac, $F_{max} =$[CT-20045] Fmax, $F_{presel} =$[CT-23503] Fpresel.
Допустимые значения (%FF_Value)	должны определяться согласно алгоритму: если [CT-23072] Input Coupling = "DC" и [CT-23045] Presel Bypass = "Off", то $Value \in [F_{min} ; F_{max}]$; если [CT-23072] Input Coupling = "AC" и [CT-23045] Presel Bypass = "Off", то $Value \in [F_{AC} ; F_{max}]$. если [CT-23045] Presel Bypass = "On", то $Value \in [F_{presel} ; F_{max}]$. здесь $F_{min} =$[CT-20044] Fmin, $F_{AC} =$[CT-20124] Fac, $F_{max} =$[CT-20045] Fmax, $F_{presel} =$[CT-23503] Fpresel.
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты
Доступные для ввода размерности (%FF_dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
3.4.1.1.3.2. [CT-23035] CF Step (fixed mode)	
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,1 * [CT-23035] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / CF Step (fixed mode)
Внимание! Данный элемент отменён Шаг стрелок вверх-вниз	1 * [CT-23035] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / CF Step (fixed mode)

измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / CF Step (swept mode) в режиме [CT-23019] Freq mode = Swept

Элемент CFstep должен обеспечивать задание шага изменения частоты (при вращении энкодера или нажатии стрелок).



Рисунок - Активный элемент меню "CF Step"

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	RBW (см. [CT-23047] RBW)
Допустимые значения (Value)	[1 Hz; Fmax/2]
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Клавиатура ввода частоты
Доступные для ввода размерности (dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,1*RBW (см. [CT-23047] RBW)
Шаг стрелок вверх-вниз	RBW (см. [CT-23047] RBW)

3.4.1.1.3.3. [CT-23132] Points (fixed mode)
Элемент Points должен обеспечивать задание количества точек по X-оси на координатных плоскостях фиксированного режима

Points

%N_pts pts

Точки

%N_pts точек

Элемент Points (fixed mode) должен задавать количество точек на X-оси для каждой координатной плоскости

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	25
Допустимые значения	[11; 1001]
3.4.1.2. [CT-23009] Amplitude/Амплитуда Доступные для ввода размерности	pts (в русскоязычном интерфейсе точек) Меню Amplitude/Амплитуда должно обеспечивать выполнение амплитудных настроек измеряемых величин, а также настройку аналогового тракта.
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-22924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода количества точек
Элемент выделенный по умолчанию - Коэффициент масштабирования (Noise Figure) / Auto Scaling	[CT-23037] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение целое неотрицательное число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 pts Меню Amp/Scale должно запускаться при выполнении одного из действий:
Шаг стрелок вверх-вниз	10 pts

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Amplitude/Амплитуда" в основном меню [\[CT-22422\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Меню](#)

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19890\] Amp/Scale](#)

Структура и названия элементов меню Amplitude/Амплитуда должны соответствовать макету

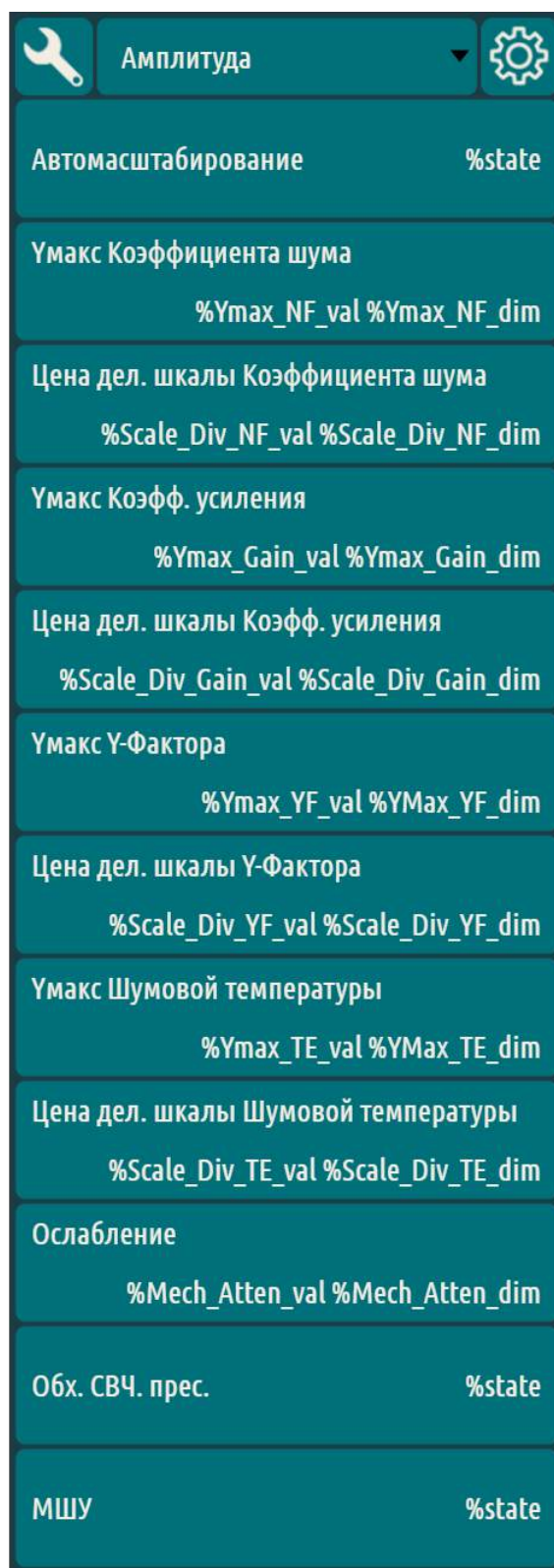
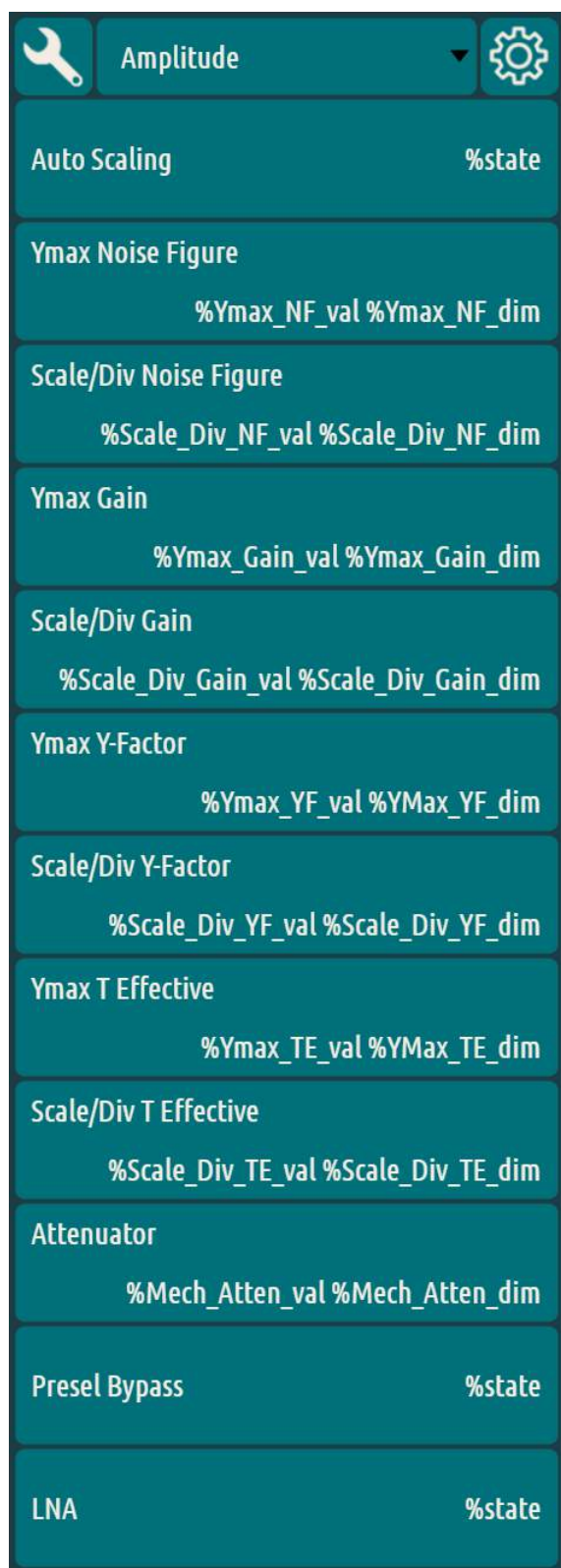


Рисунок 1 - Меню Amplitude режима Noise Figure в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.1.2.1. [CT-23037] Auto Scaling

Элементом "Auto Scaling" должно обеспечиваться включение и выключение автоматического

масштабирования Y-оси (в зависимости от уровня измеряемой величины).

Auto Scaling

%state

Автомасштабирование

%state

Тип элемента		[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка		Нет
Значение по умолчанию		On
Отработка действий		
Положение		
%State	Должно быть выполнено	
On	1. Для каждой координатной плоскости устанавливается автоматическое масштабирование Y-оси согласно формул: если $Val_{max} > 0, Val_{min} > 0$, то $Y_{max} = 1,2 \times Val_{max}$, $Y_{min} = 0,8 \times Val_{min}$; если $Val_{max} < 0, Val_{min} < 0$, то $Y_{max} = 0,8 \times Val_{max}$, $Y_{min} = 1,2 \times Val_{min}$; если $Val_{max} > 0, Val_{min} < 0$, то $Y_{max} = 1,2 \times Val_{max}$, $Y_{min} = 1,2 \times Val_{min}$; $Scale/Div = (Y_{max} - Y_{min})/10$. здесь Val_{max}, Val_{min} - максимум и минимум текущего значения измеряемой величины (Noise Figure или Gain или Y-factor); Y_{max}, Y_{min} - максимум и минимум вертикальной оси соответствующей координатной плоскости; $Scale/Div$ - цена деления соответствующей координатной плоскости (см. [CT-23039] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / $Scale/Div$ Noise Figure,	

	[CT-23041] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Gain, [CT-23043] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Y-Factor) 2. Установка элементов [CT-23038] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Noise Figure, [CT-23040] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Gain, [CT-23042] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Y-Factor, в неактивное состояние и отображение в них Value и dim, соответствующих Y_{max}. Обновление значений Y_{max} должно выполняться автоматически в соответствии с изменениями координатной плоскости по результатам автомасштабирования (см. п.1) 3. Установка элементов [CT-23039] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Noise Figure, [CT-23041] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Gain, [CT-23043] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Y-Factor в неактивное состояние и отображение в их Value,dim соответствующих Scale/Div. Обновление значений Scale/Div должно выполняться автоматически в соответствии с изменениями координатной плоскости по результатам автомасштабирования (см. п.1)	
Off	1. Отключение автоматического масштабирования Y-оси. 2. Установка активного состояния в элементах: [CT-23038] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Noise Figure, [CT-23040] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Gain, [CT-23042] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Y-Factor, [CT-23039] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Noise Figure, [CT-23041] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Gain, [CT-23043] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Y-Factor Примечание: элементы принимают значения, сформированные при	

	автоматическом масштабировании.	
--	---------------------------------	--

3.4.1.2.2. [CT-23038] Ymax Noise Figure

Элемент "Ymax Noise Figure" должен обеспечивать установку верхней границы вертикальной оси (Ymax) на координатной плоскости Noise Figure.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если график Noise Figure выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling](#) = Off, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если график Noise Figure выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling](#) = On, то элемент должен быть неактивным со значением Value равным текущему Y_{max} координатной плоскости Noise Figure (см. рисунок 2);
- Если график Noise Figure не выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#), то элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (Недоступно - в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).

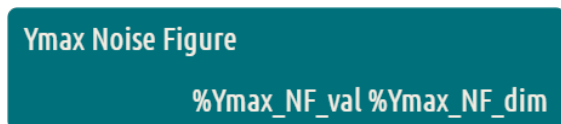


Рисунок 1 - Активный элемент

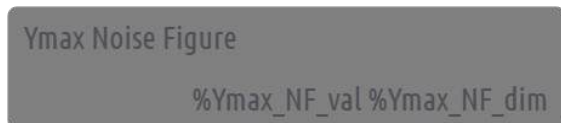
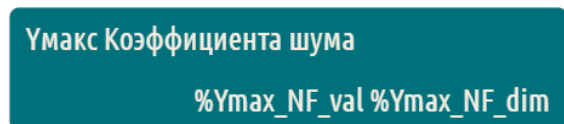


Рисунок 2 - Неактивный элемент

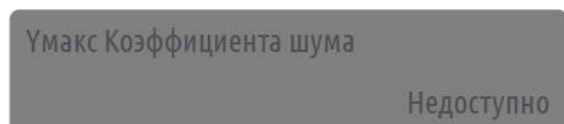
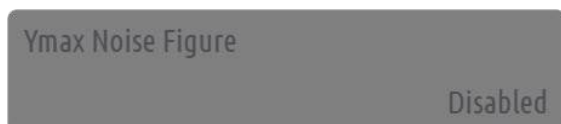
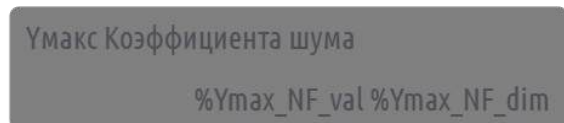


Рисунок 3 - Неактивный элемент со значением Disabled.

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	10 dB
Допустимые значения (% Ymax_NF_val)	[-300;300]
Доступные для ввода размерности (% Ymax_NF_dim)	dB
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц
Формат вывода	Отображаемое значение должно округляться до 3 значащих знаков после запятой согласно правил математического округления
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	10 dB

3.4.1.2.3. [CT-23039] Scale/Div Noise Figure

Элемент "Scale/Div Noise Figure" должен обеспечивать установку цены деления вертикальной оси координатной плоскости Noise Figure.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если график Noise Figure выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling](#) = Off, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если график Noise Figure выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling](#) = On, то элемент должен быть неактивным со значением Value равным текущей цене деления (Scale/Div) координатной плоскости Noise Figure (см. рисунок 2);
- Если график Noise Figure не выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#), то элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (Недоступно - в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).

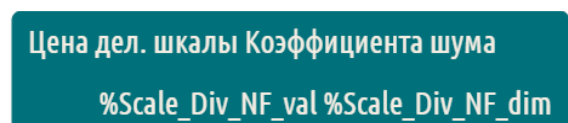
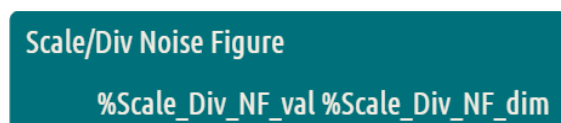


Рисунок 1 - Активный элемент

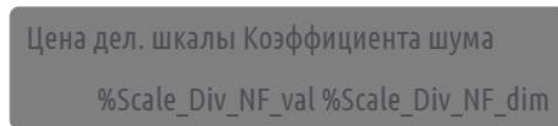


Рисунок 2 - Неактивный элемент

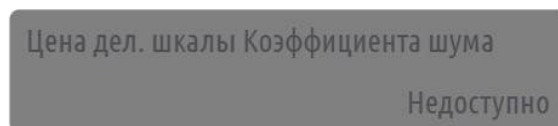


Рисунок 3 - Неактивный элемент со значением Disabled.

Значения Value, dim должны дублироваться в соответствующей секции над координатной плоскостью Noise Figure

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	10 dB Примечание: значение может быть уточнено по результатам натурных испытаний
Допустимые значения (Value)	[VAL _{min} ; VAL _{max}] VAL _{min} - определяется аппаратными возможностями прибора VAL _{max} = 20.
Доступные для ввода размерности (dim)	dB
Клавиатура ввода/изменения значений	[СТ-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой для Scale/Div <0,001 должен применяться экспоненциальный формат отображения <i>Примеры:</i>

	8,933E-8
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	10 dB

3.4.1.2.4. [CT-23040] Ymax Gain

Элемент "Ymax Gain" должен обеспечивать установку верхней границы вертикальной оси (Ymax) на координатной плоскости Gain.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если график Gain выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling = Off](#), то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если график Gain выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling = On](#), то элемент должен быть неактивным со значением Value равным текущему Y_{max} координатной плоскости Gain (см. рисунок 2);
- Если график Gain не выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#), то элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (Недоступно - в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).

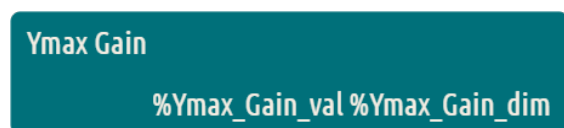


Рисунок 1 - Активный элемент

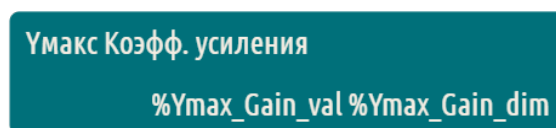


Рисунок 2 - Неактивный элемент

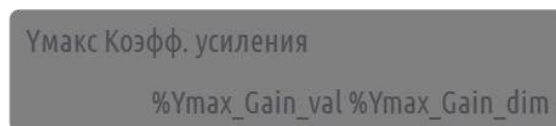
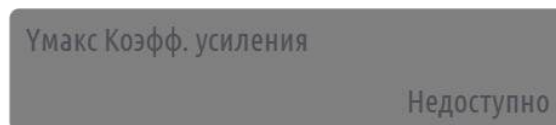


Рисунок 3 - Неактивный элемент со значением Disabled.



Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	20 dB
Допустимые значения (Value)	[-300 ; 300]
Доступные для ввода размерности (dim)	dB
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввел меньше знаков)
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	10 dB

3.4.1.2.5. [CT-23041] Scale/Div Gain

Элемент "Scale/Div Gain" должен обеспечивать установку цены деления вертикальной оси координатной плоскости Gain.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если график Gain выводится на [\[CT-22398\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений и [\[CT-23037\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Auto Scaling = Off, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если график Gain выводится на [\[CT-22398\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений и [\[CT-23037\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Auto Scaling = On, то элемент должен быть неактивным со значением Value равным текущей цене деления (Scale/Div) координатной плоскости Gain (см. рисунок 2);
- Если график Gain не выводится на [\[CT-22398\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений, то элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (Недоступно - в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).

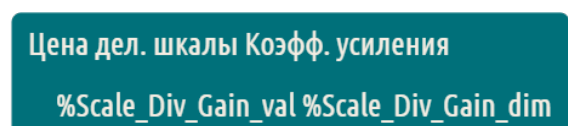
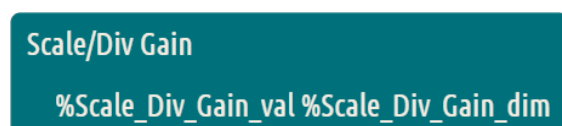


Рисунок 1 - Активный элемент

Scale/Div Gain

%Scale_Div_Gain_val %Scale_Div_Gain_dim

Цена дел. шкалы Коэфф. усиления

%Scale_Div_Gain_val %Scale_Div_Gain_dim

Рисунок 2 - Неактивный элемент

Scale/Div Gain

Disabled

Цена дел. шкалы Коэфф. усиления

Недоступно

Рисунок 3 - Неактивный элемент со значением Disabled.

Значения Value, dim должны дублироваться в соответствующей секции над координатной плоскостью Gain

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	10 dB Примечание: значение может быть уточнено по результатам натурных испытаний
Допустимые значения (Value)	[VAL _{min} ;VAL _{max}] VAL _{min} - определяется аппаратными возможностями прибора VAL _{max} = 20.
Доступные для ввода размерности (dim)	dB
Клавиатура ввода/изменения значений	[СТ-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой для Scale/Div <0,001 должен применяться экспоненциальный формат отображения <i>Примеры:</i>

	8,933E-8
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	10 dB

3.4.1.2.6. [CT-23042] Ymax Y-Factor

Элемент "Ymax Y-Factor" должен обеспечивать установку верхней границы вертикальной оси (Ymax) на координатной плоскости Y-Factor.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если график Y-Factor выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling = Off](#), то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если график Y-Factor выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling = On](#), то элемент должен быть неактивным со значением Value равным текущему Y_{max} координатной плоскости Y-Factor (см. рисунок 2);
- Если график Y-Factor не выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#), то элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (Недоступно - в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).



Рисунок 1 - Активный элемент

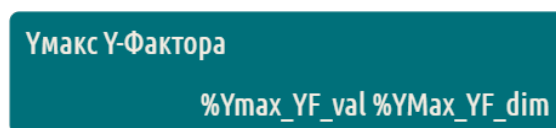


Рисунок 2 - Неактивный элемент

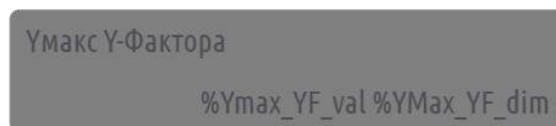


Рисунок 3 - Неактивный элемент со значением Disabled.



Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	1
Допустимые значения (Value)	[Ymin + 10 ⁽⁻³⁰⁾ ; 10 ³⁰]
Доступные для ввода размерности (dim)	tms (в русскоязычном интерфейсе раз)
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных величин
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввел меньше знаков)
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1
Шаг стрелок вверх-вниз	10

3.4.1.2.7. [CT-23043] Scale/Div Y-Factor

Элемент "Scale/Div Y-Factor" должен обеспечивать установку цены деления вертикальной оси координатной плоскости Y-Factor.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если график Y-Factor выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling = Off](#), то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если график Y-Factor выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling = On](#), то элемент должен быть неактивным со значением Value равным текущей цене деления (Scale/Div) координатной плоскости Y-Factor (см. рисунок 2);
- Если график Y-Factor не выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#), то элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (Недоступно - в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).

Scale/Div Y-Factor	Цена дел. шкалы Y-Фактора
%Scale_Div_YF_val %Scale_Div_YF_dim	%Scale_Div_YF_val %Scale_Div_YF_dim

Рисунок 1 - Активный элемент

Scale/Div Y-Factor

%Scale_Div_YF_val %Scale_Div_YF_dim

Цена дел. шкалы Y-Фактора

%Scale_Div_YF_val %Scale_Div_YF_dim

Рисунок 2 - Неактивный элемент

Scale/Div Y-Factor

Disabled

Цена дел. шкалы Y-Фактора

Недоступно

Рисунок 3 - Неактивный элемент со значением Disabled.

Значения Value, dim должны дублироваться в соответствующей секции над координатной плоскостью Y-factor.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	10 Примечание: значение может быть уточнено по результатам натурных испытаний
Допустимые значения (Value)	[VAL _{min} ;VAL _{max}] VAL _{min} - определяется аппаратными возможностями прибора VAL _{max} = 20.
Доступные для ввода размерности (dim)	tms (в русскоязычном интерфейсе раз)
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных величин
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой для Scale/Div <0,001 должен применяться экспоненциальный формат отображения Пример: 8,933E-8
Шаг энкодера и стрелок	1

влево-вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	10

3.4.1.2.8. [CT-23206] Ymax T Effective

Элемент "Ymax T Effective" должен обеспечивать установку верхней границы вертикальной оси (Ymax) на координатной плоскости Noise Temperature.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если график Noise Temperature выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling](#) = Off, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если график Noise Temperature выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling](#) = On, то элемент должен быть неактивным со значением Value равным текущему Y_{max} координатной плоскости Noise Temperature (см. рисунок 2);
- Если график Noise Temperature не выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#), то элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (Недоступно - в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).

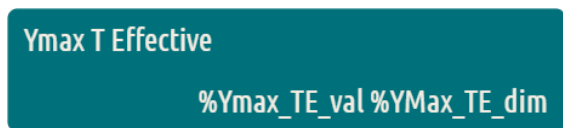


Рисунок 1 - Активный элемент

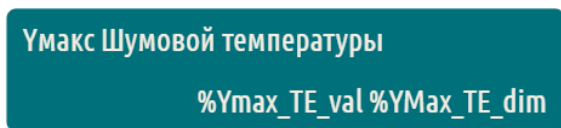


Рисунок 2 - Неактивный элемент

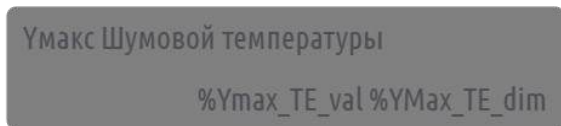


Рисунок 3 - Неактивный элемент со значением Disabled.



Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
--------------	---

Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	1000 К
Допустимые значения (Value)	[-1000000000; 1000000000]
Доступные для ввода размерности (dim)	К (в русскоязычном интерфейсе К)
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-23204] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода температуры
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввел меньше знаков)
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1
Шаг стрелок вверх-вниз	10

3.4.1.2.9. [CT-23207] Scale/Div T Effective

Элемент "Scale/Div T Effective" должен обеспечивать установку цены деления вертикальной оси координатной плоскости Noise Temperature.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если график Noise Temperature выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling](#) = Off, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если график Noise Temperature выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и [\[CT-23037\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Auto Scaling](#) = On, то элемент должен быть неактивным со значением Value равным текущей цене деления (Scale/Div) координатной плоскости Noise Temperature (см. рисунок 2);
- Если график Noise Temperature не выводится на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#), то элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (Недоступно - в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).

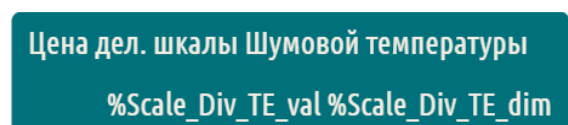
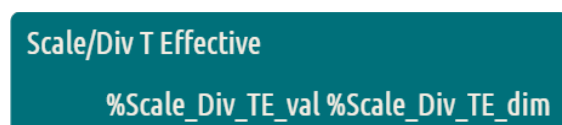


Рисунок 1 - Активный элемент

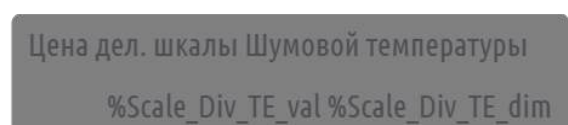
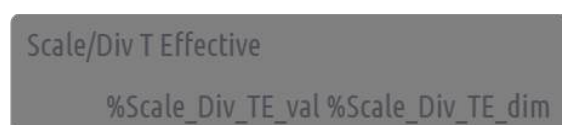


Рисунок 2 - Неактивный элемент

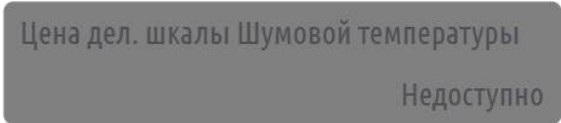
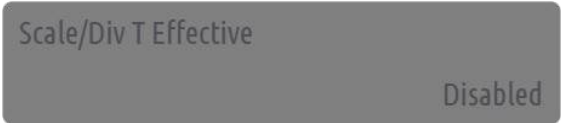


Рисунок 3 - Неактивный элемент со значением Disabled.

Значения Value, dim должны дублироваться в соответствующей секции над координатной плоскостью Y-factor.

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	200 K
Допустимые значения (Value)	[0.1; 20000000]
Доступные для ввода размерности (dim)	K (в русскоязычном интерфейсе K)
Клавиатура ввода/изменения значений	[СТ-23204] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода температуры
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой для Scale/Div <0,001 должен применяться экспоненциальный формат отображения Пример: 8,933E-8
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1
Шаг стрелок вверх-вниз	10

3.4.1.2.10. [СТ-23044] Attenuator

Элемент "Mech Atten" должен обеспечивать задание уровня входного аттенюатора.



Поведение элемента Mech Atten идентично поведению этого элемента в режиме [\[CT-19778\]](#) [\[MVP\]](#)
[Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\)](#)

Примечание: параметры шага аттенюации и максимального значения аттенюации должны быть доступны для настройки через файл конфигурации прибора.

Значение аттенюатора задаётся вручную и должно устанавливаться согласно протоколу [\[F-1784\]](#)
[Управление аттенюатором и д.р.\)](#)

Изменение состояния Value, dim должны синхронно отображаться в соответствующих полях "Atten" области быстрого доступа

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	0 dB
Допустимые значения (Value)	если включена опция "АТТ 10 дБ", то [0;70] с шагом 10 дБ если включена опция "АТТ 5 дБ", то [0;60] - с шагом 5 дБ
Доступные для ввода размерности (dim)	dB
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19888] Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц
Формат вывода	Вводимое значение округляется до целого : 0 dB, 10 dB, 20 dB, ... - для опции "АТТ 10 дБ"; 0 dB, 5 dB, 10 dB, ... - для опции "АТТ 5 дБ".
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо, стрелок вверх-вниз	0 dB, 10 dB, 20 dB, ..., 70 dB - для опции "АТТ 10 дБ"; 0 dB, 5 dB, 10 dB, ..., 60 dB - для опции "АТТ 5 дБ". Именно из них выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления)



Рисунок 1 – Элемент меню Presel Bypass.

При однократном нажатии мышкой (касании на тачпаде) на элемент "Presel Bypass" должно включаться или отключаться шунтирование преселектора.

Алгоритм работы с преселектором см. [\[F-1784\] Управление аттенюатором и д.р.](#)

Изменение состояния %state должно синхронно отображаться в области быстрого доступа

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе) – преселектор должен быть включён
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе) – преселектор должен быть зашунтирован
Значение по умолчанию	Off

3.4.1.2.12. [CT-23046] LNA

Элемент LNA должен обеспечивать включение/отключение широкополосного малошумящего усилителя.



Рисунок 1 – Элемент меню LNA

Если в поставке прибора отсутствует опция MAX4-A2 "Встроенный отключаемый предусилитель для улучшения чувствительности анализаторов" (см. [\[CT-21913\] Информационное окно Show Options Info](#)), то данный элемент должен исключаться из меню

При однократном нажатии мышкой (касании на тачпаде) на элемент "LNA" должен включаться или отключаться малошумящий усилитель.

Алгоритм работы с МШУ см. [\[F-1784\] Управление аттенуатором и д.р.](#)

Изменение состояния %state должно синхронно отображаться в области быстрого доступа

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе) – т.е. малошумящий усилитель должен быть выключен
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе) – т.е. малошумящий усилитель должен быть включён
Значение по умолчанию	On

3.4.1.3. [CT-23012] BW/Полоса пропускания

Меню BW должно обеспечивать настройку полосы пропускания радиочастотного фильтра.

Элемент выделенный по умолчанию - [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#)

Меню BW должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Amp/Scale" в основном меню [\[CT-22422\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Меню](#)

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19994\] BW](#).

Структура и названия элементов меню BW должны соответствовать макету на рис. 1.

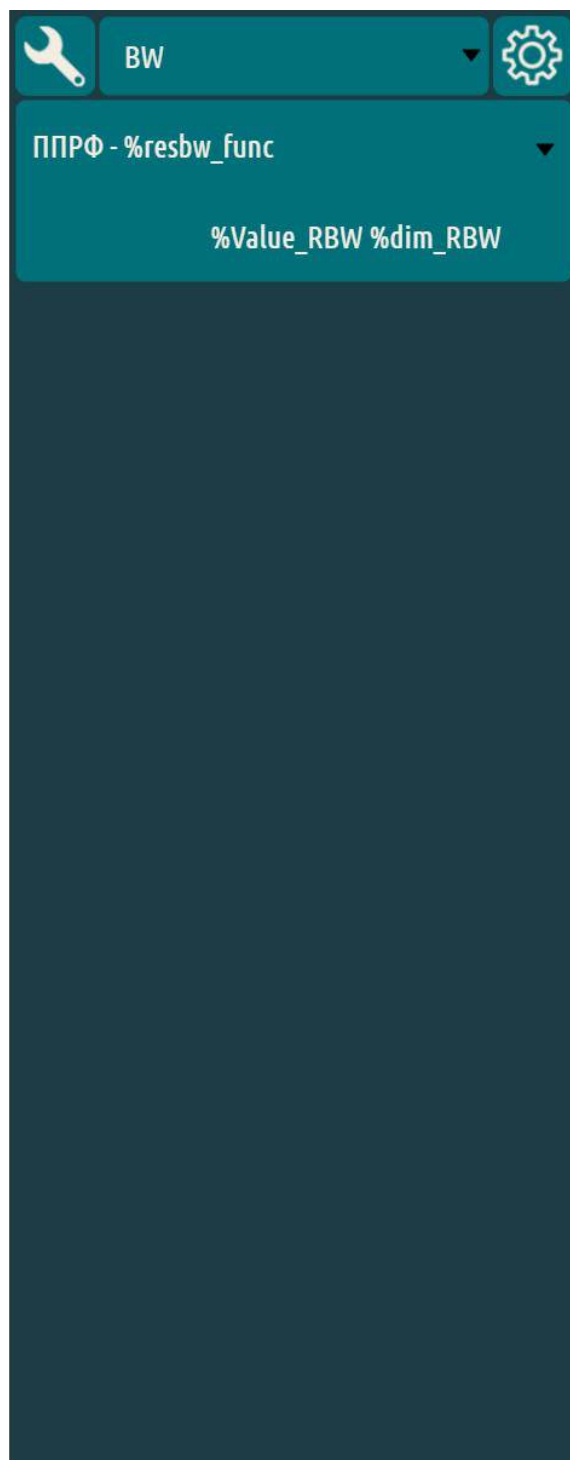
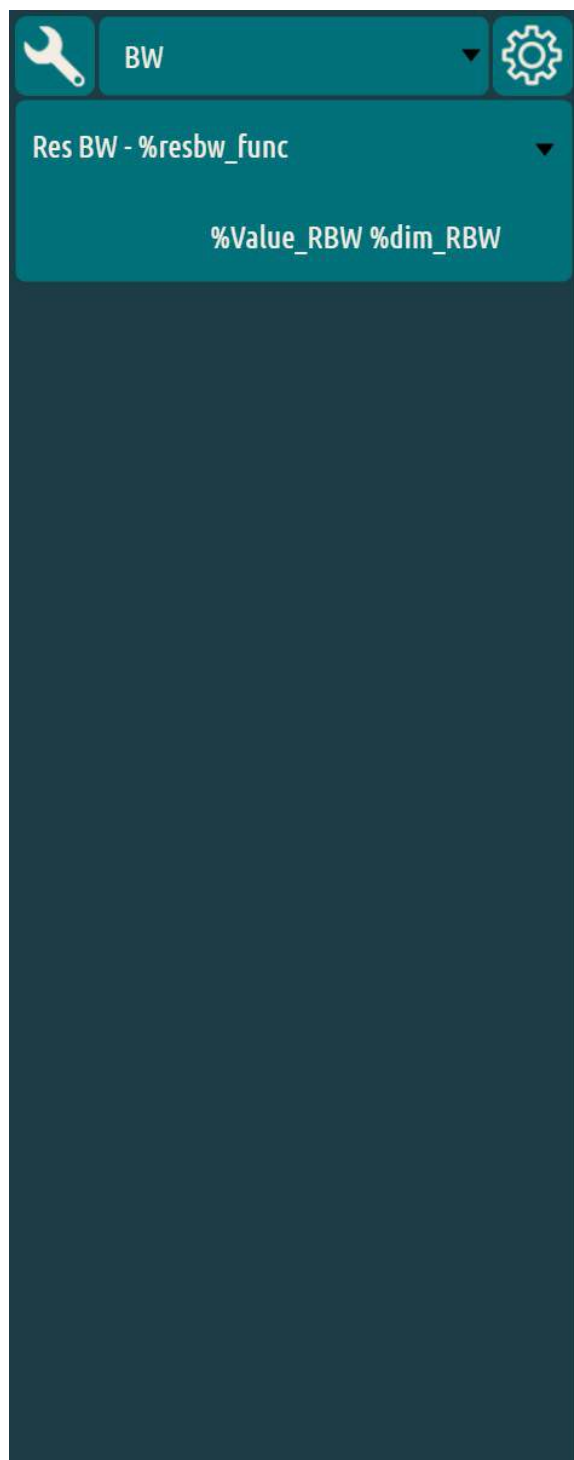


Рисунок 1 – макет меню BW в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.1.3.1. [CT-23047] Res BW

Элемент Res BW должен обеспечивать задание полосы пропускания радиопередатчика и режим её установки.

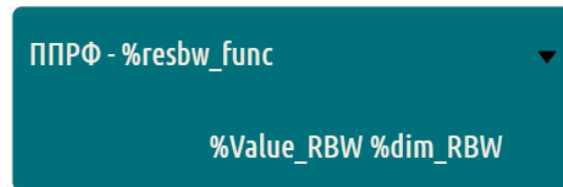
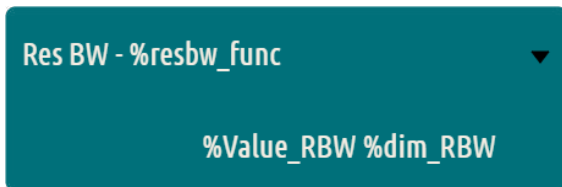


Рисунок 1 – Элемент меню Res BW

Тип элемента	[CT-19867] Комбобокс с полем ввода	
Аппаратная кнопка	[CT-19994] BW	
Фокус по умолчанию	да	
Варианты выпадающего списка и их значения		
Состояние по умолчанию (%resbw_func)	%resbw_func	%Value_RBW %dim_RBW
	Auto	Должна быть выполнена установка [CT-23047] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение
Значение по умолчанию	%resbw_func = Auto	Коэффициент шума (Noise Figure) / Res BW = 4,7 МГц
Допустимые значения(%Value_RBW)	Auto (Автоматическая установка радиополосы фильтра должна входить в диапазон допустимых значений (в русскоязычном интерфейсе)) %Value_RBW ∈ [RBW _{min} ; RBW _{max}], здесь RBW _{min} = 1 Гц, RBW _{max} = 10 МГц.	При установке полосы фильтра [CT-23047] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Res BW ≠ 4,7 МГц, автоматически должно быть установлено %resbw_func = Manual
	Manual (Ручной – в русскоязычном интерфейсе) Значение RBW должно задаваться вручную	Значение %Value_RBW %dim_RBW задаётся пользователем вручную устанавливаются согласно ряду: 1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1. Каждая

	последующая декада получается путём умножения ряда на 10. Пример: для элемента 1,2 декады формируются следующим образом: 1,2 Гц, 12 Гц, 120 Гц, 1,2 кГц, 12 кГц, 120 кГц, 1,2 МГц, 12 МГц - недопустимое значение, т.к. максимум 10 МГц. Если введённое значение полосы радиофильтра меньше минимально допустимого $RBW < RBW_{min}$, то должно установиться $RBW = RBW_{min}$. Если введённое значение полосы радиофильтра больше максимально допустимого $RBW > RBW_{max}$, то должно установиться $RBW = RBW_{max}$. После ввода принимается $VBW = RBW$ (к VBW необходимо применить пределы согласно требований в Swept SA) Для полученных RBW и VBW определяется минимальное время одной точки Zero Span (при Zero Span = Auto), это время обозначается как T_onepoint_zerospan Далее необходимо рассчитать количество точек <u>[CT-19980] Spectrum Trace Points / Количество точек графика</u> = $N = \text{floor}(\text{Average Time} / T_{onepoint_zerospan})$ (то есть целое число) Полученное количество точек не м/б менее 10, если выходит меньше, то принимается $N = 10$ Выполняется пересчет $\text{Average Time} = N * T_{onepoint_zerospan}$ и сохраняется в <u>[CT-23054] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Average Time</u>
Доступные для ввода размерности (%dim)	Hz, KHz, MHz

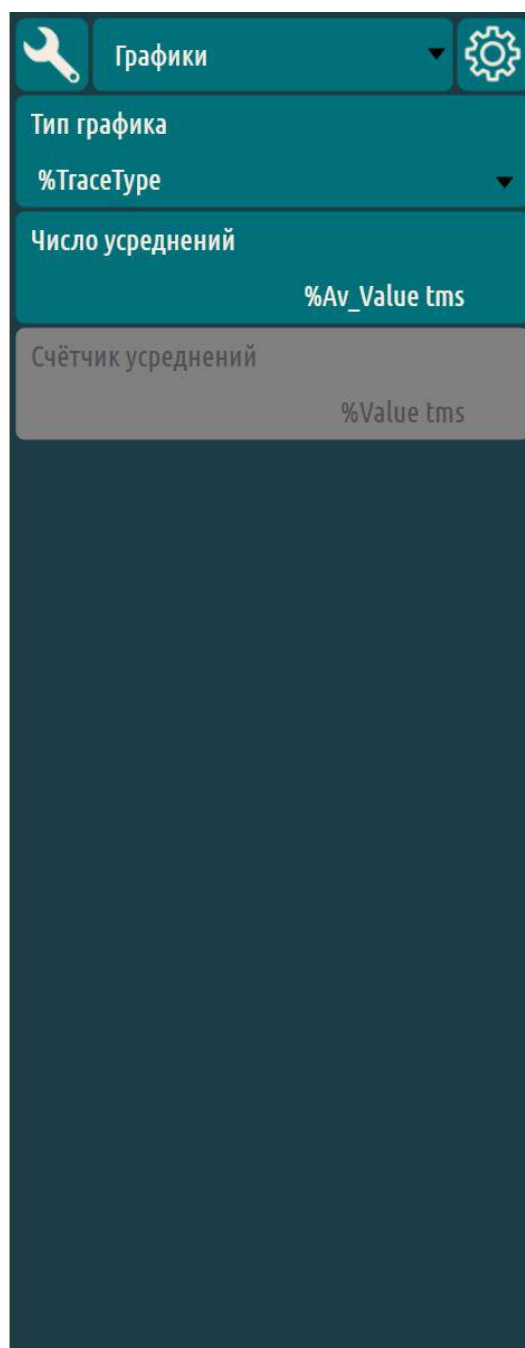
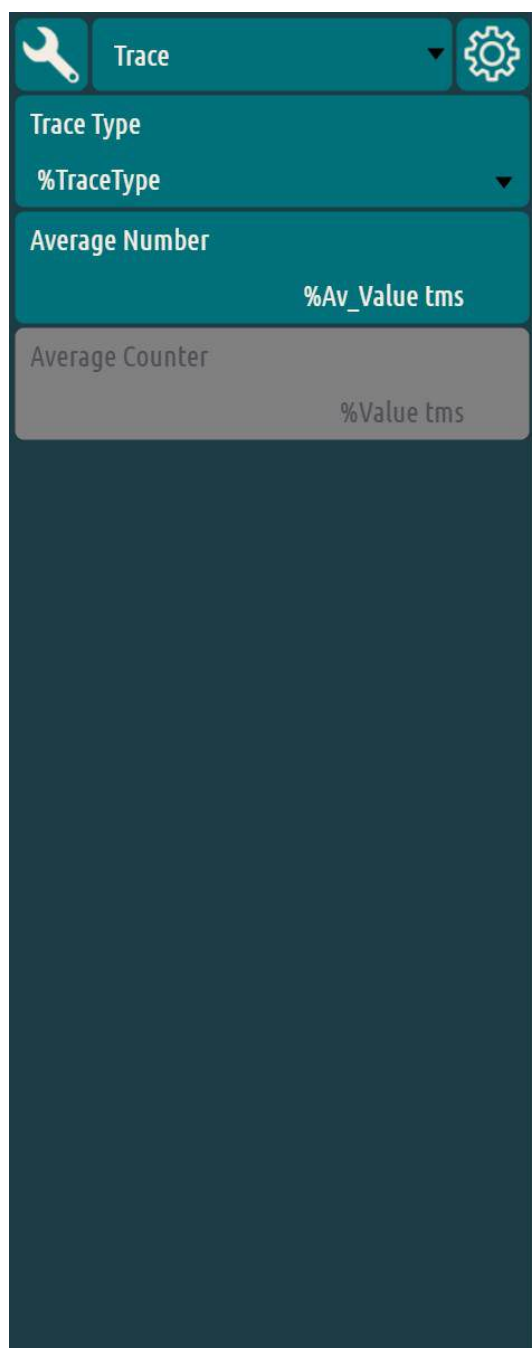
Клавиатура ввода/изменения значений	[СТ-19882] Клавиатура ввода частоты
Формат вывода	Значение округляется до <u>1</u> значащего знака после запятой до ближайшего меньшего числа ряда
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	Применяется ряд см. в Допустимые значения(% Value_RBW) Из элементов данного ряда выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления). Переходы между приставками и десятками также в соответствии с рядом. Примеры: 1. При вращении энкодера против часовой стрелки 1 MHz => 910 kHz => 820 kHz 2. При вращении энкодера по часовой стрелке 9,1 Hz => 10 Hz => 12 Hz 2. При вращении энкодера по часовой стрелке 910 KHz => 1 MHz => 1,2 MHz
Шаг стрелок вверх-вниз	Используется ряд E6: 1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 Именно из элементов данного ряда выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления).

3.4.1.4. [СТ-23014] Trace/Графики

Раздел меню **Trace** должен обеспечивать задание типа выводимых графиков и настройки их усреднения.

Меню **Trace** должно запускаться при выполнении одного из действий:

- при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Trace" в основном меню [\[СТ-22422\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Меню ;](#)
- при нажатии аппаратной кнопки [\[СТ-19871\] Trace.](#)



3.4.1.4.1. [СТ-23064] Trace Type

Элементом "Trace Type" должно обеспечиваться задание типа текущей трассы



Рисунок 1 – Элемент меню Trace Type

Выбранный тип трассы должен устанавливаться для каждой включенной координатной плоскости.

При установке трасс типа "Blank" должны быть отключены маркеры и маркерная таблица (т.е. если [\[СТ-23064\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) /](#)

Trace Type = Blank, to [CT-23142] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Table = Off и [CT-23135] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Mode = Off (для всех [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select).

При выборе трассы типа "Average" в фиксированном частотном режиме ([\[CT-23021\]](#)
[\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Freq mode = Fixed)
должна автоматически установиться трасса типа "Clear Write" с выводом сообщения
кратковременного сообщения (см. [\[CT-20092\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка
по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения):

в англоязычном интерфейсе: **"Average Trace isn't possible for Freq Mode = Fixed";**

в русскоязычном интерфейсе **"Трасса типа "Среднее" не может быть активирована при фиксированном частотном режиме"**.

Трасса "Average", установленная в [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = "Swept" или "Table" режиме, при установке фиксированного частотного режима ([\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#)) должна автоматически изменять свой тип на "Clear Write".

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Тип элемента	[Ю-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка При отсутствии изменений настроек прибора (см. ниже) счётчик усреднений должен выводить значение Value досчитав до	Нет
Фокус по умолчанию шума (Noise Figure) / Average Number и далее не менять своего значения. При достижении	Нет
[Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Average Counter	
значения [CT-23065] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Average Number вывод	Blank (Пустой) – в русскоязычном интерфейсе) / трасса должна быть отключена;
При наличии включенной усредняющей трассы, значение счётчика усреднений должно синхронно отображаться в ОБД	Clear Write (Активный) – в русскоязычном интерфейсе) / должен выполняться вывод детекторов без доп. обработки
	Average (Среднее) – в русскоязычном интерфейсе) /
При сбросе счётчика усреднений %Value должна перезапуститься.отрисовка включенных трасс типа "Average".	- должно выполниться усреднение значений трассы. Каждая точка трассы представляет собой совокупное среднее значение точек новых данных и предыдущих усреднений.
Счётчик усреднений должен быть сброшен (исходные значения Value (т.е. 0) усреднения не графика начинается заново) при изменении любой из настроек	Примечание: сбросу (исходные значения Value (т.е. 0) усреднения не графика начинается заново) при изменении любой из настроек
- изменение режима в элементе	Тип усреднения - экспоненциальный
Варианты выпадающего списка	[CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode
%TraceType / Обработка выбранного варианта	[CT-23066] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Average Counter и количество заданных усреднений
для режима [CT-23019] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Freq mode = Sweep	[CT-23065] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Average Number.
[CT-23024] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Center Frequency или	
[CT-23030] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Span или	View (Замороженный) – в русскоязычном интерфейсе) / Приём данных должен немедленно остановиться, т.е. на координатной плоскости
[CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency или	отображается фиксированный амплитудный спектр сигнала на момент выбора данной трассы без ожидания конца свипирования (трасса замирает).
[CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop Frequency или	Примечания: [CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop
[CT-23034] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (swept mode)	1. При изменении исходных частотных параметров ([CT-23024] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Center Frequency, [CT-23030] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Span, [CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency, [CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop Frequency) трасса должна изменить свой тип с View на Blank (т.е. отключиться);
для режима [CT-23021] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Freq mode = Fixed	
[CT-23023] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Fixed Frequency	
[CT-23132] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (fixed mode)	2. Маркер(ы) не уточняются в МЦОС
Значение по умолчанию - изменение настроек амплитуды в элементах:	Clear Write
Допустимые значения Attenuator или	[CT-23014] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) /
Размерности (dim)	-
Формат вывода	-

[\[CT-23045\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Presel Bypass](#) или

[\[CT-23046\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / LNA](#)

- изменение настроек свипирования

[\[CT-23052\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Sweep Type](#)

[\[CT-23053\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Run %SweepType](#)

[\[CT-23054\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Time](#)

- изменение настроек прибора

[\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#)

[\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#)

[\[CT-23058\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Clear User Calibration](#)

[\[CT-23060\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Load User Calibration](#)

[\[CT-23055\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / CALIBRATE](#)

[\[CT-23061\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Load ENR Table](#)

[\[CT-23062\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Default ENR Table](#)

- изменение настроек трассы

[\[CT-23065\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Number](#)

- изменение настроек фильтра в элементах

[\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#)

- изменение аппаратных настроек

[\[CT-23072\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Input Coupling](#)

[\[CT-23069\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ref In](#)

[\[CT-23067\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / 100 MHz RF Calibrator](#)

Значение счётчика усреднений, отображаемое данным элементом, должно синхронно отображаться в ОБД

Тип элемента	[CT-19910] Неактивный элемент
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (Value)	если [CT-23064] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Trace Type $\neq$ Average, то значение Value = 0. если [CT-23064] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Trace Type = Average, то Value = [0; AverageNumber] см. [CT-23065] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Average Number
Доступные для ввода размерности (dim)	tms (в русскоязычном интерфейсе раз)
Клавиатура ввода значений	-
Формат вывода	Целое неотрицательное число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
Шаг стрелок вверх-вниз	-

3.4.1.5. [CT-23016] Display/Вид

Раздел меню Display должен обеспечивать задание настройку линий предела и вывода координатных плоскостей.

Меню Display должно должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Display" в основном меню [\[CT-19789\] Структура меню;](#)

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19913\] Display.](#)


Display


Top Area
 %TArea

Bottom Area
 %BArea

Selected Plot for Limit
 %plot

Limit Line State - %Limit_func

%L_Value %L_dim

Type of Limit

%state

Delete All Limits


Вид


Верхний сегмент
 %TArea

Нижний сегмент
 %BArea

График для установки предела
 %plot

Линия предела - %Limit_func

%L_Value %L_dim

Тип предела

%state

Удалить все пределы

3.4.1.5.1. [CT-23261] Top Area

Элементом Top Area должен обеспечиваться выбор отображаемого графика или таблицы измерений в верхнем сегменте области координатных плоскостей (см. [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#)).

Top Area
 %TArea

Верхний сегмент
 %TArea

В вариантах выпадающего списка должен быть исключён вариант, выбранный в [\[CT-23260\]](#)
[\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Bottom Area.

Тип элемента		[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Варианты выпадающего списка и обработка действий		
%TArea	Должно быть выполнено	
Noise Figure (Коэффициент шума – в русскоязычном интерфейсе)	Установка координатной плоскости Noise Figure в верхний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
Gain (Усиление – в русскоязычном интерфейсе)	Установка координатной плоскости Gain в верхний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
Y-Factor (Y-фактор – в русскоязычном интерфейсе)	Установка координатной плоскости Y-Factor в верхний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
T effective (Шумовая температура – в русскоязычном интерфейсе)	Установка координатной плоскости T effective в верхний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
Measurement Table (Таблица измерений – в русскоязычном интерфейсе)	Установка таблицы измерений [CT-23269] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Таблица измерений в верхний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе)	Отключение верхнего сегмента области координатных плоскостей	
Значение по умолчанию		Noise Figure
Размерности (dim)		-
Формат вывода		-
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
3.4.1.5.2. [CT-23260] Bottom Area	Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Элементом Bottom Area должен обеспечиваться выбор отображаемого графика или таблицы измерений в нижнем сегменте области координатных плоскостей (см. [\[СТ-22398\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений).

Bottom Area

%BArea



Нижний сегмент

%BArea



В вариантах выпадающего списка **%BArea** должен быть исключён вариант выбранный в [\[CT-23261\]](#)
[\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Top Area.

Тип элемента		[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Варианты выпадающего списка и обработка действий		
%BArea	Должно быть выполнено	
Noise Figure (Коэффициент шума – в русскоязычном интерфейсе)	Установка координатной плоскости Noise Figure в нижний сегмент области координатных плоскостей (см. [СТ-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
Gain (Усиление – в русскоязычном интерфейсе)	Установка координатной плоскости Gain в нижний сегмент области координатных плоскостей (см. [СТ-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
Y-Factor (Y-фактор – в русскоязычном интерфейсе)	Установка координатной плоскости Y-Factor в нижний сегмент области координатных плоскостей (см. [СТ-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
T effective (Шумовая температура – в русскоязычном интерфейсе)	Установка координатной плоскости T effective в нижний сегмент области координатных плоскостей (см. [СТ-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
Measurement Table (Таблица измерений – в русскоязычном интерфейсе)	Установка таблицы измерений [СТ-23269] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Таблица измерений в нижний сегмент области координатных плоскостей (см. [СТ-22398] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений)	
Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе)	Отключение нижнего сегмента области координатных плоскостей	
Значение по умолчанию		Measurement Table
Размерности (dim)		-
Формат вывода		-
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует

Элемент Selected Plot должен обеспечивать выбор графика для установки предела

Selected Plot for Limit

%plot

График для установки предела

%plot

Тип элемента		[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Варианты выпадающего списка и отработка действий		
%plot	Должно быть выполнено	
Noise Figure	Установка координатной плоскости Noise Figure для работы с линией предела посредством [CT-23074] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Limit Line State	
Gain	Установка координатной плоскости Gain для работы с линией предела посредством [CT-23074] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Limit Line State и [CT-23074] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Limit Line State	
Y-Factor	Установка координатной плоскости Y-Factor для работы с линией предела посредством [CT-23074] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Limit Line State и [CT-23074] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Limit Line State	
T effective	Установка координатной плоскости T effective для работы с линией предела посредством [CT-23074] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Limit Line State	
Значение по умолчанию		Noise Figure
3.4.1.5.4. [CT-23074] Limit Line State		
Элемент Limit Line State должен обеспечивать включение линии предела и изменение её значения		
Размерности (dim)		
Формат вывода		
Limit Line State - %Limit_func	Значение линии предела - %Limit_func	Отсутствует
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		
%L_Value %L_dim		%L_Value %L_dim
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует

Включение линии предела и изменение её значения должно выполняться на координатной плоскости выбранной в элементе [\[CT-23073\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Selected Plot for Limit](#).

Правила вывода линии предела должны соответствовать требованиям [\[CT-23203\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод линии предела Limits](#).

Установленное состояние %Limit_func и значение %L_value%L_dim должны использоваться в алгоритме [\[CT-23202\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Линия предела и вывод флага Pass / Fail](#).

В текущем запущенном режиме [\[CT-19694\] Режим измерения Коэффициента шума \(Noise Figure mode\)](#) значение линии предела должно сохраняться после её выключения/включения (с учётом координатной плоскости на которой она установлена).

Полное стирание данных о линии (линиях) должно выполняться при активации [\[CT-21045\] Mode Preset](#) или выключении текущего режима Noise Figure (в т.ч. перезагрузкой прибора).

Тип элемента	[CT-19867] Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

Варианты
выпадающего
списка

и их значения

%Limit_func	Отработка действия
	Должно быть выполнено:
Off (Выкл – в русскоязычном интерфейсе)	- в поле 2 вместо %L_Value %L_dim должна отобразиться фраза "Disabled" (в русскоязычном интерфейсе "Отключено") - скрытие линии предела на координатной плоскости заданной элементом [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit
On (Вкл – в русскоязычном интерфейсе)	Должно быть выполнено: - отрисована горизонтальная линия со значением [CT-23074] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Limit Line State = $Y_{max} - Scale/Div$ - фокусировка на поле 2 и ожидание ввода величины от пользователя Данный режим "On" соответствует режиму "Manual" описания [CT-19867] Комбобокс с полем ввода

Значение %ampls_func по умолчанию	Off
Допустимые значения (%L_Value)	[<i>Limit</i>_{min} ;<i>Limit</i>_{max}] - диапазон допустимых значений предела определяемый согласно условию: если [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit = Noise Figure, то $Limit_{max} = Y_{max_NF_Val_{max}};$ $Limit_{max} = Y_{max_NF_Val_{min}} - 10 * ScaleDivNFmax;$ здесь <i>Y</i>_{max}<i>NF</i><i>Val</i>_{max} – максимально допустимое значение [CT-23038] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Noise Figure <i>Y</i>_{max}<i>NF</i><i>Val</i>_{min} – минимально допустимое значение [CT-23038] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Noise Figure <i>ScaleDivNFmax</i> – максимально допустимое значение [CT-23039] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Noise Figure если [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit = Gain, то $Limit_{max} = Y_{max_Gain_Val_{max}};$ $Limit_{max} = Y_{max_Gain_Val_{min}} - 10 * ScaleDivGainmax;$ здесь <i>Y</i>_{max}<i>Gain</i><i>Val</i>_{max} – максимально допустимое значение [CT-23040] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Gain <i>Y</i>_{max}<i>Gain</i><i>Val</i>_{min} – минимально допустимое значение [CT-23040] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Gain <i>ScaleDivNFmax</i> – максимально допустимое значение [CT-23041]

[\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div Gain](#)

если [\[CT-23073\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Selected Plot for Limit](#) = Y Factor, то

$$Limit_{max} = Y_{max_YF_Val_{max}};$$

$$Limit_{max} = Y_{max_YF_Val_{min}} - 10 * ScaleDivYFmax;$$

здесь

$Y_{max_YF_Val_{max}}$ – максимально допустимое значение [\[CT-23042\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Y-Factor](#)

$Y_{max_YF_Val_{min}}$ – минимально допустимое значение [\[CT-23042\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Y-Factor](#)

$ScaleDivYFmax$ – максимально допустимое значение [\[CT-23043\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div Y-Factor](#)

если [\[CT-23073\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Selected Plot for Limit](#) = T Effective, то

$$Limit_{max} = Y_{max_TE_Val_{max}};$$

$$Limit_{max} = Y_{max_TE_Val_{min}} - 10 * ScaleDivTEmax;$$

здесь

$Y_{max_TE_Val_{max}}$ – максимально допустимое значение [\[CT-23206\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax T Effective](#)

$Y_{max_TE_Val_{min}}$ – минимально допустимое значение [\[CT-23206\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax T Effective](#)

$ScaleDivTEmax$ – максимально допустимое значение [\[CT-23207\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div T Effective](#)

	При вводе значения меньше минимально допустимого ($\%L_value < Limit_{min}$) должна быть выполнена установка минимального допустимого значения $\%L_value = Limit_{min}$ и вывод кратковременного сообщения (см. [СТ-20092] Вывод кратковременного сообщения): <i>"Incorrect Limit Value. Limit Value Changed to $\%Y_{min}$" / "Некорректное значение предела. Установлено значение предела $\%Limit_{min}$", где $\%Limit_{min} = Limit_{min}$</i> При вводе значения больше максимально допустимого ($\%L_value > Limit_{max}$) должна быть выполнена установка максимально допустимого значения $\%L_value = Limit_{max}$ и вывод кратковременного сообщения (см. [СТ-20092] Вывод кратковременного сообщения): <i>"Incorrect Limit Value. Limit Value Changed to $\%Limit_{max}$" / "Некорректное значение предела. Установлено значение предела $\%Limit_{max}$", где $\%Limit_{max} = Limit_{max}$</i>
Доступные для ввода размерности (%dim)	если [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit = Noise Figure или Gain, то %dim = dB (в русскоязычном интерфейсе дБ) если [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit = Y-factor, то %dim = tms (в русскоязычном интерфейсе раз) если [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit = T effective, то %dim = K (в русскоязычном интерфейсе K)
Клавиатура ввода/изменения значений	если [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit = Noise Figure или Gain, то [CT-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц если [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit = Y-factor, то [CT-19884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных величин если [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit = T effective, то [CT-23204] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода температуры
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой согласно правил математического округления

	Примечание: допускается ввод отрицательных значений
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	$0,1 * \text{Scale/Div}$ здесь Scale/Div цена деления выбранной координатной плоскости
Шаг стрелок вверх-вниз	$1 * \text{Scale/Div}$ здесь Scale/Div цена деления выбранной координатной плоскости

3.4.1.5.5. [CT-23201] Type of Limit

Элементом Type Of Limit должна обеспечиваться установка типа предела для линии предела.



Тип элемента		[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка		нет
Значение по умолчанию		Upper
Отработка действий		
Положение	Должно быть выполнено	
Upper	Для выбранной координатной плоскости (см. [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit) должен быть установлен предел сверху согласно алгоритму [CT-23202] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Линия предела и вывод флага Pass / Fail. Каждое значение амплитуды графика сравнивается со значением линии предела Limit_Value (см. элемент [CT-23074] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Limit Line State) следующим образом: если Limit_Value > Y, то измеряемая величина находится в заданном пределе если Limit_Value < Y, то измеряемая величина превышает заданный предел	

	На выводимой линии предела появляется надпись UpperLimit (подробнее см. [CT-21079] Вывод линий предела Limits)
Lower	Установка предела снизу для алгоритма [CT-23202] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Линия предела и вывод флага Pass / Fail. Каждое значение амплитуды графика сравнивается со значением линии предела Limit_Value (см. элемент [CT-21066] Display Line) следующим образом: если $\text{Limit_Value} < Y$, то измеряемая величина находится в заданном пределе если $\text{Limit_Value} > Y$, то измеряемая величина превышает заданный предел На выводимой линии предела появляется надпись LowerLimit (подробнее см. [CT-21079] Вывод линий предела Limits)

3.4.1.5.6. [CT-23198] Delete All Limits

Элемент "Delete All Limits" должен отключать все установленные пределы

Внешний вид элемента "Delete All Limits" должен определяться согласно алгоритму:

если для каждого значения [\[CT-23073\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Selected Plot for Limit](#) установлено [\[CT-23074\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Limit Line State](#) = "Off", то элемент должен быть неактивным и соответствовать рисунку 1.

если хотя бы для одного значения [\[CT-23073\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Selected Plot for Limit](#) установлено [\[CT-23074\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Limit Line State](#) = "On", то элемент должен быть активным согласно рисунку 2 и соответствовать требованиям таблицы 1.



Рисунок 1 - Неактивный элемент

Delete All Limits

Удалить все пределы

Рисунок 2 - Активный элемент

Таблица 1

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно быть выполнено: - для каждого значения [CT-23073] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Selected Plot for Limit должно быть установлено [CT-23074] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Limit Line State = "Off"; - со всех координатных плоскостей должны быть исключены линии предела; - установка в ОБД [CT-22375] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел флага Limit "Off"

3.4.1.6. [CT-23010] Sweep/Развёртка

Меню Sweep должно обеспечивать ввод настроек свипирования частоты.

Элемент для фокусировки по умолчанию - [\[CT-23054\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Average Time

Меню Sweep должно запускаться при выполнении любого из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Sweep " в основном меню [\[CT-22422\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Меню при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19918\]](#) Sweep.

Структура и названия элементов меню Sweep должны соответствовать макету на рис.1,2.

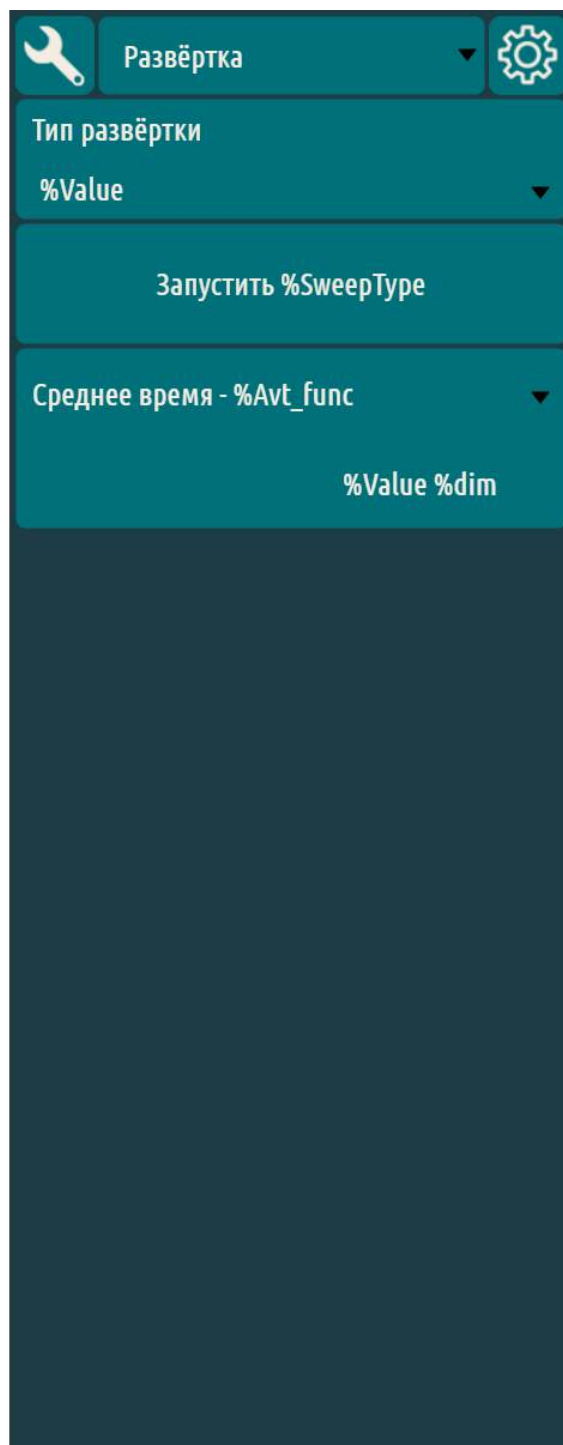
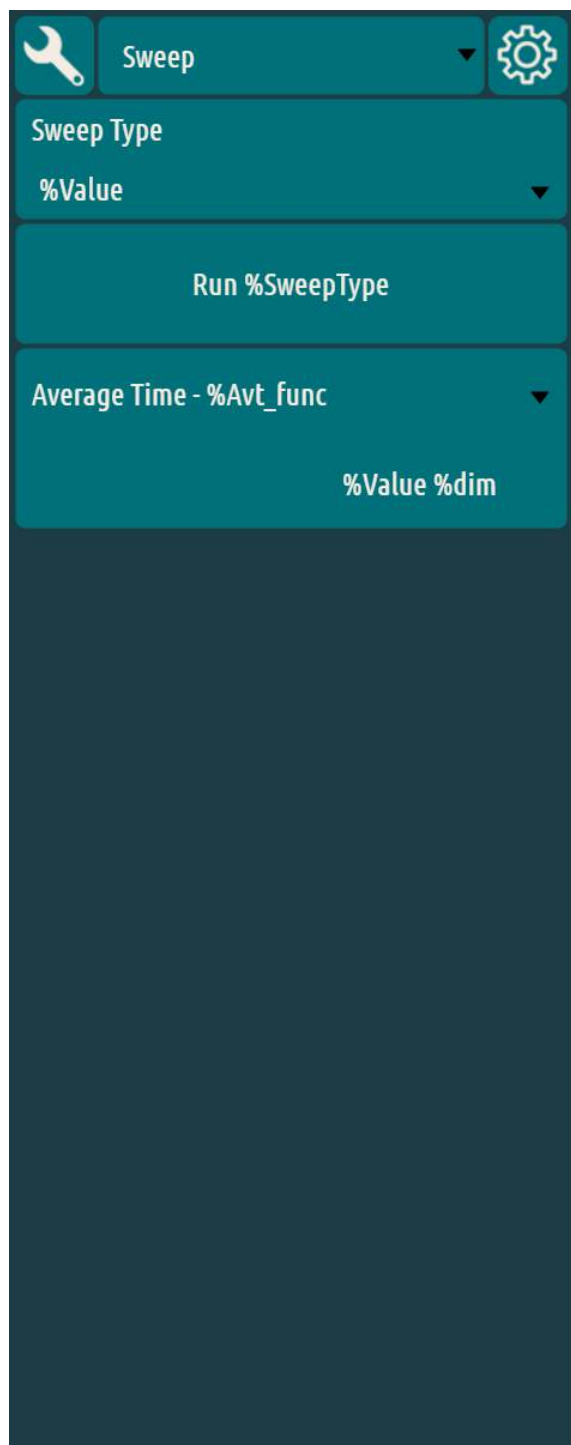


Рисунок 1 – макет меню Sweep в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.1.6.1. [СТ-23052] Sweep Type

Элементом Sweep Type должна обеспечиваться установка однократного или непрерывного типа свипирования.



Рисунок 1 – Элемент меню Sweep Type.

С учётом установленного значения %Value должно отображаться в ОБД

При изменении SweepType = Continuous на SweepType = Single должно быть выполнено:

для трассы типа "ClearWrite" - построение текущей трассы до конца X-оси;

если [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Swept или Table, то построение текущих трасс до конца X-оси;

если [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Fixed, то однократное выполнение вычислений измеряемых величин на фиксированной частоте.

для трассы типа "Average" - построение трасс до достижения [\[CT-23066\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Counter](#) значения [\[CT-23065\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Number](#)

для трасс типа "Blank" и/или "View" - влияние отсутствует.

При изменении SweepType = Single на SweepType = Continuous

для трассы типа "ClearWrite" и/или "Average" должно быть выполнено:

- стирание отрисованной части трассы;
- выполнение повторяющейся развёртки с соответствующим обновлением трассы.

для трасс типа "Blank" и/или "View" влияние должно отсутствовать.

3.4.1.6.2. [CT-23053] Тип элемента Элемент "Run %SweepType" должен обеспечивать перезапуск свипирования. Аппаратная кнопка	[O-18414] Выпадающий список Нет
Фокус по умолчанию Внешний вид и свойства элемента должны определяться согласно условию: если установлено [CT-23052] Sweep Type = 'Single', то элемент должен называться "Run Single" (см. Рисунок 1) и выполнять требования таблицы 1. Варианты выпадающего списка % Value если установлено [CT-23052] Sweep Type = 'Continuous', то элемент должен называться "Run Continuous" (см. Рисунок 2) и выполнять требования таблицы 2.	Нет Continuous (Непрерывная – в русскоязычном интерфейсе) / должен быть установлен постоянный тип свипирования Single (Однократная – в русскоязычном интерфейсе) / должен быть установлен одиночный тип свипирования
Значение по умолчанию	Continuous
Элемент Допустимые значения	-
Размерности (dim)	-
Run Single Формат вывода	Запустить однократно
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз Таблица 1	Отсутствует

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-20606] Run Single
Действие	Отклик на нажатие должен определяться согласно таблице

прибора при нажатии	Установленный тип трассы / Установленный режим	[CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Fixed	[CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Swept
	[CT-23064] Trace Type = Clear Write	Должно выполняться вычисление одной точки измерения (на координатных плоскостях новое значение присвоится последнему пикселю графика, соответственно остальные пиксели сдвинутся влево, а первый исчезнет)	Для всех координатных плоскостей должно быть выполнено 1. Стирание отрисованной части трасс; 2. Инициация новой развёртки; 3. Перерисовка трасс до конца X-оси.
	[CT-23064] Trace Type = Average	∅	1. Стирание отрисованной части трассы; 2. Обнуление счётчика усреднений в элементе [CT-23066] Average Counter и в поле "AHold" ОБД 3. Инициация новой развёртки; 4. Отрисовка и выполнение усреднений трассы до момента достижения счётчиком [CT-23065] Average Number значения Av_Value из [CT-23065] Average Number)
	[CT-23064] Trace Type = View	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует
	[CT-23064] Trace Type = Blank	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует

Элемент "Run Continuous"

Run Continuous

Запустить непрерывно

Рисунок 2 – элемент меню Run Continuous

Таблица 2

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-20607] Run Cont
Действие прибора при нажатии	Для любого режима [CT-20690] Freq Mode должно выполняться: если [CT-23064] Trace Type = Clear Write, то - стирание отрисованной части трасс всех координатных плоскостей; - выполнение повторяющейся развёртки. если [CT-23064] Trace Type = Average, то - стирание отрисованной части трасс; - обнуление счётчика усреднений в элементе [CT-23066] Average Counter и в поле "AHold" ОБД; - выполнение повторяющейся развёртки. если [CT-23064] Trace Type = View или Blank, то реакция на нажатие отсутствует.

3.4.1.6.3. [CT-23054] Average Time

Элемент "Average Time" должен обеспечивать ввод среднего времени измерения одной точки заданной частоты.

Average Time - %Avt_func ▼

%Value %dim

Среднее время - %Avt_func ▼

%Value %dim

Рисунок 1 – Элемент меню Average Time.

Тип элемента	[CT-19867] Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	Да [CT-19918] Sweep
Фокус по	Да

умолчанию							
Варианты выпадающего списка и их значения							
Значение по умолчанию	<table> <tr> <th>%sweep_func</th><th>%Value %dim</th></tr> <tr> <td>Auto</td><td>Должно быть выполнено:</td></tr> </table>	%sweep_func	%Value %dim	Auto	Должно быть выполнено:		
%sweep_func	%Value %dim						
Auto	Должно быть выполнено:						
Допустимые значения (%Value)	<table> <tr> <td> [T_{min} ; T_{max}] T_{min} = 1 ns. Auto T_{max} = 5000 с. Уход в отрицательные значения времён запрещается. </td><td> 1. Запрос в МЦОС автоматического минимального времени развёртки (по аналогии с SweepTime_{min} режима [CT-19778] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)); 2. Установка и применение %Value, %dim автоматического минимального времени. </td></tr> <tr> <td> Manual При вводе значения меньше минимально возможного должно выводиться кратковременное сообщение “Average Time is set to the minimum possible value/Среднее время установлено на минимально возможное значение” (см. [CT-20092] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Вывод кратковременного сообщения) </td><td> Должно быть выполнено: 1. Установка в %Value, %dim времени развёртки, которое ввёл пользователь; 2. Вывод графиков с учётом введённого времени измерения. </td></tr> <tr> <td></td><td> При вводе значения больше максимально возможного должно выводиться кратковременное сообщение “Average Time is set to the maximum possible value/Среднее время установлено на максимально возможное значение” (см. [CT-20092] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Вывод кратковременного сообщения) </td></tr> </table>	[T_{min} ; T_{max}] T_{min} = 1 ns. Auto T_{max} = 5000 с. Уход в отрицательные значения времён запрещается.	1. Запрос в МЦОС автоматического минимального времени развёртки (по аналогии с SweepTime_{min} режима [CT-19778] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)); 2. Установка и применение %Value, %dim автоматического минимального времени.	Manual При вводе значения меньше минимально возможного должно выводиться кратковременное сообщение “Average Time is set to the minimum possible value/Среднее время установлено на минимально возможное значение” (см. [CT-20092] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Вывод кратковременного сообщения)	Должно быть выполнено: 1. Установка в %Value, %dim времени развёртки, которое ввёл пользователь; 2. Вывод графиков с учётом введённого времени измерения.		При вводе значения больше максимально возможного должно выводиться кратковременное сообщение “Average Time is set to the maximum possible value/Среднее время установлено на максимально возможное значение” (см. [CT-20092] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Вывод кратковременного сообщения)
[T_{min} ; T_{max}] T_{min} = 1 ns. Auto T_{max} = 5000 с. Уход в отрицательные значения времён запрещается.	1. Запрос в МЦОС автоматического минимального времени развёртки (по аналогии с SweepTime_{min} режима [CT-19778] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)); 2. Установка и применение %Value, %dim автоматического минимального времени.						
Manual При вводе значения меньше минимально возможного должно выводиться кратковременное сообщение “Average Time is set to the minimum possible value/Среднее время установлено на минимально возможное значение” (см. [CT-20092] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Вывод кратковременного сообщения)	Должно быть выполнено: 1. Установка в %Value, %dim времени развёртки, которое ввёл пользователь; 2. Вывод графиков с учётом введённого времени измерения.						
	При вводе значения больше максимально возможного должно выводиться кратковременное сообщение “Average Time is set to the maximum possible value/Среднее время установлено на максимально возможное значение” (см. [CT-20092] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Вывод кратковременного сообщения)						

	После ввода выполняется: Для заданных RBW и VBW определяется минимальное время одной точки Zero Span (при Zero Span = Auto), это время обозначается как T_onepoint_zerospan Далее необходимо рассчитать количество точек <u>[CT-19980] Spectrum Trace Points / Количество точек графика</u> = $N = \text{floor}(\text{Average Time} / T_onepoint_zerospan)$ (то есть целое число) Полученное количество точек не м/б менее 10, если выходит меньше, то принимается $N = 10$ Выполняется пересчет $\text{Average Time} = N * T_onepoint_zerospan$ и сохраняется в данное поле (то есть значение корректируется)
Доступные для ввода размерности (%dim)	ns, us, ms, s
Клавиатура ввода/изменения значений	<u>[CT-19883] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Клавиатура ввода временных единиц</u>
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой согласно правил математического округления
Шаг энкодера, стрелок влево-вправо, стрелок вверх-вниз	Используются ряды: 1 us, 2 us, 5 us, 10 us, 20 us, 50 us 100 us, 200 us, 500 us, 1 ms, 2 ms, 5 ms и т.д. из них выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления). Уход времени в отрицательные значения запрещается.

3.4.1.7. [CT-23011] Marker/Маркер

Раздел меню "Marker" должен обеспечивать задание количества маркеров, их тип, настройки режимов.

Раздел меню "Marker" должен должно запускаться при выполнении одного из действий:

- при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Marker" в основном меню [\[CT-22422\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Меню](#) ;
- при нажатии аппаратной кнопки "Marker" на передней панели.

Наполнение раздела меню "Marker" должно определяться исходя из условия:

- если установлен режим [\[CT-23019\] Freq mode = Swept](#), то структура и названия элементов раздела должны соответствовать рисунку 1;
- если установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то все элементы раздела должны стать неактивными (см. рисунок 2).

Если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)), то все элементы раздела меню Marker должны стать неактивными (см. рисунок 2).

При последующем включении координатной плоскости, все элементы раздела меню Marker должны стать активными и принять ранее установленные значения (до дезактивации).

При открытии раздела меню "Marker" должны быть выполнены требования к фокусировке и созданию нового маркера (если установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#) или в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)), то требования не должны выполняться).

Требования к фокусировке.

Фокус после открытия раздела меню "Marker" должен формироваться исходя из условия:

- если трасса включена и включен хотя бы один маркер "Normal" или "Delta", то на элементе "Marker Frequency";
- иначе - фокуса нет.

Требования к созданию нового маркера:

- Если нет ни одного маркера, то при открытии раздела меню "Marker" должен создаваться "Marker 1" типа "Normal" и включиться таблица маркеров. Маркер устанавливается на центральное значение X-оси каждой выводимой координатной плоскости.
- Если отсутствуют включенные маркеры и трассы, то при открытии раздела меню "Marker"

должно быть запрещено создание автоматического маркера.

Логика поведения маркеров должна соответствовать [\[F-1575\] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Требования к маркерам \[Новая\]](#)

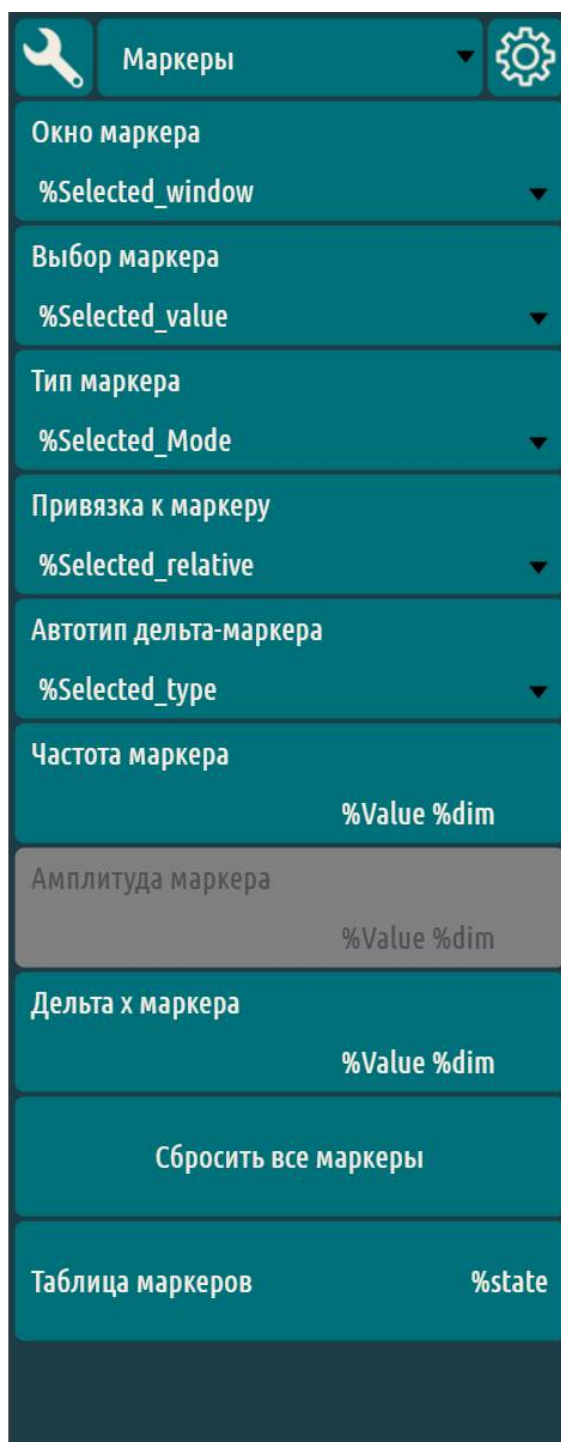
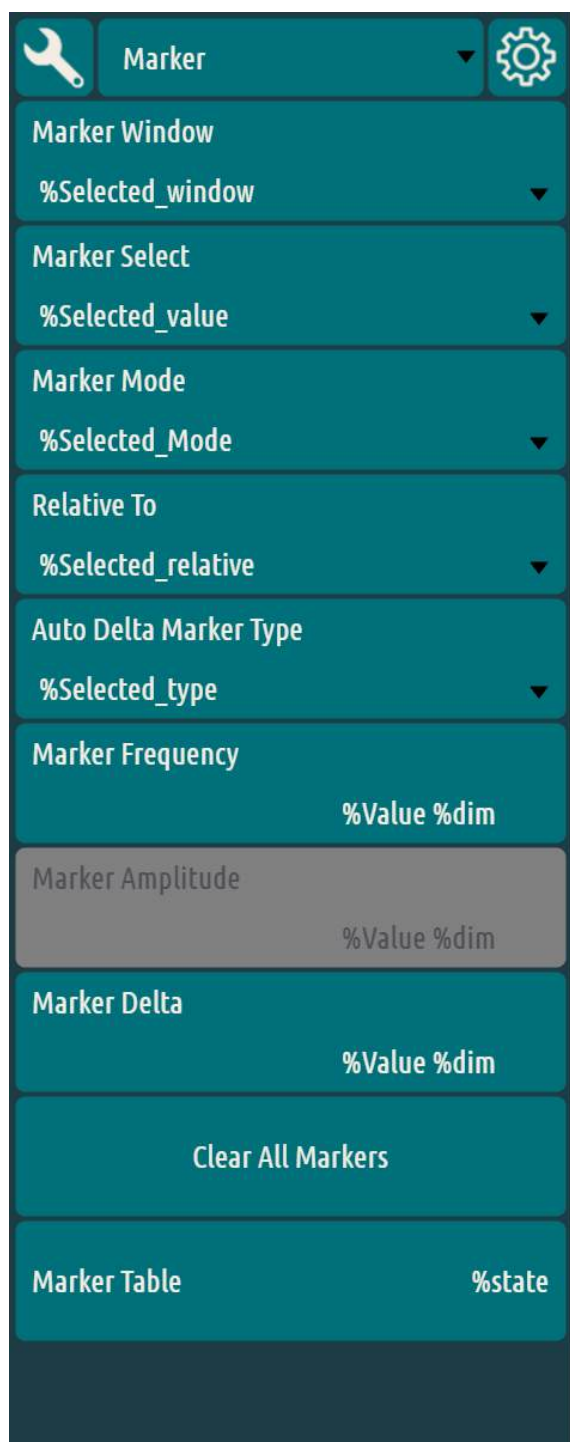


Рисунок 1 – Макет раздела меню "Marker" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

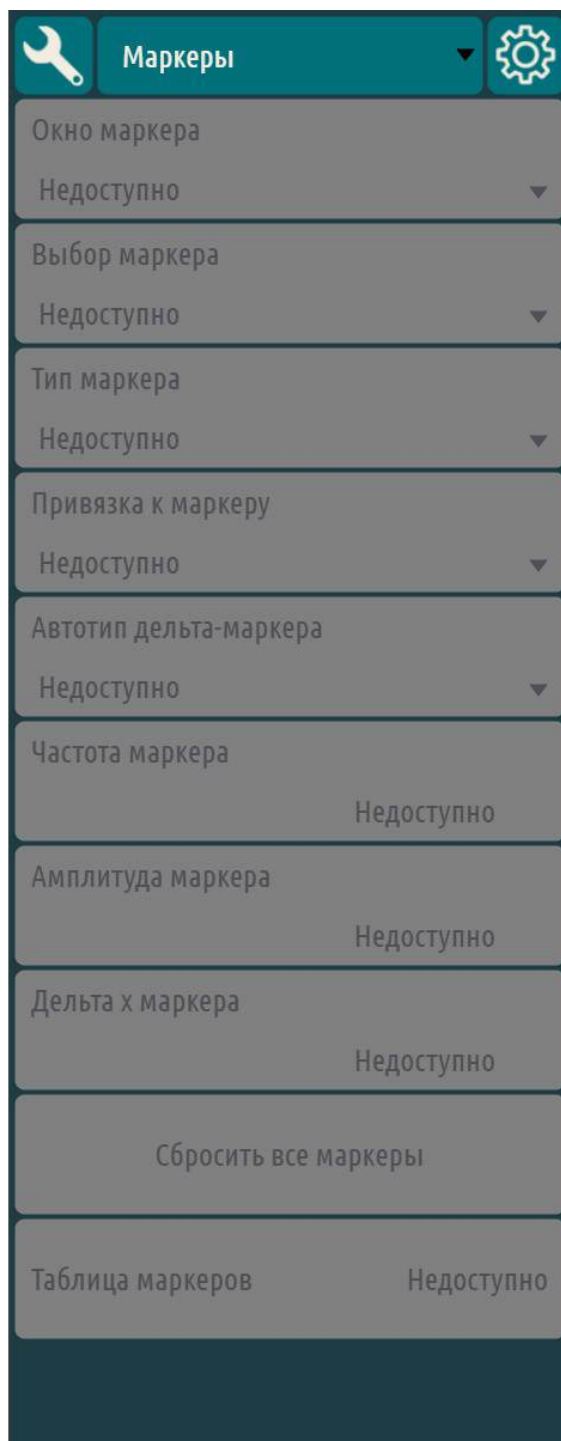
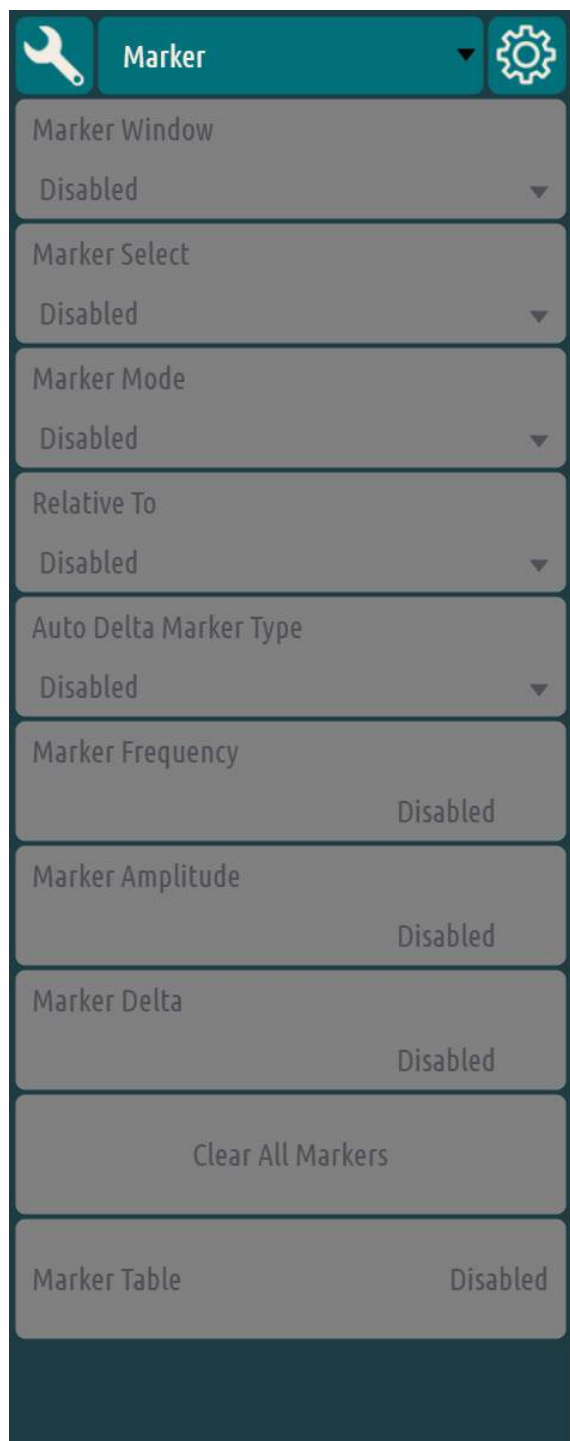


Рисунок 2 – Макет раздела меню "Marker" с неактивными элементами для режима [\[CT-23021\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Freq mode = Fixed в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.1.7.1. [CT-23133] Marker Window

Элемент "Marker Window" должен обеспечивать выбор главной координатной плоскости для реализации маркерной логики.

Внешний вид элемента должен определяться согласно условию:

- Если в рабочей области измерений отображаются две координатные плоскости (см. [\[CT-23286\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод двух координатных плоскостей](#)), то элемент должен быть активным (см. рисунок 1), выпадающий список должен содержать варианты, соответствующие включенным координатным плоскостям (см. таблицу 1);
- Если в рабочей области измерений отображается только одна координатная плоскость (см. [\[CT-23287\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод координатной плоскости и таблицы измерений](#) или [\[CT-23289\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной координатной плоскости](#)), то элемент должен быть неактивным, и %Selected_window должно принимать значение отображаемой координатной плоскости (см. рисунок 2);
- Если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным, %Selected_window должно принимать значение "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).



Рисунок 1 – Активный элемент "Marker Window" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент "Marker Window" при отображении одной координатной плоскости в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 3 – Неактивный элемент "Marker Window" при отсутствии отображаемых координатных плоскостей или при установке режима [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#) в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента меню "Marker Window".

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список	
Аппаратная кнопка	Нет	
Фокус по умолчанию	Нет	
Варианты выпадающего списка и отработка действий	Выпадающий список должен содержать варианты (см. таблицу ниже) соответствующие включенным координатным плоскостям (те что выбраны в [CT-23261] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Top Area и/или [CT-23260] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Bottom Area). Таблица - Возможные варианты выпадающего списка	
	%Selected_window	Должно быть выполнено
	Noise Figure	Установка координатной плоскости Noise Figure в качестве основного окна для: - поиска пиков (см. [CT-23048] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Peak Search); - отображения значения амплитуды выбранного маркера в элементе [CT-23139] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Amplitude.
	Gain	Установка координатной плоскости Gain в качестве основного окна для: - поиска пиков (см. [CT-23048] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Peak Search); - отображения значения амплитуды выбранного маркера в элементе [CT-23139] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Amplitude
	Y-Factor	Установка координатной плоскости Y-Factor в качестве основного окна для: - поиска пиков (см. [CT-23048] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Peak Search); - отображения значения амплитуды выбранного маркера в элементе [CT-23139] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Amplitude
		Установка координатной плоскости T Effective в качестве основного окна для:

Элементом меню "Marker Select" должен обеспечиваться выбор текущего маркера.

Внешний вид элемента должен определяться согласно условию:

- По умолчанию элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- Если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)), то элемент должен быть неактивным, %Selected_value должно принимать значение "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 2);
- Если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным, %Selected_value должно принимать значение "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker Select" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker Select" при отображении в рабочей области измерений только таблицы измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установке режима [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#) в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента меню "Marker Select".

Тип элемента		[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Варианты выпадающего списка %Selected_value		
Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
Marker 1	Маркер 1	
Marker 2	Маркер 2	
Marker 3	Маркер 3	
Marker 4	Маркер 4	
Marker 5	Маркер 5	
Marker 6	Маркер 6	
Marker 7	Маркер 7	
Marker 8	Маркер 8	
Marker 9	Маркер 9	
Marker 10	Маркер 10	
Значение по умолчанию		Marker 1
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует

Элементом меню "Marker Mode" должна обеспечиваться установка режима (типа) маркера для выбранного маркера (см. [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#)).

Внешний вид элемента должен определяться согласно условию:

- По умолчанию элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- Если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным, %Selected_value должно принимать значение "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker Mode" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker Mode" при установке режима [\[CT-23021\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Freq mode = Fixed в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Требования к переключению маркеров и их режимам определены в F-1575

Таблица 1 – Описание активного элемента меню "Marker Mode".

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %Selected_mode	Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе) / выбранный маркер должен быть отключен Normal (Нормальный – в русскоязычном интерфейсе) / должен создаваться Normal-маркер (с номером заданным в [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select) на центральной частоте Delta (Дельта-маркер – в русскоязычном интерфейсе)/ должен создаваться дельта маркер согласно [F-1575] Требования к маркерам Каждый маркер типа Normal или Delta должен параллельно отображаться и перемещаться (по оси частот) на всех координатных плоскостях.
Значение по умолчанию	%Select Mode = "Off". Если нет ни одного маркера, то при открытии меню Marker будет создан маркер типа %Select Mode = "Normal"
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Элементом "Relative To" должен обеспечиваться выбор ведущего (родительского) маркера для установленного дельта-маркера.

Внешний вид элемента "Relative To" должен определяться исходя из условия:

- Если для выбранного в [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#) маркера установлен режим [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode](#) $\neq$ "Delta", то элемент должен быть неактивным, %Selected_relative должно принимать значение "Not Set" ("Не установлено" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 1);
- Если для выбранного в [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#) маркера установлен режим [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode](#) = "Delta", то элемент должен быть активным и соответствовать таблице 1 (см. рисунок 2);
- Если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным, %Selected_relative должно принимать значение "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 3).



Рисунок 1 – Неактивный элемент меню "Relative To" при установке режима [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode](#) $\neq$ "Delta" для выбранного в [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#) маркера в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Активный элемент меню "Relative To" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

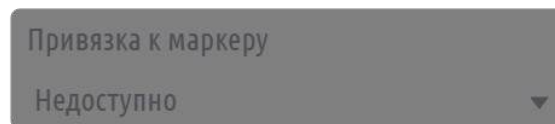


Рисунок 3 – Неактивный элемент меню "Relative To" при установке режима [\[CT-23021\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Freq mode = Fixed в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента меню "Relative To".

Тип элемента		[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Варианты выпадающего списка %Selected_relative		если выбранный маркер имеет [CT-23135] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Mode = "Delta", то %Selected_relative может принимать значение из списка активных маркеров, кроме - выбранный маркер (Marker Select); - дочерние дельта маркеры по отношению к выбранному маркеру. Подробнее см. [F-1575] Требования к маркерам
Значение по умолчанию		%Selected_relative = "Marker %N", здесь %N - минимальный номер
Допустимые значения		Элемент не нужен, так как в режиме нет fixed маркеров Элементом "Auto Delta Marker Type" должен задаваться тип автоматически создаваемого ведущего (родительского) маркера при установке дельта маркера (см. [CT-23135] [Real MVP NF LEVEL] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Mode = "Delta").
Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
Marker 1	Маркер 1	
Marker 2	Маркер 2	
Marker 3	Маркер 3	
Marker 4	Маркер 4	
Marker 5	Маркер 5	
Marker 6	Маркер 6	
Marker 7	Маркер 7	
Marker 8	Маркер 8	
Marker 9	Маркер 9	
Marker 10	Маркер 10	
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует

Внешний вид элемента должен определяться согласно условию:

- По умолчанию элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- Если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным, %Selected_type должно принимать значение "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Auto Delta Marker Type" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Auto Delta Marker Type" при установке режима [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#) в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента меню "Auto Delta Marker Type".

Тип элемента		[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Варианты выпадающего списка %Selected_type		3.4.1.7.6. [CT-23138] Marker Frequency Элемент "Marker"
Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
Normal	Нормальный	
Fixed	Фиксированный	
Значение по умолчанию		Normal
Допустимые значения		
Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
Normal	Нормальный	
Fixed	Фиксированный	
Размерности (dim)		-
Формат вывода		-
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует

Frequency" должен обеспечивать задание частоты текущего маркера и, соответственно, его перемещение по координатной плоскости.

Значение частоты активного элемента "Marker Frequency" должно синхронно отображаться в соответствующей области над координатной плоскостью (см. [\[CT-22396\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 3. Маркеры](#)).

Доуточнение частоты маркера посредством МЦОС не требуется.

Внешний вид элемента должен определяться согласно условию:

- По умолчанию элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- Если для выбранного в [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#) маркера установлен [\[CT-23135\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Mode = "Off"](#) или в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным, %Value %dim должно принимать значение "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 2).

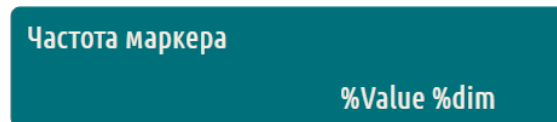


Рисунок 1 – Активный элемент "Marker Frequency" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

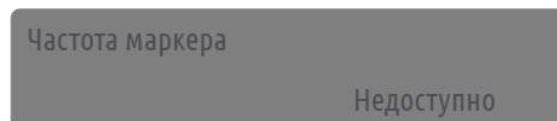


Рисунок 2 - Неактивный элемент "Marker Frequency" без отображения значений частоты в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента меню "Marker Frequency".

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да
Значение по умолчанию	в полях %Value %dim отображается текущее значение выбранного маркера по оси абсцисс (X-оси)
Допустимые значения (%Value)	[Fstart ; Fstop] см. [CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency , [CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop Frequency
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz.
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] Клавиатура ввода частоты
Формат вывода %Value	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера, стрелок влево-вправо	1 отсчёт детектора [CT-23034] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (swept mode)
Шаг стрелок вверх-вниз	10 отсчётов детекторов [CT-23034] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (swept mode)

3.4.1.7.7. [CT-23139] Marker Amplitude

Элемент "Marker Amplitude" должен отображать амплитуду выбранного маркера или разность амплитуд между выбранным дельта маркером и ведущим маркером.

Значение амплитуды активного элемента "Marker Amplitude" должно синхронно отображаться в соответствующей области над координатной плоскостью (см. [\[CT-22396\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 3. Маркеры](#)).

Если график не отрисован в позиции установки маркера, то вместо %Value %dim должно выводиться "N/A" ("Нет данных" - в русскоязычном интерфейсе).

Внешний вид элемента должен определяться согласно условию:

- Если [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#) имеет тип "Normal" или "Delta", то %Value %dim должно отображать текущее значение амплитуды маркера (см. Рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- Если [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#) имеет тип "Off" и/или трасса имеет тип ([\[CT-23064\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Trace Type = Blank](#)) или в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то %Value %dim должно принимать значение "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Элемент "Marker Frequency" для маркеров типа "Normal" или "Delta" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Элемент "Marker Frequency"

Логика и алгоритмы поведения маркеров должны соответствовать F-1575.

Таблица 1 – Описание элемента меню "Marker Amplitude".

Тип элемента	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (% Value)	[Y _{min} ; Y _{max}]
3.4.1.7.8 Отображаемые параметры Элемент Mark (%Dim) должен создаваться от ведущего (родительского) маркера. Внешний вид элемента должен определяться согласно условию:	если [CT-23133] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Window = Noise Figure или Gain, то %dim = dB (в русскоязычном интерфейсе дБ) если [CT-23133] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Window = Y-Factor, то %dim = tms (в русскоязычном интерфейсе раз) если [CT-23133] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Window = T Effective, то %dim = K (в русскоязычном интерфейсе K)
• Если для выбранного в [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select маркера режим [CT-23135] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Mode = "Delta", то элемент должен	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков значащих знаков после запятой согласно математическому округлению
Шаг стрелки влево-вправо (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1; В противном случае элемент является неактивным (см. рисунок 2).	
Шаг стрелок вверх-вниз	-

Marker Delta

%Value %dim

Дельта х маркера

%Value %dim

Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker Delta" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Marker Delta

Disabled

Дельта х маркера

Недоступно

Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker Delta" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента меню "Marker Delta".

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	%Value = 0, %dim = Hz;
Допустимые значения (%Value)	$[F_{start} - F_{lead_marker}; F_{stop} - F_{lead_marker}]$ здесь F_{start} – [CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency F_{stop} – [CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop Frequency F_{lead_marker} – частота родительского (ведущего) маркера, заданного в [CT-23136] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Relative To
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz.
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] Клавиатура ввода частоты
Формат вывода %Value	К значению %Value применяются правила математического округления и следующий формат вывода: "GHz" => "YX.ZZZ ZZZ ZZZ" "MHz" => "YYX.ZZZ ZZZ" "kHz" => "YYX.ZZZ" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда; Y – символ может отсутствовать; Z – символ присутствует, если он значащий
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	Переход должен выполняться по частотам, тогда $1 \text{ шаг} = (F_{start} - F_{stop})/N,$ здесь F_{start} – [CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency F_{stop} – [CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop Frequency N – [CT-23034] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (swept mode)
	Переход должен выполняться по детекторам, тогда

Элемент "Clear All Markers" должен обеспечивать отключение всех маркеров отображаемых на координатных плоскостях.

Внешний вид элемента должен определяться согласно условию:

- По умолчанию элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- Если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Clear All Markers" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Clear All Markers" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента меню "Clear All Markers".

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно быть выполнено: 1. Для каждого маркера из списка [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select установка режима [CT-23135] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Mode = "Off";

	2. Отключение таблицы маркеров (установка [CT-23142] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Table = Off).
--	---

3.4.1.7.10. [CT-23142] Marker Table

Элемент "Marker Table" должен обеспечивать отключение/включение таблицы маркеров.

Внешний вид элемента должен определяться согласно условию:

- Если есть хотя бы один включенный маркер, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- Если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или включенные маркеры отсутствуют или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker Table" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker Table" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента меню "Marker Table".

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	1. Если исходное состояние %state = "On", то при нажатии на элемент должно быть выполнено: установка %state = "Off"; отключение таблицы маркеров. 2. Если исходное состояние %state = "Off", то при нажатии на элемент

	должно быть выполнено: установка %state = "On"; включение таблицы маркеров.
--	---

3.4.1.8. [CT-23048] Peak Search

Раздел меню "Peak Search" должен обеспечивать установку выбранного маркера на максимальное (минимальное) значение графика.

Наполнение раздела меню Peak Search должно определяться исходя из условия:

- если установлен режим [\[CT-23019\] Freq mode = Swept](#), то структура и названия элементов раздела должны соответствовать рисунку 1;
- если в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то все элементы раздела должны стать неактивными (см. рисунок 2).

При нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19939\] PeakSearch](#) помимо открытия нижеприведённого раздела меню, должен выполняться поиск максимального значения на графике и установка на него выбранного маркера, как при активации элемента.

Все пики на приборе должны быть отсортированы в специальной таблице, которая обновляется каждый свип. При этом есть 2 основных варианта сортировки – одна по амплитуде – для перехода между максимумами используются элементы [\[CT-23145\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Next Peak](#) и [\[CT-23146\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Previous Peak](#) (даже если таблица отсортирована по частоте, то кнопки выполняют переход между максимумами так, как будто максимумы отсортированы по амплитуде), а другая по частоте – элементы [\[CT-23147\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Next Peak Left](#) и [\[CT-23148\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Next Peak Right](#) (выполняют переход между максимумами так, как будто максимумы отсортированы по частоте).

Фокусирование после открытия должно быть на элементе [\[CT-23138\] Marker Frequency](#)

Если элементы меню не помещаются на экран одновременно, то должны появиться полоса прокрутки меню и кнопки прокрутки меню согласно требованиям [\[CT-22966\] Полоса прокрутки меню](#).

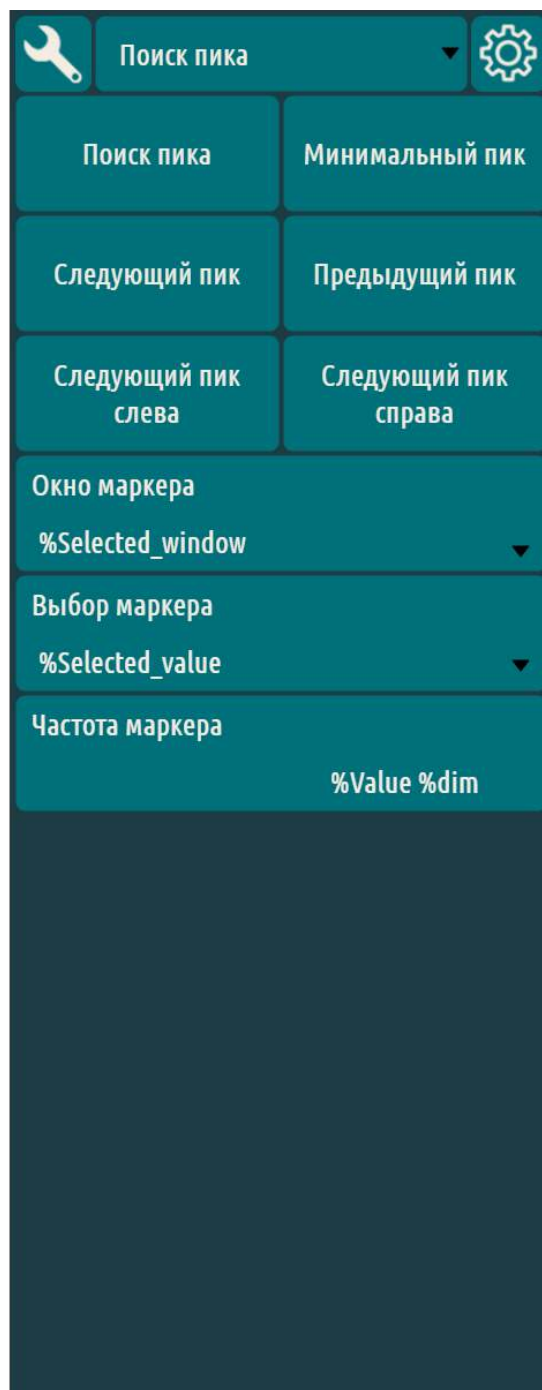
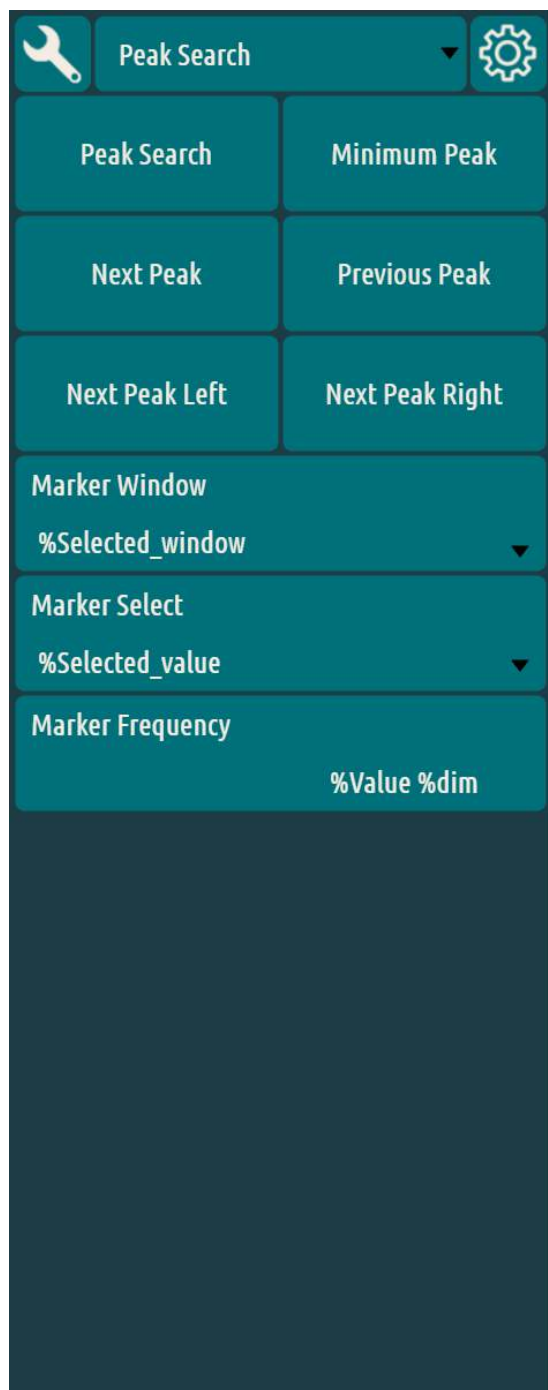


Рисунок 1 – макет меню Peak Search в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

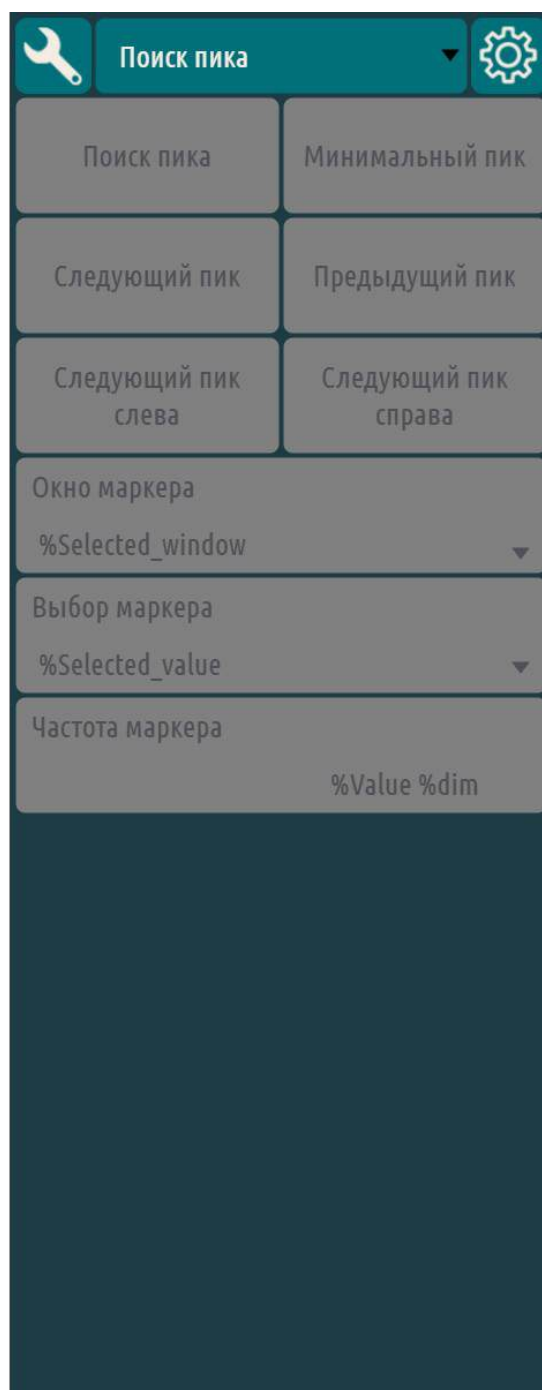
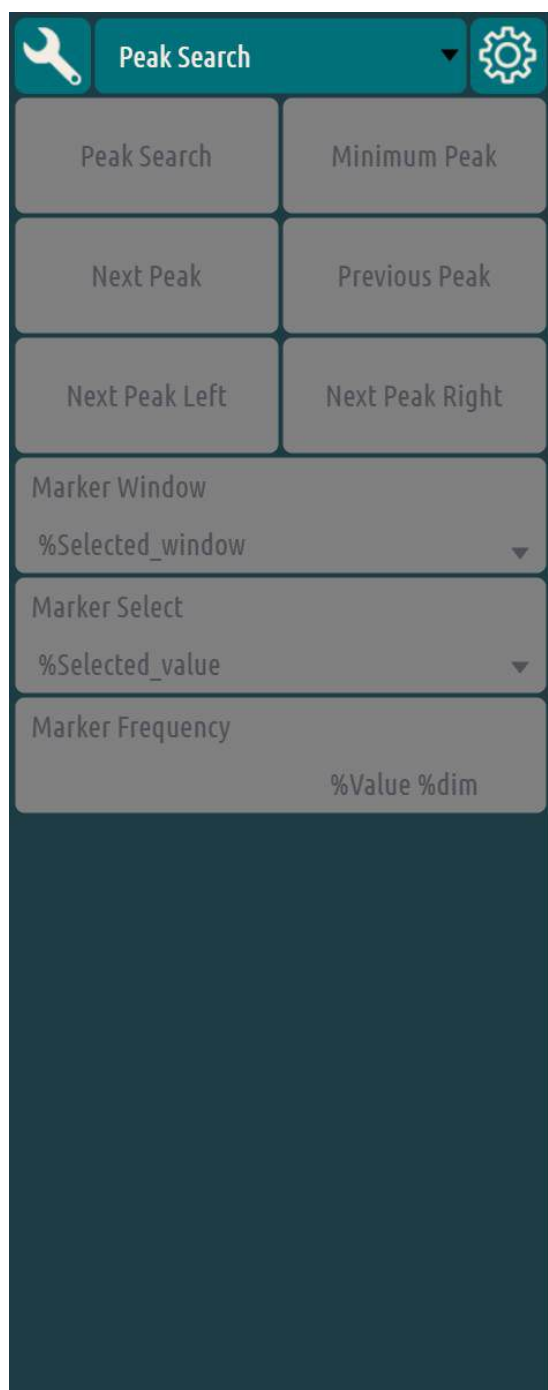


Рисунок 2 – макет меню Peak Search с неактивными элементами в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.1.8.1. [CT-23143] Peak Search

Элемент "Peak Search" должен обеспечивать установку выбранного маркера на максимальное значение амплитуды графика.

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условия:

- если трассы включены, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- если трассы отключены (т.е. установлен тип [\[CT-23064\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и

[измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Trace Type = Blank](#)) или в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 - Активный элемент меню "Peak Search" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Peak Search" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента "Peak Search".

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	см. [CT-19939] PeakSearch
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск пика должен осуществляться маркером выбранным в [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select на графике координатной плоскости заданной в [CT-23133] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Window: 1. Если [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select = "Normal" или "Delta", то он должен установиться на максимальное значение амплитуды трассы (графика) - Если пик не найден, то должно выводиться сообщение "No Peak Found/Пик не найден" (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select = "Off", то он должен

	изменить свой тип на Normal и прикрепиться к максимальному значению амплитуды трассы (графика) если на трассе отсутствует максимум, то должно выводиться сообщение "No Peak Found/Пик не найден" (см. [СТ-20092] Вывод кратковременного сообщения) без изменения режима маркера. если включенные трассы отсутствуют, то без изменения типа маркера должно выводиться кратковременное сообщение "Unable to create marker/Невозможно создать маркер" (см. [СТ-20092] Вывод кратковременного сообщения) Соответствующий маркер размещаемый на других координатный плоскостях должен быть установлен на значение частоты найденного максимума.
--	---

3.4.1.8.2. [СТ-23144] Minimum Peak

Элемент "Minimum Peak" должен обеспечивать установку выбранного маркера на минимальное значение амплитуды графика.

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условия:

- если трассы включены, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- если трассы отключены (т.е. установлен тип [\[СТ-23064\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Trace Type](#) = Blank) или в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[СТ-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[СТ-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode](#) = Fixed, то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Minimum Peak" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Minimum Peak

Минимальный пик

Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Minimum Peak" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах..

Таблица 1 – Описание активного элемента "Minimum Peak".

Тип элемента	[CT-22876] Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск минимума должен осуществляться маркером выбранным в [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select на графике координатной плоскости заданной в [CT-23133] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Window: 1. Если маркер имеет тип [CT-21017] Marker Mode = "<u>Normal</u>" или "<u>Delta</u>", то он должен установиться на минимальное значение амплитуды графика. Если минимуму не найден, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см.[CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 2. Если маркер имеет тип [CT-21017] Marker Mode = "<u>Off</u>", то он должен изменить свой тип на "Normal" и установиться на минимальное значение амплитуды графика. если отсутствует минимум на трассе, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см.[CT-20092] Вывод кратковременного сообщения) без изменения режима маркера. если значения трассы отсутствуют, то без изменения типа маркера должно выводиться кратковременное сообщение "Unable to create marker/Невозможно создать маркер" (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения) Соответствующий маркер размещаемый на других координатных плоскостях должен быть установлен на значение частоты найденного минимума.

Элемент "Next Peak" должен обеспечивать перемещение выбранного маркера с текущего пика на следующий по амплитуде пик графика.

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условия:

- если трассы включены, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- если трассы отключены (т.е. установлен тип [\[CT-23064\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Trace Type](#) = Blank) или в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Next Peak" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Next Peak" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента "Next Peak".

Тип элемента	[CT-22876] Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск максимума должен осуществляться маркером выбранным в [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select на графике координатной плоскости заданной в [CT-23133] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Window :

	1. Если [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select = "Normal" или "Delta", то если маркер находится на пике, то в таблице пиков находятся пики, амплитуда которых меньше амплитуды текущего маркера (пика). Из них выбирается наибольший по амплитуде пик и на него должен установиться выбранный маркер. если маркер не находится на пике или не найден следующий пик, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select = "Off", то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off/Выбранный маркер отключен» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). Соответствующий маркер размещаемый на других координатный плоскостях должен быть установлен на значение частоты найденного пика.
--	--

3.4.1.8.4. [CT-23146] Previous Peak

Элемент "Previous Peak" должен обеспечивать переустановку выбранного маркера с текущего пика на следующий пик с амплитудой большей, чем амплитуда текущего пика.

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условия:

- если трассы включены, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- если трассы отключены (т.е. установлен тип [\[CT-23064\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Trace Type](#) = Blank) или в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).

Previous Peak

Предыдущий пик

Рисунок 1 – Активный элемент меню "Previous Peak" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Previous Peak

Предыдущий пик

Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Previous Peak" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента "Previous Peak".

Тип элемента	[CT-22876] Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск пика должен осуществляться маркером выбранным в [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select на графике координатной плоскости заданной в [CT-23133] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Window: 1. Если [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select = "Normal" или "Delta", то если маркер находится на максимуме, то в таблице пиков находятся максимумы, амплитуда которых больше амплитуды текущего маркера (пика). Из них выбирается наименьший по амплитуде и на него должен установиться выбранный маркер. если маркер не находится на максимуме или не найден следующий максимум, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-23134] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker Select = "Off", то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is

	Off/Выбранный маркер отключен» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). Соответствующий маркер размещаемый на других координатных плоскостях должен быть установлен на значение частоты найденного максимума
--	--

3.4.1.8.5. [CT-23147] Next Peak Left

Элемент "Next Peak Left " должен обеспечивать переустановку выбранного маркера с текущего максимума на следующий максимум с меньшей частотой и минимальной отстройкой от текущего маркера.

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условия:

- если трассы включены, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- если трассы отключены (т.е. установлен тип [\[CT-23064\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Trace Type](#) = Blank) или в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений](#)) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Next Peak Left" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Next Peak Left" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента "Next Peak Left".

Тип элемента	[CT-22876] Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск максимума должен осуществляться маркером выбранным в [CT-23134] Marker Select на графике координатной плоскости заданной в [CT-23133] Marker Window: 1. Если [CT-23134] Marker Select имеет тип "Normal" или "Delta", то поиск выполняется на трассе на которой расположен данный маркер. Если маркер находится на максимуме, то в таблице пиков находятся максимумы, частота которых меньше частоты текущего маркера. Из них выбирается наибольший по частоте. На него и должен установиться маркер. Если выбранный маркер не находится на максимуме или не найден следующий максимум, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-23134] Marker Select = "Off", то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off/Выбранный маркер отключен» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). Соответствующий маркер размещаемый на других координатных плоскостях должен быть установлен на значение частоты найденного пика.

3.4.1.8.6. [CT-23148] Next Peak Right

Элемент "Next Peak Right" должен обеспечивать переустановку выбранного маркера с текущего максимума на следующий максимум с большей частотой и минимальной отстройкой от текущего маркера.

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условия:

- если трассы включены, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и соответствовать таблице 1;
- если трассы отключены (т.е. установлен тип [\[CT-23064\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Trace Type](#) = Blank) или в рабочей области измерений отображается только таблица измерений (см. [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы](#)

измерений) или установлен режим [\[CT-23021\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Freq mode = Fixed](#), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Next Peak Right" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Next Peak Right" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1 – Описание активного элемента "Next Peak Right".

Тип элемента	[CT-22876] Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск пика должен осуществляться маркером выбранным в [CT-23134] Marker Select на графике координатной плоскости заданной в [CT-23133] Marker Window: 1. Если [CT-23134] Marker Select имеет тип "Normal" или "Delta", то поиск выполняется на трассе на которой расположен данный маркер. Если маркер находится на максимуме, то в таблице пиков находятся максимумы, частота которых больше частоты текущего маркера. Из них выбирается наименьший по частоте и на него должен установиться маркер. Если выбранный маркер не находится на максимуме или не найден следующий максимум, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см. [CT-20092] Вывод кратковременного

	сообщения). 2. Если [CT-23134] Marker Select = "Off", то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off/Выбранный маркер отключен» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). Соответствующий маркер размещаемый на других координатный плоскостях должен быть установлен на значение частоты найденного максимума.
--	---

3.4.1.8.7. [CT-23149] Marker Window

Требования к элементу идентичны [\[CT-23133\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Window](#)

3.4.1.8.8. [CT-23150] Marker Select

Требования к элементу идентичны [\[CT-23134\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Select](#)

3.4.1.8.9. [CT-23151] Marker Frequency

Требования к элементу идентичны [\[CT-23138\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker Frequency](#)

3.4.1.9. [CT-23013] Meas Setup/Настройки измерений

Меню Meas Setup должно обеспечивать задание настроек выполнения измерений.

Элемент выделенный по умолчанию - [\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#)

Меню BW должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Amp/Scale" в основном меню [\[CT-22422\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Меню](#)
при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19994\] BW](#).

Структура и названия элементов меню BW должны соответствовать макету на рис.1,2.


Meas Setup


CALIBRATE

Calibration Type

%Cal_State

Noise Source Setting Time

%T_NS %dim

Clear User Calibration

Save User Calibration

Load User Calibration

Load ENR Table

Default ENR Table

Temperature

%TValue %dim


Настройка измерения


КАЛИБРОВКА

Тип калибровки

%Cal_State

Время установки источника шума

%T_NS %dim

Очистить пользовательскую калибровку

Сохранить пользовательскую калибровку

Загрузить пользовательскую калибровку

Загрузить таблицу КИШ

Таблица КИШ по умолчанию

Температура

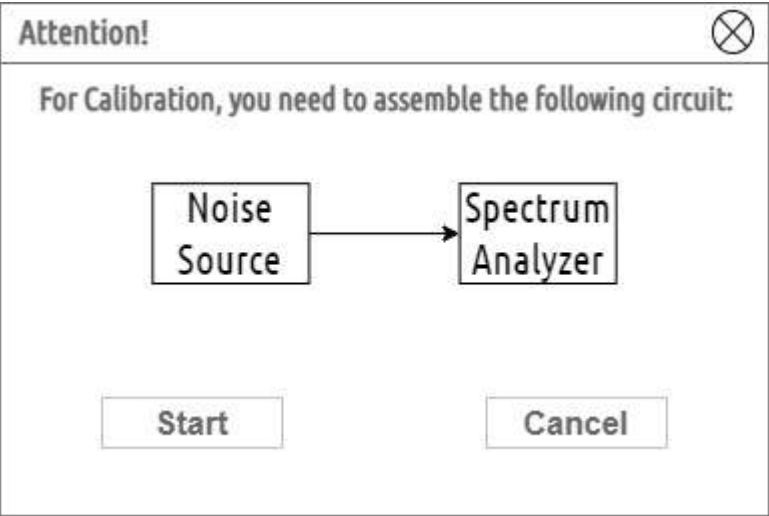
%TValue %dim

3.4.1.9.1. [CT-23055] CALIBRATE

Элемент Calibrate должен обеспечивать запуск пользовательской калибровки.

CALIBRATE

КАЛИБРОВКА

Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно выводиться диалоговое окно согласно рисунку 1.  Рисунок 1 - Диалоговое окна запуска калибровки При активации кнопки "Start" должен инициироваться запуск пользовательской калибровки. Поведение СПО при выполнении пользовательской калибровки должно соответствовать требованиям [CT-23209] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Требования к калибровке пользователя и [CT-21312] Основные состояния и переходы между ними. При активации кнопки "Cancel" или  должно выполняться закрытие диалогового окна (рисунок 1) и возврат к предыдущему меню.

3.4.1.9.2. [CT-23056] Calibration Type

Элементом Calibration Type должна обеспечиваться установка пользовательской калибровки или калибровки по умолчанию



Рисунок 1 – Элемент Calibration Type.

При отсутствии файла пользовательской калибровки в оперативной памяти (см. [\[CT-23209\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Требования к калибровке пользователя](#)) установка [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) = User Cal должна быть запрещена:

1. После перевода переключателя в состояние User Cal он должен автоматически возвратиться в положение Default Cal;

2. В области должно быть выведено кратковременное сообщение ([\[CT-20092\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Вывод кратковременного сообщения):

"There is No User Calibration. Please Perform Calibration or Load it From File"/ "Пользовательская калибровка отсутствует. Пожалуйста выполните калибровку или загрузите её из файла".

Тип элемента		[O-18414] Выпадающ ий список
Аппаратная кнопка		Нет
Значение по умолчанию		Default Cal
Отработка действий		
Положение		
%Cal_state	Должно быть выполнено	
Default Cal	1. Применение в измерениях заводской калибровки (см. [CT-23210] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Требования к заводской калибровке, [CT-23211] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Основные состояния режима Noise Figure). 2. Установка в ОБД в строке "Cal State" флага Default_cal (см. [CT-22375] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел)	
User Cal	1. Применение в расчётах файлов Пользовательской калибровки, согласно [CT-23209] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Требования к калибровке пользователя и алгоритму [CT-23211] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Основные состояния режима Noise Figure. 2. Установка в ОБД в строке "Cal State" соответствующего флага (см. [CT-22375] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел)	

3.4.1.9.3. [CT-23057] Noise Source Setting Time

Элемент Noise Source Setting Time должен обеспечивать задание времени задержки между подачами и отключениями напряжения питания на разъём "Noise Source/Drive +28V (Pulsed)" задней панели прибора.

Noise Source Setting Time

%T_NS %dim

Время установки источника шума

%T_NS %dim

Временное значение %T_NS задаётся пользователем согласно спецификации на источник шума и должно вносить в процесс измерения задержки, согласно алгоритму (подробнее см. [\[CT-23235\]](#)

[\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Измерение):

1. С момента подачи питания на разъём "Noise Source/Drive +28V (Pulsed)" выполняется ожидание времени %T_NS (необходимо источнику шума для выхода на рабочий режим).
2. Измерение с включенным источником шума.
3. Отключение питания с разъёма "Noise Source/Drive +28V (Pulsed)" на время %T_NS (необходимо источнику шума для завершения переходных процессов).
4. Измерение с выключенным источником шума.

%T_NS определяет время без учёта временных задержек вносимых схемотехническими элементами и встроенным ПО прибора.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да
Значение по умолчанию	0
Допустимые значения (%T_NS)	[0;10s]
Доступные для ввода размерности (%dim)	ns, us, ms, s
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19883] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Клавиатура ввода временных единиц
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввёл меньше знаков)
3.4.1.9.4. [CT-23058] Clear User Calibration Элемент Clear User Calibration должен обеспечивать стирание пользовательской калибровки из оперативной памяти прибора. Шаг энкодера, Внешний видеомонитор должен определяться исходя из условия: стрелок влево-вправо, стрелок вверх-вниз если файл пользовательской калибровки отсутствует в оперативной памяти, то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 1); если файл пользовательской калибровки имеется в оперативной памяти, то элемент должен быть активным (см. рисунок 2) и выполнять требования таблицы 1.	Используются ряды: 1 ns, 2 ns, 5 ns 10 ns, 20 ns, 50 ns должен обеспечивать стирание пользовательской калибровки из оперативной памяти прибора. 100 ns, 200ns, 500 ns, 1 us, 2 us, 5 us, 10 us, 20 us, 50 us должен определяться исходя из условия: 1 ns, 2 ns, 5 ns и т.д. из них выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления). Уход времени в отрицательные значения времён должен быть запрещён.

Clear User Calibration

Очистить пользовательскую калибровку

Рисунок 1 - Неактивный элемент

Clear User Calibration

Очистить пользовательскую калибровку

Рисунок 2 - Активный элемент

Подробнее о калибровке см. [\[CT-23209\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Требования к калибровке пользователя](#)

Таблица 1

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно быть выполнено: 1. Стирание из оперативной памяти данных пользовательской калибровки см. [CT-23209] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Требования к калибровке пользователя. 2. Установка [CT-23056] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Calibration Type = Default cal. 3. Установка в ОБД флага UNCAL (см. [CT-22375] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел). 4. Установка настоящего элемента в неактивное состояние (см. рисунок 1).

3.4.1.9.5. [CT-23059] Save User Calibration

Элемент Save User Calibration должен обеспечивать сохранение пользовательской калибровки из оперативной памяти прибора в файл

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условия:

если файл пользовательской калибровки отсутствует в оперативной памяти, то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 1);

если файл пользовательской калибровки имеется в оперативной памяти, то элемент должен быть активным (см. рисунок 2) и выполнять требования таблицы 1.



Рисунок 1 - Неактивный элемент

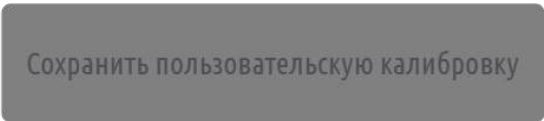


Рисунок 2 - Активный элемент

Подробнее о калибровке см. [\[CT-23209\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Требования к калибровке пользователя](#)

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов данных пользовательской калибровки в файл формата *.json См. ниже требования к сохранению файла пользовательской калибровки.

Требования к сохранению файла пользовательской калибровки:

1. При нажатии на кнопку "Save User Calibration to File" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file".
2. Папка для сохранения файлов по умолчанию %userprofile%/Novel/Noise Figure/
здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе Windows.
3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые файлы калибровки формата *.json (позволит корректно сформировать название для нового файла или пересохранить текущие настройки под старым именем).
4. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение текущей калибровки в виде файла *.json формата (файлу должно присвоиться введённое пользователем имя в поле "Имя файла").

По умолчанию должно быть введено рекомендованное для сохранения название файла:
"NoiseFigure_Calibration_%date_%time", где "NoiseFigure_Calibration_" - статичный текст, %date -

текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды). Пользователь должен иметь возможность изменить рекомендованное название файла на своё.

5. Если пользователь стёр рекомендуемое название файла и не ввёл своё название (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" не должно приводить ни к каким действиям. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения файлов должно быть закрыто.

6. Если название сохраняемого файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно, позволяющее пересохранить ранее сформированный файл (кнопка "Да") или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

3.4.1.9.6. [CT-23060] Load User Calibration

Элемент Load User Calibration должен обеспечивать загрузку пользовательской калибровки из файла в оперативную память анализатора.



Рисунок 1 - Активный элемент

Подробнее о калибровке см. [\[CT-23209\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Требования к калибровке пользователя](#)

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Вывод диалогового окна для загрузки пользовательской калибровки из файла формата .json и отработка соответствующего алгоритма. Требования приведены см. ниже

Требования к загрузке файла пользовательской калибровки (см. рисунок 1):

1. При нажатии на кнопку "Load User Calibration" должно появиться окно выбора файлов "Load from file"
2. Путь загрузки файлов должен быть идентичен пути сохранения файлов пользовательской калибровки (см. [\[CT-23059\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Save User Calibration](#))
3. В окне выбора файлов для загрузки должны быть доступны только файлы калибровки формата *.json (файлы форматов отличных от *.json не должны отображаться).
4. При нажатии на кнопку "Открыть" (или "Open") должна быть выполнена проверка соответствия файла калибровки настройкам прибора.

Если содержимое файла некорректно (т.е. не соответствует правилам сохранения пользовательской калибровки), то должно быть выведено сообщение "Unable to open file" / "Невозможно открыть файл " в [\[CT-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения.](#)

Если все настройки, указанные в файле полностью соответствуют настройкам прибора, то должно быть выполнено:

- установка установка в ОБД ([\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#)) флага **CAL** и [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type = User Cal;](#)
- загрузка данных калибровки в оперативную память и применение загруженной калибровки в измерении.

Если все настройки, указанные в файле полностью соответствуют настройкам прибора кроме [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#) и/или [\[CT-23054\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Time](#) , то должно быть выполнено:

- установка в ОБД ([\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#)) флага **~CAL** и [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type = User Cal;](#)
- загрузка данных калибровки в оперативную память и применение загруженной калибровки в измерении.

- выведено сообщение "Loaded User Calibration may be incorrect / Загруженная пользовательская калибровка может быть некорректна" в [\[CT-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения.](#)

Если настройки, указанные в файле калибровки не соответствуют настройкам прибора, то должно быть выполнено:

- выведено сообщение "The Loaded User Calibration not Applied Because it is Incorrect for the Current Settings / Загруженная пользовательская калибровка не применена, т.к. не соответствует текущим настройкам" в [\[CT-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения.](#)

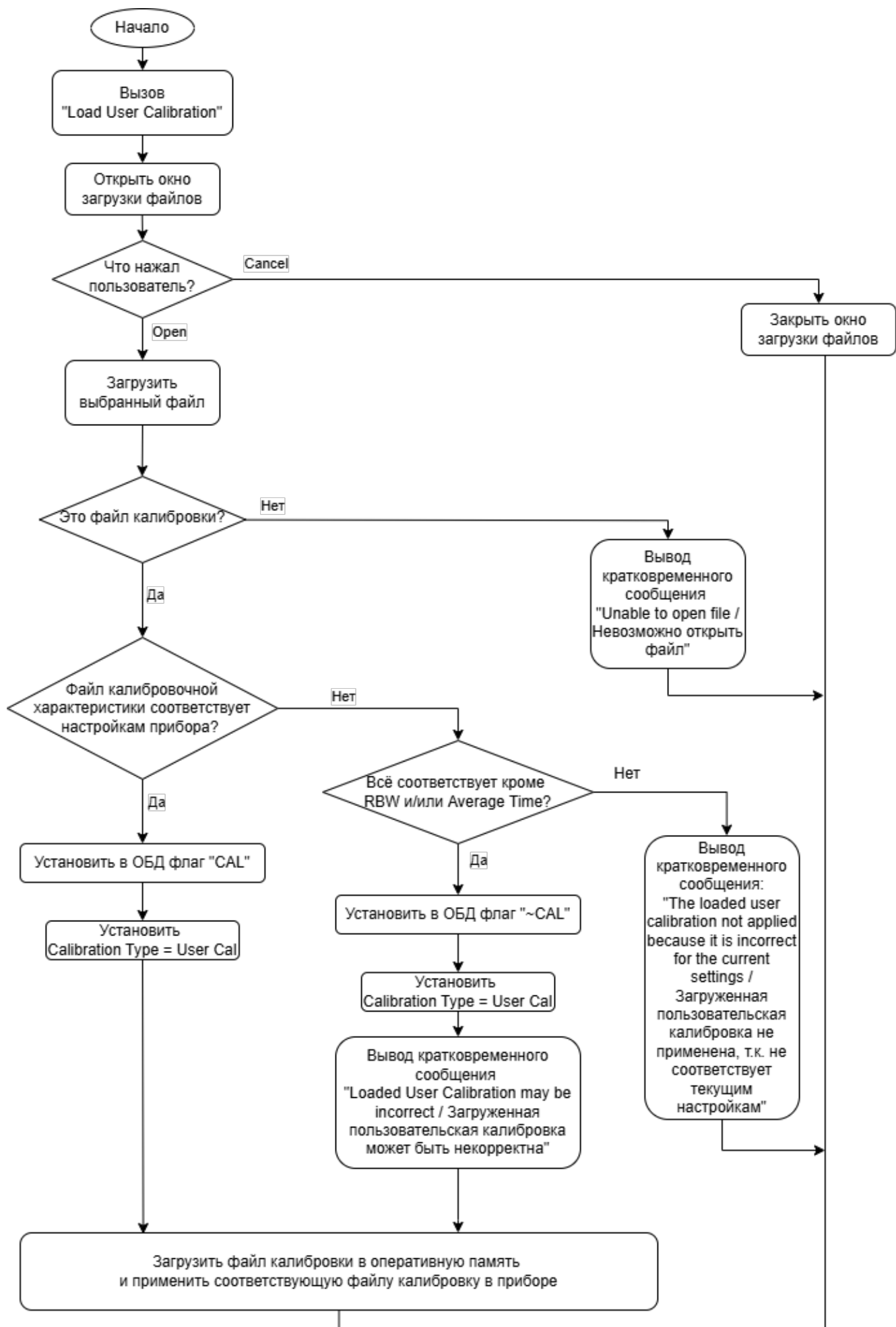


Рисунок 1 - Описание работы алгоритма элемента "Load User Calibration"

3.4.1.9.7. [CT-23061] Load ENR Table

Элемент Load ENR Table должен обеспечивать загрузку csv файла с данными избыточного коэффициента шума источника шума

Load ENR Table	Загрузить таблицу КИШ
Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	открытие диалогового окна для загрузки Пользовательской ENR-таблицы (в виде csv-файла). см. ниже

Требования к загрузке ENR-файла:

1. При нажатии на кнопку "Load ENR Table" должно появиться окно выбора файлов "Load from file".
2. Путь загрузки файлов %userprofile%/Novel/Noise Figure/, здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе
3. В окне выбора файлов для загрузки должны быть доступны только файлы ENR-таблиц формата *.csv (файлы форматов отличных от *.csv не должны отображаться).
4. При нажатии на кнопку "Открыть" должно быть выполнено:
 - применение в вычислениях значений (см. [\[CT-23236\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Пост обработка (Расчёт величин)) значений ENR загруженных из файла.
 - установка флага %ENR = User в ОБД см. [\[CT-22375\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел
5. Если содержимое файла некорректно (т.е. не соответствует правилам [\[CT-21506\]](#) Требования к установке ENR таблицы через CSV файл), то должно быть выведено сообщение "Unable to open ENR table" (для русскоязычной версии "Невозможно открыть таблицу значений избыточного коэффициента шума") в [\[CT-20092\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Вывод кратковременного сообщения.

3.4.1.9.8. [CT-23062] Default ENR Table

Default ENR Table	Таблица КИШ по умолчанию
-------------------	--------------------------

Поле ввода Temperature должно обеспечивать задание опорной температуры источника T_0 .

Temperature

%TValue %dim

Температура

%TValue %dim

Установленное значение %TValue должно сохраняться после выполнения перезагрузки.

Установленное значение %TValue должно синхронно выводиться в ОДД

Значение температуры применяется в формуле [\[CT-23241\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Шумовая температура \(без учёта потерь\)](#)

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	290 K
Допустимые значения	[$T_{\min}$; $T_{\max}$] $T_{\min} = 0 \text{ K}$; $T_{\max} = 30000000 \text{ K}$ Уход в отрицательную область значений должен быть запрещён Если значение T находится выше границы диапазона допустимых значений, то устанавливается $T = T_{\max}$, если ниже, то $T = T_{\min}$
Доступные для ввода размерности (dim)	K Приставки кило-, мега- и т.п. применять запрещается
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-23204] Клавиатура ввода температуры
Формат вывода	Значение должно округляться до 2 значащего знака после запятой согласно правил математического округления
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 K

	Уход в отрицательную область значений должен быть запрещён
Шаг стрелок вверх-вниз	10 К Уход в отрицательную область значений должен быть запрещён

3.4.1.10. [CT-23017] Recall/Save

Подменю "Recall/Save" должно запускаться при выполнении одного из действий:

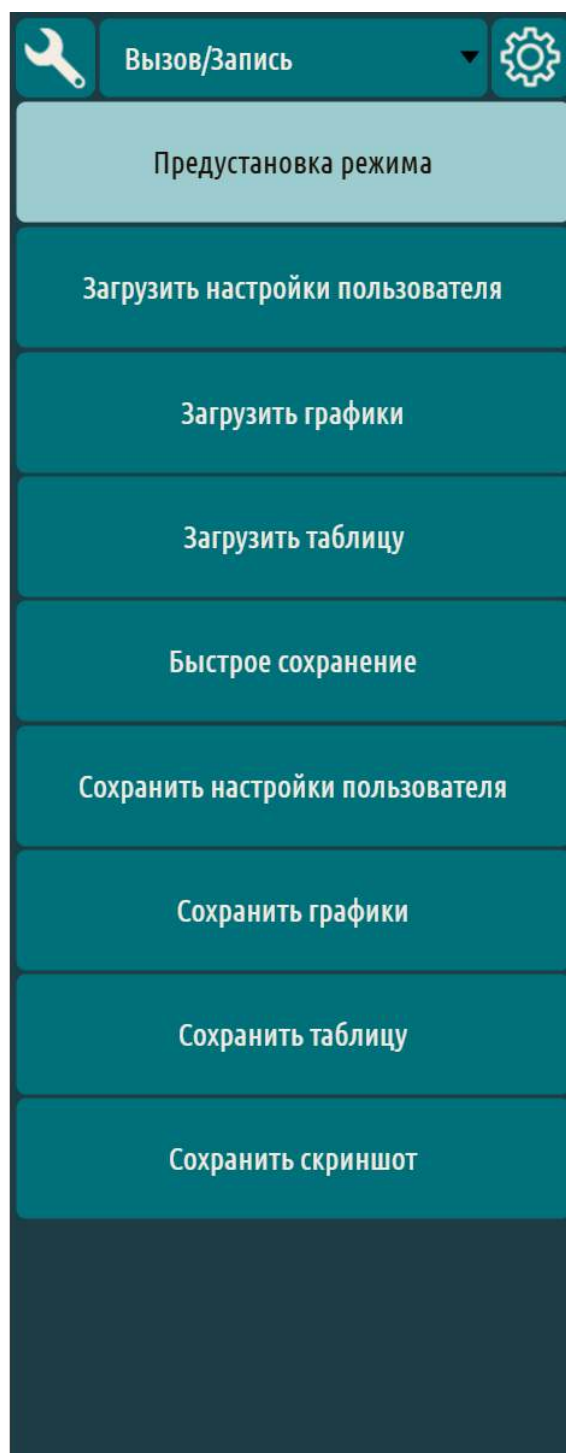
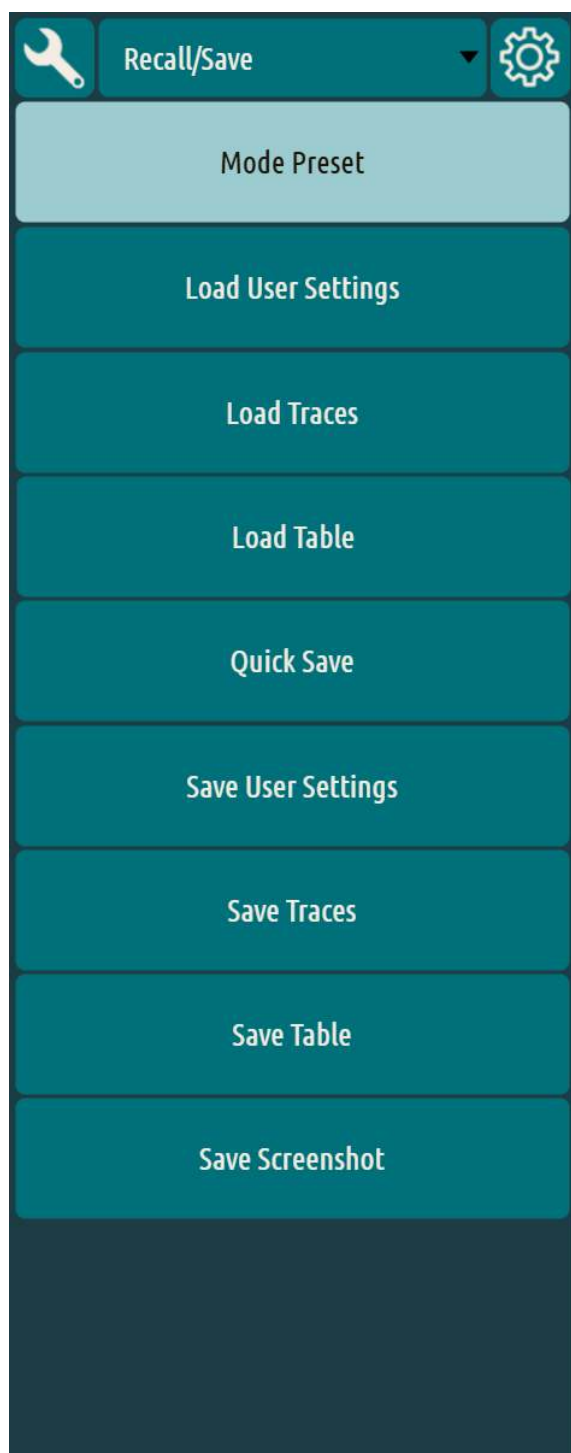
при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Recall/Save" в основном меню [\[CT-22422\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Меню](#)

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-20003\] Save](#);

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19998\] Recall](#).

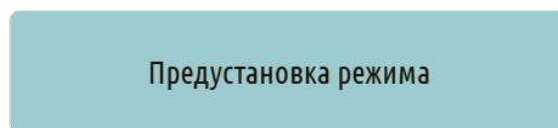
При открытии подменю "Recall/Save" фокусирование на элементах данного подменю должно отсутствовать.

Структура и названия элементов меню Recall/Save должны соответствовать макету на рис.1



3.4.1.10.1. [CT-23076] Mode Preset

Элемент Mode Preset должен обеспечивать сброс настроек анализатора до установленных по умолчанию



Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
--------------	--

Аппаратная кнопка	[CT-20012] Mode Preset
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено: 1. Установка для каждого элемента настроек по умолчанию (настройки по умолчанию описаны в строке "значение по умолчанию" таблицы каждого элемента [CT-22237] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) 2. Открытие вкладки меню [CT-23008] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency/Частота с режимом

3.4.1.10.2. [CT-23077] Load User Settings

Элемент Load User Settings должен обеспечивать загрузку пользовательских настроек из файла



Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено открытие окна выбора файлов для загрузки настроек прибора, сохранённых пользователем в виде файла формата *.json

Требования к загрузке файла настроек пользователя:

1. При нажатии на кнопку "Load User Settings" должно появиться окно выбора файлов "Load from file" типа.
2. Путь загрузки файлов должен быть идентичен пути сохранения файлов настроек пользователя [\[CT-23080\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Save User Settings](#).
3. В окне выбора файлов для загрузки должны быть доступны только файлы формата *.json (файлы форматов отличных от *.json не должны отображаться).
4. При нажатии на кнопку "Открыть" должен быть загружен файл настроек, выбранный пользователем. Окно интерфейса должно быть перестроено в соответствии с применёнными настройками.
5. Если содержимое *.json файла некорректно (т.е. не соответствует правилам описания настроек прибора [\[CT-23080\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Save User Settings](#), то должно быть выведено сообщение "Unable to apply user settings file" (для русскоязычной версии "Невозможно применить файл настроек пользователя") в [\[CT-22207\] Область вывода сообщений](#)

Элемент Load Traces должен обеспечивать загрузку ранее сохранённых графиков и настроек прибора из файла.

Load Traces

Загрузить графики

При загрузке файла с трассами ранее включенные пределы ([\[CT-23073\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Selected Plot for Limit](#), [\[CT-23074\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Limit Line State](#)) и маркеры ([\[CT-23011\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Marker/Маркер](#)) должны отключиться.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено открытие окна выбора файлов для загрузки файла трасс, сохранённого пользователем в файле *.json формата через элемент [CT-23081] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Save Traces

Требования к загрузке файла трассы:

1. При нажатии на кнопку "Load Trace" должно появиться окно выбора файлов "Load from file".
2. Путь загрузки файлов по умолчанию должен соответствовать пути сохранения файлов трассы [\[CT-23081\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Save Traces](#).
3. В окне выбора файлов должны быть доступны для загрузки только файлы формата *.json (т.е. файлы имеющие формат отличный от *.json не должны отображаться).
4. При нажатии на кнопку "Открыть" должно быть выполнено:

если выбранный файл соответствует требованиям к созданию файла [\[CT-23081\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Save Traces](#), то выполняется:

- останов измерения;
- применение в анализаторе всех настроек, содержащихся в выбранном файле;
- загрузка данных трасс из выбранного файла и их отображение на координатной плоскости с установкой Trace Type = View

если содержимое *.json файла некорректно (т.е. не соответствует правилам сохранения трасс [\[CT-23081\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Save](#)

[Traces](#)), то должно быть выведено сообщение "Unable to Open Trace" (для русскоязычной версии "Невозможно открыть файл графика") в [\[CT-22207\] Область вывода сообщений](#).

3.4.1.10.4. [CT-23079] Quick Save

Элемент Quick Save должен обеспечивать сохранение значений активной трассы или снимка экрана в зависимости от того, что сохранялось последним.



Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-20013] Quick Save
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено сохранение значений трасс (см. [CT-23081] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Save Traces) или снимка экрана (см. [CT-23082] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Save Screenshot). Правила сохранения файла: В зависимости от того, что сохранялось последним (трассы или снимок экрана) должны сохраниться трассы или снимок экрана соответственно. Если сохранения ранее не выполнялись, то первое сохранение - Трассы. Директория сохранения файла должна быть такой же, куда выполнялось последнее сохранение трасс или снимка экрана. Папка для сохранения файлов по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе. Имя файла для сохранения значений трассы должно соответствовать требованиям [CT-23081] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Save Traces; Имя файла для сохранения снимка экрана должно соответствовать [CT-23082] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Save Screenshot.

	После сохранения файла в Журнале (см. [CT-22989] Журнал вывода сообщений) должно появиться уведомление о сохранении файла и пути до него. Формат уведомления: если последним сохранялись трассы, то "Traces saved %path / Трассы сохранены %path"; если последним сохранялся снимок экрана, то "Screenshot saved %path / Снимок экрана сохранён %path"; здесь %path - путь до файла
--	---

3.4.1.10.5. [CT-23080] Save User Settings

Элемент Save User Settings должен обеспечивать сохранение настроек режима в файл



Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения в формате *.json текущих настроек прибора: режим измерения - Phase Noise все частотные настройки [CT-23008] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency/Частота все амплитудные настройки [CT-23009] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Amplitude/Амплитуда все настройки свипирования [CT-23010] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Sweep/Развёртка все настройки маркеров [CT-23011] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker/Маркер (кроме тех, в которых нет сохранения значений); все настройки экрана и линий предела [CT-23016] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Display/Вид все настройки измерения, включая калибровку и ENR таблицу

[\[CT-23013\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Meas Setup/Настройки измерения](#)

все настройки входа/выхода [\[CT-20011\] Input/Output](#).

Требования к сохранению файла настроек пользователя:

1. При нажатии на кнопку "Save User Settings" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file".
2. Папка для сохранения файлов по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе Windows.
3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые файлы формата *.json (позволит корректно сформировать название для нового файла или пересохранить текущие настройки под старым именем).
4. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение текущих настроек прибора (в том числе режима) в виде файла *.json формата (файлу должно присвоиться введённое пользователем имя в поле "Имя файла").

По умолчанию должно быть введено рекомендованное для сохранения название файла:

"NoiseFigure_Settings_%date_%time", где "NoiseFigure_Settings_" - статичный текст, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды). Пользователь должен иметь возможность изменить рекомендованное название файла на своё.

5. Если пользователь стёр рекомендуемое название файла и не ввёл своё название (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" не должно приводить ни к каким действиям. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения файлов должно быть закрыто.
6. Если название сохраняемого файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно (см. рисунок 1), позволяющее пересохранить ранее сформированный файл (кнопка "Да") или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

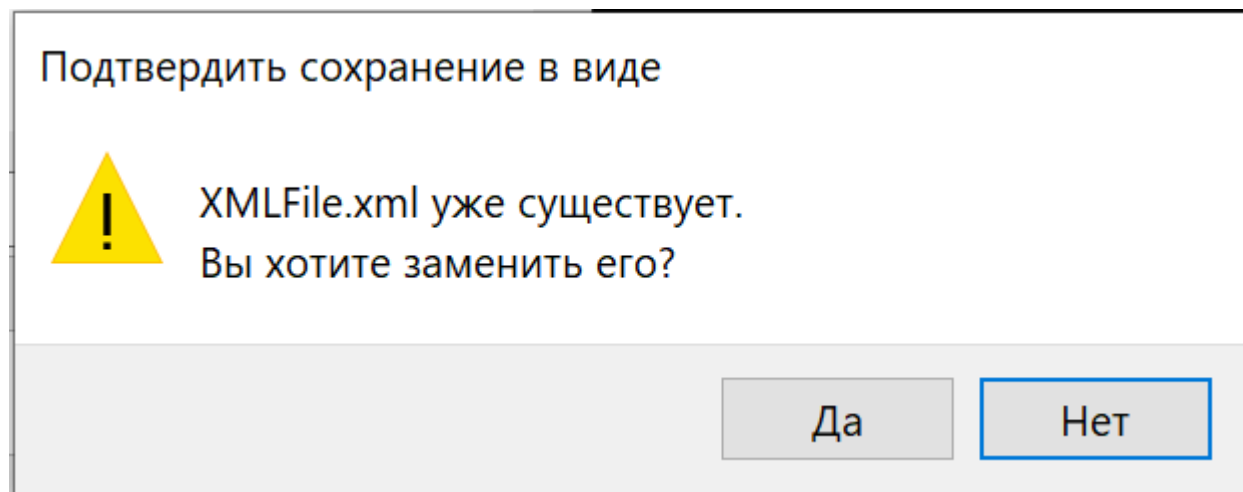


Рисунок 1 - Пример диалогового окна пересохранения файла

Элемент Save Traces должен обеспечивать сохранение значений графиков в файл



Рисунок 1 - Активный элемент Save Traces

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения графиков (для всех измеряемых величин) в виде файла формата *.json. см. ниже Требования к сохранению файла графиков

Требования к сохранению файла трассы:

1. При нажатии на кнопку "Save Traces" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file".
2. Папка для сохранения файлов трасс по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе
3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые трассы (файлы формата *.json).
4. В поле "Имя файла" по умолчанию должно быть введено рекомендованное для сохранения название файла: "NoiseFigureTraces_%date_%time", где NoiseFigureTraces - статичный текст, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды). Пользователь должен иметь возможность изменить рекомендованное название файла на своё.
5. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение графиков (для всех величин) в виде файла .json формата (включая настройки:
 - настройки частоты:

[\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#)

если Freq Mode = Swept, то

[\[CT-23024\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Center Frequency](#)

[\[CT-23030\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Span](#)

[\[CT-23031\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Start Frequency](#)

[\[CT-23032\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Stop Frequency](#)

[\[CT-23034\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(swept mode\)](#)

если Freq Mode = Fixed, то

[\[CT-23023\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Fixed Frequency](#)

[\[CT-23132\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(fixed mode\)](#)

- настройки амплитуды:

[\[CT-23038\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Noise Figure](#)

[\[CT-23039\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div Noise Figure](#)

[\[CT-23040\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Gain](#)

[\[CT-23041\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div Gain](#)

[\[CT-23042\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Y-Factor](#)

[\[CT-23043\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div Y-Factor](#)

[\[CT-23206\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax T Effective](#)

[\[CT-23207\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Scale/Div T Effective](#)

[\[CT-23044\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Attenuator](#)

[\[CT-23045\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Presel Bypass](#)

[\[CT-23046\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / LNA](#)

- настройки времени свипирования (развёртки)

[\[CT-23054\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Time](#)

- настройки полосы пропускания радиополосного фильтра

[\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#)

- настройки измерения

[\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#)

[\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#)

[\[CT-23063\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Temperature](#)

- настройки калибровки

- настройки ENR

настройки входа/выхода:

[\[CT-22246\] 100 MHz RF Calibrator,](#)

[\[CT-22240\] Input Z Correction,](#)

[\[CT-22242\] Ref In,](#)

[\[CT-22244\] Input Coupling](#)

настройки экрана

[\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#)

[\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#)

Примечание: настройки маркеров и пределов сохранять не требуется.

6. Если пользователь не ввёл название сохраняемого файла (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" должно игнорироваться. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения файлов трасс должно быть закрыто.

7. Если название сохраняемого*.json файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно, позволяющее пересохранить ранее сформированный файл трассы (кнопка "Да") на текущую трассу или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

3.4.1.10.7. [CT-23082] Save Screenshot

Элемент Save Screenshot должен обеспечивать сохранение текущего изображения выводимого на экран.

Save Screenshot

Сохранить скриншот

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения текущего изображения экрана

касанием тачпада)

(скриншот) в виде файла формата *.png

Требования к сохранению скриншота в файл:

1. При нажатии на кнопку "Save Screenshot" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file" (см. рисунок 1)

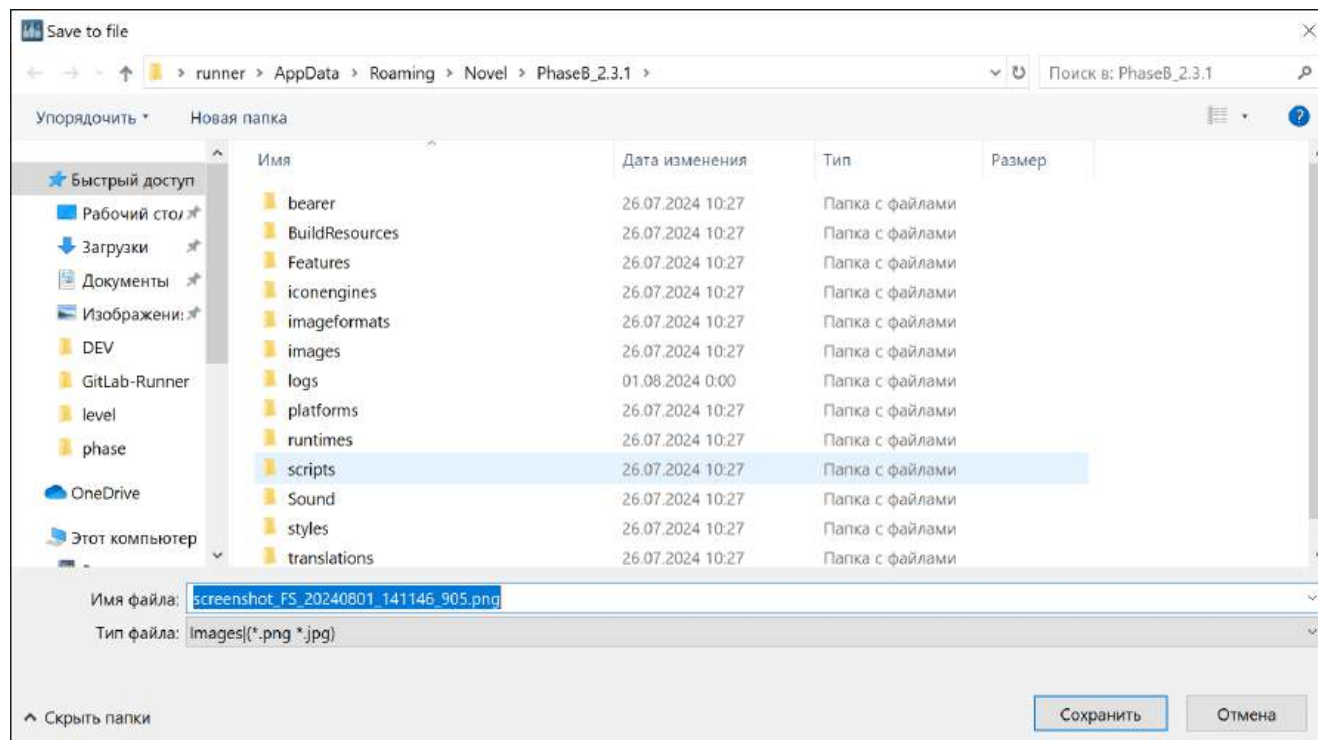


Рисунок 1 - Пример диалогового окна сохранения скриншота

2. Папка для сохранения файлов трасс по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе

3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые скриншоты (файлы формата *.png).

4. В поле "Имя файла" по умолчанию должно быть введено рекомендуемое для сохранения название следующего формата:

"Screenshot_NoiseFigure_%date_%time", где Screenshot_NoiseFigure_ - статичный текст, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды);

При необходимости, пользователь должен иметь возможность изменить рекомендуемое название на своё.

5. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение скриншота в виде файла формата *.png.

6. Если пользователь стёр рекомендуемое название файла (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" не должно приводить ни к каким действиям. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения скриншотов должно быть закрыто.

7. Если название сохраняемого*.png файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно (см. рисунок 2), позволяющее пересохранить ранее сформированный скриншот (кнопка "Да") на текущий скриншот или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

Подтвердить сохранение в виде



trace_FS_20240801_095619_462.csv уже существует.
Вы хотите заменить его?

Да

Нет

Рисунок 2 - Пример диалогового окна

3.4.1.11. [CT-23015] Input/Output

Раздел меню Input/Output должен обеспечивать настройку разъёмов прибора для ввода и вывода сигналов.

Подменю "Input/Output" (см. рисунок ниже) должно запускаться при выполнении одного из действий: при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Input/Output" в основном меню [\[CT-22422\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Меню](#) при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-20101\] Input/Output](#).

Настройки каждого из элементов раздела меню "Input/Output" должны быть едины для каждой запущенной вкладки измерений.

При создании дочерней вкладки измерений настройки "Input/Output" копируются из родительской вкладки.

При открытии подменю "Input/Output" фокусирование на элементах данного подменю должно отсутствовать.

Структура и названия элементов меню "Input/Output" должны соответствовать макету на рис.1,2.

	Input/Output	
100 MHz RF Calibrator		%state
IF Out		%state
Ref In		%refin
Ref Out		%refout
Input Coupling		%state

	Входы/Выходы	
Калибратор 100 МГц		%state
Выход ПЧ		%state
Источник опорной частоты		%refin
Выход опорной частоты		%refout
Развязка входа		%state

3.4.1.11.1. [CT-23067] 100 MHz RF Calibrator

Элемент "100 MHz RF Calibrator" должен обеспечивать включение/выключение радиочастотного калибратора на 100 МГц.

100 MHz RF Calibrator	%state
-----------------------	--------

Калибратор 100 МГц	%state
--------------------	--------

Однократным нажатием мышкой (касании тачпада) элемент должен изменять свое состояние.

Изменение состояния данного элемента должно выполнять соответствующие изменения в ОБД

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1 / Действие	%state = "Off" - т.е. выключить калибратор (см. протокол [F-1784] Управление аттенюатором и д.р.)
Состояние 2 / Действие	%state = "On" - т.е. включить калибратор (см. протокол [F-1784] Управление аттенюатором и д.р.)
Значение по умолчанию	Off

3.4.1.11.2. [CT-23068] IF Out

Элемент IFOut должен обеспечивать подачу промежуточной частоты на разъём "IF Out" задней панели прибора

IF Out

%state

Выход ПЧ

%state

При активации элемента "IF Out" должно обеспечиваться включение/выключение подачи промежуточной частоты на разъём "IF Out" задней панели прибора.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" - т.е. выключить подачу промежуточной частоты на разъём "IF Out" задней панели прибора (см. протокол [F-1784] Управление аттенюатором и д.р.)
Состояние 2	%state = "On" - т.е. включить подачу промежуточной частоты на разъём "IF Out" задней панели прибора (см. протокол [F-1784] Управление аттенюатором и д.р.)
Значение по умолчанию	Off

3.4.1.11.3. [CT-23069] Ref In

Элементом "Ref In" должна обеспечиваться установка источника опорной частоты анализатора спектра.

Ref In

%refin

Источник опорной частоты

%refin

Если подаваемая частота отлична от 10 МГц/100 МГц (определяется аппаратно), то в [\[СТ-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения](#) должно выводиться сообщение "Warning: PLL unlocked" ("Внимание: петля ФАПЧ разомкнута")

Если петля ФАПЧ замкнулась, то в [\[СТ-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения](#) должно выводиться сообщение "Info: PLL locked" ("Инф. Петля ФАПЧ замкнута").

Изменение состояния %refin должно синхронно отображаться в соответствующем поле ОБД

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %refin / действие	Internal / в качестве источника опорной частоты должен быть установлен внутренний источник прибора (см. протокол [F-1784] Управление аттенюатором и д.р.) External 10 MHz / в качестве источника опорной частоты должен задаваться внешний источник с частотой 10 МГц, подаваемый на разъём "Ref In" прибора External 100 MHz / в качестве источника опорной частоты должен задаваться внешний источник с частотой 100 МГц, подаваемый на разъём "Ref In" прибора
Значение по умолчанию	%refin= "Internal"
Допустимые значения	
Размерности (dim)	-
Формат вывода	-
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Вспомогательные документы

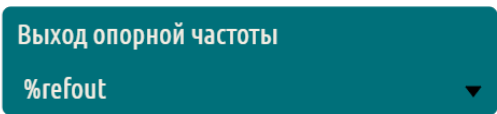
[\[F-762\] Управление гетеродинами](#)

[\[F-771\] Управление МЦОС-40М](#)

[\[T-5817\] Настройка Ref In, Ref Out + чтение параметра состояния SPI AUX](#)

3.4.1.11.4. [СТ-23070] Ref Out

Элементом "Ref Out" должны задаваться настройки вывода опорной частоты на разъём "Ref Out" анализатора спектра.



Смена состояний %refout должна выполняться согласно протокола [\[F-1784\] Управление аттенюатором и д.р.](#)

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %refout / действие	Off / отключить вывод опорной частоты на разъём "Ref Out" прибора. 10 MHz / включить вывод опорной частоты 10 МГц на разъём "Ref Out" прибора. 100 MHz / включить вывод опорной частоты 100 МГц на разъём "Ref Out" прибора.
Значение по умолчанию	Off
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Элемент "Input Coupling" должен обеспечивать включение или отключение развязки по постоянному току



Рисунок - Активный элемент Input Coupling

Если разделительный конденсатор отсутствует в поставке прибора, то должно быть выполнено:

- исключение данного элемента Input Coupling из вкладки меню [\[CT-23015\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Input/Output](#)
- установка в ОБД фиксированной надписи **Coupling DC**

При однократном нажатии мышкой (касании на тачпаде) на элемент "Input Coupling" должен включаться или отключаться блокиратор постоянного тока, согласно алгоритма работы DC Block см. [\[F-1784\] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Управление аттенюатором и д.р. \[Новая\]](#)

Если установлено %state = "AC", то минимальная начальная частота измерений должна быть равна F_{AC} ,

Если установлено %state = "DC", то минимальная начальная частота измерений должна быть равна F_{min} .

(см., [\[CT-20124\] \$F_{ac}\$](#) , [\[CT-20044\] \$F_{min}\$](#)).

Изменение %IC_Value влияет на [\[CT-23024\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Center Frequency](#), [\[CT-23030\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Span](#), [\[CT-23031\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Start Frequency](#), [\[CT-23023\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Fixed Frequency](#), [\[CT-23066\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Counter](#)

Значение элемента Input Coupling влияет на калибровку. Если новое значение Input Coupling отсутствует в ранее выполненной пользовательской калибровке, то должно быть выполнено:

- вывод в области [\[CT-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения](#) сообщения: *"Пользовательская калибровка для текущих настроек отсутствует. Используется калибровка по умолчанию" / "There is no user calibration for the current settings. The default calibration is used"*
- установка [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) = Default Cal
- установка в ОБД флага *UNCAL*

Подробнее см. [\[CT-23211\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Основные состояния режима Noise Figure](#)

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "АС" (в русскоязычном интерфейсе "по перем. току ") - блокиратор постоянного тока должен быть включен (т.е. включён разделительный конденсатор) В протоколе [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Управление аттенуатором и д.р. [Новая] соответствует DC Block = On
Состояние 2	%state = "ДС" (в русскоязычном интерфейсе "по пост. току ") - блокиратор постоянного тока должен быть выключен (т.е. выключен разделительный конденсатор) В протоколе [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Управление аттенуатором и д.р. [Новая] соответствует DC Block = Off
Значение по умолчанию	DC

3.4.2. [CT-22985] Modes and measurements/Режимы и измерения



При нажатии на пиктограмму  поверх пользовательского интерфейса должно появиться окно для выбора режима и соответствующего ему измерения.

Окно выбора "Режимы и измерения" должно содержать:

заголовок "Modes And Measurements" / "Режимы и измерения";

поле режимов "Select Mode" / "Выбор режима";

поле измерений "Select Measurements" / "Выбор измерения";

элемент подтверждения действия "Ok";

элемент закрытия окна "Cancel" / "Отмена";

элемент закрытия окна "X".

Окно выбора "Режимы и измерения" должно быть закрыто и выполнен запуск выбранного измерения при выполнении любого из действий:

- активация программного элемента "Ok";

- нажатие аппаратной клавиши [\[CT-22886\] Enter](#).

Если выбранное измерение идентично текущему выполняемому измерению, то активация элемента "Ok" или [\[CT-22886\] Enter](#) должно закрыть данное окно.

Окно выбора "Режимы и измерения" должно быть закрыто и выполнен переход к текущему выполняемому измерению при выполнении любого из действий:

- активация программного элемента закрытия окна "X";
- нажатие аппаратной клавиши [\[CT-22887\] Esc](#).

Наполнение полей Select Mode и Select Measurements должно определяться установками в профиле прибора.

Запрещается отображение в полях Select Mode и Select Measurements режимов и измерений, отсутствующих в профиле прибора.

Примечание: профиль прибора определяется исходя из договора поставки.

На период вывода окна "Режимы и измерения" должен быть запрещён доступ ко всем элементам СПО, кроме данного окна.

На период вывода окна "Режимы и измерения" должно поддерживаться выполнение SCPI-команд, соответствующих текущему выполняемому измерению.

При смене языка [\[CT-21859\] Language / Язык](#) должен выполняться перевод названий режимов и соответствующих им измерений.

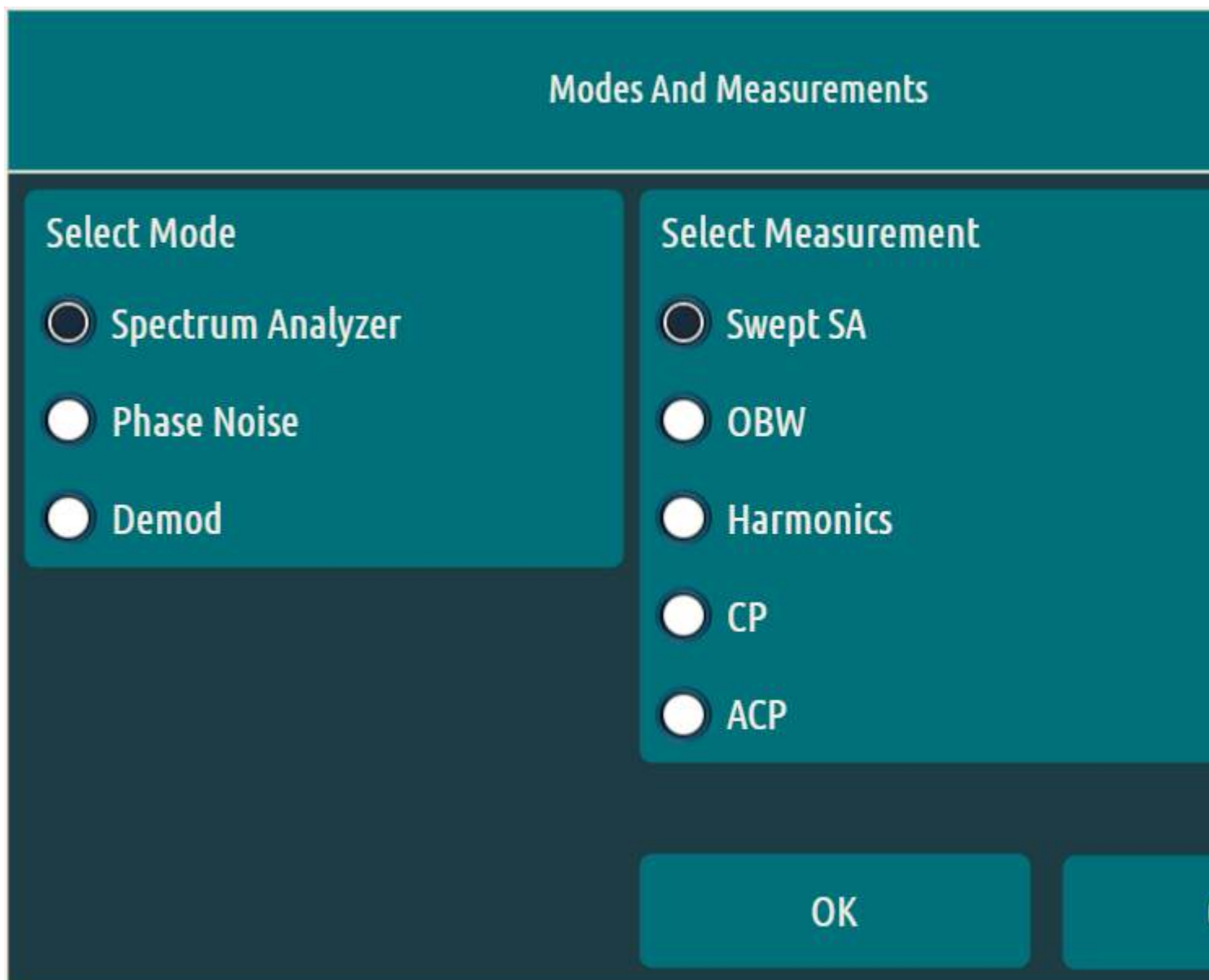


Рисунок 1 - Внешний вид окна выбора режимов и измерений.

3.4.3. [CT-21815] System menu/Системное меню

Системное меню должно обеспечивать коррекцию системных настроек прибора и вывод информации о приборе (операционная система, опции, характеристики), запуск калибровочных процедур, смену языка интерфейса, а также запуск вспомогательных приложений операционной системы.

Системное меню должно запускаться:

- при активации символа , размещаемого в верхнем правом углу экрана.
- при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-21795\] System](#)

Окно системного меню должно открываться по центру экрана прибора поверх главного окна интерфейса без прерывания запущенных измерений.

Размер окна системного меню должен быть равен размеру экрана прибора.

При активированном окне системного меню взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к системному меню) должно блокироваться.

Системное меню должно содержать 4 области (см. рисунок 1):

1. [\[СТ-21886\] Область 1 Системное меню](#)
2. [\[СТ-21884\] Область 2 Надпись System menu](#)
3. [\[СТ-21885\] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню](#)
4. [\[СТ-21887\] Область 4 Вывод системной информации](#)

2

System menu



System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Рисунок 1 - Основные области системного меню

3.4.3.1. [СТ-21886] Область 1 Системное меню

Область системного меню должна обеспечивать доступ к элементам системного меню.

Элемент выбранный по умолчанию [\[СТ-21816\] System/O системе](#)

System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Diagnostics

Service

3.4.3.1.1. [CT-21816] System/O системе

Меню System должно обеспечивать вывод информации о приборе (операционная система, опции, характеристики), смену языка интерфейса, вывод руководства пользователя, а также запуск приложений операционной системы.



Рисунок 1 - Не выбранный элемент



Рисунок 2 - Выбранный элемент

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Области [CT-21884] Область 2 Надпись System menu и [CT-21885] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню должны перестроить в соответствии с рисунком 3 (для англоязычной версии), рисунком 4 (для русскоязычной версии)

System menu

System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Diagnostics



HO

Show

Show H

Show C

Рисунок 3 - Область системных настроек в англоязычном интерфейсе

Системное меню

О системе

Конфигурация входа/выхода

Пользовательский интерфейс

Конфигурация при запуске

Восстановить парам. по умолчанию

Калибровка

Лицензирование

Безопасность

Диагностика



Ин

HO

Инофр

Информаци

Информа

Рисунок 4 - Область системных настроек в русскоязычном интерфейсе

3.4.3.1.1.1. [CT-23305] User manual / Руководство пользователя

Сегмент "User Manual" должен обеспечивать вывод файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд.

Внешний вид сегмента должен соответствовать рисунку 1.

Данный сегмент должен содержать элементы:

- [\[CT-22981\] Selected Mode](#);
- [\[CT-22982\] User Manual](#);
- [\[CT-22983\] SCPI Commands](#).

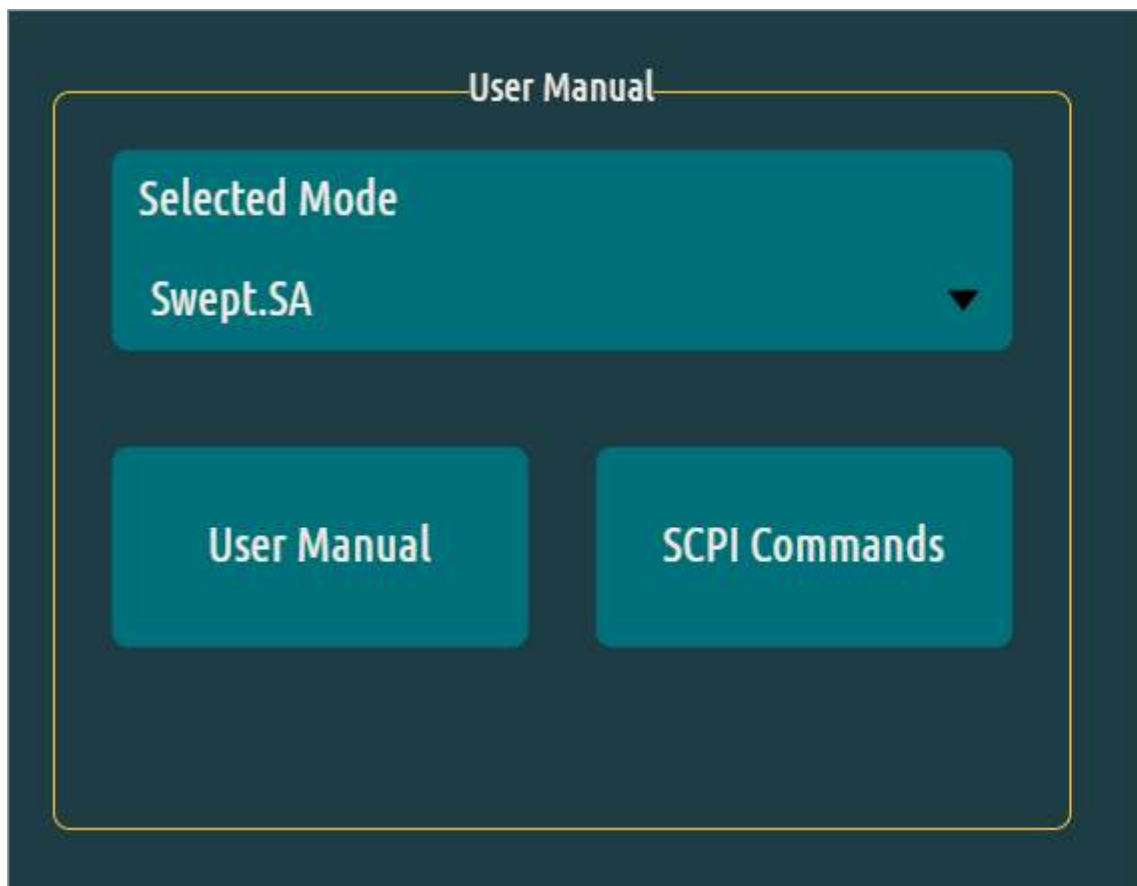


Рисунок 1 - Внешний вид сегмента User manual англоязычного и русскоязычного интерфейсов.

3.4.3.1.1.1.1. [CT-23306] Selected Mode

Элемент "Selected Mode" должен обеспечивать выбор режима, для которого будут выводиться файлы руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд.

При нажатии на элемент "Selected Mode" должен раскрываться выпадающий список доступных режимов работы прибора (список, аналогичный списку Select measurement, раскрываемый после нажатия на пиктограмму ).

Выбор необходимого режима должен осуществляться путем нажатия на соответствующий элемент выпадающего списка, после чего выпадающий список должен сворачиваться, а выбранный режим должен отображаться в элементе "Selected Mode".

Тип элемента	[О-18414] Тип: Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должен раскрываться список доступных режимов работы прибора идентичный Select measurement см. [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements
Значение по умолчанию	Текущий режим измерения

3.4.3.1.1.1.2. [CT-22982] User Manual

Элемент User Manual должен обеспечивать вывод файла с руководством по эксплуатации для режима, выбранного в [\[CT-22981\] Selected Mode](#). Если для указанного режима отсутствует файл с руководством по эксплуатации, то должен выводиться файл для режима Swept.SA.



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "User Manual".

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для выбранного в [CT-22981] Selected Mode режима должно выполняться открытие соответствующего руководства по эксплуатации в приложении просмотра pdf файла. Если соответствующий pdf файл с руководством по эксплуатации отсутствует, то должно выполняться открытие руководства по эксплуатации для режима [CT-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)

3.4.3.1.1.1.3. [CT-22983] SCPI Commands

Элемент SCPI Commands должен обеспечивать вывод файла-справки со списком поддерживаемых

SCPI-команд для режима, выбранного в [\[CT-22981\] Selected Mode](#). Если для указанного режима отсутствует файл-справка, то должен выводиться файл для режима Swept.SA.



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "SCPI Commands".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для выбранного в [CT-22981] Selected Mode режима должно выполняться открытие файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в приложении просмотра pdf файлов. Требования к формированию файла SCPI-справки должны соответствовать [CT-22974] SCPI. Если соответствующий pdf файл отсутствует, то должно выполняться открытие файла-справки для режима [CT-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)

3.4.3.1.1.2. [CT-21836] OS Links/Системные

Сегмент "OS Links" должен содержать иконки запуска системных приложений операционной системы.

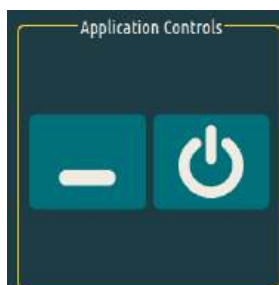


Иконка	Должно быть выполнено при активации (однократным нажатием левой клавишей мыши или касанием тачскрина) иконки
	Открытие панели управления операционной системой поверх окна СПО
	Открытие папки %userprofile%/Novel поверх окна СПО
	Открытие интернет браузера с пустой страницей.

	Браузер должен открываться поверх окна СПО Браузер должен быть стандартным, т.е. используемый в операционной системе по умолчанию.
	Открытие калькулятора, встроенного в операционную систему поверх окна СПО
	Открытие командной строки операционной системы поверх окна СПО

3.4.3.1.1.3. [СТ-23310] Application Control/Управление приложением

Сегмент "Application Control" должен содержать иконки свёртывания окна приложения и его отключения.



Иконка	Должно быть выполнено при активации (однократным нажатием левой клавишей мыши или касанием тачскрина)
	Свёртывание окна СПО и консоли (см. [СТ-21542] Консоль загрузки) в панель задач операционной системы (с отображением окна СПО и её консоли в панели задач ОС)
	Отключение запущенного СПО

3.4.3.1.1.4. [СТ-23311] Show Info/Информация

Сегмент Show Info предназначен для вывода информации о системных настройках, аппаратных настройках, установленных опциях, а также для смены языка интерфейса.

Запрещаются предустановки с неподтверждённой информацией о приборе!

Сегмент предназначен для вывода информации о системных настройках (см. [\[СТ-21838\] Show Info/Информация](#)); аппаратных настройках (см. [\[СТ-21842\] Show Hardware Info](#)); установленных опциях (см. [\[СТ-21843\] Show Options Info](#)).

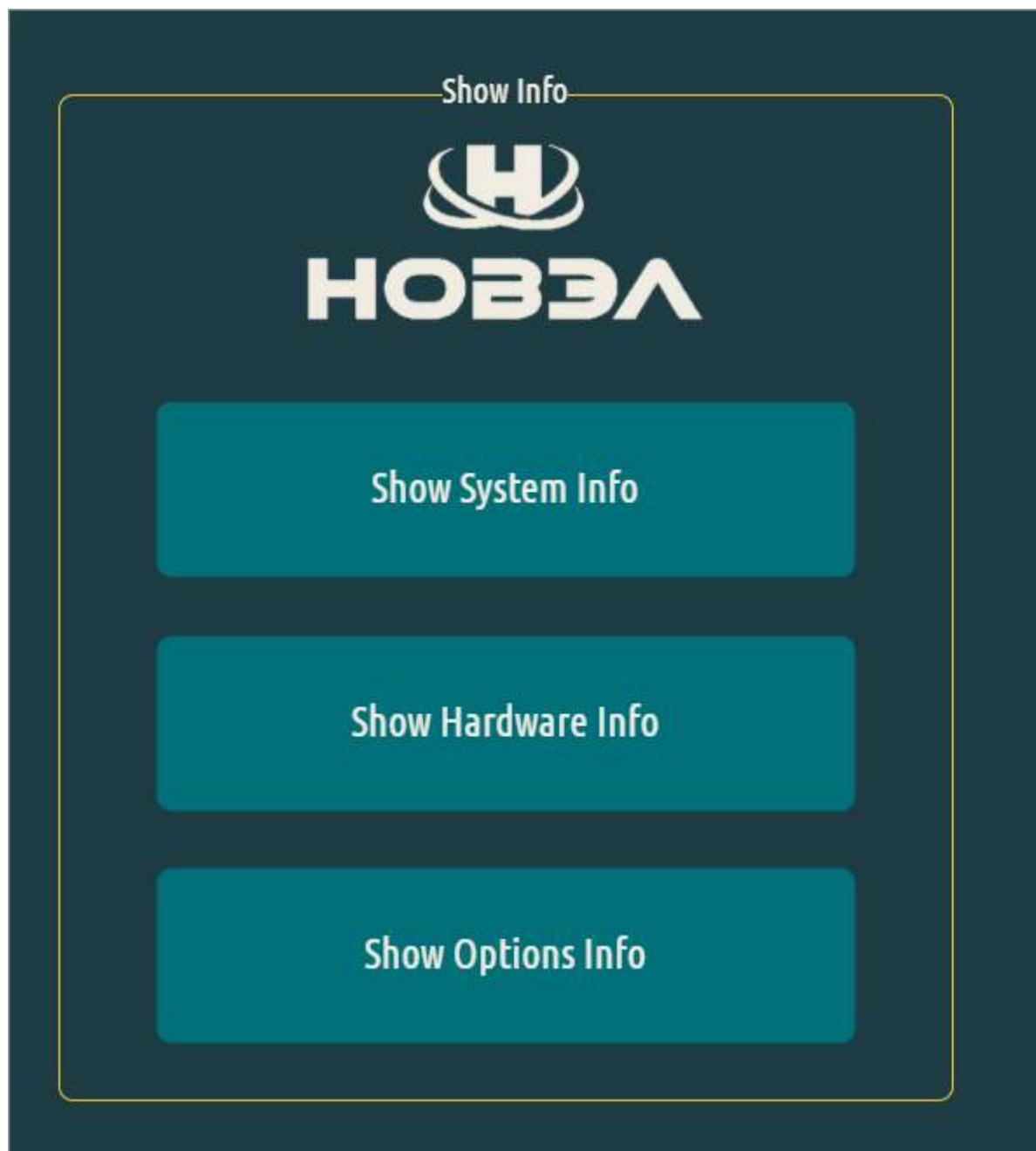


Рисунок 1 - Внешний вид сегмента Show Info. Русскоязычный и англоязычный интерфейс

3.4.3.1.1.4.1. [СТ-23312] Show System Info/Общая системная информация

Элемент "Show System Info" должен обеспечивать выдачу общей системной информации о приборе



Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [СТ-21860] Информационное окно Show System Info

3.4.3.1.1.4.1.1. [СТ-21860] Информационное окно Show System Info

System menu



System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Diagnostics

Manufacturer
Product Type
Product Number
Serial Number
Software Short Name
Software Identical Name
Software ID
Software Revision Date
Standard

Computer OS Name
Computer OS Version
Computer Name
IPv4
IPv6
Host ID

Пользователь должен иметь возможность корректировать нефиксированные значения таблицы посредством редактирования соответствующих json файлов.

Правила заполнения верхней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	Значение параметра в англоязычном интерфейсе	Имя параметра в русскоязычном интерфейсе	Значение параметра в русскоязычном интерфейсе	Примечание
Manufacturer	"Novel Production" JSC	Производитель	АО "ПК "Новел"	Фиксированное поле
Product Type	СК4-MAX4	Тип	СК4-MAX4	Фиксированное поле
Product Number	Примечание: в зависимости от комплектации поставки может принимать одно из значений: БЮЛИ.411168.017, БЮЛИ.411168.017-01, БЮЛИ.411168.017-02.	Обозначение	Примечание: в зависимости от комплектации поставки может принимать одно из значений: БЮЛИ.411168.017, БЮЛИ.411168.017-01, БЮЛИ.411168.017-02.	Поле значения параметра может корректироваться
Serial Number	Примечание: заводской номер уникален и должен определяться индивидуально для каждого поставляемого прибора	Серийный номер	Примечание: заводской номер уникален и должен определяться индивидуально для каждого поставляемого прибора	Поле значения параметра может корректироваться
Software Short Name	Level	Наименование программного обеспечения	Level	Фиксированное поле
Software Identifical Name	Встроенное программное обеспечение СК4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	Идентификационное наименование программного обеспечения	Встроенное программное обеспечение СК4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	
Software ID	Примечание:	Идентификационный номер программного	Примечание:	Поле значения параметра может

	- номер СПО определяется ответственным за сборку СПО. - указываемый номер должен совпадать с номером выводимым в консоли (см. [СТ-21542] Консоль загрузки)	обеспечения	- номер СПО определяется ответственным за сборку СПО. - указываемый номер должен совпадать с номером выводимым в консоли (см. [СТ-21542] Консоль загрузки)	корректироваться
Software Revision Date	Примечание: - дата релиза СПО определяется ответственным за сборку СПО и должна выводиться в формате год-месяц-день час-мин	Дата релиза пользовательского приложения	Примечание: - дата релиза СПО определяется ответственным за сборку СПО и должна выводиться в формате год-месяц-день час-мин	Поле значения параметра может корректироваться
Standard	IEC 60488-2	Соответствует стандарту	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	Фиксированное поле

Правила заполнения нижней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	Имя параметра в русскоязычном интерфейсе	Значение параметра
Computer OS Name	ОС	должно выводиться название операционной системы, на которой функционирует СПО
Computer OS Version	Версия ОС	должен выводиться номер версии операционной системы, на которой функционирует СПО
Computer Name	Имя Компьютера	должно выводиться имя компьютера (метка присвоенная устройству в сети)
IPv4	IPv4	должен выводиться IP адрес компьютера, согласно Internet Protocol Version 4
IPv6	IPv6	должен выводиться IP адрес компьютера, согласно Internet Protocol Version 6
Host ID	Идентификатор хоста	должен выводиться идентификатор хоста

		Примечание: Host ID можно определить согласно алгоритму: 1. Нажмите Win + R и введите «cmd». 2. В открывшемся окне консоли введите «ipconfig/all». Это отобразит информацию об IP-адресе всех сетевых адаптеров, установленных на компьютере. 3. Найдите Host ID для сетевого адаптера. Он будет отображаться в окне командной строки под заголовком «Физический адрес».
--	--	---

3.4.3.1.1.4.2. [CT-23314] Show Hardware Info

Элемент "Show Hardware Info" должен обеспечивать выдачу общей системной информации о приборе



Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21912] Информационное окно Show Hardware Info

System menu



System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Diagnostics

Manufacturer

Product Type

Product Number

Serial Number

Software Short Name

Software Identical Name

Software ID

Software Revision Date
Standard

Digital software identifier (ch)
Digital identifier of the metro
Algoritm for calculating the d

Правила заполнения верхней таблицы см. [\[СТ-21860\] Информационное окно Show System Info](#)

Правила заполнения нижней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	Имя параметра в русскоязычном интерфейсе	Значение параметра
Digital software identifier (checksum of executable code)	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	*контрольная сумма СПО индивидуальна для каждого прибора и должна вычисляться согласно Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Digital identifier of the metrologically significant part of the software	Цифровой идентификатор метролог. знач. части прогр. обеспечения	*контрольная сумма метрологически значимой части СПО должна вычисляться согласно Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Algorithm for calculating the digital identifier of the software	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	Стрибог ГОСТ 34.11-2018

3.4.3.1.1.4.3. [СТ-23316] Show Options Info

Элемент "Show Options Info" должен обеспечивать выдачу об установленных в приборе опциях

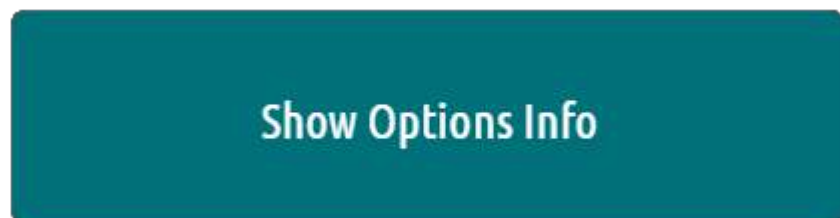


Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [СТ-21913] Информационное окно Show Options Info

System menu



System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Diagnostics

Name

%opt_Name1

%opt_Name2

%opt_Name3

%opt_Name4

%opt_Name5

%opt_Name6

%opt_Name7

В таблицу должны быть внесены опции, которыми дооснащается анализатор (виды опций определяются договором поставки).

Количество строк в таблице должно соответствовать количеству поставляемых опций.

Корректировка значений таблицы должна обеспечиваться посредством редактирования соответствующего json файла.

Обозначения и описания опций приведены в таблице ниже:

%Opt_name	%Opt_description_name
MAX4-A1	Встроенный отключаемый разделительный конденсатор на входе анализатора, позволяющий защитить его входные цепи от постоянного напряжения
MAX4-A2	Встроенный отключаемый предусилитель для улучшения чувствительности анализаторов
MAX4-A3	Входной аттенюатор с шагом ослабления 5 дБ
MAX4-A4	Следящий генератор. Опция измерения модуля коэффициента передачи устройств
MAX4-A5	Встроенный диплексер для возможности работы с внешними смесителями
MAX4-A6	Удаленное управление по IEEE-488
MAX4-A7	Возможность передачи отсчетов измеряемых сигналов по каналу USB 3.0 для записи на внешнее хранилище данных
MAX4-A8	Извлекаемый жесткий диск для записи отсчетов измеряемых сигналов емкостью 2 ТБ
MAX4-B40	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 40 МГц
MAX4-B80	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 80 МГц
MAX4-B120	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 120 МГц
MAX4-B160	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 160 МГц
MAX4-P7	Опция демодуляции сигналов с аналоговыми видами модуляции
MAX4-P10	Опция для работы в режиме реального времени
MAX4-P20	Опция измерения параметров импульсных сигналов
MAX4-P30	Опция измерения модуля коэффициента шума устройств
MAX4-P40	Опция измерения спектральной плотности мощности фазового шума источников сигнала
MAX4-P54	Опция измерительного приемника для оценки ЭМС

3.4.3.1.1.5. [СТ-23318] Sound/Звук

Данный сегмент должен обеспечивать регулировку громкости звука.

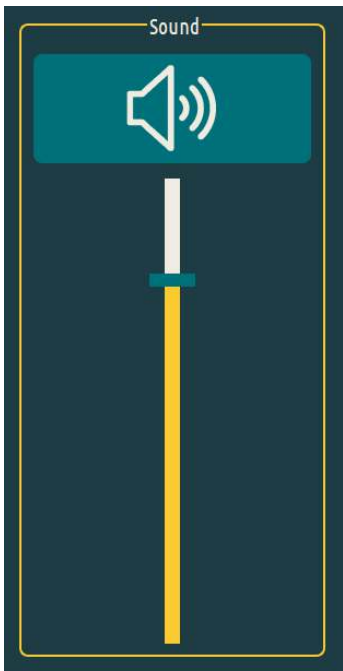


Рисунок 1

Сегмент должен содержать 2 элемента:

- 1. Кнопка включения/отключения звука (см. рисунок 2а и 2б);
- 2. Ползунок регулятора громкости (см. рисунок 3).



Рисунок 2а - Кнопка включения/отключения звука. Звук включён



Рисунок 2б - Кнопка включения/отключения звука. Звук отключён.

Описание Кнопки включения/отключения звука приведено в таблице ниже

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка	
Аппаратная кнопка	нет	
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)		
	Исходное состояние	Должно быть выполнено при нажатии

		1. Изменение внешнего вида кнопки согласно рисунку 2б; 2. Отключение вывода звука; 3. Запрет на изменение уровня громкости; 4. Установка ползунка в нижнее положение, согласно рисунку 3г.
		1. Изменение внешнего вида кнопки согласно рисунку 2а; 2. Включение возможности редактирования уровня звука

Положение бегунка должно отображать уровень громкости звука идентичный установленному в операционной системе.

Изменение положения бегунка должно автоматически изменять регулятор громкости операционной системы от 0 до 100%.

Крайнее верхнее положение соответствует 100% уровню громкости (рисунок 3а).

Крайнее нижнее положение соответствует 0% уровню громкости (рисунок 3г).

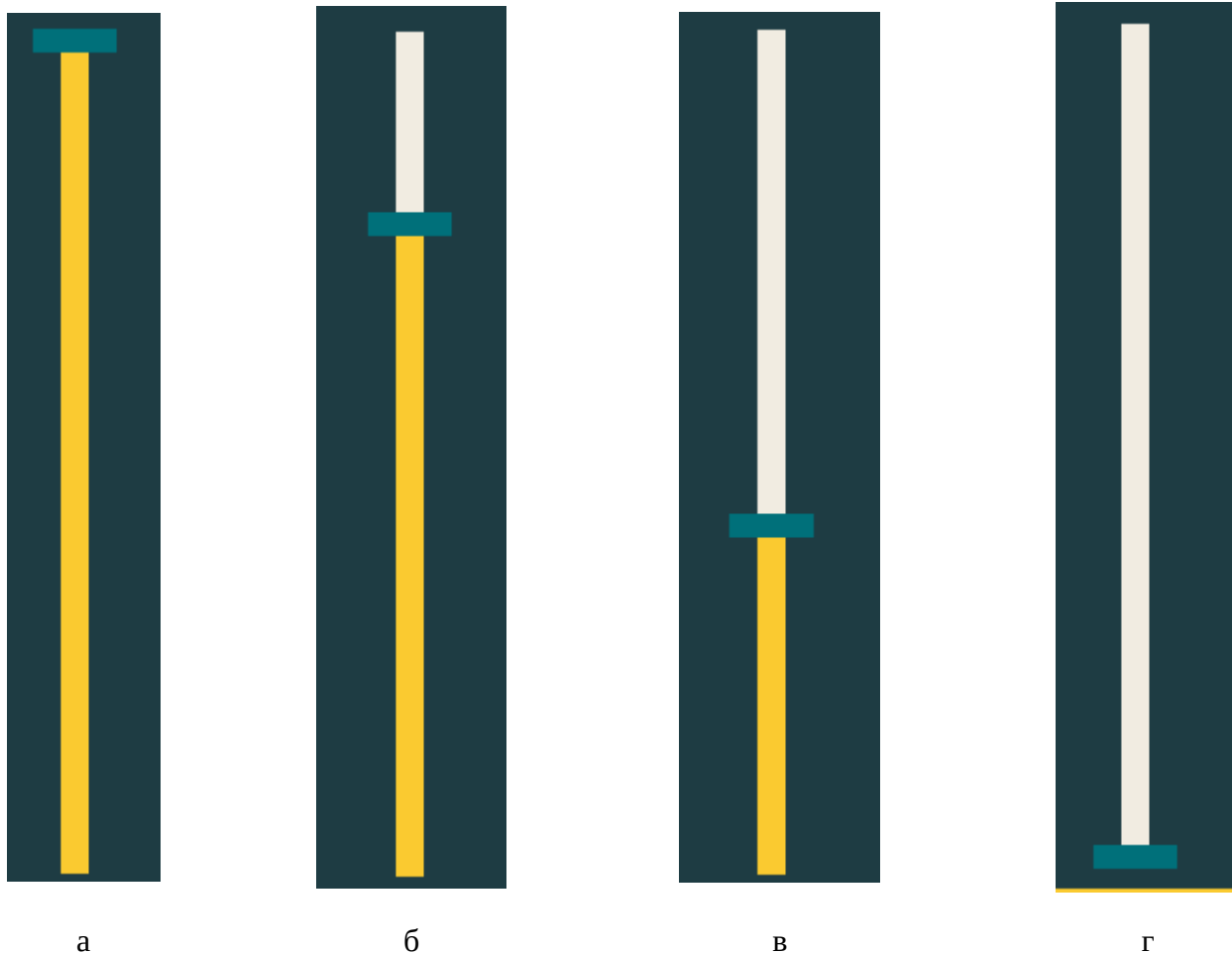


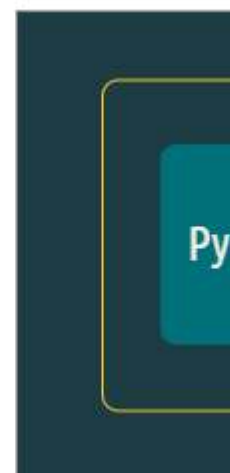
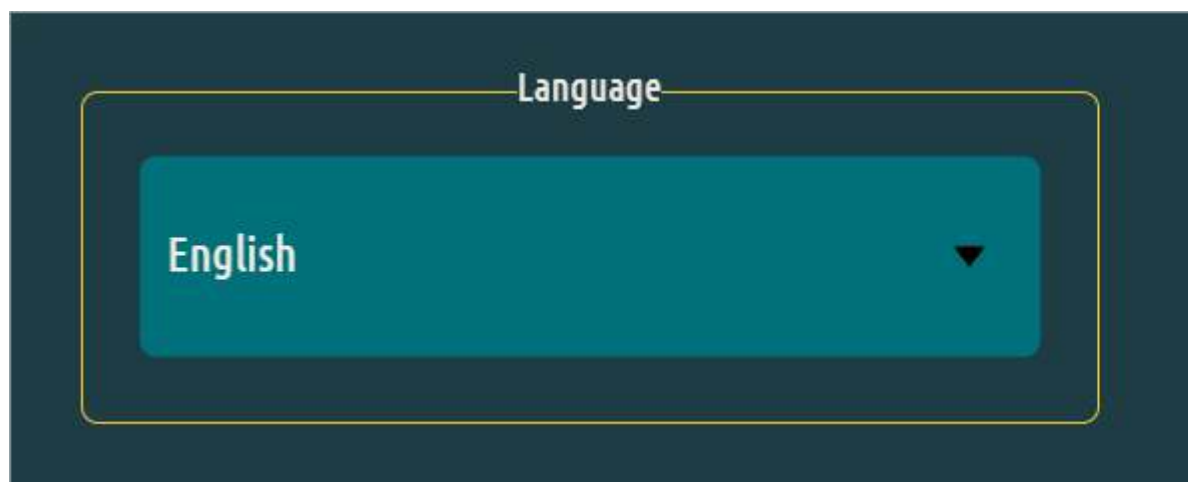
Рисунок - 3 Положения бегунка регулировки громкости (а - 100%, б - 80%, в - 40%, г - 0%)

3.4.3.1.1.6. [СТ-23319] Language / Язык

Сегмент "Language" должен обеспечивать смену языка интерфейса СПО

Внешний вид сегмента "Language" должен соответствовать рисунку 1.

Требования к выпадающему списку должны соответствовать [\[СТ-22979\] Выпадающий список смены языка](#).



Выпадающий список смены языка должен выбор языка интерфейса СПО.



Рисунок 1 - Выпадающий список смены языка

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Графическое поведение выпадающего списка	Графическое поведение выпадающего списка при смене языка приведена на рисунках 2 и 3
Варианты выпадающего списка / действие при выборе	English / установка английского языка для всех элементов графического интерфейса СПО Русский / установка русского языка для всех элементов графического интерфейса СПО
Значение по умолчанию	English
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
или стрелок вверх-вниз	
Рисунок 2 - Раскрытый выпадающий список	
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

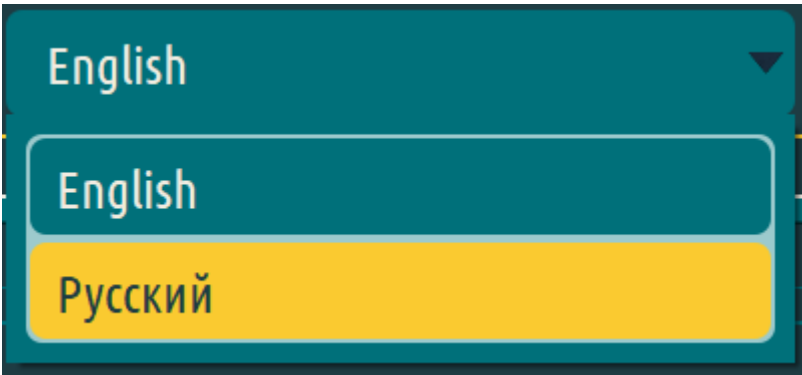


Рисунок 3 - Выделение элемента в выпадающем списке

3.4.3.1.2. [СТ-23321] I/O Config/Конфигурация входа/выхода

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.3. [СТ-23322] User Interface/Пользовательский интерфейс

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.4. [СТ-23323] Power On Config/Конфигурация при запуске

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.5. [СТ-23324] Restore Defaults/Восстановить парам. по умолчанию

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.6. [СТ-21821] Alignments/Калибровка

Раздел системных настроек Alignments должен обеспечивать инициацию калибровки и коррекцию настроек калибровки.



Рисунок 1 - Не выбранный элемент



Рисунок 2 - Выбранный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно отобразиться меню настройки калибровки

(согласно рисункам 1, 2) с элементами:

[\[СТ-23982\] Auto Align / Тип автоматической калибровки;](#)

[\[СТ-23983\] Align Now / Запуск калибровки;](#)

[\[СТ-23984\] Show Alignments Statistics / Показать статистику калибровки;](#)

[\[СТ-23985\] Timebase DAC/ЦАП подстройки опорного генератора;](#)

[\[СТ-23986\] Advanced.](#)

System menu

System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Рисунок 1 - Внешний вид раздел меню *Alignment* англоязычного интерфейса

Системное меню

О системе

Конфигурация входа/выхода

Пользовательский интерфейс

Конфигурация при запуске

Восстановить парам. по умолчанию

Калибровка

Лицензирование

Безопасность

Рисунок 2 - Внешний вид раздел меню Alignment англоязычного интерфейса

3.4.3.1.6.1 CT-23982 Auto Align / Тип автоматической калибровки

Раздел Auto Align должен обеспечивать настройку параметров автоматической калибровки.

Раздел должен содержать следующие элементы:

- [\[CT-24030\] Auto Align / Тип автоматической калибровки](#);
- [\[CT-24031\] All but RF / Все кроме РЧ](#);
- [\[CT-24032\] Alert / Предупреждение](#);
- [\[CT-24033\] Power On Align / Калибровка при запуске](#);
- Блок настройки временного интервала [\[CT-24034\] Time Interval / Временной интервал](#);
- Блок настройки температурного интервала [\[CT-24038\] Temp Interval](#).

Справа от каждого из элементов [\[CT-24030\] Auto Align / Тип автоматической калибровки](#), [\[CT-24031\] All but RF / Все кроме РЧ](#), [\[CT-24032\] Alert / Предупреждение](#), [\[CT-24033\] Power On Align / Калибровка при запуске](#) должно располагаться поле с описанием соответствующего элемента (см. рисунок 1).

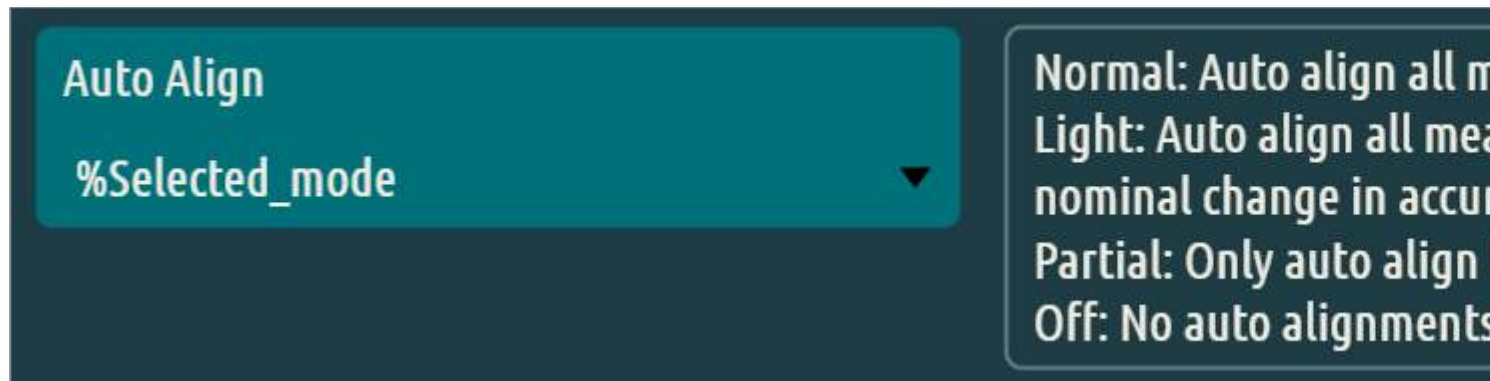


Рисунок 1 – Внешний вид элемента Auto Align и поля с описанием к этому элементу.

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

System menu



System

Auto Align

%Selected_mode

I/O Config

All but RF

User Interface

Alert

Power On Config

%Selected_mode

Restore Defaults

Alignments

Power On Align

Licensing

Time Interval Align

Security

Hours

Рисунок 1 – Внешний вид раздела *Auto Align* в англоязычном интерфейсе.

Системное меню



О системе

Конфигурация входа/выхода

Пользовательский интерфейс

Конфигурация при запуске

Восстановить парам. по умолчанию

Калибровка

Лицензирование

Безопасность

Тип автоматической ка

%Selected_mode

Все кроме РЧ

Предупреждение

%Selected_mode

Калибровка при запуск

Калибровка по врем

Минуты

Рисунок 2 – Внешний вид раздела Auto Align в русскоязычном интерфейсе.

3.4.3.1.6.1.1 СТ-24030 Auto Align / Тип автоматической калибровки

Элемент Auto Align должен обеспечивать выбор типа автоматической калибровки.



Рисунок 1 – Элемент Auto Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Справа от элемента Auto Align должно располагаться поле с описанием элемента и его вариантов выпадающего списка.

Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"Normal: Auto align all measurement hardware, in background.

Light: Auto align all measurement hardware, in background, but less frequently, resulting in a nominal change in accuracy specifications.

Partial: Only auto align the RBW filters and IF passband. Accuracy not warranted.

Off: No auto alignments runs. Accuracy not warranted."

- В русскоязычном интерфейсе:

"Нормальная: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме.

Редкая: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме с уменьшенной частотой, характеристики точности остаются в расчетных пределах.

Частичная: Автоматическая калибровка только полосы пропускания радиопропусков и полосы пропускания ПЧ. Достоверность не гарантируется.

Выкл.: Автоматические калибровки не проводятся. Достоверность не гарантируется."

Normal: Auto align all measurement hardware, in background.

Light: Auto align all measurement hardware, in background, but less frequently. Accuracy not warranted for nominal change in accuracy specifications.

Partial: Only auto align the RBW filters and IF passband. Accuracy not warranted.

Off: No auto alignments runs. Accuracy not warranted.

Нормальная: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме.

Редкая: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме с уменьшенной частотой, характеристики точности остаются в расчетных пределах.

Частичная: Автоматическая калибровка только полосы пропускания радиофильтров и полос пропускания.

Выкл.: Автоматические калибровки не проводятся. Достоверность не гарантируется.

Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Auto Align и его вариантов выпадающего списка в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента 3.4.3.1.6.1.2 CT-24031 All but RF / Все кроме РЧ Аппаратная кнопка		[O-18414] Выпадающий список
Фокус по умолчанию		нет
Варианты выпадающего списка		
В англоязычном интерфейсе All but RF	В русскоязычном интерфейсе Выкл.	Описание %state
Off	Выкл.	Автоматическая калибровка должна быть отключена.
Partial	Частичная	
Рисунок 1 – Элемент All but RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.		
Light	Средняя	
Normal	Полная	
Значение по умолчанию		Off
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует

"If On, exclude the RF subsystems, otherwise the input can change to an open circuit during alignment.
Accuracy not warranted when this is On"

- В русскоязычном интерфейсе:

"Если Вкл., исключаются все РЧ подсистемы, иначе вход может перейти в режим разомкнутой цепи в процессе калибровки. Достоверность не гарантируется когда Вкл."

If On, exclude the RF subsystems, otherwise the input can change to an op
alignment. Accuracy not warranted when this is On

Если Вкл., исключаются все РЧ подсистемы, иначе вход может перейти в режим разомкну
калибровки. Достоверность не гарантируется когда Вкл.

Рисунок 2 – Поле с описанием элемента All but RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	Off

3.4.3.1.6.1.3 CT-24032 Alert / Предупреждение

Элемент Alert должен обеспечивать выбор режима вывода предупреждений о необходимости калибровки.

Alert

%Selected_mode



Предупреждение

%Selected_mode

Рисунок 1 – Элемент Alert в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Справа от элемента All but RF должно располагаться поле с описанием элемента и его вариантов

выпадающего списка.

Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"Alerts are generated when one or more of the auto alignments have been disabled.

Time and Temp: Alerts are generated when one of subsystems has gone the maximum time without an alignment or has experienced a temperature change sufficient to require an alignment.

24 hours: Alerts are generated once every 24 hours.

7 days: Alerts are generated once every 7 days.

None: No alerts are generated. Not recommended."

- В русскоязычном интерфейсе:

"Предупреждения формируются, когда одна или более автоматическая калибровка была отключена.

Время и температура: Предупреждения формируются, когда одна из подсистем проработала максимальное время без калибровки или испытала изменение температуры, необходимое для проведения калибровки.

24 часа: Предупреждения формируются каждые 24 часа.

7 дней: Предупреждения формируются каждые 7 дней.

Нет: Предупреждения отключены. Не рекомендуется."

Alerts are generated when one or more of the auto alignments have been
Time and Temp: Alerts are generated when one of subsystems has gone th
without an alignment or has experienced a temperature change sufficient
alignment.

24 hours: Alerts are generated once every 24 hours.

7 days: Alerts are generated once every 7 days.

None: No alerts are generated. Not recommended.

Предупреждения формируются, когда одна или более автоматическая калибровка была от
Время и температура: Предупреждения формируются, когда одна из подсистем проработала
без калибровки или испытала изменение температуры, необходимое для проведения кал

24 часа: Предупреждения формируются каждые 24 часа.

7 дней: Предупреждения формируются каждые 7 дней.

Нет: Предупреждения отключены. Не рекомендуется.

Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Alert и его вариантов выпадающего списка в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.1.4 CT-24033 Power On Align / Калибровка при запуске		[O-18414] Выпадающий список	
Элемент Power On Align должен обеспечивать включение/отключение калибровки при запуске прибора.			
Аппаратная кнопка		нет	
Фокус по умолчанию		нет	
Варианты выпадающего списка		Калибровка	
В англоязычном интерфейсе	В русскоязычном интерфейсе		Описание
None	Нет		
Time and Temp	Время и температура		
24 hours	24 часа		
7 days	7 дней		
Значение по умолчанию		Time and Temp	
Справа от элемента Power On Align должно располагаться поле с описанием элемента.		Отсутствует	
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует	
Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):			
Отклик на действие вверху-вниз		Отсутствует	

"TBD"

- В русскоязычном интерфейсе:

"TBD"

Power On Align Description TBD

Описание калибровки при запуске TBD

Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Power On Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[СТ-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

3.4.3.1.6.1.5 СТ-24034 Time Interval / Временной интервал

Блок Time Interval должен обеспечивать настройку временного интервала для автокалибровки.

Блок должен содержать элементы:

[\[СТ-24035\] Time Interval Align / Калибровка по времени;](#)

[\[СТ-24036\] Hours / Часы;](#)

[\[СТ-24037\] Minutes / Минуты.](#)

Внешний вид блока должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Блок Time Interval в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.1.5.1 СТ-24035 Time Interval Align / Калибровка по времени

Элемент Time Interval Align должен обеспечивать включение/отключение автокалибровки по временному интервалу.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент Time Interval Align в русскоязычном и англоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[СТ-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет

Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

3.4.3.1.6.1.5.2 СТ-24036 Hours / Часы

Элемент Hours должен обеспечивать установку целого значения часов для временного интервала автокалибровки.

Внешний вид элемента должен соответствовать условию:

Если [\[СТ-24035\] Time Interval Align / Калибровка по времени](#) = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);

Если [\[СТ-24035\] Time Interval Align / Калибровка по времени](#) = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.1.5.3 Тип элемента	CT-24037 Minutes / Минуты	10-18390 Тип: Поле ввода физической величины
Элемент	Аппаратная клавиша	Настройка целого значения минут для временного интервала автокалибровки
Фокус по умолчанию	Нет	
Значение по умолчанию	-	
Внешний вид элемента должен соответствовать условию:		
Допустимые значения		
Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);	Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений		
Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "On", то элемент неактивен (см. рисунок 2).	Формат вывода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо		
Шаг стрелок вверх-вниз		
Minutes %Value units		

Рисунок 1 – Активный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.1.6	CT-24038 Temp Interval	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Блок Temp	Аппарат должен обеспечивать настройку температурного интервала для автокалибровки.	
	Фокус по умолчанию	Нет
Блок должен содержать элементы:	Значение по умолчанию:	-
	[CT-24039] Temp Drift Align:	
	Допустимые значения	
	[CT-24040] °C.	
	Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
	Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Внешний вид блока должен соответствовать рисунку 1.	Формат вывода	целое число
	Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
	Шаг стрелок вверх-вниз	



Рисунок 1 – Блок Temp Interval в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.1.6.1 CT-24039 Temp Drift Align

Элемент Temp Drift Align должен обеспечивать включение/отключение автокалибровки по температурному интервалу.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент Temp Drift Align в русскоязычном и англоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)

Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

3.4.3.1.6.1.6.2 СТ-24040 °C

Элемент °C должен обеспечивать установку целого значения градусов для температурного интервала автокалибровки.

Внешний вид элемента должен соответствовать условию:

Если [\[СТ-24039\] Temp Drift Align](#) = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);

Если [\[СТ-24039\] Temp Drift Align](#) = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент °C в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Активный элемент °C в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.2	CT-23983 Align Now / Запуск калибровки	Тип элемента: О-16.190 Тип: Поле ввода физической величины
Раздел	Align Now / Запуск калибровки	Исключать не медленный запуск выбранной калибровки.
	Фокус по умолчанию	Нет
Раздел	Значение по умолчанию	-
	Раздел должен содержать следующие элементы:	
	[CT-24041] Align Now All / Полная калибровка;	Допустимые значения
	[CT-24042] Align Now All But RF / Калибровка кроме РЧ;	Доступные для ввода размерности
	[CT-24043] Align Now RF / Калибровка РЧ;	Доступные для ввода размерности
	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц	Доступные для ввода значений
	[CT-24044] Align Now External Mixer / Калибровка внешнего смесителя.	Формат вывода
	Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	целое число
Внешний вид	Шаг стрелок вверх-вниз	Внешний вид стрелки должен соответствовать рисункам 1,2.

System menu



System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Рисунок 1 – Раздел Align Now в англоязычном интерфейсе.

Системное меню



О системе

Конфигурация входа/выхода

Пользовательский интерфейс

Конфигурация при запуске

Восстановить парам. по умолчанию

Калибровка

Лицензирование

Безопасность

Рисунок 2 – Раздел Align Now в русскоязычном интерфейсе.

3.4.3.1.6.2.1 СТ-24041 Align Now All / Полная калибровка

Align Now All

Полная калибровка

Рисунок 1 – Элемент Align Now All в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.2.2 СТ-24042 Align Now All But RF / Калибровка кроме РЧ

Align Now All But RF

Калибровка кроме РЧ

Рисунок 1 – Элемент Align Now All But RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.2.3 СТ-24043 Align Now RF / Калибровка РЧ

Align Now RF

Калибровка РЧ

Рисунок 1 – Элемент Align Now RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.2.4 CT-24044 Align Now External Mixer / Калибровка внешнего смесителя

Align Now External Mi

Калибровка внешнего см

Рисунок 1 – Элемент Align Now External Mixer в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.3 CT-23984 Show Alignments Statistics / Показать статистику калибровки

Раздел Alignment Statistics должен обеспечивать отображение статистики калибровки прибора.

Раздел должен содержать таблицу метрик калибровки (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Название метрики в англоязычном интерфейсе	Название метрики в русскоязычном интерфейсе	Значение метрики
Product Number	Обозначение	
Serial Number	Серийный номер	

Intrument S/W Revision	Инструмент С/В Ревизии	
Time since start-up (Hours)	Время с момента запуска (часы)	
Current Temperature (°C)	Текущая температура (°C)	
Time while Auto Align off (Hours)	Время выключенной автокалибровки (часы)	
Time since last Align Now All (Hours)	Время с момента последней полной калибровки (часы)	
Temperature at last Align Now All (°C)	Температура на момент последней полной калибровки (°C)	
Time since last Align Now RF (Hours)	Время с момента последней калибровки РЧ (часы)	
Temperature at last last Align Now RF (°C)	Температура на момент последней калибровки РЧ (°C)	
Time of Last Characterize Reference Clock	Время последней сверки эталонных часов TBD	
Temperature of Last Characterize Reference Clock (°C)	Температура в момент последней сверки эталонных часов (°C) TBD	
Time of Last Characterize Noise Floor	Время последнего снижения уровня шума TBD	
Temperature of Last Characterize Noise Floor (°C)	Температура последнего снижения уровня шума (°C) TBD	
Hours Online since Last Characterize Noise Floor	Часов онлайн с момента последнего снижения уровня шума TBD	

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

System menu



System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Product Number
Serial Number
Instrument S/N

Time since start
Current Temperature

Time while Active

Time since last
Temperature
Time since last
Temperature

Time of Last
Temperature

Time of Last
Temperature
Hours Online

Рисунок 1 – Раздел Alignment Statistics в англоязычном интерфейсе.

Системное меню



О системе

Конфигурация входа/выхода

Пользовательский интерфейс

Конфигурация при запуске

Восстановить парам. по умолчанию

Калибровка

Лицензирование

Безопасность

Обозначени

Серийный н

Инструмент

Время с мом

Текущая тем

Время выкл

Время с мом

Температура

Время с мом

Температура

Время после

Температура

Время после

Температура

Часов онлай

Рисунок 2 – Раздел Alignment Statistics в русскоязычном интерфейсе.

3.4.3.1.6.4 СТ-23985 Timebase DAC/ЦАП подстройки опорного генератора

Раздел калибровки Timebase DAC должен обеспечивать подстройку частоты опорного генератора.

В англоязычном интерфейсе раздел калибровки Timebase DAC меню должен соответствовать рисунку 1

В русскоязычном интерфейсе раздел калибровки Timebase DAC меню должен соответствовать рисунку 2.

Раздел калибровки Timebase DAC должен содержать элементы:

[\[СТ-23988\] Timebase DAC;](#)

[\[СТ-23989\] Current Value;](#)

[\[СТ-23990\] Calibrated Value;](#)

[\[СТ-23991\] User Value.](#)

System menu



System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Timebase DAC

%Selected_mode

Рисунок 1 – Внешний вид раздел калибровки Timebase DAC в англоязычном интерфейсе.

Системное меню



О системе

Конфигурация входа/выхода

Пользовательский интерфейс

Конфигурация при запуске

Восстановить парам. по умолчанию

Калибровка

Лицензирование

Безопасность

ЦАП подстройки опорного

%Selected_mode

Рисунок 2 – Внешний вид раздел калибровки Timebase DAC в русскоязычном интерфейсе.

3.4.3.1.6.4.1 CT-23988 Timebase DAC

Элементом Timebase DAC должен обеспечиваться выбор режима для значения ЦАП корректировки частоты опорного генератора



Рисунок 1 – Элемент меню Timebase DAC.

Значение установленного режима Timebase DAC должно сохраняться после перезагрузки прибора.

Тип элемента	[Ю-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка	Calibrated (Калиброванное) – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть установлено значение ЦАП, определённое при заводской калибровке (и установленное в элементе [CT-23990] Calibrated Value), для подачи соответствующего напряжения на опорный генератор. User (Пользовательский) – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть установлено значение ЦАП, заданное пользователем в элементе [CT-23991] User Value , для подачи соответствующего напряжения на опорный генератор.
3.4.3.1.6.4.2 CT-23989 Current Value	Элемент Current Value должен отображать текущее значение ЦАП подаваемое для подстройки частоты опорного генератора.
Значение по умолчанию	Calibrated
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Current Value

%Value units

Отображаемое значение %Value должно определяться согласно алгоритму:

если [\[CT-23988\] Timebase DAC](#) = Calibrated, то %Value принимает значение [\[CT-23990\] Calibrated Value](#);

если [\[CT-23988\] Timebase DAC](#) = User, то %Value принимает значение [\[CT-23991\] User Value](#).

3.4.3.1.6.4.3	CT-23990 Calibrated Value	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Элемент	Аппаратный элемент	нет
Элемент	Программный элемент	нет
Значение по умолчанию	-	
Допустимые значения (%Value)	[0;1023]	
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-	
Шаг стрелок вверх-вниз	-	%Value units

Справка:

Значение Calibrated Value хранится в энергонезависимой памяти блоке управления гетеродина (в Advantech UNO синтезаторе) и в файле конфигурации прибора.

Значение Calibrated Value вносится в энергонезависимую память (через отладчик) и в файл конфигурации на заводе.

СПО должно считывать значение Calibrated Value из файла конфигурации.

3.4.3.1.6.4.4	Элемент	Тип элемента	[СТ-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Элемент	ЦАП	Управляющие	необеспечивать установку значения ЦАП для подстройки опорного генератора
Фокус по умолчанию			нет
Значение по умолчанию			-
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо			-
Шаг стрелок вверх-вниз			-
			%Value units

Для реализации данной функции руководствоваться [\[F-2058\] UNO - подстройка ОФ](#)

Значение User Value должно сохраняться после перезагрузки прибора.

3.4.3.1.6.5	CT-23986 Advanced	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Раздел Advanced		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Значение по умолчанию:		должно соответствовать [CT-23990] Calibrated Value
Доступные значения:		[0;1023]
Доступные для ввода размерности:		безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений		[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Формат вывода		целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо		1 единица
Шаг стрелок вверх-вниз		50 единиц

System menu



System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Рисунок 1 – Раздел Advanced в англоязычном интерфейсе.

Системное меню



О системе

Конфигурация входа/выхода

Пользовательский интерфейс

Конфигурация при запуске

Восстановить парам. по умолчанию

Калибровка

Лицензирование

Безопасность

Рисунок 1 – Раздел Advanced в русскоязычном интерфейсе.

3.4.3.1.6.5.1 СТ-24045 Characterize Preselector



Рисунок 1 – Элемент Characterize Preselector в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.5.2 СТ-24046 Characterize Referenct Clock



Рисунок 1 – Элемент Characterize Reference Clock в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.5.3 СТ-24047 Characterize Noise Floor

Characterize Noise Flo

Сверка уровня шума Т

Рисунок 1 – Элемент Characterize Noise Floor в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.7. [СТ-23326] Licensing/Лицензирование

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.8. [СТ-23327] Security/Безопасность

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.9. [СТ-23328] Diagnostics/Диагностика

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.10. [СТ-23329] Service/Обслуживание

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.2. [СТ-23330] Область 2 Надпись System menu

В англоязычном интерфейсе должна отображаться статичная надпись System menu".

В русскоязычном интерфейсе должна отображаться надпись "Системное меню".

System menu

3.4.3.3. [СТ-23331] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню

Данная область должна обеспечивать переход к предыдущему меню, вывод названия текущего пункта меню, закрытие системного меню



%Name_

Элемент	Должно быть выполнено при нажатии на данный элемент	Комментарий
---------	---	-------------

	Возврат в предыдущий пункт системного меню	Данный элемент может отсутствовать исходя из уровня меню
%Name_Menu	Реакция отсутствует	Переменная %Name_Menu должна принимать название выбранного элемента системного меню. Пример: при нажатии на элемент системного меню [СТ-21816] System/О системе в англоязычном интерфейсе переменная %Name_Menu принимает значение System (т.е. %Name_Menu = System)
	Заккрытие окна системно меню ([СТ-21815] Системное меню / System menu) и возврат к [СТ-19847] Внешний вид рабочей области измерений	Элемент присутствует всегда

3.4.3.4. [СТ-23332] Область 4 Вывод системной информации

Область должна наполняться в соответствии с выбранным элементом системного меню [\[СТ-21886\] Область 1 Системное меню](#) и их подменю.

Конкретное наполнение данной области см. в соответствующих пунктах системного меню.

3.5. [СТ-23103] Типы элементов интерфейса

3.5.1. [СТ-19909] Кнопки СПО

Одинарное нажатие

Действие - установка фокуса на кнопке (default), подсветка активной кнопки. Готовность изменения переменного значения колесом/стрелками без вызова экранной клавиатуры. Применение в реальном времени.

Вращение энкодера, нажатие стрелок на активном пункте, числовая клавиатура.

Действие - изменение значения. Применение в реальном времени.

Повторное нажатие (если элемент выделен желтым, то нажатие по нему считается повторным).

Действие - отрисовка выпадающего меню, движением по нему кнопками/энкодером. Ввод завершается Окончанием ввода либо выбором с помощью цифровой клавиатуры номера пункта меню. Если выбраны пункты, предполагающие ручной ввод, выводится экранная клавиатуры ввода значения. Ввод значения завершается Окончанием ввода.

Окончание ввода выполняется путем:

Нажатием Enter – применение значения, выбор пункта меню

Нажатием энкодера – применение значения, выбор пункта меню. Формируется команда применения значения

Нажатием Esc – отмена изменения значения / выбора пункта – возврат к предыдущему значению. Не формируется команда применения значения.

Нажатием указателем в свободное место экрана - отмена изменения значения / выбора пункта – возврат к предыдущему значению. Не формируется команда применения значения.

Требование к быстродействию кнопок СПО

Нажатие должно отрабатываться в реальном времени по одному из вариантов

Вариант 1 – применение по мере окончания ввода, но не чаще 10 раз/с, либо 1/sweep time, что наступит раньше.

Вариант 2 – применение с текущей скоростью работы интерфейса оператора.

3.5.1.1. [СТ-19867] Комбобокс с полем ввода

Данный тип элемента меню должен позволять пользователю выбрать один из предустановленных вариантов значений, либо задать произвольное значение.

Внешний вид элемента представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Активный элемент "Комбобокс с полем ввода".

Элемент "Комбобокс с полем ввода" может быть в 2 состояниях:

- Активное - см. [\[СТ-22977\] Комбобокс с полем ввода. Активный элемент](#);
- Неактивное - см. [\[СТ-22976\] Комбобокс с полем ввода. Неактивный элемент](#).

Высота элемента должна быть в 1,2 раза больше высоты элемента меню [\[О-18390\] Тип: Поле ввода физической величины](#).

3.5.1.1.1. [СТ-22977] Комбобокс с полем ввода. Активный элемент

Элемент "Комбобокс с полем ввода" должен содержать в своём составе 2 поля (см. рисунок 1).



Рисунок 1 – Макет элемента "Комбобокс с полем ввода".

При нажатии на Поле 1 должен раскрываться выпадающий список содержащий:

- Варианты названий предустановленных значений с соответствующими размерностями;
- Вариант «Manual» (может иметь другое название) для ввода значения вручную.

"Fixed_Name" – должно отображать название элемента, для которого выбираются варианты значений.

"@func_value" – должно отображать название выбранного варианта из выпадающего списка.

Изначально "@func_value" отображает вариант установленный по умолчанию, в дальнейшем – последний установленный пользователем вариант.

При выборе любого варианта с предустановленным значением, в Поле 2 должно выводиться соответствующее выбранному варианту значение %Value и его размерность %dim.

При выборе вручную в выпадающем списке варианта "Manual", должно быть выполнено:

- Установка в Поле 2 последнего введенного значения (если его не было, то значение по умолчанию) **отличного от вариантов предустановок**.

После выбора элемента, выпадающий список должен сворачиваться.

Повторное нажатие на Поле 1 должно сворачивать выпадающий список без выбора элемента выпадающего списка.

При раскрытом выпадающем списке, нажатие на свободную область экрана должно сворачивать список без выбора элемента списка.

Высота варианта выпадающего списка должна составлять 80 пикселей.

Высота выпадающего списка должна составлять: Высота варианта * N, здесь N - количество вариантов.

При нажатии на Поле 2 должна открыться соответствующая клавиатура для ввода значения ([\[СТ-19881\] Клавиатуры ввода значений](#)), и если введено значение (даже если введённое значение соответствует любому из предустановленных вариантов), то в выпадающем списке Поля 1 должно автоматически установиться значение "Manual" (если оно не было установлено ранее).

Если элемент в фокусе, то:

- при нажатии на кнопку "Enter" аппаратной клавиатуры должен раскрываться выпадающий список (аналогично нажатию на Поле 1), фокус должен переводиться на выпадающий список (см. рисунок 3);
- при нажатии на Поле 2 должна открыться клавиатура DialogKeyPad для ввода значения, и если было введено новое значение (а не закрыто окно DialogKeyPad), то в выпадающем списке Поля 1 должно автоматически установиться значение "Manual";
- при вводе значений с аппаратной клавиатуры должна открыться клавиатура DialogKeyPad синхронно отображающая ввод цифровых значений %Value и размерности %dim;
- при использовании энкодера или нажатии на стрелочки, значение в Поле 2 должно меняться соответствующим образом, а в Поле 1 должно автоматически устанавливается значение "Manual" (если оно не было установлено).

Активный элемент может находиться в двух подсостояниях

в фокусе (рисунок)

не в фокусе (рис

Требование к элементу в фокусе

Если элемент в фокусе и выполнено нажатие аппаратную кнопку [\[СТ-22886\] Enter](#), то должно быть выполнено:

- раскрытие выпадающего списка,
- перемещение фокуса со всего элемента на первый вариант выпадающего списка (см. рисунок 6).

При окончании ввода выпадающий список должен свернуться, а фокус установиться обратно на элемент (см. рисунок 2).

Если элемент в фокусе и выполняется вращение энкодера (см. [\[СТ-22884\] Энкодер](#)) или нажатие на стрелки (см. [\[СТ-22893\] Стрелки](#)), то должно меняться значение величины в поле 2 (шаг изменения указан в требованиях к конкретные элементы [\[СТ-19789\] Меню/ Menu](#)).

Если элемент в фокусе и выполнено нажатие на кнопку [\[СТ-22885\] Цифровая панель](#), то должно быть выполнено:

- открытие соответствующей элементу клавиатуры ([\[СТ-19881\] Клавиатуры ввода значений](#))
- перемещение фокуса со всего элемента на клавиатуру ввода.

При окончании ввода цифрового значения фокус с клавиатуры должен установиться обратно на элемент (см. рисунок 2).

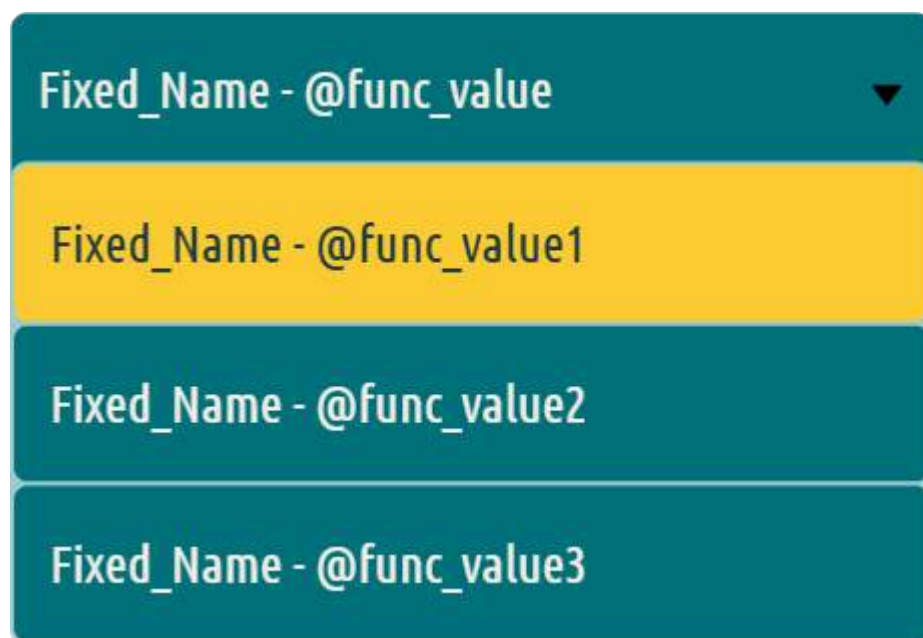


Рисунок 6 – фокус на выпадающем списке элемента "Комбобокс с полем ввода".

Если "Комбобокс с полем ввода" выделен и пользователь использует энкодер или стрелочки, то происходит изменение значения в Поле 2, а в Поле 1 автоматически устанавливается значение "Manual".



Рисунок 2 – Элемент "Комбобокс с полем ввода" в фокусе.

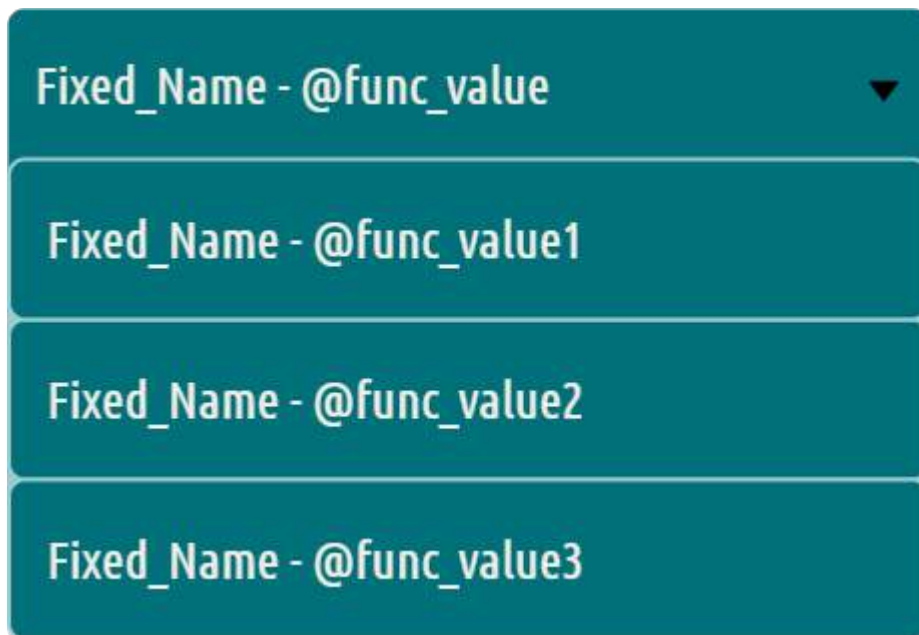


Рисунок 4 – Развернутый выпадающий список элемента "Комбобокс с полем ввода".

3.5.1.1.1.1. [СТ-23107] Комбобокс с полем ввода в фокусе

Навигация по области меню должна осуществляться посредством нажатий на аппаратную кнопку "Tab".

В каждом меню существует элемент, находящийся в фокусе (выделенный желтым цветом) по умолчанию.

По нажатию на аппаратную кнопку "Tab" фокус (выделение желтым цветом) должен смещаться на следующий элемент меню сверху вниз (в случае половинных кнопок сперва фокус смещается слева направо, потом сверху вниз).

По одновременному нажатию на комбинацию кнопок "Shift" и "Tab" фокус должен смещаться на предыдущий элемент (снизу вверх, в случае половинных кнопок справа налево, снизу вверх).

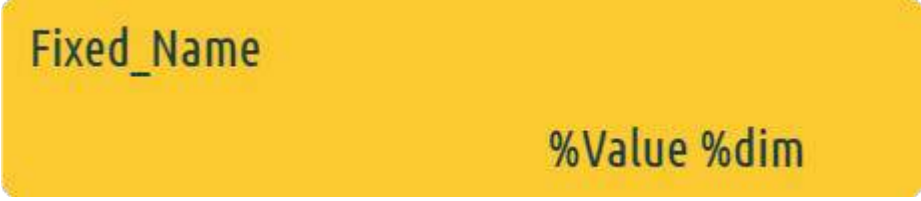
После самого нижнего элемента меню фокус возвращается на самый верхний элемент.

Если элемент неактивен, фокус устанавливается на первый следующий за ним активный элемент (или первый предыдущий активный элемент в случае нажатия на комбинацию кнопок "Shift" и "Tab").

Если фокус не установлен (после нажатия на экран, например), то по нажатию на "Tab" фокус должен установиться на самый верхний элемент меню.

Элементы меню в фокусе:

Тип элемента меню	Внешний вид	Доступные действия по нажатию на аппаратные кнопки
Комбобокс с полем ввода		При нажатии на Enter раскрывается выпадающий список, фокус с элемента перемещается на первый элемент выпадающего списка. При окончании ввода фокус возвращается на элемент. При вращении энкодера, нажатии на стрелки – меняется значение соответствующим образом. При нажатии на кнопки цифровой клавиатуры, открывается соответствующая клавиатура ввода величины, фокус перемещается на клавиатуру ввода. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.

Выпадающий список действий		При нажатии на Enter раскрывается выпадающий список, фокус с элемента перемещается на первый элемент выпадающего списка. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.
Выпадающий список		При нажатии на Enter раскрывается выпадающий список, фокус с элемента перемещается на первый элемент выпадающего списка. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.
Кнопка смены состояний		При нажатии на Enter элемент меняет свое значение состояния %state. Фокус остается на элементе.
Кнопка действия		При нажатии на Enter инициируется привязанное к элементу действие. Фокус остается на элементе.
Поле ввода величины		При вращении энкодера, нажатии на стрелки – меняется значение соответствующим образом. При нажатии на кнопки цифровой клавиатуры, открывается

		соответствующая клавиатура ввода величины, фокус перемещается на клавиатуру ввода. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.
--	--	---

3.5.1.1.2. [СТ-22976] Комбобокс с полем ввода. Неактивным элемент

Внешний вид неактивного элемента см. на рисунке

Свойства неактивного элемента

- реакция на активацию (через нажатие мышью, касании тачпада, SCPI) должна игнорироваться
- реакция на TAB



Рисунок 3 – Неактивный элемент "Комбобокс с полем ввода".

3.5.1.1.3. [СТ-23109] Правила обработки событий кнопок, движение по меню

3.5.1.2. [СТ-19911] Выпадающий список действий

"List Name" - статичный текст отображаемый независимо свёрнут или развёрнут список.

Варианты для выбора (NameAction 1,2,3...) раскрываются при нажатии на "List Name" ЛКМ или же нажатием клавиши Enter (если элемент в фокусе). Повторное нажатие ЛКМ на "List Name" без выбора NameAction сворачивает список. Пользователь может переходить по вариантам с помощью стрелок вверх-вниз. Нажатие клавиши Esc закрывает список, без выбора варианта.

После выбора/нажатия необходимого варианта NameActionN выполняется соответствующее действие и сворачивается список.

При нажатии ЛКМ на элемент устанавливается фокус. Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 3.

Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации Ctrl+Tab.



Рисунок 1 - Свёрнутый список

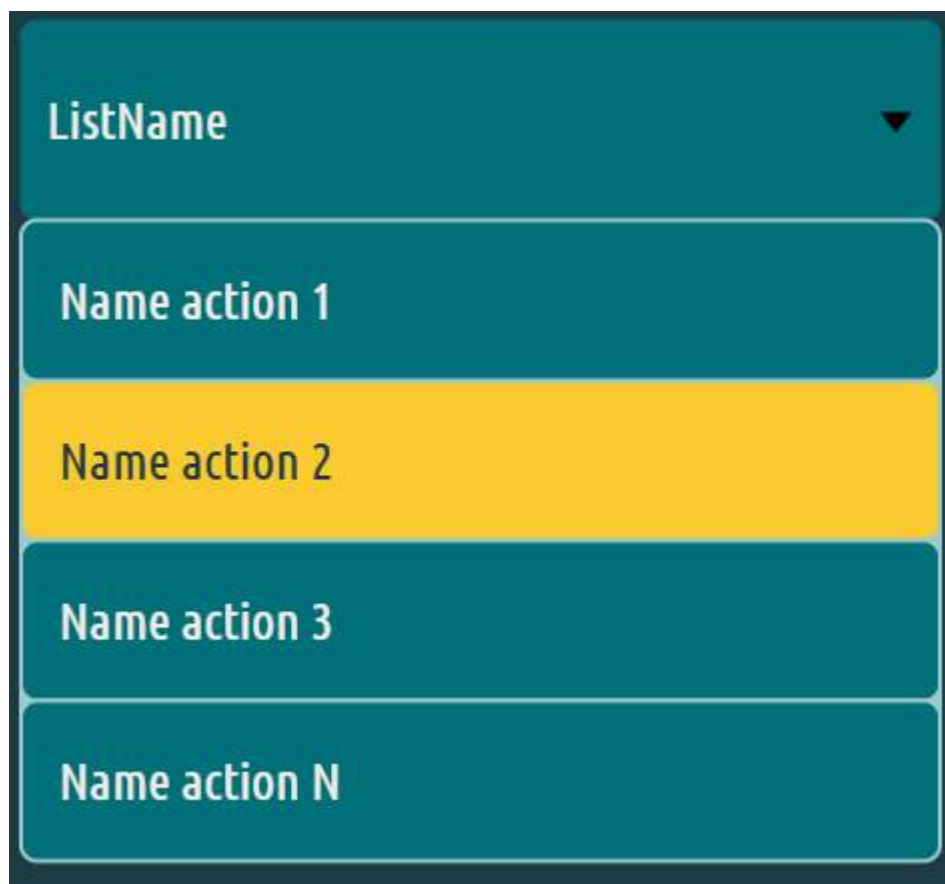




Рисунок 2 - Развёрнутый список



Рисунок 3 - Список в фокусе

3.5.1.3. [СТ-19914] Кнопка смены состояний



Рисунок 1 - Кнопка смены состояний

Кнопка выполняет переключение между 2-мя состояниями однократным нажатием на неё. Нажать на кнопку можно с помощью ЛКМ или клавишей Enter при условии, что она находится в фокусе.

ButtonName - статичный текст.

%State - текущее значение состояния.

Нажатие ЛКМ по кнопке дополнительно устанавливает фокус на кнопке.

Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 2.

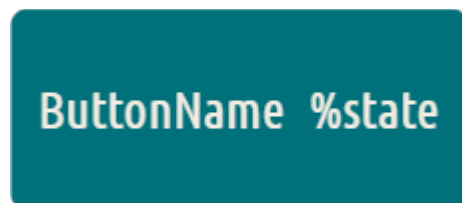
Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации

Ctrl+Tab.



Рисунок 2 - Кнопка смены состояний в фокусе

3.5.1.3.1. [СТ-22875] Половинная кнопка смены состояний



Все требования аналогичны [\[СТ-19914\] Кнопка смены состояний](#) кроме:

Кнопка должна иметь стандартную высоту и половинную ширину от обычной кнопки смены состояний.

3.5.1.4. [СТ-19935] Кнопка действия



Рисунок 1 - Кнопка действия

Нажатие на кнопку инициирует привязанное к ней действие. Нажать на кнопку можно с помощью ЛКМ или клавишей Enter при условии, что она находится в фокусе.

ButtonName - статичный текст.

Нажатие ЛКМ по кнопке дополнительно устанавливает фокус на кнопке.

Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 2.

Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации Ctrl+Tab.



ButtonName

Рисунок 2 - Кнопка действия в фокусе

3.5.1.4.1. [СТ-22876] Половинная кнопка действия



ButtonName

Все требования аналогичны [\[СТ-19935\] Кнопка действия](#), кроме:

Кнопка должна иметь стандартную высоту и половинную ширину от обычной кнопки действия.

3.5.2. [СТ-22966] Полоса прокрутки меню

Если элементы меню не помещаются на экран одновременно, то должно быть выполнено:

- появление полосы прокрутки меню и кнопок прокрутки меню в правой части области меню (см. рисунок 1, таблицу 1);
- пропорциональное уменьшение ширины отображаемых элементов меню (см. рисунок 1, таблицу 1).



Peak Search



Peak Search

Continuous
Peak Search %state



Previous Peak

Next Peak

Next Peak Left

Next Peak Right

Minimum Peak

Peak to Peak Search

Marker Frequency

%Value %dim

Selected Marker

%Selected_value



Marker to Trace

%Selected_trace



Peak Table Setup

%table_setup



Peak Δ To Limit

%Selected_limit



Рисунок 1 – пример макета меню Peak Search с полосой прокрутки в англоязычном интерфейсе.

Таблица 1 - Требования к кнопкам прокрутки меню

Название элемента	Внешний вид кнопки	Действие при нажатии на элемент
Кнопка прокрутки меню вверх		Отображаемые элементы меню должны сдвинуться вниз
Кнопка прокрутки меню вниз		Отображаемые элементы меню должны сдвинуться вверх

Требования к внешнему виду кнопок прокрутки меню:

- Высота кнопки прокрутки должна соответствовать высоте стандартной кнопки (например [\[О-18389\]](#) Тип: Кнопка);
- Ширина кнопки прокрутки должна соответствовать ширине кнопки системного меню  ;
- Цветовые решения должны соответствовать макетам таблицы 1;
- Расположение кнопок прокрутки меню должно соответствовать макету на рисунке 1;
- Одновременно должна отображаться одна кнопка вверх и одна кнопка вниз.

Полоса прокрутки меню должна соответствовать требованиям:

- Ширина полосы прокрутки должна быть идентичной ширине кнопок прокрутки;
- Расположение и цветовое решение полосы прокрутки должны соответствовать макету на рисунке 1;
- Элементы меню должны сдвигаться вверх (вниз) при перемещении полосы прокрутки наверх (вниз) при соответствующем действии мышки или касании сенсорного экрана.

3.5.3. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений

В данном меню описаны все имеющиеся клавиатуры пользовательского ввода значений измеряемых величин.

Общий внешний вид элементов этого подменю "Клавиатура ввода ..." должен соответствовать Рисунку 1.

При открытии клавиатуры доступ к элементам интерфейса должен быть заблокирован.

В верхнем левом углу клавиатуры должна отображаться надпись %name_of_initiate_element.

Переменная %name_of_initiate_element должна принимать название элемента, нажатие на который вызвало появление данной клавиатуры.

Цвет надписи должен быть белым.

Смена языка интерфейса (см. [\[СТ-21859\] Language / Язык](#)) должна выполнять соответствующее изменение языка надписи клавиатуры.

Если название %name_of_initiate_element длиннее, чем ширина клавиатуры (за исключением Поле 1), то название должно быть сокращено и добавлено отточие (см. Рисунок 2).

Общие требования к полям клавиатуры:

Поле 1 должен выполнять отмену ввода величины в поле Edit (**Поле 2**).

Поле 2 - поле Edit, которое должно обеспечивать ввод числового значения величины с клавиатуры и перемещать курсор между разрядами нажатием стрелки влево-вправо клавиатуры или на передней панели прибора.

Поле 3 должен менять величину на тот шаг, на которое бы изменил величину энкодер.

Поле 4 должен удалять символ слева от курсора, т.е. производить действие аналогичное нажатию "Backspace" на передней панели и клавиатуре.

Поля типа 5 - цифры, которые должны позволять задавать числовое значение вводимой величины (дублируются на передней панели прибора).

Поле 6 - знак запятой, который должно быть возможно ввести один раз и который должен производить действие аналогичное нажатию точки (".") на передней панели и клавиатуре.

Поле 7 - знак минус, который должен менять знак текущего числа в поле Edit (**Поле 2**) на противоположный и должен производить действие аналогичное нажатию "-" на передней панели и

клавиатуре.

Поля 8-11 или более должны отражать текущие единицы измерения вводимой величины и подсвечиваться желтым цветом.

Подсвеченные желтым текущие единицы измерения должны переключаться нажатием "Tab" на передней панели и клавиатуре.

Отмена ввода подсвеченных желтым текущих единиц измерения должна быть выполнена нажатием "Esc" на передней панели и клавиатуре.

Ввод подсвеченных желтым текущих единиц измерения должен быть выполнен нажатием "Enter" на передней панели и клавиатуре.

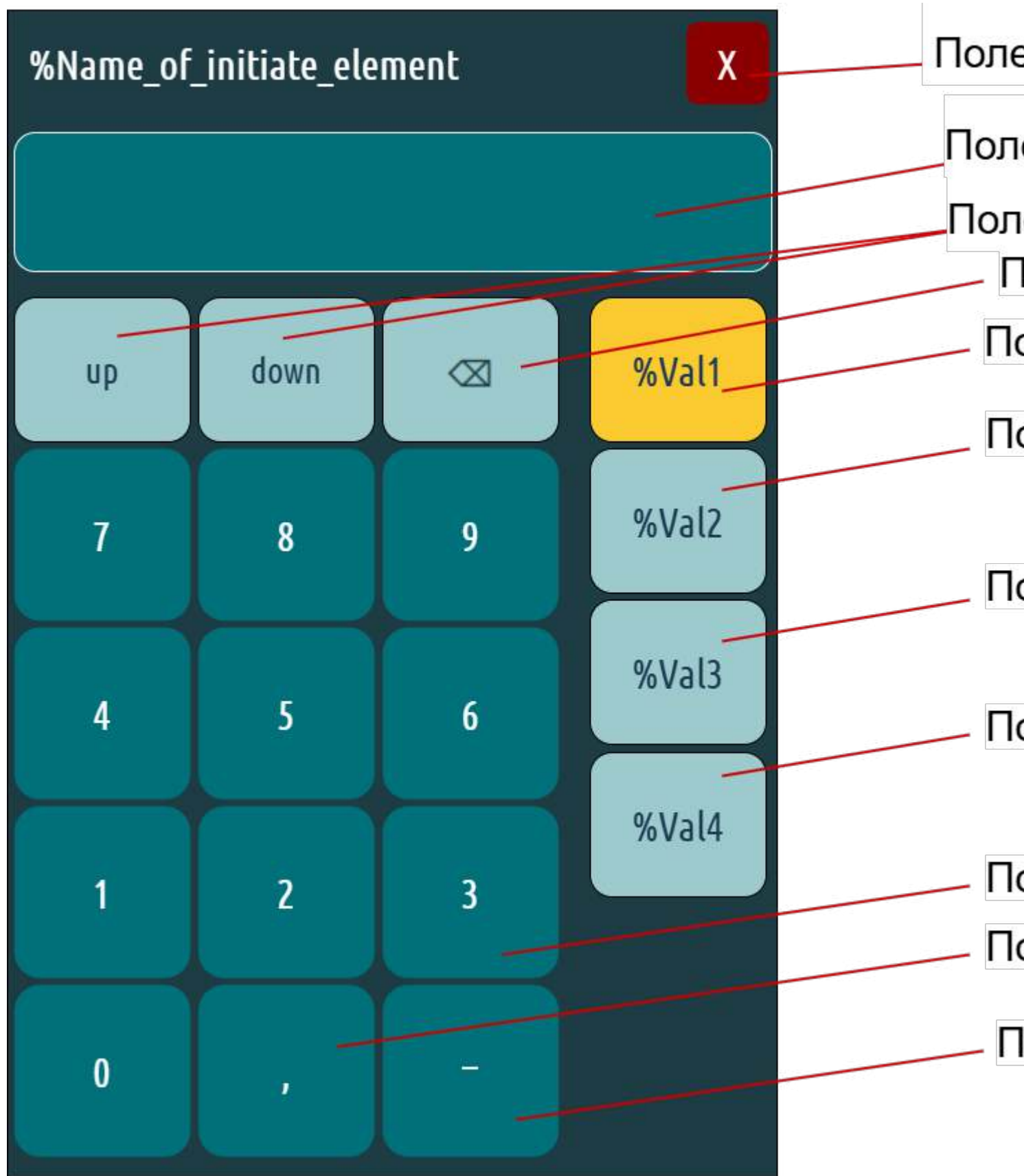


Рисунок 1.

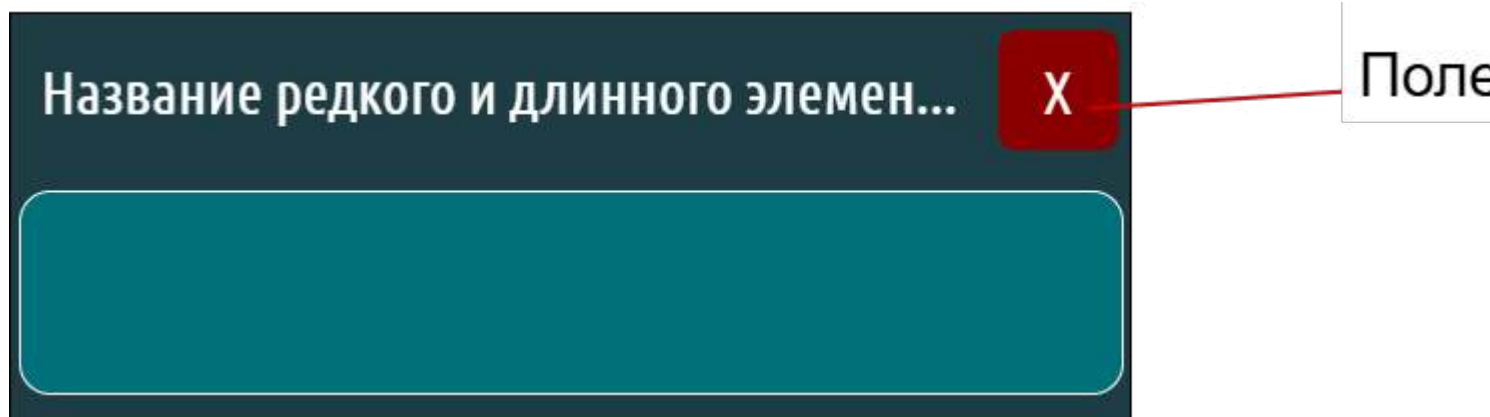


Рисунок 2 - Пример сокращение надписи

3.5.3.1. [СТ-19882] Клавиатура ввода частоты

% Name_of_initiate_element



Нажатие

Но сам э

Желтым

= Нажати

Нажатие

= Нажати

= Нажатию

Нажатие па

"Esc" на пер

= Нажатию н

Значение

= Нажатию

13,241 250 000

up

down



GHz

7

8

9

MHz

4

5

6

kHz

1

2

3

Hz

0

,

-

На этапе MVP допускается логика, при которой при нажатии на клавиши Up/Down вводимая величина соответственно увеличивается/уменьшается на 1 (на одну целую единицу).

3.5.3.2. [СТ-19884] Клавиатура ввода безразмерных величин

%Name_of_initiate_element



1

up

down



tms

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

,

-

3.5.3.3. [СТ-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения

%Name_of_initiate_element



1

up

down



dBm

7

8

9

dB μ V

4

5

6

dB μ W

1

2

3

0

,

-

3.5.3.4. [СТ-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах

%Name_of_initiate_element



Крестик,

5,018

Ввод циф
Энкодер

up

down



dBm

Нажима

7

8

9

A

4

5

6

mA

Желтым
Нажатие

1

2

3

μ A

0

,

-

3.5.3.5. [СТ-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах

%Name_of_initiate_element



250,891

up

down



dBm

7

8

9

V

4

5

6

mV

1

2

3

μ V

0

.

-

nV

3.5.3.6. [СТ-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах

%Name_of_initiate_element



1,259

up

down



dBm

7

8

9

W

4

5

6

mW

1

2

3

μ W

0

,

-

nW

pW

Ввод цифр,
Энкодер и с

Нажимается

Желтым под

Нажатие Ent

На пере

3.5.3.7. [СТ-19888] Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц

%Name_of_initiate_element

×

10

up

down



dB

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

,

—

3.5.3.8. [СТ-19883] Клавиатура ввода временных единиц

%Name_of_initiate_element



206,333

up

down



s

7

8

9

ms

4

5

6

μs

1

2

3

ns

0

,

-

3.5.3.9. [СТ-22924] Клавиатура ввода количества точек

Элемент "Клавиатура ввода количества точек" предназначена для пользовательского ввода количества отображаемых пикселей

Общий внешний вид элемента "Клавиатура ввода количества точек" должен соответствовать Рисунку 1.



Рисунок 1.

Все поля клавиатуры ввода количества точек измеряемой величины должны подчиняться общим требованиям, описанным в [\[СТ-21360\] Клавиатуры](#).

Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в "pts" (в русскоязычном интерфейсе "точек") и подсвечиваться желтым при открытии клавиатуры.

4. [СТ-22361] Требования выполнения измерений

В приборе должен быть реализован метод Y-фактора измерения коэффициента шума.

Метод Y-фактора предполагает подачу испытательного сигнала на вход тестируемого устройства от источника шума. Этот источник может создавать два известных уровня шума с предварительно откалиброванным коэффициентом избыточного шума (ENR). Источник генерирует широкополосный шум.

Полный процесс измерения коэффициента шума и усиления измеряемого устройства по методу Y-фактора выполняется в два этапа [\[СТ-23208\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Калибровка](#) и [\[СТ-19812\] Измерения](#)).

4.1. [СТ-23235] Измерение

Перед измерением должна быть выполнена калибровка (см. [\[СТ-23208\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Калибровка](#)), далее собрана схема, представленная на рисунке 1

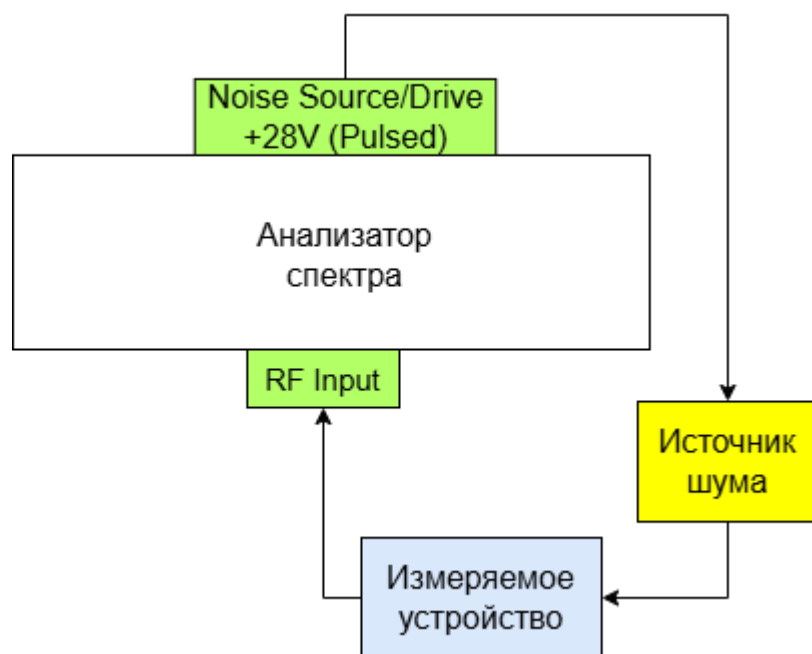


Рисунок 1 - Схема измерения

Далее выполняются измерения согласно алгоритму (см. рисунок 2):

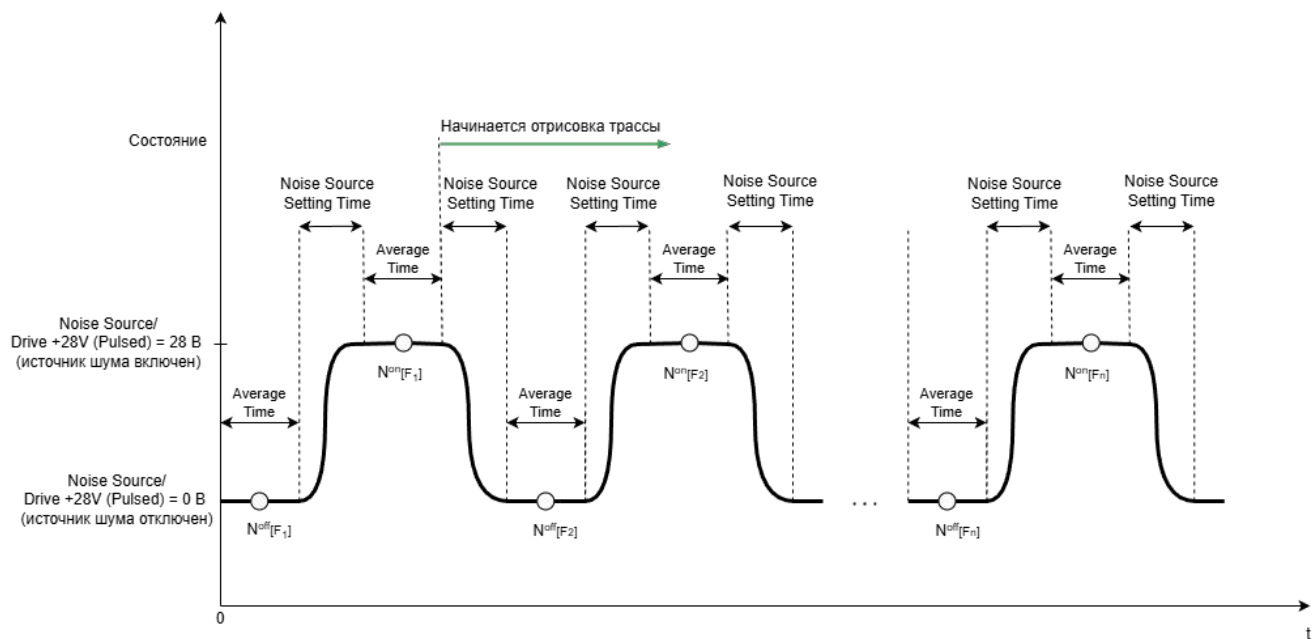


Рисунок 2 - Временная диаграмма измерения

1. В исходном состоянии на разъём «Noise Source/Drive +28V (Pulsed)» анализатора подаётся 0 В;
2. Поочерёдно выставляются частоты из списка в качестве CF (т.е. $CF = F_k$) прибор получает по 1 трассе, используется

измерение SweptSA:

ZeroSpan = On (Auto),

VBW = RBW, (+ применить пределы и ряды см. требования [\[CT-19892\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Video BW)

[\[CT-19902\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Detector Type = Power Averaging,

Необходимо получить от МЦОС время 1 точки для Zero Span = On (Auto), обозначим его как $T_{\text{onpoint_zerospan}}$

Количество точек графика определяется как:

[\[CT-19980\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика = Average Time / $T_{\text{onpoint_zerospan}}$

Необходимо усреднить все точки зероспан трассы арифметически.

Зероспан трасса не отрисовывается, требуется только сформировать массив средних значений

$$\{N_{DUT+SA}^{off}[F_k]\}.$$

Значение измеренной величины берётся в **[W] Ваттах** (не дБм).

Время измерения одной точки частоты составляет [\[CT-23054\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Time](#).

3. Подаётся питание на порт «Noise Source/Drive +28V (Pulsed)» для включения источника шума.

В течение времени [\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#) выполняется "прогрев" источника шума.

После того, как переходные процессы в источнике шума завершены, выполняются измерения аналогично п.2 и получение массива значений $\{N_{DUT+SA}^{on}[F_k]\}$.

После измерений источник шума отключается, для этого на разъём «Noise Source/Drive +28V (Pulsed)» анализатора подаётся 0 В на время [\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#).

4. В результате для каждой частоты списка должно быть получено 2 точки измерений: $N_{DUT+SA}^{off}[F_k]$ и $N_{DUT+SA}^{on}[F_k]$.

Таблица 1 - Пример результатов измерений с подключенным измеряемым устройством:

F_k	$N_{DUT+SA}^{off}[F_k]$	$N_{DUT+SA}^{on}[F_k]$
1 GHz	0.00224	0.0447
2 GHz	0.00282	0.0562
3 GHz	0.00501	0.0708

Для получения значений, необходимых для отрисовки трасс, выполняется **расчёт** согласно [\[CT-21386\] Пост обработка](#).

В данном состоянии (измерение с пост-обработкой) прибор находится постоянно, за исключением выполнения калибровки.

Шаги 2 - 4 выполняются, пока не будет выполнен выход из состояния "Измерение" (см. [\[CT-23211\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Основные состояния режима](#)

количество точек k определяется настройками исходя из режим измерения:

[\[CT-23034\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(swept mode\)](#));

[\[CT-23132\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(fixed mode\)](#)).

4.2. [CT-23236] Пост обработка (Расчёт величин)

Перед расчетом должны быть сформированы следующие данные:

1. Таблицы результатов измерений $\{N_{DUT+SA}^{off}[F_k]\}$ и $\{N_{DUT+SA}^{on}[F_k]\}$;
2. На основе калибровочной таблицы (либо из пользовательской, либо «заводской») задаются значения $\{N_{SA}^{off}[F_k]\}$ и $\{N_{SA}^{on}[F_k]\}$ на конкретных частотах F_k , на которых выполнялось измерение;
3. На основе таблицы значений коэффициента избыточного шума (или шумовых температур) задаются значения $ENR_{dB}[F_k]$ на конкретных частотах F_k , на которых выполнялось измерение;

После MVP

4. На основе таблицы потерь задаются значения потерь $L_{dB}[F_k]$ на конкретных частотах F_k на которых выполнялось измерение (нужно в том случае, если **Calculate Losses** $\neq$ **Off**) (только для [\[CT-21385\] Расчёт с учётом потерь](#))

4.2.1. [CT-23237] Расчёт величин без учёта потерь

Расчёт должен выполняться для каждой частоты F_k

4.2.1.1. [CT-23238] Коэффициент усиления (без учёта потерь)

$$G_{DUT}[F_k] = \frac{N_{DUT+SA}^{on}[F_k] - N_{DUT+SA}^{off}[F_k]}{N_{SA}^{on}[F_k] - N_{SA}^{off}[F_k]} \quad 4.2.1.2. [CT-23239] Y\text{-фактор (без учёта потерь)}$$
$$Y_{DUT+SA}[F_k] = \frac{N_{DUT+SA}^{on}[F_k]}{N_{DUT+SA}^{off}[F_k]}$$

4.2.1.3. [CT-23240] Коэффициент шума (без учёта потерь)

$$NF_{DUTdB}[F_k] =$$
$$= 10$$
$$\cdot \log \left(\frac{10^{\frac{ENR_{dB}[F_k]}{10}} + 1 - Y_{DUT+SA}[F_k]}{(Y_{DUT+SA}[F_k] - 1)} - \frac{10^{\frac{ENR_{dB}[F_k]}{10}} + 1 - Y_{SA}[F_k]}{(Y_{SA}[F_k] - 1) \cdot G_{DUT}[F_k]} \right.$$
$$\left. + 1 \right)$$

здесь

$$Y_{SA}[F_k] = \frac{N_{SA}^{on}[F_k]}{N_{SA}^{off}[F_k]};$$

$$G_{DUT}[F_k] = \frac{N_{DUT+SA}^{on}[F_k] - N_{DUT+SA}^{off}[F_k]}{N_{SA}^{on}[F_k] - N_{SA}^{off}[F_k]};$$

ENR_{dB} - коэффициент избыточного шума источника шума, взять в [\[CT-23337\]](#)
[\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Задание параметров источника шума

4.2.1.4. [CT-23241] Шумовая температура (без учёта потерь)

$$T_{DUT}[F_k] = T_0 \cdot \left(\frac{10^{\frac{ENR_{dB}[F_k]}{10}} + 1 - Y_{DUT+SA}[F_k]}{(Y_{DUT+SA}[F_k] - 1)} - \frac{10^{\frac{ENR_{dB}[F_k]}{10}} + 1 - Y_{SA}[F_k]}{(Y_{SA}[F_k] - 1) \cdot G_{DUT}[F_k]} \right)$$

здесь

$$Y_{SA}[F_k] = \frac{N_{SA}^{on}[F_k]}{N_{SA}^{off}[F_k]};$$

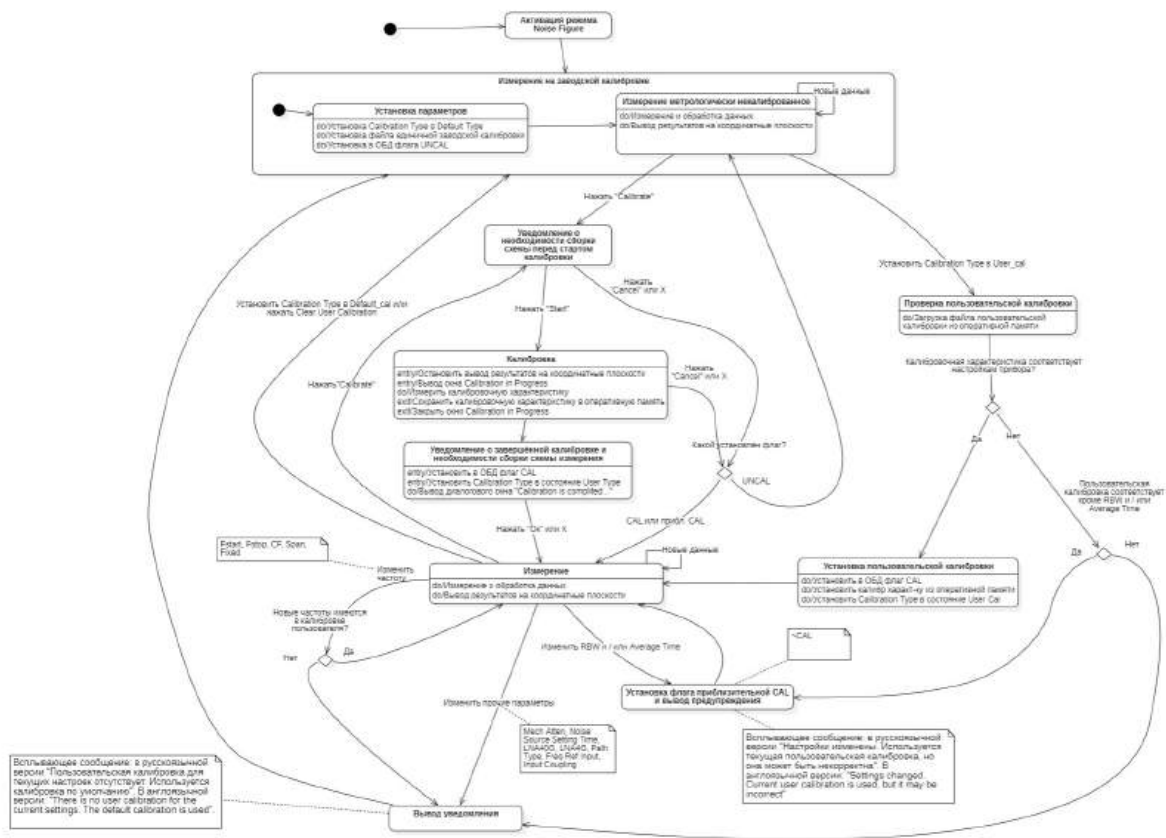
$$G_{DUT}[F_k] = \frac{N_{DUT+SA}^{on}[F_k] - N_{DUT+SA}^{off}[F_k]}{N_{SA}^{on}[F_k] - N_{SA}^{off}[F_k]};$$

T₀ - значение [\[CT-23063\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Temperature

ENR_{dB} - коэффициент избыточного шума источника шума, взять в [\[CT-23337\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Задание параметров источника шума

4.3. [CT-23211] Основные состояния режима Noise Figure

При описании состояний принято, что в поставке анализатора отсутствует источник шума.



1. Состояние "**Активация режима Noise Figure**" является первым с момента запуска режима и включает в себя загрузку ВПО и СПО (см. [\[CT-22357\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Активация режима](#)).

2. Далее выполняется переход в состояние "**Измерение на заводской калибровке**", которое начинается с установки параметров:

2.1 Устанавливается [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type = "Default cal"](#). Загружается файл файл заводской единичной калибровки (сформированный согласно [\[CT-21036\] Default Calibration and ENR Without Noise Source](#)), в [\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#) устанавливается флаг *UNCAL*. Последующие измерения являются метрологически некалиброванными.

2.2. Состояние "Измерение метрологически некалиброванное" включает в себя [\[CT-23235\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Измерение](#) и последующий вывод результатов на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение](#)

Коэффициент шума (Noise Figure) / Область вывода результатов измерений

Выход из данного состояния выполняется если:

- инициировать калибровку (активация [\[CT-23055\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / CALIBRATE](#)) (тогда см. переход к п. 3) или
- установить [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) = "User cal" (тогда см. переход к п. 9).

3. При активации [\[CT-23055\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / CALIBRATE](#) выполняется переход в состояние "**Уведомление о необходимости сборки схемы перед калибровкой**" при котором поверх координатных плоскостей выводится диалоговое окно (см. Рисунок 1) с призывом собрать схему в которой сигнал с выхода источника шума подаётся на входной разъём "RF Input". При нажатии кнопки "Start" выполняется переход в состояние **Калибровка** (см. п. 4), иначе при нажатии кнопок "Cancel" или X (в верхнем правом углу) продолжается выполнение текущих измерений. Если установлен флаг **UNCAL**, то продолжается измерение на заводской калибровке (согласно п. 2.2); если установлен флаг **CAL** или **~CAL**, то продолжается измерение на пользовательской калибровке (согласно п. 5)

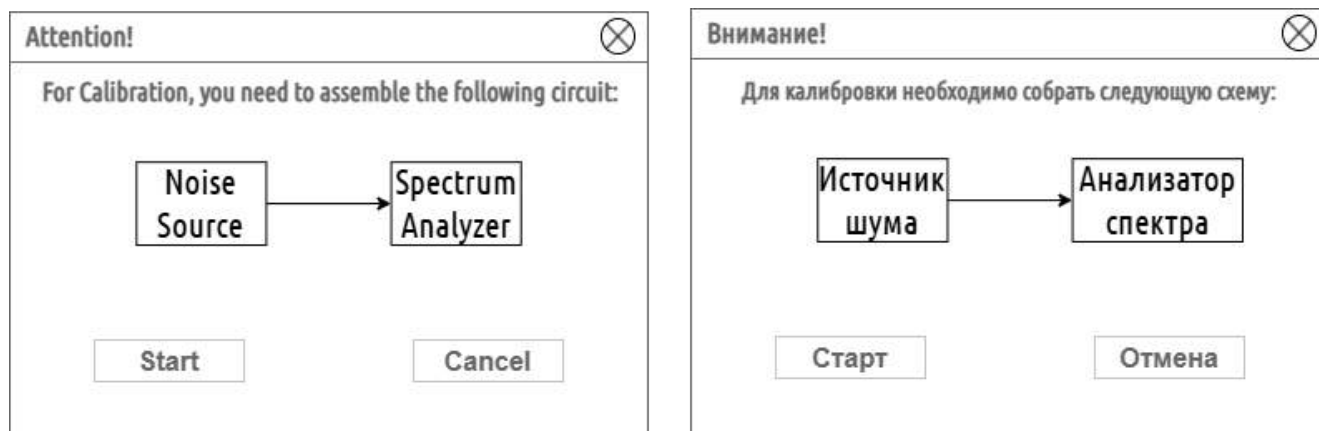


Рисунок 1.

4. В состоянии **Калибровка** ([\[CT-23208\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Калибровка](#)) останавливается вывод результатов на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#) и выполняется формирование пользовательской калибровки согласно алгоритму [\[CT-23209\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Требования к калибровке пользователя](#)). На период выполнения калибровки выводится окно "Calibration in Progress: / Выполняется калибровка:" с запретом доступа к элементам СПО

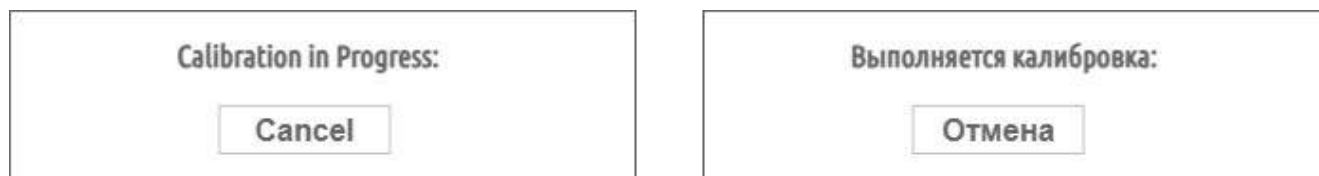


Рисунок 1.1

По результатам успешного формирования в оперативной памяти файла калибровочной характеристики выполняется закрытие окна Calibration in Progress и переход в состояние **"Уведомление о завершённой калибровке и необходимости сборки схемы измерения"**

4.1 При переходе в состояние **"Уведомление о завершённой калибровке и необходимости сборки схемы измерения"** выполняется:

установка [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type = User Cal](#), установка флага **CAL** в [\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#) и вывод окна о том, что калибровка завершена и для дальнейших измерений необходимо подключить в схему измеряемое устройство (см. Рисунок 2).

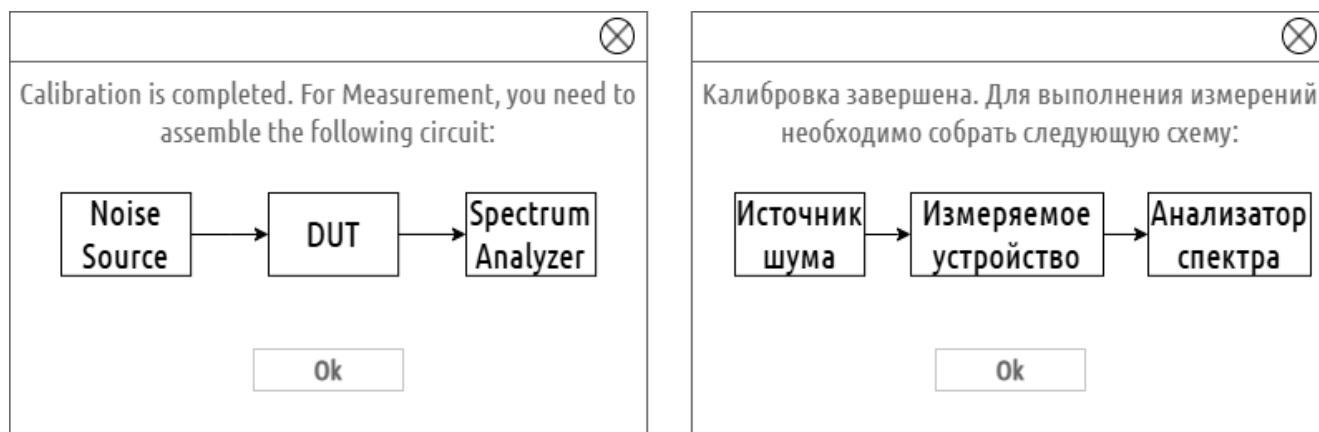


Рисунок 2

Только при нажатии кнопки "Ок" или X (в верхнем правом углу уведомления) выполняется переход в состояние **"Измерение"**.

5. В состоянии **"Измерение"** выполняется алгоритм [\[CT-23235\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Измерение](#) (только с пользовательской калибровкой) и вывод результатов на [\[CT-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений](#)

Выход из состояния выполняется если:

изменены параметры прибора (дальнейшие переходы см. в п.6, п. 7, п. 8);

инициирована калибровка [\[CT-23055\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / CALIBRATE](#), тогда будет выполнен возврат к состоянию **"Уведомление о необходимости сборки схемы перед калибровкой"** (см. п.3);

выполнена установка [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) = "Default cal", тогда будет выполнен переход к состоянию **"Измерение на заводской калибровке"** (см. п.2)

6. При изменении частотных параметров [\[CT-23024\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Center Frequency](#), [\[CT-23030\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Span](#), [\[CT-23031\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Start Frequency](#), [\[CT-23032\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Stop Frequency](#), [\[CT-23034\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(swept mode\)](#), [\[CT-23023\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Fixed Frequency](#), [\[CT-23132\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(fixed mode\)](#) если в текущей пользовательской калибровке (та которая в оперативной памяти) содержится новый набор частот, то продолжается нахождение в состоянии Измерение (пункт 5). Если отсутствует полное совпадение нового набора частот с частотами калибровки пользователя, то в области [\[CT-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения](#) выводится:

Сообщение в русскоязычной версии: *"Пользовательская калибровка для текущих настроек отсутствует. Используется калибровка по умолчанию"*.

В англоязычной версии: *"There is no user calibration for the current settings. The default calibration is used"*

и выполняется переход в состояние **"Измерение на заводской калибровке"**.

7. При изменении любого из параметров: [\[CT-23044\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Attenuator](#), [\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#), [\[CT-23046\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / LNA](#), [\[CT-23045\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Presel Bypass](#), [\[CT-23069\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ref In](#), [\[CT-23072\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Input Coupling](#)

в области [\[CT-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения](#) выводиться:

Сообщение в русскоязычной версии: *"Пользовательская калибровка для текущих настроек отсутствует. Используется калибровка по умолчанию"*.

В англоязычной версии: *"There is no user calibration for the current settings. The default calibration is used"*

и выполняется переход в состояние **"Измерение на заводской калибровке"**.

8. При изменении [\[CT-23054\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Time](#) или [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#) устанавливается флаг ~CAL в ОБД [\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#), выполняется [\[CT-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения](#)

В русскоязычной версии: "Настройки изменены. Используется текущая калибровка, но она может быть некорректна".

В англоязычной версии: "Settings changed. Current calibration is used, but it may be incorrect"

Далее выполняется автоматический переход в состояние **"Измерение"**.

9. При переводе элемента [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) из "Default cal" в "User cal" выполняется переход в состояние **"Проверка пользовательской калибровки"**, в ходе которого выполняется загрузка пользовательской калибровки из оперативной памяти.

Если пользовательская калибровка существует и соответствует *текущим параметрам*, то выполняется:

применение файла пользовательской калибровки из оперативной памяти,

установка [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) = User cal,

установка флага CAL в ОБД [\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#)

и переход в состояние **Измерение** (см. п. 5)

Если пользовательская калибровка существует, но в ней различие текущих параметров только в значениях RBW и/или Average Time, то выполняется

применение файла пользовательской калибровки из оперативной памяти,

установка [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) = "User cal",

установка флага ~CAL в [\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#)

Если пользовательская калибровка отсутствует или её значения не соответствуют *текущим параметрам* (значения RBW и Average Time не анализируются), то выполняется

обратная установка [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) = "Default cal" и вывод уведомления [\[CT-20092\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод кратковременного сообщения](#)

в русскоязычной версии: "Пользовательская калибровка для текущих настроек отсутствует.

Используется калибровка по умолчанию".

в англоязычной версии: "There is no user calibration for the current settings. The default calibration is used"

и выполняется переход в состояние **"Измерение на заводской калибровке"**.

4.4. [СТ-23208] Калибровка

В приборе должна предусматривать Заводскую и Пользовательскую калибровки.

СПО должно удовлетворять требования [\[СТ-23210\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Требования к заводской калибровке](#) и [\[СТ-23209\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Требования к калибровке пользователя](#)

4.4.1. [СТ-23209] Требования к калибровке пользователя

Пользовательская калибровка выполняется для получения характеристик анализатора и проводится без измеряемого устройства.

Перед калибровкой собирается схема согласно рисунку 1.

Источник шума подключается к BNC-разъёму питания "Noise Source/Drive +28V (Pulsed)" анализатора.

Радиочастотный выход источника шума подключается к разъёму "RF Input" анализатора.

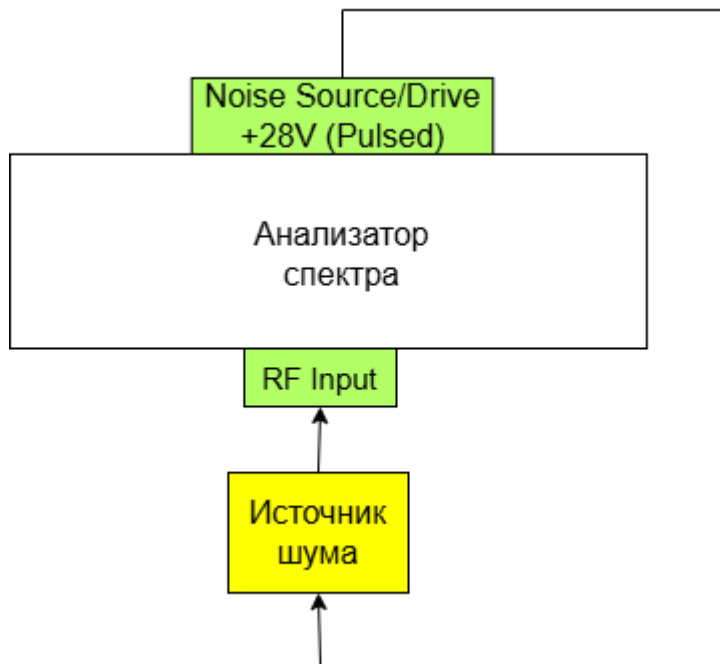


Рисунок 1 - Схема подключения источника шума и прибора для выполнения пользовательской калибровки.

1. Инициация пользовательской калибровки должна выполняться нажатием элемента

[\[CT-23055\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / CALIBRATE](#), после активации которого должно выводиться диалоговое окно представленное на рисунке 2.

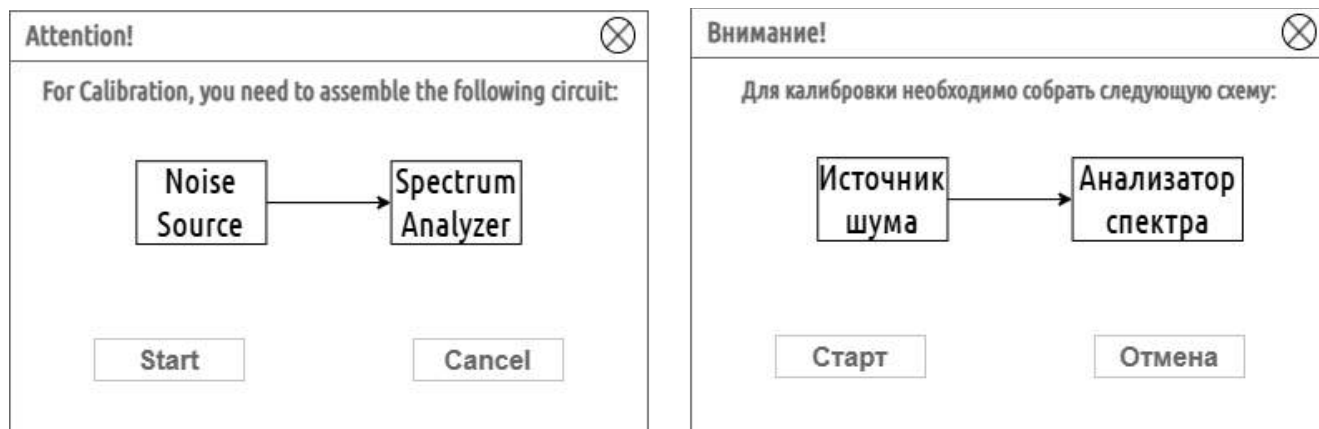


Рисунок 2 - Диалоговое окно старта калибровки (для англоязычного и русскоязычного интерфейсов)

Нажатие кнопок диалогового окна рисунка 2 должно обеспечивать:

"Cancel" или "✕" – закрытие диалогового окна (т.е. отмену калибровки);

"Start" - старт калибровки.

2. При начале (старте) калибровки должно быть выполнено:

- Останов вывода графиков на координатные плоскости
- Вывод диалогового окна см. Рисунок 3.
- Блокировка доступа к графическому интерфейсу СПО (за исключением диалогового окна рисунка 3).
- Занесение в журнал [\[CT-22989\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Журнал вывода сообщений](#) уведомления **"Calibration in Progress"** (в русскоязычном интерфейсе "Выполняется калибровка") с соответствующим временем;
- Инициация алгоритма [\[CT-23235\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Измерение](#) без этапа пост-обработки.

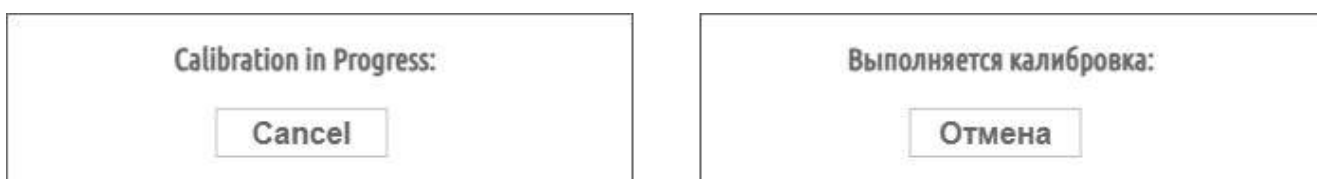


Рисунок 3 - Диалоговое окно процесса калибровки (для англоязычного и русскоязычного

интерфейсов)

Если пользователь в ходе калибровки активирует элемент Cancel в диалоговом окне рисунка 3, то должно быть выполнено:

- возврат к предыдущей калибровке;

- занесение в журнал [\[CT-22989\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Журнал вывода сообщений](#) уведомления **"Calibration is Cancelled"** (в русскоязычном интерфейсе "Калибровка отменена")

При выполнении пользовательской калибровки должны учитываться следующие настройки прибора:

а) Частоты:

<u>Установленный режим в [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode</u>	Частота
<u>Swept</u>	таблица частот, которая содержит N строк с частотами от Fstart до Fstop с шагом $FSTEP = (Fstop - Fstart)/(N-1).$ Если шаг меньше 1 Гц, то автоматически выбирается шаг 1 Гц и количество точек уменьшается, так чтобы шаг получился 1 Гц, т.е. если FSTEP здесь $N = [CT-23034] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Points (swept mode),$ $Fstart = [CT-23031] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Start Frequency,$ $Fstop = [CT-23032] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Stop Frequency$
<u>Fixed</u>	фиксированная частота [CT-23023] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Fixed

	Frequency
Table	согласно заданной таблицы частот

- б) Время измерения одной точки: [\[CT-23054\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Time](#)
- в) Задержка источника шума: [\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#)
- г) Полоса радиофильтра: [\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#)
- д) Значение аттенюатора: [\[CT-23044\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Attenuator](#)
- е) Значения преселектора и МШУ: [\[CT-23045\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Presel Bypass](#), [\[CT-23046\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / LNA](#);
- ж) Значение элементов определяющих настройки РЧ-входа: [\[CT-23069\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ref In](#)
- з) Значение блокировочного конденсатора: [\[CT-23072\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Input Coupling](#)

3. После калибровки должно быть выполнено:

3.1 Формирование в оперативной памяти СПО соответствующего файла с массивами измерений

$$\{N_{SA}^{ON}[F_{min} \dots F_{max}]\} \text{ и } \{N_{SA}^{OFF}[F_{min} \dots F_{max}]\}$$

Пример значений калибровки:

F_i	$N_{SA}^{off}[F_i]$	$N_{SA}^{on}[F_i]$
1.1 GHz	0.00000282	0.00562
1.2 GHz	0.00000141	0.00891
1.3 GHz	0.00000398	0.00316

Файл пользовательской калибровки существует только на период текущей сессии работы с прибором (должен храниться в оперативной памяти).

3.2 Установка [\[CT-23056\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) = "User cal".

3.3 Вывод сообщения в [\[CT-22989\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Журнал вывода сообщений](#) о завершении калибровки **"Calibration is completed"** (в русскоязычном интерфейсе "Калибровка выполнена") и

3.4 Вывод окна поверх координатных плоскостей о том, что в схему необходимо включить измеряемое устройство (см. рисунок 4):

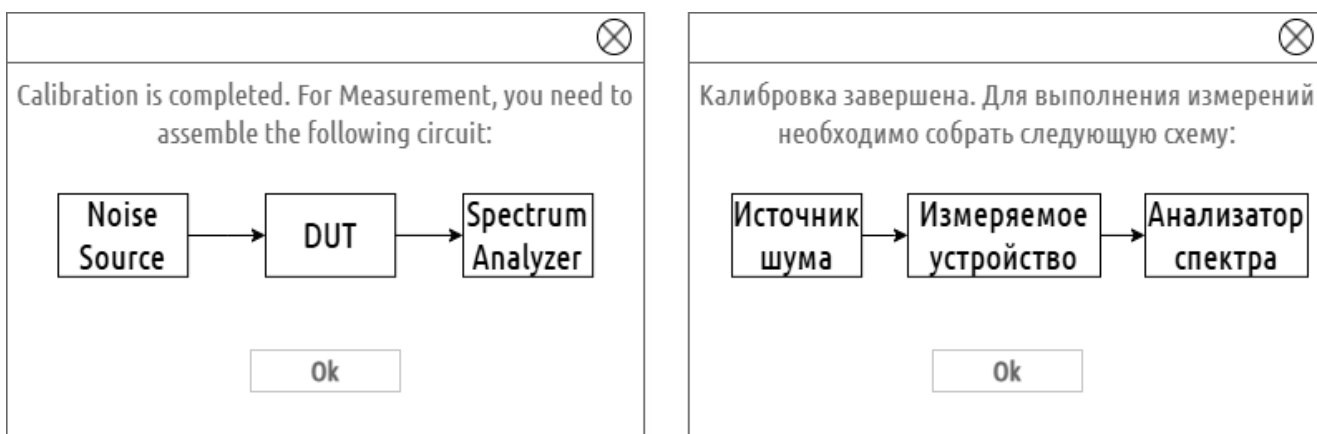


Рисунок 4 - Окно уведомления о выполненной калибровке (для англоязычного и русскоязычного интерфейсов)

4. После нажатия "Ок" или X начинается измерение $N_{DUT+SA}^{off}[F_k]$ и $N_{DUT+SA}^{on}[F_k]$ (см. [\[CT-23235\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Измерение](#)).

Примечание: При выполненной калибровке и отсутствии установленного измеряемого устройства значения коэффициента шума (Noise Figure) и усиления (Gain) будут составлять около 0 дБ. Это свидетельствует о том, что анализатор учёл вносимый шум от всей измерительной системы).

5. Сохранение имеющейся пользовательской калибровки в файл (включая настройки прибора, при которых она была выполнена) должно обеспечиваться элементом [\[CT-23059\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Save User Calibration](#)

6. Элементом [\[CT-23058\] \[Real_MVP_NF_LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Clear User Calibration](#) должно обеспечиваться стирание пользовательской калибровки из оперативной памяти прибора.

7. Элементом [\[CT-23060\] \[Real_MVP_NF_LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Load User Calibration](#) должна обеспечиваться загрузка ранее сохранённой пользовательской калибровки из файла (включая применение настроек прибора указанных в файле);

8. ВАЖНО! Если новые настройки прибора отличается от настроек, сохранённых в пользовательской калибровке, **только** список частот, но при этом **все** частоты **есть в пользовательской калибровке** (например, пользователь измерял на 1 ГГц, 2 ГГц и 3 ГГц, а затем решил измерять на 1 ГГц и 2 ГГц, а калибровка для 1, 2, 3 ГГц уже была проведена), то пользовательская калибровка **применяется**.

4.4.2. [CT-23210] Требования к заводской калибровке

«Заводская» калибровка применяется согласно алгоритму [\[CT-23211\] \[Real_MVP_NF_LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Основные состояния режима Noise Figure](#):

- при запуске режима Noise Figure;
- при установке [\[CT-23056\] \[Real_MVP_NF_LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Calibration Type](#) = "Default cal";
- если пользовательская калибровка не подходит по результатам изменения настроек анализатора.

Если анализатор поставляется **без** источника шума, то

Для **любой** конфигурации настроек анализатора в вычислениях принять $N_{SA}^{on}[F] = 2$ и $N_{SA}^{off}[F] = 1$.

↓↓↓ Описанные ниже требования не распространяются для MVP

Если анализатор поставляется **совместно с** источником шума, то

Заводская калибровка формируется соответствующей утилитой ([\[CT-19856\] Требования к NF Debug утилите](#)), которая активирует цикл калибровочных измерений и формирование соответствующих файлов заводской калибровки, которые будут включать следующие настройки анализатора:

1. Перечень частот **F_i**, включающий:

$$\text{floor} \left(\frac{F_{max}}{100MHz} \right) \cdot 100MHz$$

F_{min}, F_{max}, а также все частоты от 100 МГц до 100 МГц;

с шагом

2. Перечень полос радиополос **RBW_j**, включающий:

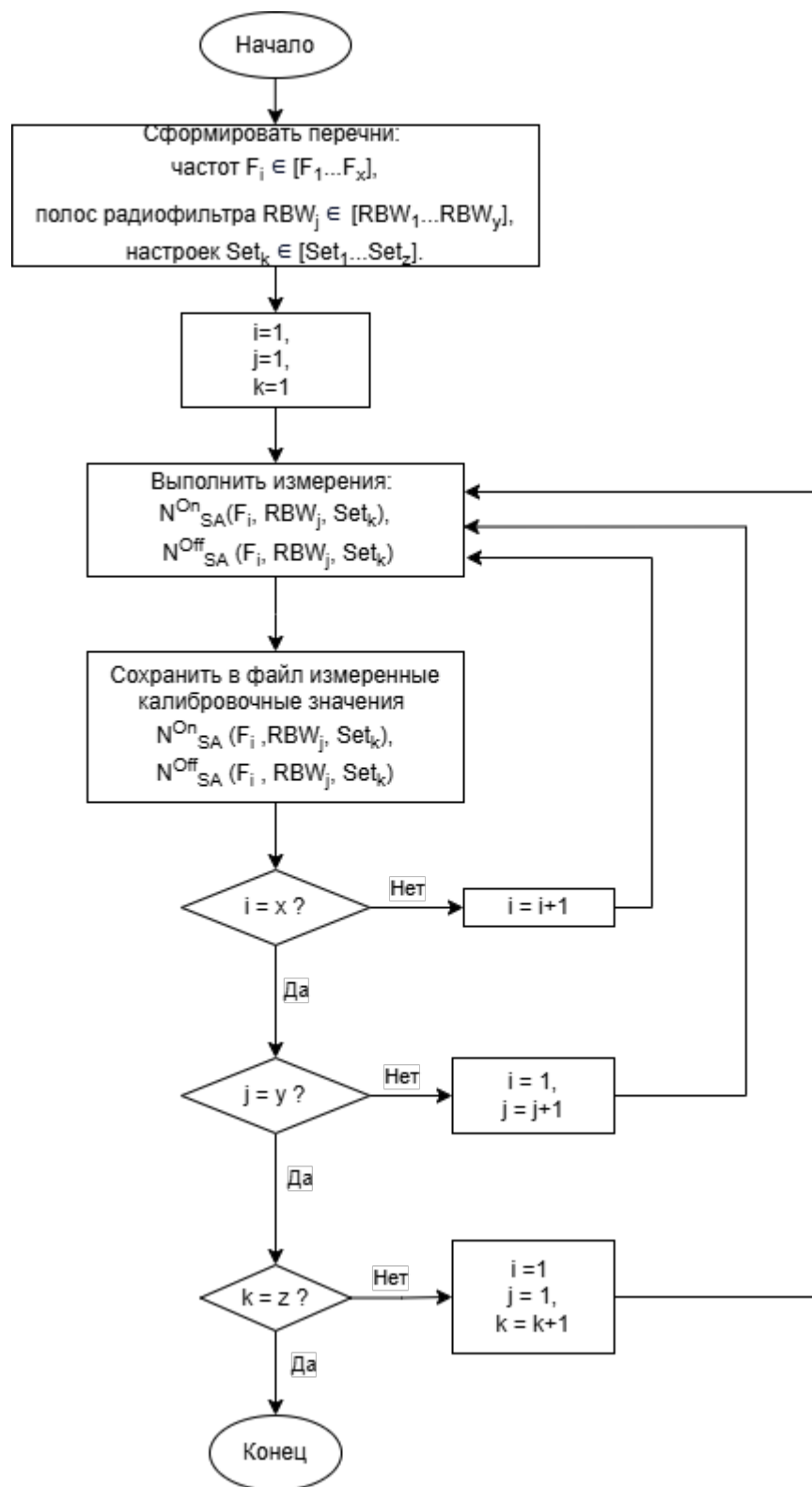
[\[CT-23047\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Res BW](#) = 1 кГц; 10 кГц; 100 кГц; 1 МГц; 2 МГц; 3 МГц; 4 МГц; 5 МГц; 6 МГц; 7 МГц; 8 МГц; 9 МГц; 10 МГц.

3. Перечень настроек **Set_k**, включающий:

- время измерения одной точки - [\[CT-23054\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Time](#) (значение по умолчанию возвращаемое МЦОС для Zerospan в SweptSA);
- задержка источника шума - [\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#) определяется паспортом на источник шума.
- значение аттенюатора - [\[CT-23044\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Attenuator](#) (все значения аттенюатора от 0 до максимального значения с шагом, соответствующим опцией поставки аттенюатора);
- значения МШУ [\[CT-23046\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / LNA](#)
- значения преселектора [\[CT-23045\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Presel Bypass](#)
- значение входного опорника [\[CT-23069\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ref In](#)
- значения развязки [\[CT-23072\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Input Coupling](#)
- остальные параметры элементов должны принять значения по умолчанию

Примечание: принять, что сигнал всегда подаётся на разъём "RF" передней панели прибора

Алгоритм формирования файлов заводской калибровки представлен на блок-схеме ниже:



- Пример значений заводской калибровки

F_i	$N_{SA}^{off}[F_i]$	$N_{SA}^{on}[F_i]$
-------	---------------------	--------------------

1 GHz	0.00000282	0.00562
1.1 GHz	0.00000141	0.00891
1.2 GHz	0.00000398	0.00316
...		

На промежуточной частоте(частотах) значения $N_{SA}^{on}[F]$ и $N_{SA}^{off}[F]$ получают путем **линейной** интерполяции.

«Заводские» файлы калибровок должны храниться в **недоступном** для пользователя месте.

Критерий выбора файла - RBW. Так как «заводская калибровка» снимается только при фиксированных значениях RBW, то при **промежуточных** RBW выбирается файл с наиболее близким значением RBW.

4.5. [CT-23337] Задание параметров источника шума

Источник шума, применяемый в схеме измерения (см. [\[CT-23235\]](#) [\[Real MVP NF LEVEL\]](#) Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Измерение), характеризуется ENR - коэффициентом избыточного шума (Excess Noise Ratio) или T_{SOURCE} - шумовой температурой ([\[CT-21503\]](#) Характеристики источника шума).

Значения коэффициента избыточного шума ENR (или шумовой температуры) определяются производителем и указывается в паспорте на изделие в виде таблицы. Таблица ENR представляет собой массив значений на определенных частотах (шаг может быть любым), примеры приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Пример ENR таблицы источника шума.

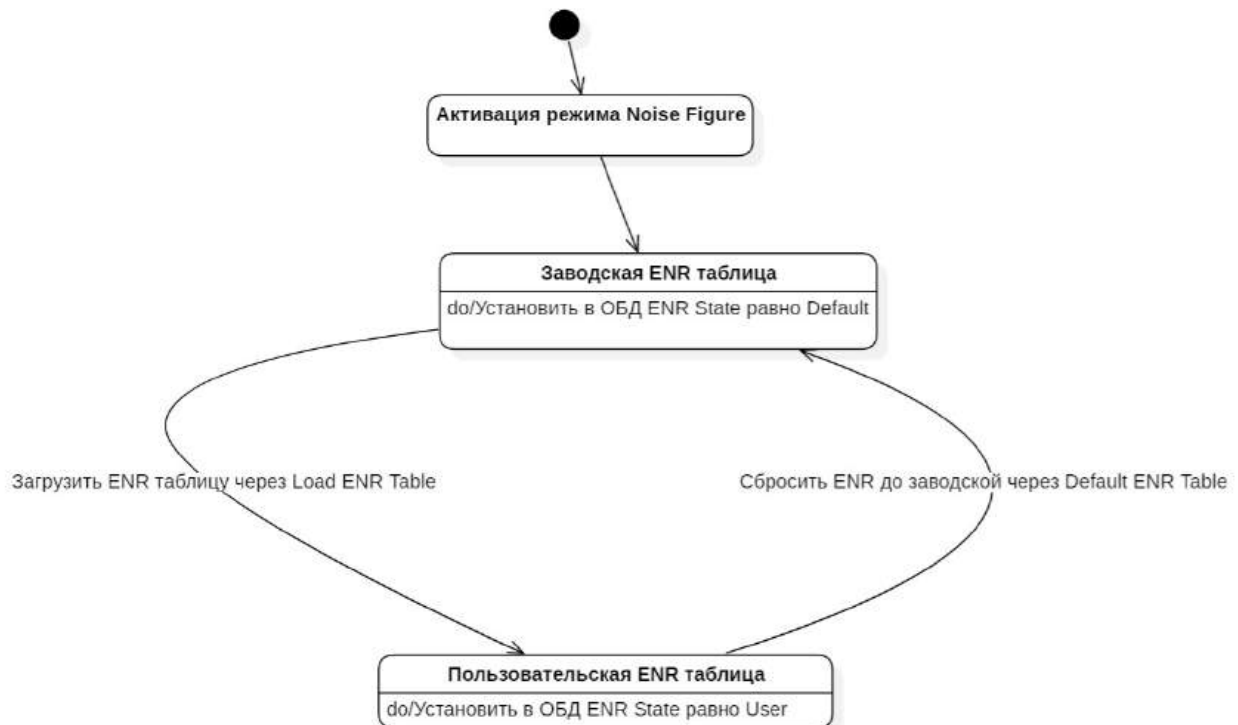
F_j	$ENR_{dB}[F_j]$
4 GHz	19,45 dB
6 GHz	19,34 dB
8 GHz	19,07 dB

Таблица 2 - Пример таблицы шумовых температур источника шума.

F_j	$T_{SOURCE}^{ON}[F_j]$
1 GHz	1700 K
3 GHz	1601,2 K
5 GHz	1500 K

4.5.1. [СТ-23338] Установка флага ENR в ОБД

Алгоритм установки флага ОБД представлен на диаграмме ниже.



При активации режима Noise Figure в вычислениях применяется заводская ENR таблица и в

[\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#) отображается флаг %ENR = Default.

При успешной загрузке новой ENR-таблицы через [\[CT-23061\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Load ENR Table](#) должен установиться флаг %ENR = User в ОБД [\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#)

При активации элемента [\[CT-21266\] Default ENR Table](#) должен установиться флаг %ENR = Default в ОБД [\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#)

4.5.2. [CT-23339] Формирование заводской ENR таблицы

Вид заводской ENR таблицы определяется составом поставки анализатора.

1. Если анализатор поставляется **без** источника шума, то для всех измерений принять значение ENR = 5.4 dB.

(Заводская установка того, что анализатор поставляется без источника шума выполняется в соответствующей утилите через элементом [\[CT-21036\] \[Актуальный MVP\] Режим измерения Коэффициента шума \(Noise Figure mode\) / Default Calibration and ENR Without Noise Source](#))

2. Если анализатор поставляется **совместно** с источником шума, то для поставляемого источника шума ENR-таблица устанавливается в NF Debug утилите посредством элемента [\[CT-21265\] \[Актуальный MVP\] Режим измерения Коэффициента шума \(Noise Figure mode\) / Set Default ENR Table](#) с загрузкой CSV-файла. Загружаемый CSV файл должен соответствовать требованиям [\[CT-23340\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Требования к установке ENR таблицы через CSV файл](#)

В поставочной версии СПО должно быть запрещено изменение заводской ENR таблицы (изменение возможно только в Debug-версии СПО).

На этапе MVP вид заводской ENR таблицы определяется пунктом 1 (то есть анализатор поставляется без источника шума).

Требования к утилите заимствуются из проекта Фаза см. [\[СТ-19856\]](#) [\[Актуальный MVP\]](#) Режим измерения Коэффициента шума (Noise Figure mode) / Требования к NF Debug утилите

4.5.3. [СТ-23340] Требования к установке ENR таблицы через CSV файл

При формировании ENR таблицы в виде csv файла должны соблюдаться следующие правила:

1. Шапка - отсутствует;
2. Частота (F) задаётся в Гц.
3. Избыточный коэффициент шума (ENR) задаётся в дБ.
4. Каждая пара F и ENR вводится в отдельной строке.
5. Дробная часть от целой отделяется запятой.
6. Тип разделителя между значениями Частоты и ENR - точка с запятой.
7. Расширение сохраняемого файла .csv.

Пример

```
1000000000;19,45
2000000000;19,34
3000000000;19,07
4000000000;18,83
5000000000;18,7
6000000000;18,45
7000000000;18,3
8000000000;18,151
9000000000;17,950
```

4.5.4. [СТ-23341] Формулы связи шумовой температуры и коэффициента избыточного шума

Формулы связи шумовой температуры и коэффициента избыточного шума:

$$T_{SOURCE}^{ON} = T_0(10^{\frac{ENR}{10}} + 1), \quad \text{где}$$

$$T_0 = 290 K$$

$$ENR = 10 \log \left(\frac{T_{SOURCE}^{ON}}{T_0} - 1 \right)$$

или

4.6. [CT-23202] Линия предела и вывод флага Pass / Fail

Линия предела устанавливается на координатной плоскости, выбранной в элементе [\[CT-23073\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Selected Plot for Limit](#) при [\[CT-23074\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Limit Line State](#) = On.

На одну координатную плоскость может быть установлена только одна линия предела.

Нижеприведённое правило должно выполняться при отключенной координатной плоскости.

Правило соответствия измеряемой величины пределу

Каждое значение графика измеряемой величины Y сравнивается со значением предела Limit_Value, который задан элементом [\[CT-23074\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Limit Line State](#)

если для координатной плоскости установлен тип предела [\[CT-23201\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Type of Limit](#) = "Upper":

если Limit_Value > Y, то измеряемая величина укладывается в предел;

если Limit_Value < Y, то измеряемая величина не укладывается в предел.

если на координатной плоскости установлен тип предела [\[CT-23201\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Type of Limit](#) = "Lower":

если Limit_Value < Y, то измеряемая величина укладывается в предел;

если Limit_Value > Y, то измеряемая величина не укладывается в предел.

Правила установки Pass / Fail в ОБД [\[CT-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#)

В зависимости от настроек, линия предела может одновременно быть установлена на нескольких координатных плоскостях, поэтому примем:

m - обозначение номера **включенной** координатной плоскости на которой установлена линия предела (т.е. [\[СТ-23074\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Limit Line State = On](#)), переменная K_m принимает значение:

1, если каждая точка измеряемой величины укладывается в предел.

0, если хотя бы одна точка измеряемой величины не укладывается в предел.

тогда

$$\prod K_m = 1$$

если m , то в ОБД [\[СТ-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#) должна отображаться фраза "PASS"

$$\prod K_m = 0$$

если m , то в ОБД [\[СТ-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#) должна отображаться фраза "FAIL"

если на координатных плоскостях отсутствуют линии предела (не заданы), то в ОБД [\[СТ-22375\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Секция 7. Калибровка, ENR, предел](#) ничего не должно выводиться.

Пример:

1. На plot1 и plot3 заданы пределы, на plot2 - нет. Графики plot1 и plot3 полностью укладываются в пределы, тогда $K_1 * K_3 = 1 * 1 = 1$, следовательно в ОБД выводится "PASS".

2. На плоскостях plot1, plot2, plot3 заданы пределы. Первый и третий график укладываются в пределы. Второй график превышает предел. Тогда $K_1 * K_2 * K_3 = 1 * 0 * 1 = 0$, следовательно в ОБД выводится "FAIL".

4.7. [СТ-23279] Формирование списка частот в Swept режиме

В режиме с фиксированным шагом ([\[СТ-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Swept](#)) частоты измерений F_i определяются заданными: N - количеством точек измерения, начальной и конечной частотами F_{start} , F_{stop} следующим образом:

$$F_i = F_{start} + i \cdot \frac{F_{stop} - F_{start}}{N - 1}$$

$$i \in [0; N - 1]$$

здесь

N – [\[CT-23034\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(swept mode\)](#)

F_{start} – [\[CT-23031\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Start Frequency](#)

F_{stop} – [\[CT-23032\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Stop Frequency](#)

4.8. [CT-23336] Требования перерисовки графиков

В режиме Noise Figure должны выполняться следующие требования к перерисовке трасс при изменении настроек меню:

Тип трассы [CT-23064] Trace Type	Изменение настроек меню
Blank	Реакция отсутствует
View	При изменении любого из частотных параметров: [CT-23024] Center Frequency, [CT-23030] Span, [CT-23031] Start Freq, [CT-23032] Stop Freq, [CT-23034] Points (swept mode), [CT-23023] Fixed Frequency, [CT-23132] Points (fixed mode). должен измениться тип трассы с "View" на "Blank" (т.е. выполнится её отключение); Реакция на изменение прочих настроек меню должна отсутствовать.
Write, Average	1. Поведение трасс при изменении настроек свипирования должны соответствовать требованиям [CT-23052] Sweep Type и [CT-23053] Run %SweepType

2. При выполнении любого из действий должна выполняться перерисовка трасс:

- изменение режима измерений [\[CT-20690\] Freq Mode](#)

- изменение настроек частоты

при [\[CT-23019\] Freq mode = Swept](#)

[\[CT-23024\] Center Frequency,](#)

[\[CT-23030\] Span,](#)

[\[CT-23031\] Start Freq,](#)

[\[CT-23032\] Stop Freq,](#)

[\[CT-23034\] Points \(swept mode\)](#)

при [\[CT-23021\] Freq mode = Fixed](#)

[\[CT-23023\] Fixed Frequency](#)

[\[CT-23132\] Points \(fixed mode\)](#)

- изменение настроек амплитуды:

[\[CT-23044\] Attenuator](#)

[\[CT-23045\] Presel Bypass](#)

[\[CT-23046\] LNA](#)

- изменение настроек развёртки

[\[CT-23054\] Average Time](#)

[\[CT-23053\] Run %SweepType](#)

- изменение настроек прибора

[\[CT-23056\] Calibration Type](#)

[\[CT-23057\] Noise Source Setting Time](#)

[\[CT-23058\] Clear User Calibration](#)

[\[CT-23060\] Load User Calibration from File](#)

	[CT-23055] CALIBRATE [CT-23061] Load ENR Table [CT-23062] Default ENR Table - изменение настроек фильтра : [CT-23047] Res BW - изменение аппаратных настроек: [CT-23069] Ref In - изменение типа трассы в [CT-23064] Trace Type - изменение количества усреднений [CT-23065] Average Number 3. При сбросе счётчика усреднений [CT-23066] Average Counter должна перезапуститься отрисовка включенных трасс типа "Average"
--	---

4.9. [CT-19933] Переход между приставками

Переход между приставками

Пусть пользователь ввел 0.0000123 W. Нам нужно преобразовать так, чтобы до запятой было число от 1 до 999.

$0.0000123 \text{ W} \Rightarrow (\times 1000) \Rightarrow 0.0123 \text{ mW} \Rightarrow (\times 1000) 12,3 \text{ uW}$ - подходит

Перечень приставок для значения в каждом поле GUI определяется типом меню ввода, которое открывается по нажатию на данное поле (см. раздел с описаниями меню ручного ввода). В меню ручного ввода перечислены все приставки. Добавлять новые не нужно. Если некуда преобразовывать в ряду приставок, то дальнейшее преобразование не нужно, например:

$0,000245 \text{ nW} \Rightarrow (\times 1000) \Rightarrow 0,245 \text{ pW} \Rightarrow 245 \text{ fW}$

И вверх также, пример:

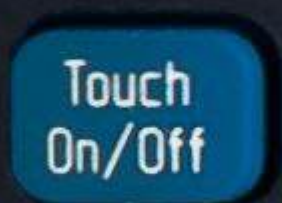
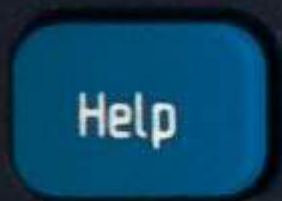
$1000000000 \text{ uW} \Rightarrow (/1000) 1000000 \text{ mW} \Rightarrow (/1000) 1000 \text{ W} \Rightarrow 1 \text{ kW}$

Но у каждого элемента есть имеется свой диапазон возможных значений (и способ округления), пусть максимальное значение для поля составляет $10 \text{ W} \Rightarrow$ полученное значение будет приравнено к границе, т.е. к 10 W .

При превышении той или иной величиной диапазона допустимых значений она приравнивается к верхней границе. Если введенная величина меньше диапазона допустимых значений она приравнивается к нижней границе.

Перечень приставок линейных величин, которые должны быть реализованы:

Частота, Hz / Гц	Мощность, W / Вт	Напряжение, V / В	Сила тока, A / А	Время, s / с	
				Размерность с приставкой англ. / рус.	Множитель
				GHz / ГГц	10 ⁹
				MHz / МГц	10 ⁶
				kHz / кГц	10 ³
Размерность с приставкой англ. / рус.	Размерность с приставкой англ. / рус.	Размерность с приставкой англ. / рус.	Размерность с приставкой англ. / рус.		
YW / ИВт 10 ²⁴	YV / ИВ 10 ²⁴	YA / ИА 10 ²⁴	ms / мс 10 ⁻³		
ZW / ЗВт 10 ²¹	ZV / ЗВ 10 ²¹	ZA / ЗА 10 ²¹	μs / мкс 10 ⁻⁶		
EW / ЭВт 10 ¹⁸	EV / ЭВ 10 ¹⁸	EA / ЭА 10 ¹⁸	ns / нс 10 ⁻⁹		
PW / ПВт 10 ¹⁵	PV / ПВ 10 ¹⁵	PA / ПА 10 ¹⁵			
TW / ТВт 10 ¹²	TV / ТВ 10 ¹²	TA / ТА 10 ¹²			
GW / ГВт 10 ⁹	GV / ГВ 10 ⁹	GA / ГА 10 ⁹			
MW / МВт 10 ⁶	MV / МВ 10 ⁶	MA / МА 10 ⁶			
kW / кВт 10 ³	kV / кВ 10 ³	kA / кА 10 ³			
mW / мВт 10 ⁻³	mV / мВ 10 ⁻³	mA / мА 10 ⁻³			
μW / мкВт 10 ⁻⁶	μV / мкВ 10 ⁻⁶	μA / мкА 10 ⁻⁶			
nW / нВт 10 ⁻⁹	nV / нВ 10 ⁻⁹	nA / нА 10 ⁻⁹			
pW / пВт 10 ⁻¹²	pV / пВ 10 ⁻¹²	pA / пА 10 ⁻¹²			
fW / фВт 10 ⁻¹⁵	fV / фВ 10 ⁻¹⁵	fA / фА 10 ⁻¹⁵			
aW / аВт 10 ⁻¹⁸	aV / аВ 10 ⁻¹⁸	aA / аА 10 ⁻¹⁸			
zW / зВт 10 ⁻²¹	zV / зВ 10 ⁻²¹	zA / зА 10 ⁻²¹			
yW / иВт 10 ⁻²⁴	yV / иВ 10 ⁻²⁴	yA / иА 10 ⁻²⁴			



Если для выводимой величины отсутствует соответствующая приставка к размерности, то формат вывода должен быть экспоненциальным

X.YYY E signYYZ %dim

X – символ есть всегда,

Y – символ может отсутствовать,

E – статичный символ,

Sign – знак степени (для положительной степени принимает значение "+", для отрицательной ставится знак "-"),

Z - степень числа 10

%dim – линейная размерность без приставки

5. [СТ-22362] Аппаратная часть

5.1. [СТ-23349] Аппаратные кнопки

Внешний вид аппаратных кнопок представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Аппаратные кнопки передней панели прибора.

Требования на аппаратные коды соответствующие активациям кнопок приведены в см. [\[СТ-19806\]](#)
[Аппаратные кнопки](#)

Перечень аппаратных кнопок и отклик прибора на нажатие приведён в требованиях ниже.

5.1.1. [СТ-23350] Отработка нажатия аппаратных кнопок режима Noise Figure (Уровень)

Кнопка	Действие на нажатие
Группа вспомогательных клавиш	

System	см. [CT-21795] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / System
Help	см. [CT-21951] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Help
Touch On/Off	см. [CT-21952] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Touch On/Off
ScreenKeyboard On/Off	см. [CT-21953] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / ScreenKeyboard On/Off
Группа кнопок основных настроек измерения	
Freq	Открытие меню [CT-23008] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency/Частота
Span	Если [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Swept, то открытие меню [CT-23008] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency/Частота Если [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Fixed, то [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом для англоязычного интерфейса : "This button isn't active for the current Frequency mode." для русскоязычного интерфейса : "Данная кнопка не активна для текущего частотного режима."
Amp/Scale	Открытие меню [CT-23009] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Amplitude/Амплитуда
BW	Открытие меню [CT-23012] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / BW/Полоса пропускания
Trace	Открытие меню [CT-23014] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Trace/Графики
Display	Открытие меню [CT-23016] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Display/Вид
Trigger	[CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом для англоязычного интерфейса : "This button isn't active in the current mode."

	для русскоязычного интерфейса : "Данная кнопка не активна в текущем режиме."
Sweep	Открытие меню [CT-23010] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Sweep/Развёртка
Input/Output	Открытие меню [CT-23015] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Input/Output
Группа кнопок маркеров	
Marker	Открытие меню [CT-23011] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Marker/Маркер
PeakSearch	Открытие меню [CT-23048] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Peak Search и поиск максимального значения на графике и установка на него выбранного маркера, как при активации элемента Если [CT-23018] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Frequency mode = Fixed, то [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом для англоязычного интерфейса : "This button isn't active for the current Frequency mode." для русскоязычного интерфейса : "Данная кнопка не активна для текущего частотного режима."
Marker Func	см. [CT-20605] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Func
Marker→	[CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом для англоязычного интерфейса : "This button isn't active in the current mode." для русскоязычного интерфейса : "Данная кнопка не активна в текущем режиме."
Группа выбора режима	
Mode	см. [CT-20608] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Mode
Mode Setup	см. [CT-20609] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени

	(Swept SA) / Mode Setup
Группа кнопок для вспомогательных настроек измерения	
Meas	см. [CT-20610] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Meas
Meas Setup	Открытие меню [CT-23013] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Meas Setup/Настройки измерения
Группа кнопок настроек свипирования	
Run Single	Если [CT-23052] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Sweep Type = Continuous, то переключение его в Single и выполнение одиночного свипа по всей X-оси; В противном случае - перезапуск текущего свипирования.
Run Cont	Если [CT-23052] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Sweep Type = Single, то переключение его в Continuous и запуск нового свипа (свипы будут идти непрерывно); В противном случае - перезапуск текущего свипирования.
Группа кнопок сохранения и вызова файла	
Save	Если отсутствует ручной ввод какой-либо величины, то открытие меню [CT-23017] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Recall/Save В противном случае нажатие игнорируется.
Quick Save	Выполнение действий [CT-23079] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Quick Save
Recall	Если отсутствует ручной ввод какой-либо величины, то открывает меню [CT-23017] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Recall/Save В противном случае нажатие игнорируется.
Группа кнопок вызова настроек	
Mode Preset	Выполнение действий [CT-23076] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Mode Preset
User Preset	Выполнение действий [CT-23077] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Load User Settings

Группа прочие и системные кнопки	
Clear	см. [CT-20611] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Clear
Alt	см. [CT-22890] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Alt
Tab	см. [CT-22892] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Tab
Ctrl	см. [CT-22891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ctrl
Enter	см. [CT-22886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Enter
Esc	см. [CT-22887] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Esc
Del	см. [CT-22888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Del
Bk Sp	см. [CT-22889] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Bk Sp
Группа цифровых кнопок	см. [CT-22885] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Цифровая панель
Группа стрелок	см. [CT-22893] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Стрелки
Энкодер	см. [CT-22884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Энкодер

5.2. [CT-23347] Константы

5.2.1. [CT-23348] Span_min

2 Hz

6. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения

Сообщение должно выводиться по центру графической области.

Время вывода сообщения - 2 секунды, далее равномерное затухание до полного исчезновения.

Процессы измерений при выводе сообщения должны продолжаться.

При выводе кратковременного сообщения должна поддерживаться возможность дальнейшей работы со всеми элементами меню.



Error, RBW > 7.1 MHz is not possible if DC Path is present, RBW changed to 7.1 MHz

6.1. [СТ-22946] Вертикальная конкатинация кратковременных сообщений

Одномоментный вывод нескольких кратковременных сообщений должен выполняться в едином блоке.

Время отображения блока должно составлять

- 2 секунды для одного сообщения;
- 3 секунды, для более чем одного сообщения.

Блок кратковременных сообщений должен иметь следующие свойства (см. рисунки 1-3):

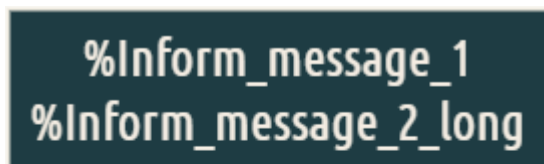
- Выводиться по центру рабочей области измерений (см. [\[СТ-19847\] Внешний вид рабочей области измерений](#)) ;
- Менять свою высоту пропорционально количеству выводимых сообщений;
- Иметь ширину в соответствии с максимальной шириной сообщения, **но не более 1120 пикселей**. Если сообщение не умещается в одну строку, то должен выполняться соответствующий перенос текста на новую строку (без знака переноса строки).
- По умолчанию каждое сообщение блока выводится в новой строке с выравниванием по центру. Возможно выравнивание по левому краю (по отдельному требованию)

Макеты блока кратковременных сообщений представлены на рисунках 1-3.



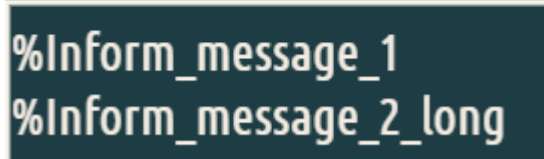
%Inform_message_1

Рисунок 1 – Макет блока кратковременных сообщений с выводом одного сообщения.



```
%Inform_message_1
%Inform_message_2_long
```

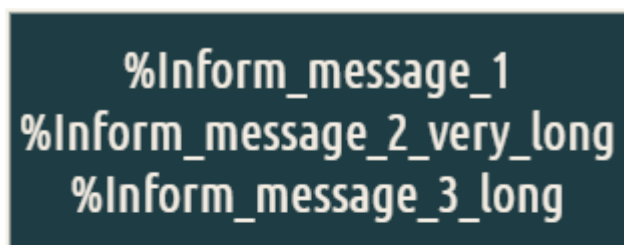
А



```
%Inform_message_1
%Inform_message_2_long
```

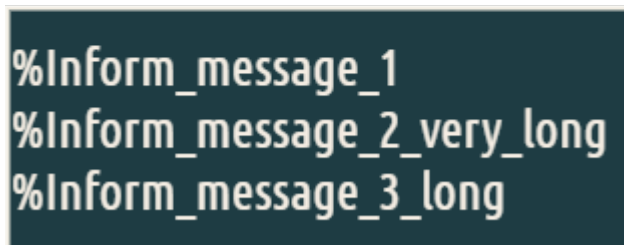
Б

Рисунок 2 – Макет одновременного вывода двух сообщений А - выравнивание по центру, Б - выравнивание по левому краю



```
%Inform_message_1
%Inform_message_2_very_long
%Inform_message_3_long
```

А



```
%Inform_message_1
%Inform_message_2_very_long
%Inform_message_3_long
```

Б

Рисунок 3 – Макет одновременного вывода трёх сообщений А - выравнивание по центру, Б - выравнивание по левому краю

Каждое из N кратковременных сообщений должно быть продублировано в [\[СТ-19934\] Область функциональных кнопок и журнала сообщений](#) в формате:

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_1

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_2

...

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_N

7. [СТ-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений

Область функциональных кнопок и журнала сообщений должна иметь внешний вид согласно рисунку

1 и содержать элементы:

[\[СТ-22987\] Функциональная кнопка Пуск,](#)

[\[СТ-22992\] Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню \(Undo\)](#)

[\[СТ-22986\] Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню \(Redo\)](#)

[\[СТ-22990\] Функциональная кнопка Открыть папку](#)

[\[СТ-22991\] Функциональная кнопка Помощь](#)

[\[СТ-22988\] Функциональная кнопка Скрыть меню](#)

[\[СТ-23003\] Функциональная кнопка Отобразить меню](#)

[\[СТ-22997\] Секция вывода текущих времени и даты](#)

[\[СТ-22989\] Журнал вывода сообщений](#)

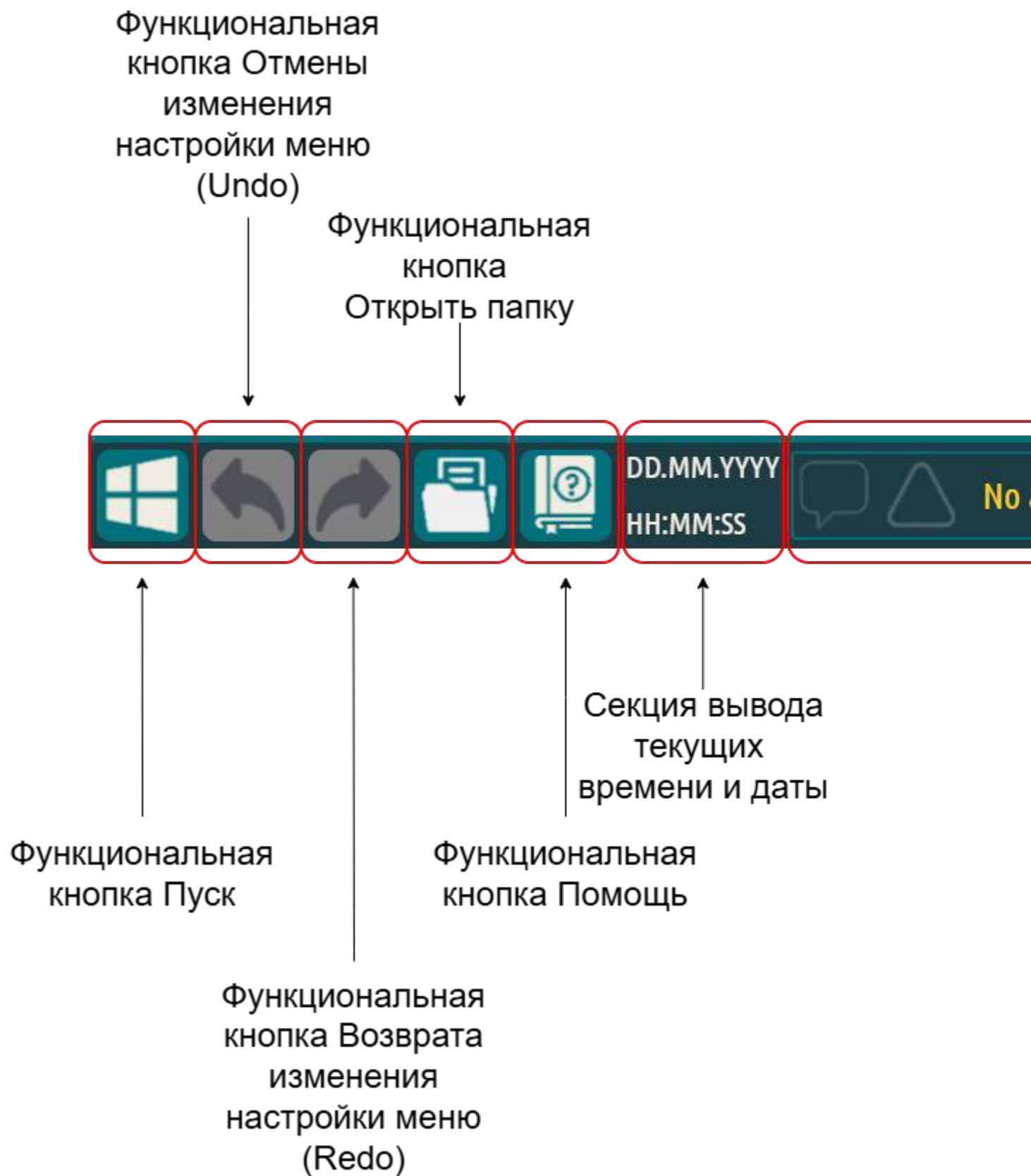


Рисунок 1 - Внешний вид области функциональных кнопок и журнала вывода сообщений

7.1. [СТ-22987] Функциональная кнопка Пуск

Функциональная кнопка Пуск должна обеспечивать открытие меню Пуск в ОС.

Кнопка должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Пуск без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Пуск с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[СТ-22892\] Tab](#).

Тип элемента	[СТ-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно открыться меню пуск ОС

7.2. [СТ-22992] Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo)

Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo) должна отменять изменения, внесенные пользователем.

Внешний вид функциональной кнопки должен определяться исходя из условий:

- Если согласно [\[СТ-23006\] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню \(Undo\)](#) отмена изменения возможна, то кнопка должна быть активной (рисунок 1);
- Если кнопка активна и выполнена фокусировка посредством:
 - наведение мышью на кнопку;
 - касание кнопки на тачпаде;

- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[СТ-22892\] Tab](#); то элемент должен соответствовать рисунку 2.
- Если согласно [\[СТ-23006\] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню \(Undo\)](#) отмена изменения невозможна, то кнопка должна быть неактивной (рисунок 3);

Если алгоритм Undo/Redo (см. [\[СТ-23004\] Алгоритм отмены и повтора изменений \(Undo / Redo\)](#)) не реализован или не поддерживается режимом измерения, то кнопка должна быть неактивной.



Рисунок 1 – Активная функциональная кнопка Отмены.



Рисунок 2 – Активная функциональная кнопка Отмены с фокусировкой.



Рисунок 3 – Неактивная функциональная кнопка Отмены.

Тип элемента	[СТ-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно отменяться изменение настройки меню согласно [СТ-23006] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo)

7.3. [\[СТ-22986\]](#) Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo)

Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo) должна возвращать изменения, отмененные пользователем.

Внешний вид функциональной кнопки должен определяться исходя из условий:

- Если согласно [\[СТ-23007\] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню \(Redo\)](#) возврат отмененного изменения возможен, то кнопка должна быть активной (рисунок 1);
- Если кнопка активна и выполнена фокусировка посредством:
 - наведение мышью на кнопку;
 - касание кнопки на тачпаде;
 - при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[СТ-22892\] Tab](#);то элемент должен соответствовать рисунку 2.
- Если согласно [\[СТ-23007\] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню \(Redo\)](#) возврат отмененного изменения невозможен, то кнопка должна быть неактивной (рисунок 3);

Если алгоритм Undo/Redo (см. [\[СТ-23004\] Алгоритм отмены и повтора изменений \(Undo / Redo\)](#)) не реализован или не поддерживается режимом измерения, то кнопка должна быть неактивной.



Рисунок 1 – Активная функциональная кнопка Возврата.



Рисунок 2 – Активная функциональная кнопка Возврата с фокусировкой.



Рисунок 3 – Неактивная функциональная кнопка Возврата.

Тип элемента	[СТ-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно возвращаться отмененное изменение настройки меню согласно

	[CT-23007] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo) и [CT-23005] Undo/Redo. Совершение изменения настройки меню
--	--

7.4. [CT-22990] Функциональная кнопка Открыть папку

Функциональная кнопка Открыть папку должна обеспечивать открытие папки пользователя, в которую сохраняются файлы при нажатии [\[CT-20013\] Quick Save](#)

Кнопка должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Открыть папку без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Открыть папку с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[CT-22892\] Tab](#).

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Поверх окна СПО должна открыться папка, в которую сохраняются файлы скриншотов и трасс посредством [CT-20013] Quick Save для текущего режима измерения, выбранного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements. Если режим не предусматривает элемент [CT-20013] Quick Save, то должна открыться папка %userprofile%/Novel/Save.

7.5. [СТ-22991] Функциональная кнопка Помощь

Функциональная кнопка помощи должна обеспечивать выбор для открытия файла руководства по эксплуатации или справки по SCPI-командам (для текущего режима измерения).

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условий:

если фокусировка на элементе отсутствует, то внешний вид должен соответствовать рисунку 1

если выполнено фокусировка на кнопке при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[СТ-22892\] Tab](#).

то внешний вид должен соответствовать рисунку 2.



Рисунок 1 – Функциональная кнопка помощи без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка помощи с фокусировкой.

Тип элемента	[СТ-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[СТ-21951] Help
Действие прибора при нажатии	Должно появиться диалоговое окно открытия руководства пользователя или справки со списком поддерживаемых SCPI-команд (см. рисунок 3).Требование см. ниже

Требование к диалоговому окну открытия руководства пользователя или справки со списком поддерживаемых SCPI-команд

Внешний вид диалогового окна должен соответствовать рисунку 3 (англоязычный интерфейс) и

рисунку 4 (русскоязычный интерфейс).

Диалоговое окно должно содержать элементы:

- [\[CT-22994\] Функциональная кнопка помощи. User Manual](#);
- [\[CT-22995\] Функциональная кнопка помощи. SCPI Commands](#).

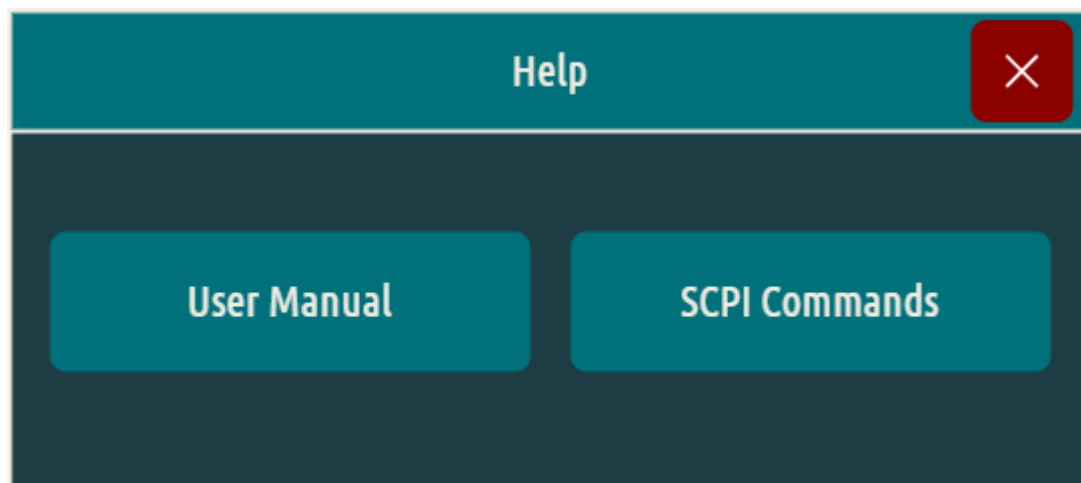


Рисунок 3 – Диалоговое окно выбора для вывода файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в англоязычном интерфейсе.

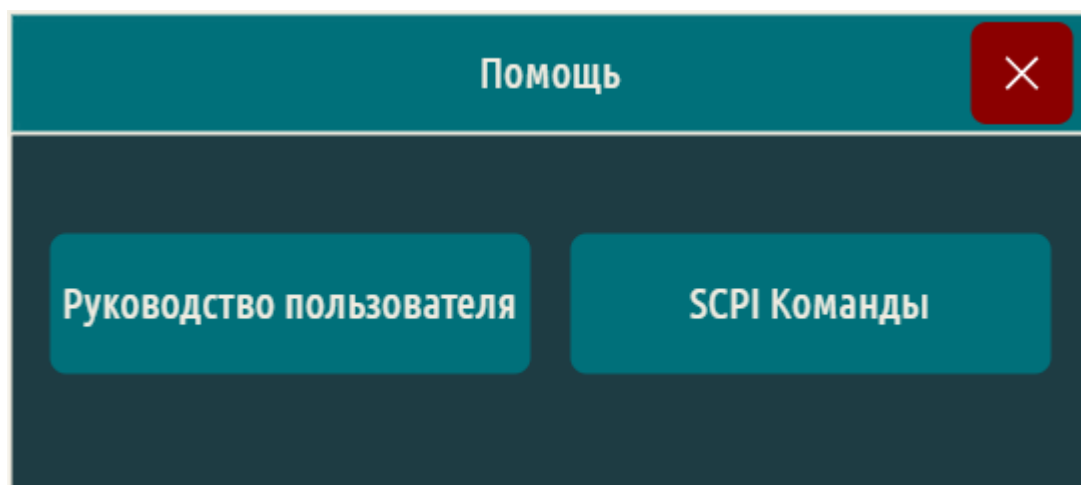


Рисунок 4 – Диалоговое окно выбора для вывода файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в русскоязычном интерфейсе.



Закрытие диалогового окна должно осуществляться путем нажатия на кнопку закрытия или на свободную часть экрана прибора (область вне диалогового окна).

Диалоговое окно должно располагаться по центру относительно экрана прибора.

Пока отображается диалоговое окно, взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к диалоговому окну) должно блокироваться.

7.5.1. [СТ-22994] Функциональная кнопка помощи. User Manual

Функциональная кнопка User Manual должна обеспечивать вывод файла с руководством по эксплуатации для активного измерения (выбранного в [\[СТ-22985\] Режимы и измерения / Modes and measurements](#)).



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "User Manual".

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для текущего режима (установленного в [СТ-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements) должно выполняться открытие соответствующего руководства по эксплуатации в приложении просмотра pdf файла. Если соответствующий pdf файл с руководством по эксплуатации отсутствует, то должно быть открыто руководство по эксплуатации для режима [О-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Swept SA

7.5.2. [СТ-22995] Функциональная кнопка помощи. SCPI Commands

Функциональная кнопка SCPI Commands должна обеспечивать вывод файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд для активного измерения (выбранного в [\[СТ-22985\] Режимы и измерения / Modes and measurements](#)).



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "SCPI Commands".

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или	Для текущего измерения (установленного в [СТ-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements) должно выполняться открытие файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в приложении

касание тачпада)	просмотра pdf файлов. Требования к формированию файла SCPI-справки должны соответствовать [СТ-22974] SCPI. Если соответствующий pdf файл отсутствует, то должен быть открыт файл-справка измерения [O-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Swept SA
------------------	---

7.6. [СТ-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню

Функциональная кнопка Скрыть меню должна обеспечивать скрывание области меню на пользовательском интерфейсе.

Кнопка Скрыть меню должна по умолчанию отображаться в [\[СТ-19934\] Область функциональных кнопок и журнала сообщений](#).

Кнопка скрывания меню должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Скрыть меню без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Скрыть меню с фокусировкой.

Фокусировка на элементе должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[СТ-22892\] Tab](#).

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	1. Должна быть скрыта область меню (см. [СТ-22984] Область меню); 2. Области интерфейса [СТ-19785] Область выбора текущего измерения, [СТ-22998] Рабочая область измерений и [СТ-19934] Область функциональных кнопок и журнала

	сообщений должны растянуться на весь экран (в ширину); 3. Данная кнопка [СТ-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню должна быть заменена на [СТ-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню. Пример результата активации данного элемента см. на рисунке 3.
--	--

1: Swept SA

+



Input
Coupling

RF Input
DC

Input Z
Freq Ref In

50Ω
Internal

Spectrum
Scale/Div
Log

10 dB

R



Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс со скрытой областью меню.

7.7. [СТ-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню

Функциональная кнопка Отобразить меню должна обеспечивать отображение области меню на пользовательском интерфейсе, если область меню была скрыта активацией [\[СТ-22988\]](#) [Функциональная кнопка Скрыть меню](#).

Кнопка Отобразить меню должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Отобразить меню без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Отобразить меню с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[СТ-22892\]](#) [Tab](#).

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	1. Должна быть отображена область меню (см. [СТ-22984] Область меню); 2. Области интерфейса [СТ-19785] Область выбора текущего измерения, [СТ-22998] Рабочая область измерений и [СТ-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений должны уменьшить свою ширину таким образом, чтобы интерфейс соответствовал [СТ-19784] Главное окно интерфейса; 3. Данная кнопка [СТ-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню должна быть заменена на [СТ-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню.

	Пример результата активации данного элемента см. на рисунке 3.
--	--

1: Swept SA

+



Input

Coupling

RF Input

DC

Input Z

Freq Ref In

50Ω

Internal

Atten

LNA

Presel

20 dB

Off

Off

Spectrum

Scale/Div

Log

10 dB

RefLevel

0 dBm

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90



Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс со отображаемой областью меню.

7.8. [СТ-22997] Секция вывода текущих времени и даты

Секция должна обеспечивать вывод текущих времени и даты в формате (см. рисунок 1):

- DD.MM.YYYY;
- HH:MM:SS.

Секция должна иметь следующий внешний вид:

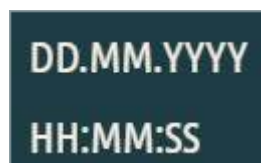


Рисунок 1 – Секция вывода текущих времени и даты.

7.9. [СТ-22989] Журнал вывода сообщений

Секция журнала вывода сообщений должна должна обеспечивать отображение последнего выводимого сообщения и открытие журнала вывода сообщений.

Секция должна иметь внешний вид согласно рисункам 1 и 2:

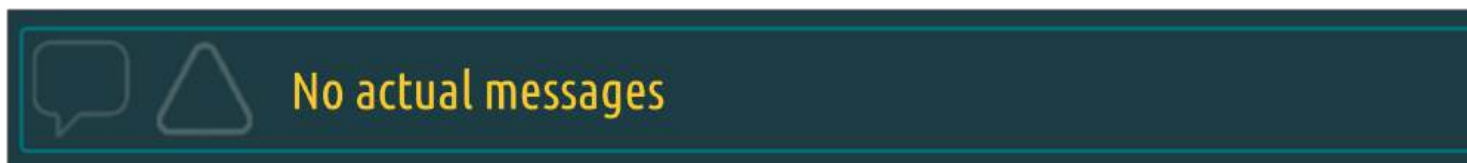


Рисунок 1 – Секция журнала вывода сообщений без фокусировки.



Рисунок 2 – Секция журнала вывода сообщений с фокусировкой.

Фокусировка на секции должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на секцию ;
- касание секции на тачпаде;

- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[СТ-22892\] Tab](#).

При нажатии мышью или касанием тачпада любой точки секции должен открыться Журнал вывода сообщений (согласно рисунку 3).

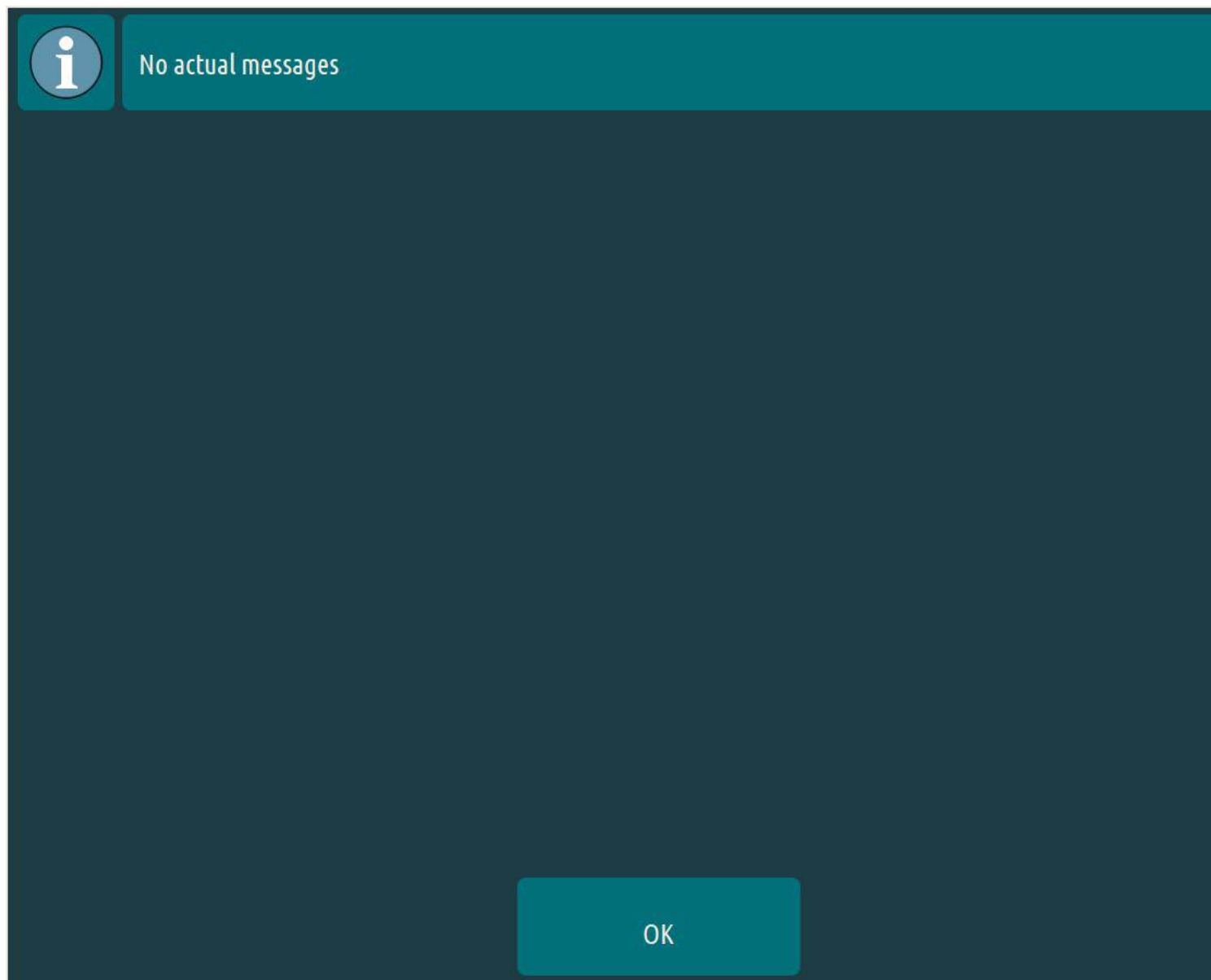


Рисунок 2 – Окно журнала вывода сообщений.

При открытом журнале вывода сообщений взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к журналу вывода сообщений) должно игнорироваться.